摘　要

本册以相邻目录当前论文的九部分源码为底稿, 完整保留原文叙述、公式、命题、定理和证明, 在相应位置补入逐式计算与阅读说明. 公式编号及符号与本次同步后的论文一致; 补充计算使用无编号公式, 因而可逐项核对. 计算包括平面波与 Bloch 约束、Lax 零曲率的矩阵分量、规范变换与背景谱分析、Jost 积分方程及解析性、散射演化与约化、离散谱留数、两处渐近、Riemann–Hilbert 表示、迹公式、N 个完整简单四点轨道的有限系统与行列式重构、单轨道显式求解、三场重构与完整逆验证, 以及数值参数和动力学结论的具体代入. 本册沿用原文的规范变换、谱单值化及已定义辅助量, 不增加为了简算而设置的换元或别名. 含反射表示的存在性与正则性前提、一般 N 轨道公式的矩阵可逆性条件, 以及纯虚单轨道的全局结论, 均分别保留并解释.

关键字：Hirota–Maxwell–Bloch 系统；非零边界；逆散射；Riemann–Hilbert 问题；介质重构

Abstract

This companion expands all nine sections of the current source thesis and matches its notation and equation numbering. Every current statement and formula is retained. Unnumbered calculations detail the matrix algebra and spectral analysis. They cover the Jost equations, scattering evolution, residues, asymptotic expansions, field reconstruction, and verification of the single-orbit solution. The reflectionless problem for N complete simple four-point orbits is expanded through the residue system, Schur elimination, and bordered-determinant reconstruction. Its invertibility condition is distinguished from the global positivity proved for the specified purely imaginary single orbit. The original gauge, uniformization, and auxiliary quantities are retained; no additional substitutions are introduced to shorten the calculations. Statements for reflective data retain their existence and regularity hypotheses.

Keywords: Hirota–Maxwell–Bloch system; nonzero boundary conditions; inverse scattering; Riemann–Hilbert problem; medium reconstruction

如何阅读本详细版

本册的底稿是相邻目录 `hmb-nzbc-thesis` 中的当前论文. 这里不另写一篇采用新记号的教程, 而是把原论文按原来的九部分顺序展开. 原论文的正文、带编号公式、命题、定理和证明均保留. 紧接原文插入的 “逐步计算”、“阅读说明” 等段落, 用来回答三个问题: 这一式具体怎样算出来, 这一步依据什么, 这一步后面用在哪里. 原式的编号保持不变, 新增中间式不编号. 阅读时可以先读原式, 再沿不编号的等号逐行核对, 最后回到下一条原式.

不另外换元的具体含义. 本册保留论文自己已有的规范变换和谱单值化. 例如, 原场 $\tilde{q},\tilde{p}$ 与规范后场 q,p 的区别, 以及 k,λ,z 的关系, 正是原论文必须解释的内容, 不能删去. 原论文定义的矩阵和辅助量也沿用. 但补充推导不再把一个长表达式命名成另一个新符号以隐藏代数步骤, 不把新的坐标变换插入原计算链. 公式很长时直接分行, 保留原式中的每一项. 原文中积分变量、矩阵分量下标和级数指标仍按原定义使用.

三类陈述的阅读方式. 定义是在约定一个对象, 不需要证明它必然成立, 但要检查各量的意义、定义域及后续用途. 从前式推得的等式需要逐项计算, 本册补出相应代入、求导、相乘、消去或极限. 定理则有明确假设; 要先检查假设, 再读证明. 比如, 一个积分表示是在已经存在且有相应边界正则性的 RHP 解类中成立, 不能仅由写出表示式就推出任意散射数据都有解. 相反, 后文一个纯虚四点轨道的无反射解有单独的正行列式和逆验证, 它确实给出该类数据下的全局光滑解. 两者的证明任务不同.

复共轭、模与导数. 星号是复共轭, † 是先转置再逐元复共轭. 对实变量 x,t 的经典可微复函数, 复共轭可与求导交换. 因而

$$|\tilde{q}|^2=\tilde{q}\tilde{q}^*,\qquad \partial_x\tilde{q}^*=\tilde{q}_x^*,\qquad \partial_x|\tilde{q}|^2=\tilde{q}_x\tilde{q}^*+\tilde{q}\tilde{q}_x^*.$$

导数下标只说明对哪个独立变量求导, 例如 $\tilde{q}_{xxx}$ 是连续作三次 x 导数. 参数 $q_0,a,\eta_0,\alpha,\beta$ 不随 x,t 改变. 原文把 η 规定为实值, 所以 $\eta^*=\eta$; 这一点在 Bloch 约束和 Hermitian 矩阵计算中不可省略.

矩阵乘法和标量乘法要区分. 矩阵乘法的顺序通常不能交换. 本文的 Q、R 和 σ_3 都是二阶矩阵, q,p,η,k 是标量. 标量可从矩阵积中提出, 但矩阵因子必须保持先后顺序. 原文的交换子定义为 $[U,V]=UV-VU$, 因而 $[V,U]=-[U,V]$. 例

如, 直接相乘有

$$\sigma_3 Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ q^* & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q\sigma_3 = \begin{pmatrix} 0 & -q \\ -q^* & 0 \end{pmatrix}, \qquad [\sigma_3, Q] = \begin{pmatrix} 0 & 2q \\ 2q^* & 0 \end{pmatrix}.$$

原文中 $q_x{}^*$ 表示 q_x 的复共轭. 读到 $(V_0)_{12}$ 时, 括号外的 12 表示矩阵第 1 行第 2 列, 不表示导数. 读到 $\mu_{-,1}$ 时, 最后一个下标表示整列; 它是二分量列向量, 不是单个矩阵元.

从偏微分方程到 Lax 对的计算任务. 第 1 部分先规定要研究的原方程与边界. 第 2 部分先检查平面波能否逐条满足方程, 再验证 Lax 对的相容性. 对一个同时满足 $\boldsymbol{\Phi}_x = \widetilde{U}\boldsymbol{\Phi}$、$\boldsymbol{\Phi}_t = \widetilde{V}\boldsymbol{\Phi}$ 的可逆矩阵解, 混合导数相等给出

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\Phi}_{xt} &= \widetilde{U}_t\boldsymbol{\Phi} + \widetilde{U}\boldsymbol{\Phi}_t = (\widetilde{U}_t + \widetilde{U}\widetilde{V})\boldsymbol{\Phi}, \\ \boldsymbol{\Phi}_{tx} &= \widetilde{V}_x\boldsymbol{\Phi} + \widetilde{V}\boldsymbol{\Phi}_x = (\widetilde{V}_x + \widetilde{V}\widetilde{U})\boldsymbol{\Phi}, \\ 0 &= (\widetilde{U}_t - \widetilde{V}_x + \widetilde{U}\widetilde{V} - \widetilde{V}\widetilde{U})\boldsymbol{\Phi}. \end{aligned}$$

右乘 $\boldsymbol{\Phi}^{-1}$ 才得到零曲率矩阵等式. 第 2 部分将把该矩阵等式按谱参数的幂次和共振主部分开, 再逐个矩阵元还原原方程. 这种检验不要求先理解 “可积” 的抽象定义; 它首先是可以逐项检查的代数恒等式.

从空间线性方程到散射数据的计算任务. 第 3 部分求两组在空间负端和正端分别归一化的解, 即 Jost 解. 背景不为零, 所以归一化对象不是单位矩阵, 而是第 2 部分算出的背景特征向量矩阵. 第 4 部分把两组解放进同一基底, 得到散射矩阵. 第 5 部分利用原方程的复共轭和换叶关系, 说明散射数据不能任意选择. 第 6 部分分析透射系数的零点, 把列向量的线性相关写成留数条件. 第 7 部分在谱无穷远和谱零点展开, 为后面的场重构提供系数.

从散射数据回到三场的计算任务. 第 8 部分把已经构造的解析列组装成矩阵 RHP. 跳跃关系处理轮廓两侧的边界值, 留数条件处理离散极点, 两处归一化固定剩余自由度. 光场取自无穷远展开中的一个矩阵元, 介质取自两个共振原像处的矩阵共轭. 8.3 对 N 个完整简单四点轨道保留全部 $2N$ 个 D_+ 点和其共轭点, 写出 $4N$ 阶留数系统, 再消元为 $2N$ 阶矩阵 L_N. 在 $\det L_N \neq 0$ 时, 求逆和边框行列式给出矩阵解与光场. 8.4 对一个纯虚轨道进一步证明行列式全局严格为正, 算出显式矩阵, 并恢复完整 Lax 对. 第 9 部分对这个已证明的单轨道解作求值和参数分析, 数值表的含义也逐项解释.

同一个星号与两个不同的符号. 原文的 $\tilde{q}$ 是规范变换前的光场, 而 $\tilde{\rho}$ 是原文命名的另一反射系数. 二者上面的波浪号只属于各自符号, 不表示同一种运算. 第 7 部分的 $T(x,z)$ 是局部矩阵, 第 8 部分的 $T=e^{2s}$ 是标量指数, 而 T_t 是第 9 部分定义的周期名称; 在该处 T_t 不是 T 对 t 的偏导数. 同样, 8.3 的 N 是轨道数, 8.4 的 $N(k)$ 是二阶矩阵分子. 本册沿用当前论文的普通字母, 由定义、维数与函数自变量辨别它们.

计算、假设与数值证据. 每次积分、交换极限与积分、逐项求导、使用解析性或应用 Liouville 定理, 都需要相应正则性和增长控制. 本册将这些条件紧接在所用步骤附近解释. 数值残差是对有限样点的计算检查, 不替代解析证明; 原论文的一轨道定理依赖前面的解析推导. 原文文献综述和参考文献按底稿保留, 本册不把扩写理解为重新认证所有外部文献的结论.

目 录

摘 要 **i**

Abstract **ii**

如何阅读本详细版 iii

1. **绪论** 1
   - 1.1 模型与非零光场边界 1
   - 1.2 相关工作与主要结果 2

2. **谱分析** 3
   - 2.1 平面波背景与介质约束 3
   - 2.2 Lax 对 7
   - 2.3 规范变换与背景谱问题 20
   - 2.4 黎曼曲面与单值化 25

3. **Jost 解** 37
4. **散射矩阵** 47
   - 4.1 散射矩阵与解析系数 47
   - 4.2 演化与共振相容性 51

5. **对称性** 55
6. **离散谱与留数条件** 62
7. **渐近行为** 70
8. **Riemann–Hilbert 问题** 84
   - 8.1 留数条件与重构公式 86
   - 8.2 迹公式与相位条件 93
   - 8.3 N 个完整简单四点轨道的无反射 RHP 求解 96
   - 8.4 单轨道解及 HMB 方程验证 102

9. **数值结果与动力学分析** 133
   - 9.1 单孤子的三场分布 133
   - 9.2 传播速度与内部振荡 135
   - 9.3 参数影响与数值验证 139

原公式逐式定位表 154

参考文献 **160**

1. 绪论

1.1 模型与非零光场边界

Hirota–Maxwell–Bloch (HMB) 系统描述高阶色散光场与两能级介质的耦合[1]:

$$\begin{cases} \tilde{q}_t = \mathrm{i}\alpha\left(\frac{1}{2}\tilde{q}_{xx} + |\tilde{q}|^2\tilde{q}\right) + \beta(\tilde{q}_{xxx} + 6|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x) + 2\tilde{p}, \\ \tilde{p}_x = 2\eta\tilde{q} - 2\mathrm{i}a\tilde{p}, \\ \eta_x = -(\tilde{q}^*\tilde{p} + \tilde{q}\tilde{p}^*), \end{cases} \tag{1.1}$$

其中 x 为推迟时间, t 为演化变量, $\tilde{q}, \tilde{p}$ 分别为复光场和复极化, η 为实值粒子数反转, α, β, a 为实参数. 固定 $q_0 > 0$、$a \neq 0$ 和 $\eta_0 \neq 0$, 取两端同相的非零边界

逐项读懂原方程. 式 (1.1) 是本论文要研究的模型, 不是由前面的某个公式推导出来的结论. 第一行规定光场对演化变量 t 的变化, 第二、三行规定介质沿 x 的变化. 其中

$$|\tilde{q}|^2\tilde{q} = \tilde{q}\tilde{q}^*\tilde{q}, \qquad 6|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x = 6\tilde{q}\tilde{q}^*\tilde{q}_x.$$

第一行右端依次包含二阶导数、三次非线性、三阶导数、含一阶导数的三次非线性和极化耦合. 第二行中 $\eta\tilde{q}$ 是实介质量与复光场的乘积, 第三行中两个乘积互为复共轭:

$$\tilde{q}^*\tilde{p}^* = \tilde{q}\tilde{p}^*.$$

所以第三行右端是实数, 与 η 的实值要求相容. 若对前两行分别取复共轭, 由于 $\mathrm{i}^* = -\mathrm{i}$ 且参数为实数, 得到

$$\begin{aligned} \tilde{q}_t^* &= -\mathrm{i}\alpha\left(\frac{1}{2}\tilde{q}_{xx}^* + |\tilde{q}|^2\tilde{q}^*\right) + \beta\left(\tilde{q}_{xxx}^* + 6|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x^*\right) + 2\tilde{p}^*, \\ \tilde{p}_x^* &= 2\eta\tilde{q}^* + 2\mathrm{i}a\tilde{p}^*. \end{aligned}$$

这两条不是新增加的独立方程, 而是原复方程的共轭. 后面的矩阵零曲率会同时出现它们.

边界假设怎样阅读. $q_0 > 0$ 表示光场在两端有非零模长. $a \neq 0$ 使所选端态中的除法有意义. $\eta_0 \neq 0$ 还会保证共振处的介质特征值不为零, 这是后文反射条件的一项依据. “两端同相” 表示 $x \to +\infty$ 和 $x \to -\infty$ 时使用完全相同的复光场, 不是仅要求两端的模相同. 边界值本身随 t 变化, 所以 “非零边界” 不等于三个场在 x, t 上都是常数.

$$(\tilde{q}, \tilde{p}, \eta) \longrightarrow \left(q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} e^{-\mathrm{i}\Omega t}, \eta_0\right), \qquad x \longrightarrow \pm\infty, \tag{1.2}$$

其中 $\Omega = -\alpha q_0^2 + \dfrac{2\eta_0}{a}$. 非零光场产生双叶谱曲面 $\lambda^2 = k^2 + q_0^2$, 介质耦合则在演化 Lax 矩阵中引入实共振极点 $k = a$.

端态的相位和极化系数为何这样选. 先把边界候选式当作对所有 x 都成立的平面波. 它的全部 x 导数为零. 第二条方程于是给出

$$\begin{aligned} 0 &= 2\eta_0 q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t} - 2\mathrm{i}a\tilde{p}, \\ 2\mathrm{i}a\tilde{p} &= 2\eta_0 q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}, \\ \tilde{p} &= \frac{\eta_0 q_0}{\mathrm{i}a} e^{-\mathrm{i}\Omega t} = -\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} e^{-\mathrm{i}\Omega t}. \end{aligned}$$

最后一步使用 $\frac{1}{\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$, 因为 $\mathrm{i}(-\mathrm{i}) = 1$. 因 Ω 是实数, 指数与其共轭相乘为 1:

$$\left| q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t} \right|^2 = q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t} q_0 e^{\mathrm{i}\Omega t} = q_0^2.$$

将这些结果代入第一行, 有

$$\begin{aligned} \partial_t (q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}) &= -\mathrm{i}\Omega q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}, \\ \mathrm{i}\alpha q_0^2 q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t} + 2\tilde{p} &= \left(\mathrm{i}\alpha q_0^2 - \frac{2\mathrm{i}\eta_0}{a} \right) q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}. \end{aligned}$$

$q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}$ 不为零, 两边除以它, 再除以 $-\mathrm{i}$, 就得到 $\Omega = -\alpha q_0^2 + \dfrac{2\eta_0}{a}$. 第三行也必须单独检查:

$$\begin{aligned} \tilde{q}^* \tilde{p} &= q_0 e^{\mathrm{i}\Omega t} \left(-\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} e^{-\mathrm{i}\Omega t} \right) = -\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0^2}{a}, \\ \tilde{q}\tilde{p}^* &= q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t} \left(\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} e^{\mathrm{i}\Omega t} \right) = \frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0^2}{a}, \\ -(\tilde{q}^* \tilde{p} + \tilde{q}\tilde{p}^*) &= 0 = \partial_x \eta_0. \end{aligned}$$

这说明所选平面波确实相容. 这项检查是直接代入一个具体函数, 并不是从一般函数有边界极限就自动推出它的导数也有对应极限; 后文需要导数衰减时会另列正则性条件.

谱曲面与共振点在全文中的位置. k 是线性谱问题的参数, 不是空间变量. λ 是背景谱矩阵的特征根. 第 2 部分将从背景矩阵相乘和特征方程逐步算出 $\lambda^2 = k^2 + q_0^2$, 再解释一个 k 通常有两个谱根的原因. $k = a$ 则来自演化矩阵中的分母, 与这个平方根的分支点是两类不同的特殊点. 仅从本段文字还不能把它们混同, 也不能把在 $k = a$ 奇异的时间传播指数直接代入该点.

1.2 相关工作与主要结果

Li、He 与 Porsezian[2] 给出了 HMB 的 Lax 对和 Darboux 变换, Zhao 与 Zhaqilao[3] 研究了平面波及周期背景上的呼吸子和怪波. Li、Xia 与 Wei[4] 建立了零光

场背景下的无反射 RHP. Liu 与 Liu[5] 的非零背景施加于粒子数反转, 光场仍在无穷远趋于零; 边界 (1.2) 则直接改变空间谱矩阵.

非零边界逆散射的谱分析与矩阵重构可参见范恩贵[6]、Zhang–Fan[7] 及 Zhao–Fan[8]. Zhang、Chen 与 Yan[9] 讨论了 Hirota 方程的非零边界散射和相位约束, Biondini 等[10] 建立了含频率相关介质的两能级系统的非零光场散射理论. 对局部 HMB 系统, 光场与介质的恢复分别由谱无穷远展开和实共振点的矩阵共轭确定.

本文建立非零背景的 Jost 解、散射数据及矩阵 RHP, 推导迹公式与同相约束. 对 N 个完整简单四点轨道, 在系数矩阵可逆时求解留数系统, 给出矩阵解及光场的行列式公式. 对一个纯虚轨道进一步显式消元, 证明矩阵解的全局存在唯一性, 再由无穷远及两个共振原像重构三场. 矩阵对数导数恢复完整 Lax 对, 证明该单轨道三场满足 HMB 方程及边界 (1.2). 最后展示三场分布、传播速度与内部振荡.

本文以 i 表示虚数单位, 上标 $*$ 表示复共轭; 对向量或矩阵, 复共轭逐项作用. 对矩阵 A, A^T 表示转置, $A^\dagger = (A^*)^T$ 表示共轭转置. 记 I 为二阶单位矩阵, $[A, B] = AB - BA$ 为矩阵交换子, Re 和 Im 分别表示实部和虚部.

这些结果之间的逻辑依赖. 正向计算先给定满足适当条件的场, 解线性空间方程, 得到散射数据. 逆向计算则试图从数据恢复场. 第 3–7 部分说明从场得到的数据必须具有何种解析性、对称性、零点结构和渐近形式. 第 8 部分前半说明若相应矩阵 RHP 有满足所列条件的解, 怎样写出表示并读取场. 这一步包含假设, 不能取消. 8.3 对 N 个完整简单四点轨道给出有限系统、Schur 消元和行列式公式, 可解性要求 $\det L_N \neq 0$. 8.4 再对一个指定纯虚轨道证明该行列式全局严格为正, 并从矩阵恢复满足原方程的三场. 因此应分别检查一般轨道的条件性公式和指定单轨道的全局存在唯一性证明.

本节不需要提前掌握的术语. 此处的 Jost 解、解析列、留数、RHP、迹公式和矩阵对数导数, 都将在后文出现其具体表达式时解释. 阅读顺序按原论文推进即可. 在文献综述中提到 Darboux 方法, 只是在交代原论文的研究背景; 后面的详细计算仍使用本论文的直接散射、留数系统和矩阵逆验证, 不改用另一种构造方法.

2. 谱分析

2.1 平面波背景与介质约束

设 $q_0 > 0, a \neq 0, \eta_0 \neq 0, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 系统 (1.1) 的非零端态由下述平面波给出.

命题 2.1 (相容背景与 Bloch 长度) HMB *系统具有平面波解*

$$\tilde{q}_{\mathrm{bg}} = q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}, \qquad \tilde{p}_{\mathrm{bg}} = -\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\tilde{q}_{\mathrm{bg}}, \qquad \eta = \eta_0, \qquad \Omega = -\alpha q_0^2 + \frac{2\eta_0}{a}. \tag{2.1}$$

满足介质方程的经典解有

$$\partial_x(|\tilde{p}|^2+\eta^2)=0. \tag{2.2}$$

在边界 (1.2) 下,

$$|\tilde{p}|^2+\eta^2=\eta_0^2\left(1+\frac{q_0^2}{a^2}\right). \tag{2.3}$$

证明 将不依赖 x 的端态代入介质方程, 得到 $\tilde{p}_{\mathrm{bg}}=-\dfrac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\tilde{q}_{\mathrm{bg}}$. 光场方程化为

$$(\tilde{q}_{\mathrm{bg}})_t=\mathrm{i}\left(\alpha q_0^2-\frac{2\eta_0}{a}\right)\tilde{q}_{\mathrm{bg}}=-\mathrm{i}\Omega\tilde{q}_{\mathrm{bg}}.$$

另一方面, 介质方程给出

$$\partial_x(|\tilde{p}|^2+\eta^2)=(2\eta\tilde{q}-2\mathrm{i}a\tilde{p})\tilde{p}^*+\tilde{p}(2\eta\tilde{q}^*+2\mathrm{i}a\tilde{p}^*)-2\eta(\tilde{q}^*\tilde{p}+\tilde{q}\tilde{p}^*)=0.$$

在空间端点取极限即得 (2.3). ∎

补充计算: 平面波中每一个导数和每一条方程

本节沿用第 1 部分已经规定的实参数 a,α,β 及实端态 η_0. 特别地, Ω 是实数, 所以复共轭作用于背景相位时只改变指数的符号. 原式 (2.1) 中的所有量都是原论文中的量, 以下不另外设置用于简化代数的变量.

先对给定函数求导. 由 q_0,η_0,a,Ω 均不依赖 x,t, 有

$$\begin{aligned}
\partial_x\tilde{q}_{\mathrm{bg}}&=q_0\partial_x e^{-\mathrm{i}\Omega t}=0,\\
\partial_x^2\tilde{q}_{\mathrm{bg}}&=0,\\
\partial_x^3\tilde{q}_{\mathrm{bg}}&=0,\\
\partial_t\tilde{q}_{\mathrm{bg}}&=q_0(-\mathrm{i}\Omega)e^{-\mathrm{i}\Omega t}=-\mathrm{i}\Omega\tilde{q}_{\mathrm{bg}},\\
\partial_x\tilde{p}_{\mathrm{bg}}&=-\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\partial_x\tilde{q}_{\mathrm{bg}}=0,\\
\partial_x\eta_0&=0.
\end{aligned}$$

背景的共轭及模平方为

$$\begin{aligned}
\tilde{q}_{\mathrm{bg}}^*&=q_0e^{\mathrm{i}\Omega t},\\
|\tilde{q}_{\mathrm{bg}}|^2&=(q_0e^{-\mathrm{i}\Omega t})(q_0e^{\mathrm{i}\Omega t})=q_0^2,\\
\tilde{p}_{\mathrm{bg}}^*&=\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\tilde{q}_{\mathrm{bg}}^*,\\
|\tilde{p}_{\mathrm{bg}}|^2&=\left(-\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\right)\left(\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\right)q_0^2=\frac{\eta_0^2q_0^2}{a^2}.
\end{aligned}$$

这里 $(-\mathrm{i})\mathrm{i}=1$, 而不是 -1. 这个乘法符号决定 Bloch 长度中两项相加的符号.

逐项代入第二条 HMB 方程. 空间常背景要求 $\tilde{p}_x = 0$. 因此介质方程等价于

$$\begin{aligned} 0 &= 2\eta_0 \tilde{q}_{\mathrm{bg}} - 2\mathrm{i}a\tilde{p}_{\mathrm{bg}}, \\ 2\mathrm{i}a\tilde{p}_{\mathrm{bg}} &= 2\eta_0 \tilde{q}_{\mathrm{bg}}, \\ \tilde{p}_{\mathrm{bg}} &= \frac{\eta_0}{\mathrm{i}a}\tilde{q}_{\mathrm{bg}} = -\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\tilde{q}_{\mathrm{bg}}. \end{aligned}$$

最后一步用了 $\frac{1}{\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$. 反过来直接检查右端, 得

$$\begin{aligned} 2\eta_0 \tilde{q}_{\mathrm{bg}} - 2\mathrm{i}a\left(-\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\tilde{q}_{\mathrm{bg}}\right) &= 2\eta_0 \tilde{q}_{\mathrm{bg}} + 2\mathrm{i}^2\eta_0 \tilde{q}_{\mathrm{bg}} \\ &= 2\eta_0 \tilde{q}_{\mathrm{bg}} - 2\eta_0 \tilde{q}_{\mathrm{bg}} = 0. \end{aligned}$$

逐项代入第三条 HMB 方程. 两个乘积分别为

$$\begin{aligned} \tilde{q}^*_{\mathrm{bg}}\tilde{p}_{\mathrm{bg}} &= -\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\tilde{q}^*_{\mathrm{bg}}\tilde{q}_{\mathrm{bg}} = -\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0^2}{a}, \\ \tilde{q}_{\mathrm{bg}}\tilde{p}^*_{\mathrm{bg}} &= \frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\tilde{q}_{\mathrm{bg}}\tilde{q}^*_{\mathrm{bg}} = \frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0^2}{a}. \end{aligned}$$

所以原方程右端为

$$-\left(-\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0^2}{a} + \frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0^2}{a}\right) = 0 = \partial_x \eta_0.$$

第二条和第三条方程都满足以后, 还必须检查第一条光场方程, 不能只凭端态形式宣布它为解.

逐项代入第一条 HMB 方程并确定频率. 色散项、高阶导数项及非线性导数项在这里分别给出

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\partial_x^2 \tilde{q}_{\mathrm{bg}} &= 0, \\ \beta\partial_x^3 \tilde{q}_{\mathrm{bg}} &= 0, \\ 6\beta|\tilde{q}_{\mathrm{bg}}|^2\partial_x \tilde{q}_{\mathrm{bg}} &= 0. \end{aligned}$$

剩下的代数项为

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\alpha|\tilde{q}_{\mathrm{bg}}|^2\tilde{q}_{\mathrm{bg}} + 2\tilde{p}_{\mathrm{bg}} &= \mathrm{i}\alpha q_0^2 \tilde{q}_{\mathrm{bg}} - \frac{2\mathrm{i}\eta_0}{a}\tilde{q}_{\mathrm{bg}} \\ &= \mathrm{i}\left(\alpha q_0^2 - \frac{2\eta_0}{a}\right)\tilde{q}_{\mathrm{bg}}. \end{aligned}$$

将它与已算出的时间导数比较, 由于 $\tilde{q}_{\mathrm{bg}} \neq 0$, 得

$$-\mathrm{i}\Omega\tilde{q}_{\mathrm{bg}} = \mathrm{i}\left(\alpha q_0^2 - \frac{2\eta_0}{a}\right)\tilde{q}_{\mathrm{bg}},$$

$$
\begin{aligned}
-\Omega &= \alpha q_0^2 - \frac{2\eta_0}{a}, \\
\Omega &= -\alpha q_0^2 + \frac{2\eta_0}{a}.
\end{aligned}
$$

这说明原式中的频率是三个场方程共同相容的结果, 而不是可以任意指定的独立参数.

Bloch 长度的求导不省略任何抵消项. 对于一般经典解, 乘积求导和复共轭与实变量求导的交换给出

$$
\begin{aligned}
\partial_x |\tilde{p}|^2 &= \partial_x (\tilde{p}\tilde{p}^*) \\
&= \tilde{p}_x \tilde{p}^* + \tilde{p}\tilde{p}_x^*, \\
\tilde{p}_x^* &= 2\eta\tilde{q}^* + 2\mathrm{i}a\tilde{p}^*, \\
\partial_x \eta^2 &= 2\eta\eta_x.
\end{aligned}
$$

把三个介质导数完全代入以后,

$$
\begin{aligned}
\partial_x(|\tilde{p}|^2 + \eta^2) &= (2\eta\tilde{q} - 2\mathrm{i}a\tilde{p})\tilde{p}^* \\
&\quad + \tilde{p}(2\eta\tilde{q}^* + 2\mathrm{i}a\tilde{p}^*) \\
&\quad - 2\eta(\tilde{q}^*\tilde{p} + \tilde{q}\tilde{p}^*) \\
&= 2\eta\tilde{q}\tilde{p}^* - 2\mathrm{i}a\tilde{p}\tilde{p}^* \\
&\quad + 2\eta\tilde{p}\tilde{q}^* + 2\mathrm{i}a\tilde{p}\tilde{p}^* \\
&\quad - 2\eta\tilde{q}^*\tilde{p} - 2\eta\tilde{q}\tilde{p}^* \\
&= \left(2\eta\tilde{q}\tilde{p}^* - 2\eta\tilde{q}\tilde{p}^*\right) \\
&\quad + \left(-2\mathrm{i}a|\tilde{p}|^2 + 2\mathrm{i}a|\tilde{p}|^2\right) \\
&\quad + \left(2\eta\tilde{p}\tilde{q}^* - 2\eta\tilde{q}^*\tilde{p}\right) = 0.
\end{aligned}
$$

最后一对抵消用到各场分量是复数标量, 因而乘法可交换. 这一步并不是把矩阵乘法误当成可交换乘法.

从空间常数得到指定的数值. 固定任意 t, 上式说明 $|\tilde{p}(x,t)|^2 + \eta(x,t)^2$ 不随 x 改变. 再利用 (1.2) 在任意一个空间端点的极限,

$$
\begin{aligned}
|\tilde{p}(x,t)|^2 + \eta(x,t)^2 &= \lim_{x\to+\infty}\left(|\tilde{p}(x,t)|^2 + \eta(x,t)^2\right) \\
&= \left|-\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} e^{-\mathrm{i}\Omega t}\right|^2 + \eta_0^2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\eta_0^2 q_0^2}{a^2} + \eta_0^2 \\
&= \eta_0^2 \left(1 + \frac{q_0^2}{a^2} \right).
\end{aligned}
$$

这个推理先得到对每个固定 t 的空间不变量, 然后由给定端态认定它也不依赖 t. 单靠 x 导数为零不能在没有边界条件时推出对 t 也为常数.

2.2 Lax 对

采用文献[2] 式 (2.2)–(2.4) 的 Lax 表示, 其中原文变量及参数对应为 $t_{\text{source}} = x$, $z_{\text{source}} = t$, $E = \tilde{q}$, $\omega = -a$, $\lambda_{\text{source}} = k$. 定义

$$
\widetilde{Q} = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{q} \\ -\tilde{q}^* & 0 \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{R} = \begin{pmatrix} \eta & -\tilde{p} \\ -\tilde{p}^* & -\eta \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.4}
$$

原场的 Lax 对为

$$
\begin{aligned}
&\boldsymbol{\Phi}_x = \widetilde{U}\boldsymbol{\Phi}, \qquad \boldsymbol{\Phi}_t = \widetilde{V}\boldsymbol{\Phi}, \\
&\widetilde{U} = -\mathrm{i}k\sigma_3 + \widetilde{Q}, \qquad \widetilde{V} = \sum_{j=0}^{3} k^j V_j(\tilde{q}) + \frac{\mathrm{i}\widetilde{R}}{k-a}.
\end{aligned} \tag{2.5}
$$

其中 $V_j = V_j(\tilde{q})$ 的表达式为

$$
V_3 = 4\mathrm{i}\beta\sigma_3, \qquad V_2 = -\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta\widetilde{Q}, \tag{2.6}
$$

$$
V_1 = \begin{pmatrix} -2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2 & \alpha\tilde{q} - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x \\ -\alpha\tilde{q}^* - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x^* & 2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2 \end{pmatrix}, \tag{2.7}
$$

$$
\begin{aligned}
(V_0)_{11} &= \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|\tilde{q}|^2 - \beta(\tilde{q}\tilde{q}_x^* - \tilde{q}_x\tilde{q}^*), \\
(V_0)_{12} &= 2\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_x + \beta\tilde{q}_{xx}, \\
(V_0)_{21} &= -(V_0)_{12}{}^*, \qquad (V_0)_{22} = -(V_0)_{11}.
\end{aligned} \tag{2.8}
$$

补充计算: 逐元读取 Lax 矩阵

矩阵乘法和交换子的读取规则. 以下所有方括号均表示交换子, 即 $[\widetilde{U}, \widetilde{V}] = \widetilde{U}\widetilde{V} - \widetilde{V}\widetilde{U}$. 每个乘积都严格保留因子的矩阵顺序. 对本节的矩阵, 先直接计算

$$
\sigma_3\widetilde{Q} = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{q} \\ \tilde{q}^* & 0 \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{Q}\sigma_3 = \begin{pmatrix} 0 & -\tilde{q} \\ -\tilde{q}^* & 0 \end{pmatrix}.
$$

因此

$$
[\sigma_3, \widetilde{Q}] = \begin{pmatrix} 0 & 2\tilde{q} \\ 2\tilde{q}^* & 0 \end{pmatrix}.
$$

原式 (2.8) 的共轭关系给出的下三角元, 完整写开为

$$(V_0)_{21} = -2\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}^* + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}^*_x - \beta\tilde{q}^*_{xx},$$
$$(V_0)_{22} = -\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|\tilde{q}|^2 + \beta(\tilde{q}\tilde{q}^*_x - \tilde{q}_x\tilde{q}^*).$$

这里 $\tilde{q}^*_x = \partial_x\tilde{q}^*$, 对二阶、三阶导数同样成立. 这样在随后核对 $(2,1)$ 元时, 不必把一个尚未展开的共轭符号当成新的未知量.

空间矩阵及其两个乘积.

$$\widetilde{U}(k) = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}k & \tilde{q} \\ -\tilde{q}^* & \mathrm{i}k \end{pmatrix}.$$

利用原矩阵已有的分量标记, 不引入任何新矩阵变量, 有

$$\widetilde{U}(k)V_j = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}k(V_j)_{11} + \tilde{q}(V_j)_{21} & -\mathrm{i}k(V_j)_{12} + \tilde{q}(V_j)_{22} \\ -\tilde{q}^*(V_j)_{11} + \mathrm{i}k(V_j)_{21} & -\tilde{q}^*(V_j)_{12} + \mathrm{i}k(V_j)_{22} \end{pmatrix},$$

$$V_j\widetilde{U}(k) = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}k(V_j)_{11} - (V_j)_{12}\tilde{q}^* & (V_j)_{11}\tilde{q} + \mathrm{i}k(V_j)_{12} \\ -\mathrm{i}k(V_j)_{21} - (V_j)_{22}\tilde{q}^* & (V_j)_{21}\tilde{q} + \mathrm{i}k(V_j)_{22} \end{pmatrix}.$$

由于 $\operatorname{tr} V_j = 0$, 相减后的四元分别是

$$[\widetilde{U}, V_j]_{11} = \tilde{q}(V_j)_{21} + (V_j)_{12}\tilde{q}^*,$$
$$[\widetilde{U}, V_j]_{12} = -2\mathrm{i}k(V_j)_{12} - 2(V_j)_{11}\tilde{q},$$
$$[\widetilde{U}, V_j]_{21} = 2\mathrm{i}k(V_j)_{21} - 2(V_j)_{11}\tilde{q}^*,$$
$$[\widetilde{U}, V_j]_{22} = -\tilde{q}^*(V_j)_{12} - (V_j)_{21}\tilde{q}.$$

因此每个系数都可以按两个对角元和两个非对角元检查. 两个对角元互为相反数, 但下面仍把每个非平凡抵消写出.

命题 2.2 (Lax 相容性) *对足够光滑的复场 $\tilde{q}, \tilde{p}$ 和实场 η, 零曲率条件*

$$\widetilde{U}_t - \widetilde{V}_x + [\widetilde{U}, \widetilde{V}] = 0 \tag{2.9}$$

等价于 (1.1) 及其共轭方程. 两个 Lax 矩阵满足

$$\widetilde{U}(k^*)^\dagger = -\widetilde{U}(k), \qquad \widetilde{V}(k^*)^\dagger = -\widetilde{V}(k). \tag{2.10}$$

证明 *约化 (2.10) 来自 $\widetilde{Q}^\dagger = -\widetilde{Q}$, $\widetilde{R}^\dagger = \widetilde{R}$ 及 (2.6)–(2.8). 利用 $\widetilde{U}(k) = \widetilde{U}(a) - \mathrm{i}(k-a)\sigma_3$, 零曲率的有理部分为*

$$-\frac{\mathrm{i}\widetilde{R}_x}{k-a} + \frac{\mathrm{i}[\widetilde{U}(k), \widetilde{R}]}{k-a} = \frac{\mathrm{i}([\widetilde{U}(a), \widetilde{R}] - \widetilde{R}_x)}{k-a} + [\sigma_3, \widetilde{R}]. \tag{2.11}$$

共振留数为零即 $\widetilde{R}_x = [\widetilde{U}(a), \widetilde{R}]$, 其独立分量为

$$\tilde{p}_x = 2\eta\tilde{q} - 2\mathrm{i}a\tilde{p}, \qquad \eta_x = -(\tilde{q}^*\tilde{p} + \tilde{q}\tilde{p}^*).$$

多项式的四次至一次项由

$$\begin{aligned}
&[-\mathrm{i}\sigma_3, V_3] = 0,\\
&[-\mathrm{i}\sigma_3, V_2] + [\widetilde{Q}, V_3] = 0,\\
&-(V_2)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_1] + [\widetilde{Q}, V_2] = 0,\\
&-(V_1)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_0] + [\widetilde{Q}, V_1] = 0.
\end{aligned}$$

相消. 常数项的 $(1,2)$ 元为 $\tilde{q}_t - \partial_x(V_0)_{12} - 2(V_0)_{11}\tilde{q} - 2\tilde{p}$, 且

$$\begin{aligned}
\partial_x(V_0)_{12} + 2(V_0)_{11}\tilde{q} &= \beta\tilde{q}_{xxx} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_{xx} + 2\beta(|\tilde{q}|^2\tilde{q})_x + \mathrm{i}\alpha|\tilde{q}|^2\tilde{q} - 2\beta\tilde{q}(\tilde{q}\tilde{q}_x^* - \tilde{q}_x\tilde{q}^*)\\
&= \beta(\tilde{q}_{xxx} + 6|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x) + \mathrm{i}\alpha\left(\frac{\tilde{q}_{xx}}{2} + |\tilde{q}|^2\tilde{q}\right).
\end{aligned}$$

这给出光场方程. 常数项的对角元由 $\tilde{q}(V_0)_{21} + (V_0)_{12}\tilde{q}^* = \partial_x(V_0)_{11}$ 相消, 其余分量由迹零与约化确定. ∎

补充计算: 零曲率的每一个谱系数

为什么相容条件是这个符号顺序. 先对 $\boldsymbol{\Phi}_x = \widetilde{U}\boldsymbol{\Phi}$ 求 t 导数, 再对 $\boldsymbol{\Phi}_t = \widetilde{V}\boldsymbol{\Phi}$ 求 x 导数:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\Phi}_{xt} &= \widetilde{U}_t\boldsymbol{\Phi} + \widetilde{U}\boldsymbol{\Phi}_t = (\widetilde{U}_t + \widetilde{U}\widetilde{V})\boldsymbol{\Phi},\\
\boldsymbol{\Phi}_{tx} &= \widetilde{V}_x\boldsymbol{\Phi} + \widetilde{V}\boldsymbol{\Phi}_x = (\widetilde{V}_x + \widetilde{V}\widetilde{U})\boldsymbol{\Phi}.
\end{aligned}$$

对可逆的基本解矩阵, $\boldsymbol{\Phi}_{xt} = \boldsymbol{\Phi}_{tx}$ 等价于右端两个系数矩阵相等. 移到同一边即得 (2.9). 因而有理项前的负号来自 $-\widetilde{V}_x$, 不能仅凭记忆从另一个 Lax 对抄入.

首先单独完成有理部分的矩阵乘法. 在 $k = a$ 时, 两个乘积的四个元是

$$\widetilde{U}(a)\widetilde{R} = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}a\eta - \tilde{q}\tilde{p}^* & \mathrm{i}a\tilde{p} - \eta\tilde{q} \\ -\eta\tilde{q}^* - \mathrm{i}a\tilde{p}^* & \tilde{q}^*\tilde{p} - \mathrm{i}a\eta \end{pmatrix},$$

$$\widetilde{R}\widetilde{U}(a) = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}a\eta + \tilde{p}\tilde{q}^* & \eta\tilde{q} - \mathrm{i}a\tilde{p} \\ \mathrm{i}a\tilde{p}^* + \eta\tilde{q}^* & -\tilde{p}^*\tilde{q} - \mathrm{i}a\eta \end{pmatrix}.$$

逐元相减得到

$$[\widetilde{U}(a), \widetilde{R}] = \begin{pmatrix} -\tilde{q}\tilde{p}^* - \tilde{p}\tilde{q}^* & 2\mathrm{i}a\tilde{p} - 2\eta\tilde{q} \\ -2\eta\tilde{q}^* - 2\mathrm{i}a\tilde{p}^* & \tilde{q}^*\tilde{p} + \tilde{p}^*\tilde{q} \end{pmatrix}.$$

另一方面,

$$\widetilde{R}_x = \begin{pmatrix} \eta_x & -\tilde{p}_x \\ -\tilde{p}_x^* & -\eta_x \end{pmatrix}.$$

故留数为零的四条标量等式依次为

$$\begin{aligned} \eta_x &= -\tilde{q}\tilde{p}^* - \tilde{p}\tilde{q}^*, \\ -\tilde{p}_x &= 2\mathrm{i}a\tilde{p} - 2\eta\tilde{q}, \\ -\tilde{p}_x^* &= -2\eta\tilde{q}^* - 2\mathrm{i}a\tilde{p}^*, \\ -\eta_x &= \tilde{q}^*\tilde{p} + \tilde{p}^*\tilde{q}. \end{aligned}$$

第一条与第四条相同, 第二条与第三条互为共轭. 乘以需要的负号后, 恰好恢复原 HMB 系统的两条介质方程及复极化方程的共轭.

有理项怎样产生常数项, 包括两次虚数乘法. 从

$$\widetilde{U}(k) = \widetilde{U}(a) - \mathrm{i}(k-a)\sigma_3$$

得到

$$\begin{aligned} [\widetilde{U}(k), \widetilde{R}] &= [\widetilde{U}(a), \widetilde{R}] - \mathrm{i}(k-a)[\sigma_3, \widetilde{R}], \\ \frac{\mathrm{i}[\widetilde{U}(k), \widetilde{R}]}{k-a} &= \frac{\mathrm{i}[\widetilde{U}(a), \widetilde{R}]}{k-a} + \frac{\mathrm{i}(-\mathrm{i})(k-a)}{k-a}[\sigma_3, \widetilde{R}] \\ &= \frac{\mathrm{i}[\widetilde{U}(a), \widetilde{R}]}{k-a} + [\sigma_3, \widetilde{R}]. \end{aligned}$$

这里 $\mathrm{i}(-\mathrm{i}) = 1$, 所以最后的常数交换子带正号. 再由

$$\sigma_3\widetilde{R} = \begin{pmatrix} \eta & -\tilde{p} \\ \tilde{p}^* & \eta \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{R}\sigma_3 = \begin{pmatrix} \eta & \tilde{p} \\ -\tilde{p}^* & \eta \end{pmatrix},$$

可得

$$[\sigma_3, \widetilde{R}] = \begin{pmatrix} 0 & -2\tilde{p} \\ 2\tilde{p}^* & 0 \end{pmatrix}.$$

这就说明为什么光场方程的零曲率左端出现 $-2\tilde{p}$, 移到等号右边后成为 $+2\tilde{p}$.

把多项式按幂次真正收集起来. 先不使用任何系数抵消, 展开可得

$$\begin{aligned} \widetilde{U}_t - \widetilde{V}_x + [\widetilde{U}, \widetilde{V}] = {} & k^4[-\mathrm{i}\sigma_3, V_3] \\ & + k^3\big(-(V_3)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_2] + [\widetilde{Q}, V_3]\big) \\ & + k^2\big(-(V_2)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_1] + [\widetilde{Q}, V_2]\big) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+ k\big(-(V_1)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_0] + [\widetilde{Q}, V_1]\big)\\
&+ \widetilde{Q}_t - (V_0)_x + [\widetilde{Q}, V_0] + [\sigma_3, \widetilde{R}]\\
&+ \frac{\mathrm{i}}{k-a}\big([\widetilde{U}(a), \widetilde{R}] - \widetilde{R}_x\big).
\end{aligned}
$$

原证明的三次项没有写 $-(V_3)_x$, 因为 $V_3 = 4\mathrm{i}\beta\sigma_3$ 是常矩阵, 故该导数恒为零. 这是一项已经算为零的量, 而不是被遗漏的约束.

四次项的四个分量. 两个对角矩阵相乘为

$$
\begin{aligned}
(-\mathrm{i}\sigma_3)(4\mathrm{i}\beta\sigma_3) &= 4\beta I,\\
(4\mathrm{i}\beta\sigma_3)(-\mathrm{i}\sigma_3) &= 4\beta I.
\end{aligned}
$$

于是

$$
[-\mathrm{i}\sigma_3, V_3] = \begin{pmatrix} 4\beta - 4\beta & 0 - 0 \\ 0 - 0 & 4\beta - 4\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.
$$

三次项的四个分量. 先按两个部分展开

$$
\begin{aligned}
[-\mathrm{i}\sigma_3, V_2] &= [-\mathrm{i}\sigma_3, -\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta\widetilde{Q}]\\
&= 4\mathrm{i}\beta[\sigma_3, \widetilde{Q}]\\
&= \begin{pmatrix} 0 & 8\mathrm{i}\beta\tilde{q} \\ 8\mathrm{i}\beta\tilde{q}^* & 0 \end{pmatrix},\\
[\widetilde{Q}, V_3] &= 4\mathrm{i}\beta[\widetilde{Q}, \sigma_3]\\
&= \begin{pmatrix} 0 & -8\mathrm{i}\beta\tilde{q} \\ -8\mathrm{i}\beta\tilde{q}^* & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

因此上对角、右上角、左下角和下对角依次给出

$$
\begin{aligned}
0 + 0 + 0 &= 0,\\
0 + 8\mathrm{i}\beta\tilde{q} - 8\mathrm{i}\beta\tilde{q} &= 0,\\
0 + 8\mathrm{i}\beta\tilde{q}^* - 8\mathrm{i}\beta\tilde{q}^* &= 0,\\
0 + 0 + 0 &= 0.
\end{aligned}
$$

每一行的第一个零均来自 $-(V_3)_x$ 的相应分量.

二次项的三个矩阵逐元计算. 由 $V_2 = -\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta\widetilde{Q}$, 得

$$
-(V_2)_x = \begin{pmatrix} 0 & 4\beta\tilde{q}_x \\ -4\beta\tilde{q}_x^* & 0 \end{pmatrix}.
$$

对另两个交换子,

$$
\begin{aligned}
[-\mathrm{i}\sigma_3, V_1]_{11} &= 0,\\
[-\mathrm{i}\sigma_3, V_1]_{12} &= -2\mathrm{i}(\alpha\tilde{q} - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x)\\
&= -2\mathrm{i}\alpha\tilde{q} - 4\beta\tilde{q}_x,\\
[-\mathrm{i}\sigma_3, V_1]_{21} &= 2\mathrm{i}(-\alpha\tilde{q}^* - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x^*)\\
&= -2\mathrm{i}\alpha\tilde{q}^* + 4\beta\tilde{q}_x^*,\\
[-\mathrm{i}\sigma_3, V_1]_{22} &= 0.
\end{aligned}
$$

同时,

$$
\begin{aligned}
[\widetilde{Q}, V_2]_{11} &= \tilde{q}(4\beta\tilde{q}^*) + (-4\beta\tilde{q})\tilde{q}^* = 0,\\
[\widetilde{Q}, V_2]_{12} &= -2(-\mathrm{i}\alpha)\tilde{q} = 2\mathrm{i}\alpha\tilde{q},\\
[\widetilde{Q}, V_2]_{21} &= -2(-\mathrm{i}\alpha)\tilde{q}^* = 2\mathrm{i}\alpha\tilde{q}^*,\\
[\widetilde{Q}, V_2]_{22} &= -\tilde{q}^*(-4\beta\tilde{q}) - (4\beta\tilde{q}^*)\tilde{q} = 0.
\end{aligned}
$$

将同一位置的元相加:

$$
\begin{aligned}
(1,1):&\quad 0 + 0 + 0 = 0,\\
(1,2):&\quad 4\beta\tilde{q}_x - 2\mathrm{i}\alpha\tilde{q} - 4\beta\tilde{q}_x + 2\mathrm{i}\alpha\tilde{q} = 0,\\
(2,1):&\quad -4\beta\tilde{q}_x^* - 2\mathrm{i}\alpha\tilde{q}^* + 4\beta\tilde{q}_x^* + 2\mathrm{i}\alpha\tilde{q}^* = 0,\\
(2,2):&\quad 0 + 0 + 0 = 0.
\end{aligned}
$$

一次项中先完整求导 V_1. 模平方的导数必须按乘积法则处理:

$$
\partial_x|\tilde{q}|^2 = \tilde{q}_x\tilde{q}^* + \tilde{q}\tilde{q}_x^*.
$$

所以

$$
\begin{aligned}
(-(V_1)_x)_{11} &= 2\mathrm{i}\beta(\tilde{q}_x\tilde{q}^* + \tilde{q}\tilde{q}_x^*),\\
(-(V_1)_x)_{12} &= -\alpha\tilde{q}_x + 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_{xx},\\
(-(V_1)_x)_{21} &= \alpha\tilde{q}_x^* + 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_{xx}^*,\\
(-(V_1)_x)_{22} &= -2\mathrm{i}\beta(\tilde{q}_x\tilde{q}^* + \tilde{q}\tilde{q}_x^*).
\end{aligned}
$$

一次项中的 $[-\mathrm{i}\sigma_3, V_0]$. 对角元都为零, 两个非对角元为

$$
[-\mathrm{i}\sigma_3, V_0]_{12} = -2\mathrm{i}\left(2\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_x + \beta\tilde{q}_{xx}\right)
$$

$$
\begin{aligned}
&= -4\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q} + \alpha\tilde{q}_x - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_{xx},\\
[-\mathrm{i}\sigma_3, V_0]_{21} &= 2\mathrm{i}\left(-2\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}^* + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_x^* - \beta\tilde{q}_{xx}^*\right)\\
&= -4\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}^* - \alpha\tilde{q}_x^* - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_{xx}^*.
\end{aligned}
$$

一次项中的 $[\widetilde{Q}, V_1]$. 两次矩阵乘法对角元的差为

$$
\begin{aligned}
[\widetilde{Q}, V_1]_{11} &= \tilde{q}(-\alpha\tilde{q}^* - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x^*)\\
&\quad + (\alpha\tilde{q} - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x)\tilde{q}^*\\
&= -\alpha|\tilde{q}|^2 - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}\tilde{q}_x^* + \alpha|\tilde{q}|^2 - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x\tilde{q}^*\\
&= -2\mathrm{i}\beta(\tilde{q}\tilde{q}_x^* + \tilde{q}_x\tilde{q}^*),\\
[\widetilde{Q}, V_1]_{22} &= 2\mathrm{i}\beta(\tilde{q}\tilde{q}_x^* + \tilde{q}_x\tilde{q}^*).
\end{aligned}
$$

两个非对角元直接由对角元相减给出

$$
\begin{aligned}
[\widetilde{Q}, V_1]_{12} &= \tilde{q}(2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2) - (-2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2)\tilde{q}\\
&= 4\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q},\\
[\widetilde{Q}, V_1]_{21} &= (-\tilde{q}^*)(-2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2) - (2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2)(-\tilde{q}^*)\\
&= 4\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}^*.
\end{aligned}
$$

一次项的四个抵消式. 按同一个矩阵位置相加, 可以逐项读到

$$
\begin{aligned}
(1,1):\quad & 2\mathrm{i}\beta(\tilde{q}_x\tilde{q}^* + \tilde{q}\tilde{q}_x^*)\\
&\quad + 0 - 2\mathrm{i}\beta(\tilde{q}\tilde{q}_x^* + \tilde{q}_x\tilde{q}^*) = 0,\\
(1,2):\quad & -\alpha\tilde{q}_x + 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_{xx}\\
&\quad - 4\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q} + \alpha\tilde{q}_x - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_{xx}\\
&\quad + 4\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q} = 0,\\
(2,1):\quad & \alpha\tilde{q}_x^* + 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_{xx}^*\\
&\quad - 4\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}^* - \alpha\tilde{q}_x^* - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_{xx}^*\\
&\quad + 4\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}^* = 0,\\
(2,2):\quad & -2\mathrm{i}\beta(\tilde{q}_x\tilde{q}^* + \tilde{q}\tilde{q}_x^*)\\
&\quad + 0 + 2\mathrm{i}\beta(\tilde{q}\tilde{q}_x^* + \tilde{q}_x\tilde{q}^*) = 0.
\end{aligned}
$$

至此, 从四次到一次的全部系数都恒等为零, 没有给场增加任何额外微分方程.

常数项的 $(1,1)$ 元, 包括两个乘积. 时间导数 $\widetilde{Q}_t$ 和介质交换子在对角位置都为零. 因此这里只需验证

$$-\partial_x(V_0)_{11} + \tilde{q}(V_0)_{21} + (V_0)_{12}\tilde{q}^* = 0.$$

两个乘积先展开成

$$\begin{aligned}
\tilde{q}(V_0)_{21} &= -2\beta|\tilde{q}|^4 + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}\tilde{q}_x^* - \beta\tilde{q}\tilde{q}_{xx}^*, \\
(V_0)_{12}\tilde{q}^* &= 2\beta|\tilde{q}|^4 + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_x\tilde{q}^* + \beta\tilde{q}_{xx}\tilde{q}^*.
\end{aligned}$$

求导所得另一边为

$$\begin{aligned}
\partial_x(V_0)_{11} = {} & \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}(\tilde{q}_x\tilde{q}^* + \tilde{q}\tilde{q}_x^*) \\
& - \beta\left(\tilde{q}_x\tilde{q}_x^* + \tilde{q}\tilde{q}_{xx}^* - \tilde{q}_{xx}\tilde{q}^* - \tilde{q}_x\tilde{q}_x^*\right) \\
= {} & \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}(\tilde{q}_x\tilde{q}^* + \tilde{q}\tilde{q}_x^*) \\
& - \beta\tilde{q}\tilde{q}_{xx}^* + \beta\tilde{q}_{xx}\tilde{q}^*.
\end{aligned}$$

这恰好等于前两个乘积的和, 因为四次项 $-2\beta|\tilde{q}|^4$ 与 $+2\beta|\tilde{q}|^4$ 抵消. 常数项 $(2,2)$ 元的展开为

$$\begin{aligned}
-\partial_x(V_0)_{22} - \tilde{q}^*(V_0)_{12} - (V_0)_{21}\tilde{q} &= \partial_x(V_0)_{11} - \left((V_0)_{12}\tilde{q}^* + \tilde{q}(V_0)_{21}\right) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

常数项的 $(1,2)$ 元与系数 6 的来源. 首先对非线性项求导:

$$\begin{aligned}
\partial_x(|\tilde{q}|^2\tilde{q}) &= \partial_x(\tilde{q}^2\tilde{q}^*) \\
&= 2\tilde{q}\tilde{q}_x\tilde{q}^* + \tilde{q}^2\tilde{q}_x^* \\
&= 2|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x + \tilde{q}^2\tilde{q}_x^*.
\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
\partial_x(V_0)_{12} &= 4\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x + 2\beta\tilde{q}^2\tilde{q}_x^* + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_{xx} + \beta\tilde{q}_{xxx}, \\
2(V_0)_{11}\tilde{q} &= \mathrm{i}\alpha|\tilde{q}|^2\tilde{q} - 2\beta\tilde{q}^2\tilde{q}_x^* + 2\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x.
\end{aligned}$$

相加后 $\tilde{q}^2\tilde{q}_x^*$ 的两个系数为 $2\beta - 2\beta = 0$, 而 $|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x$ 的两个系数为 $4\beta + 2\beta = 6\beta$. 因而

$$\partial_x(V_0)_{12} + 2(V_0)_{11}\tilde{q} = \beta\tilde{q}_{xxx} + 6\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x$$

$$+\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_{xx}+\mathrm{i}\alpha|\tilde{q}|^2\tilde{q}.$$

于是该元的零曲率等式逐步成为

$$\begin{aligned}0&=\tilde{q}_t-\partial_x(V_0)_{12}-2(V_0)_{11}\tilde{q}-2\tilde{p},\\ \tilde{q}_t&=\beta\tilde{q}_{xxx}+6\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x+\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_{xx}+\mathrm{i}\alpha|\tilde{q}|^2\tilde{q}+2\tilde{p}.\end{aligned}$$

常数项的 $(2,1)$ 元也直接验算. 它不是另一个独立的光场, 而是原光场共轭方程的负值. 为看到符号, 直接计算

$$\begin{aligned}\partial_x(V_0)_{21}&=-4\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x^*-2\beta\tilde{q}_x\left(\tilde{q}^*\right)^2\\&\quad+\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_{xx}^*-\beta\tilde{q}_{xxx}^*,\\ 2(V_0)_{11}\tilde{q}^*&=\mathrm{i}\alpha|\tilde{q}|^2\tilde{q}^*-2\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x^*+2\beta\tilde{q}_x\left(\tilde{q}^*\right)^2.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\partial_x(V_0)_{21}+2(V_0)_{11}\tilde{q}^*&=-\beta\tilde{q}_{xxx}^*-6\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x^*\\&\quad+\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_{xx}^*+\mathrm{i}\alpha|\tilde{q}|^2\tilde{q}^*.\end{aligned}$$

该元的零曲率条件为

$$\begin{aligned}0&=-\tilde{q}_t^*-\partial_x(V_0)_{21}-2(V_0)_{11}\tilde{q}^*+2\tilde{p}^*\\&=-\tilde{q}_t^*+\beta\tilde{q}_{xxx}^*+6\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x^*\\&\quad-\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_{xx}^*-\mathrm{i}\alpha|\tilde{q}|^2\tilde{q}^*+2\tilde{p}^*.\end{aligned}$$

这与 $(1,2)$ 元给出的光场方程共轭后再乘 -1 完全一致.

为何比较各谱系数足以证明等价. 零曲率左端是关于 k 的矩阵有理函数, 可能的有限极点只有 $k=a$. 若它恒为零, 先乘以 $k-a$ 再令 $k\to a$, 就得到介质留数为零. 去掉这个主部后, 所余矩阵多项式恒为零, 所以各幂次每个标量系数都为零. 反向检查时, 介质方程消去留数, 光场方程及其共轭消去常数非对角元, 上面已经验证的恒等式消去所有其他项. 这个过程说明两个方向都成立.

补充计算: 从三次 Lax 形式反向确定各个系数

前面的计算证明给定 V_j 确实相容. 现在反过来说明这些系数怎样从三次多项式形式逐层求出. 这里始终沿用原文的 V_j 及其矩阵元, 不另设用于简化递推的符号. 原文已经选定迹零的矩阵形式, 所以下面使用 $(V_j)_{22}=-(V_j)_{11}$; 单位矩阵方向的标量规范自由度不在这个既定形式中.

最高次方程先使 V_3 对角化. 四次项只含 $[-\mathrm{i}\sigma_3, V_3]$. 逐元写成

$$[-\mathrm{i}\sigma_3, V_3] = \begin{pmatrix} 0 & -2\mathrm{i}(V_3)_{12} \\ 2\mathrm{i}(V_3)_{21} & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

所以

$$(V_3)_{12} = (V_3)_{21} = 0.$$

三次项的 $(1,1)$ 元进一步给出

$$-\partial_x (V_3)_{11} = 0.$$

这只能说明 $(V_3)_{11}$ 不依赖 x, 并不能由零曲率本身强迫它等于 $4\mathrm{i}\beta$. 原模型选取

$$(V_3)_{11} = 4\mathrm{i}\beta, \qquad (V_3)_{22} = -4\mathrm{i}\beta,$$

使常数项最终具有 $\beta\tilde{q}_{xxx}$ 的三阶色散强度. 这是一项模型归一化, 不是从没有参数的代数方程中产生 β.

三次项的非对角元确定 V_2 的非对角元. 在以上选择下, 两条非对角方程依次为

$$\begin{aligned} 0 &= -2\mathrm{i}(V_2)_{12} - 8\mathrm{i}\beta\tilde{q}, \\ 0 &= 2\mathrm{i}(V_2)_{21} - 8\mathrm{i}\beta\tilde{q}^*. \end{aligned}$$

逐条除以对应的非零常数 $2\mathrm{i}$, 得

$$(V_2)_{12} = -4\beta\tilde{q}, \qquad (V_2)_{21} = 4\beta\tilde{q}^*.$$

这里没有除以 β, 因而即使 $\beta = 0$, 推导和结论仍然成立.

二次项的对角元给出下一项的积分常数. 代入刚得到的非对角元,

$$\begin{aligned} 0 &= -\partial_x (V_2)_{11} + \tilde{q}(V_2)_{21} + (V_2)_{12}\tilde{q}^* \\ &= -\partial_x (V_2)_{11} + 4\beta|\tilde{q}|^2 - 4\beta|\tilde{q}|^2 \\ &= -\partial_x (V_2)_{11}. \end{aligned}$$

所以 $(V_2)_{11}$ 也是关于 x 的积分常数. 原 HMB 模型取

$$(V_2)_{11} = -\mathrm{i}\alpha, \qquad (V_2)_{22} = \mathrm{i}\alpha.$$

这个选择设置二阶色散及相应三次非线性的强度. 仅从空间积分得出的常数原本可以依赖 t, 但原论文固定 α, β 为实常数, 因而在这里选择与 t 也无关的值.

二次项的非对角元求出 V_1. 先用 $(1,2)$ 元,

$$\begin{aligned} 0 &= -\partial_x (V_2)_{12} - 2\mathrm{i}(V_1)_{12} - 2(V_2)_{11}\tilde{q} \\ &= 4\beta\tilde{q}_x - 2\mathrm{i}(V_1)_{12} + 2\mathrm{i}\alpha\tilde{q}, \\ 2\mathrm{i}(V_1)_{12} &= 4\beta\tilde{q}_x + 2\mathrm{i}\alpha\tilde{q}, \\ (V_1)_{12} &= \alpha\tilde{q} - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x. \end{aligned}$$

再用 $(2,1)$ 元,

$$\begin{aligned} 0 &= -\partial_x (V_2)_{21} + 2\mathrm{i}(V_1)_{21} - 2(V_2)_{11}\tilde{q}^* \\ &= -4\beta\tilde{q}_x^* + 2\mathrm{i}(V_1)_{21} + 2\mathrm{i}\alpha\tilde{q}^*, \\ 2\mathrm{i}(V_1)_{21} &= 4\beta\tilde{q}_x^* - 2\mathrm{i}\alpha\tilde{q}^*, \\ (V_1)_{21} &= -\alpha\tilde{q}^* - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x^*. \end{aligned}$$

一次项的对角元确定 V_1 的场依赖部分. 已知的两个非对角元给出

$$\begin{aligned} \partial_x (V_1)_{11} &= \tilde{q}(V_1)_{21} + (V_1)_{12}\tilde{q}^* \\ &= -2\mathrm{i}\beta(\tilde{q}\tilde{q}_x^* + \tilde{q}_x\tilde{q}^*) \\ &= \partial_x(-2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2). \end{aligned}$$

移到一边,

$$\partial_x\big((V_1)_{11} + 2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2\big) = 0.$$

因此括号中的量为关于 x 的积分常数. 原论文将这一项取为零, 得

$$(V_1)_{11} = -2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2, \qquad (V_1)_{22} = 2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2.$$

这里的零值取法是所给 Lax 对的一部分. 若保留非零的额外积分常数, 后面 V_0 的非对角元和最终光场演化都会随之改变, 所以不能在推导原 HMB 方程时把它当成无关的自由项.

一次项的非对角元确定 V_0 的非对角元. 先由右上角得到

$$\begin{aligned} 0 &= -\partial_x (V_1)_{12} - 2\mathrm{i}(V_0)_{12} - 2(V_1)_{11}\tilde{q} \\ &= -\alpha\tilde{q}_x + 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_{xx} - 2\mathrm{i}(V_0)_{12} + 4\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}, \\ 2\mathrm{i}(V_0)_{12} &= -\alpha\tilde{q}_x + 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_{xx} + 4\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}, \\ (V_0)_{12} &= \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_x + \beta\tilde{q}_{xx} + 2\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}. \end{aligned}$$

左下角则给出

$$\begin{aligned}
0 &= -\partial_x(V_1)_{21} + 2\mathrm{i}(V_0)_{21} - 2(V_1)_{11}\tilde{q}^* \\
&= \alpha\tilde{q}_x^* + 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_{xx}^* + 2\mathrm{i}(V_0)_{21} + 4\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}^*, \\
2\mathrm{i}(V_0)_{21} &= -\alpha\tilde{q}_x^* - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_{xx}^* - 4\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}^*, \\
(V_0)_{21} &= \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_x^* - \beta\tilde{q}_{xx}^* - 2\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q}^*.
\end{aligned}$$

这同时说明原式的共轭关系与递推方程相符, 而不是为了拼成矩阵而任意补上的一个下三角元.

常数项的对角方程给出 V_0 的最后一次积分. 前面已经把这次矩阵乘法完全展开, 现在把结果反过来读:

$$\begin{aligned}
\partial_x(V_0)_{11} &= \tilde{q}(V_0)_{21} + (V_0)_{12}\tilde{q}^* \\
&= \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}(\tilde{q}_x\tilde{q}^* + \tilde{q}\tilde{q}_x^*) \\
&\quad - \beta\tilde{q}\tilde{q}_{xx}^* + \beta\tilde{q}_{xx}\tilde{q}^* \\
&= \partial_x\left[\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|\tilde{q}|^2 - \beta(\tilde{q}\tilde{q}_x^* - \tilde{q}_x\tilde{q}^*)\right].
\end{aligned}$$

所以

$$\partial_x\left[(V_0)_{11} - \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|\tilde{q}|^2 + \beta(\tilde{q}\tilde{q}_x^* - \tilde{q}_x\tilde{q}^*)\right] = 0.$$

原 Lax 对把这个关于 x 的积分常数也取为零, 就得到 (2.8). 若留下一个额外纯虚的对角常数, 常数项光场方程会多出相应的线性相位项; 原始方程 (1.1) 没有该项, 因而在原场的 Lax 对中取零. 后来规范变换产生的 $+\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$ 则是已经明确计算出的另一个相位项, 不能提前混入这里.

递推最后一步才产生待满足的场方程. 当 V_3, V_2, V_1, V_0 按上述模型选取确定以后, 从四次到一次的方程和常数项的对角方程都已经用尽. 常数项的两个非对角元不再用于定义新的系数矩阵, 而是成为光场演化方程及其共轭. 有理留数则独立提供介质方程. 因此 “反向求系数” 和 “正向检验相容” 给出的是同一套逐元关系的两种阅读顺序, 但最高两层参数及积分常数的选取仍是明确的模型数据.

补充计算: 反 Hermitian 约化的逐项检查

先检查场矩阵. 因为 η 为实数,

$$\widetilde{Q}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & -\tilde{q} \\ \tilde{q}^* & 0 \end{pmatrix} = -\widetilde{Q},$$

$$\widetilde{R}^{\dagger} = \begin{pmatrix} \eta & -\tilde{p} \\ -\tilde{p}^{*} & -\eta \end{pmatrix} = \widetilde{R},$$
$$\sigma_3^{\dagger} = \sigma_3.$$

对角项中的差的共轭为

$$\begin{aligned} \tilde{q}\tilde{q}_x^{*} - \tilde{q}_x\tilde{q}^{**} &= \tilde{q}^{*}\tilde{q}_x - \tilde{q}_x^{*}\tilde{q} \\ &= -\left(\tilde{q}\tilde{q}_x^{*} - \tilde{q}_x\tilde{q}^{*}\right). \end{aligned}$$

所以它为纯虚数, 由此

$$(V_0)_{11}{}^{*} = -(V_0)_{11}, \qquad (V_0)_{22}{}^{*} = -(V_0)_{22}.$$

每个多项式系数都满足所需关系. 由实参数条件,

$$\begin{aligned} V_3^{\dagger} &= (4\mathrm{i}\beta\sigma_3)^{\dagger} = -4\mathrm{i}\beta\sigma_3 = -V_3, \\ V_2^{\dagger} &= (-\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta\widetilde{Q})^{\dagger} \\ &= \mathrm{i}\alpha\sigma_3 + 4\beta\widetilde{Q} = -V_2. \end{aligned}$$

对 V_1, 逐元得到

$$\begin{aligned} (V_1^{\dagger})_{11} &= 2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2 = -(V_1)_{11}, \\ (V_1^{\dagger})_{12} &= -\alpha\tilde{q}^{*} - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x^{**} \\ &= -\alpha\tilde{q} + 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x = -(V_1)_{12}, \\ (V_1^{\dagger})_{21} &= \alpha\tilde{q}^{*} + 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x^{*} = -(V_1)_{21}, \\ (V_1^{\dagger})_{22} &= -2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2 = -(V_1)_{22}. \end{aligned}$$

对 V_0, 两个对角元已经检查, 非对角元满足

$$\begin{aligned} (V_0^{\dagger})_{12} &= (V_0)_{21}{}^{*} = -(V_0)_{12}{}^{**} = -(V_0)_{12}, \\ (V_0^{\dagger})_{21} &= (V_0)_{12}{}^{*} = -(V_0)_{21}. \end{aligned}$$

谱参数的共轭必须与矩阵转置共同执行. 对空间矩阵,

$$\begin{aligned} \widetilde{U}(k^{*})^{\dagger} &= (-\mathrm{i}k^{*}\sigma_3 + \widetilde{Q})^{\dagger} \\ &= \mathrm{i}k\sigma_3 - \widetilde{Q} = -\widetilde{U}(k). \end{aligned}$$

对时间矩阵的每个多项式项,

$$\left((k^{*})^{j}V_j\right)^{\dagger} = k^{j}V_j^{\dagger} = -k^{j}V_j, \qquad j = 0, 1, 2, 3.$$

而有理项给出

$$\left(\frac{\mathrm{i}\widetilde{R}}{k^*-a}\right)^\dagger = \frac{-\mathrm{i}\widetilde{R}^\dagger}{k-a} = -\frac{\mathrm{i}\widetilde{R}}{k-a}.$$

把这些项逐一相加即得 (2.10). 该式在非实 k 处比较的是两个共轭谱点的矩阵; 在实 $k \neq a$ 上才直接化为同一点矩阵为反 Hermitian 的陈述.

2.3 规范变换与背景谱问题

为去除端态的共同相位, 令

$$G(t) = e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}\sigma_3}, \qquad \boldsymbol{\Phi} = G\boldsymbol{\phi}, \qquad q = e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q}, \qquad p = e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{p}. \tag{2.12}$$

下文仍用 q, p 表示规范变换后的场, 记 $Q = Q(q) = G^{-1}\widetilde{Q}G$, $R = G^{-1}\widetilde{R}G$, 即将 (2.4) 中的场替换为 q, p. 此时

$$(q, p, \eta) \longrightarrow \left(q_0, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}, \eta_0\right), \qquad x \to \pm\infty.$$

命题 2.3 (常背景规范与传播函数) 变换 (2.12) 将 Lax 对化为

$$\begin{aligned} &\phi_x = U\phi, \qquad \phi_t = V\phi, \qquad U = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q, \\ &V = \sum_{j=0}^{3} k^j V_j(q) + \frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3 + \frac{\mathrm{i}R}{k-a}. \end{aligned} \tag{2.13}$$

其中

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -q^* & 0 \end{pmatrix}, \qquad R = \begin{pmatrix} \eta & -p \\ -p^* & -\eta \end{pmatrix}.$$

记 $Q_\infty = Q(q_0)$, $U_\infty = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q_\infty$, 则

$$R_\infty = \begin{pmatrix} \eta_0 & \dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} \\ -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} & -\eta_0 \end{pmatrix} = \frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}U_\infty(a), \tag{2.14}$$

$$V_\infty = -F(k)U_\infty, \qquad F(k) = 4\beta k^2 - \alpha k - 2\beta q_0^2 + \frac{\eta_0}{a(k-a)}. \tag{2.15}$$

证明 由 $G_x = 0$ 和 $G^{-1}G_t = -\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$,

$$U = G^{-1}\widetilde{U}G, \qquad V = G^{-1}\widetilde{V}G - G^{-1}G_t.$$

相位共轭把 $\widetilde{Q}, \widetilde{R}$ 分别变为 Q, R, 且 $V_j(q) = G^{-1}V_j(\tilde{q})G$, 得到 (2.13). 相应规范光场方程为

$$q_t = \mathrm{i}\alpha\left(\frac{q_{xx}}{2} + |q|^2 q\right) + \beta(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x) + 2p + \mathrm{i}\Omega q. \tag{2.16}$$

在常端态上, 传播矩阵的两个独立分量为

$$(V_\infty)_{12} = q_0\left(-4\beta k^2 + \alpha k + 2\beta q_0^2 - \frac{\eta_0}{a(k-a)}\right),$$

$$\begin{aligned}(V_\infty)_{11} &= \mathrm{i}\left(4\beta k^3 - \alpha k^2 - 2\beta q_0^2 k + \frac{\alpha q_0^2}{2} + \frac{\eta_0}{k-a} + \frac{\Omega}{2}\right)\\ &= \mathrm{i}k\left(4\beta k^2 - \alpha k - 2\beta q_0^2 + \frac{\eta_0}{a(k-a)}\right).\end{aligned}$$

最后一步使用 $\dfrac{\alpha q_0^2}{2} + \dfrac{\Omega}{2} = \dfrac{\eta_0}{a}$, 即得 (2.15). ∎

补充计算: 规范变换的逐元运算

把矩阵指数写成对角矩阵. 由于 σ_3 的对角元为 $1, -1$, 原规范矩阵及其逆为

$$G = \begin{pmatrix} e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}} & 0 \\ 0 & e^{\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}} \end{pmatrix}, \qquad G^{-1} = \begin{pmatrix} e^{\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}} \end{pmatrix}.$$

对应的导数和乘积为

$$G_x = 0, \qquad G_t = \begin{pmatrix} -\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2} e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}} & 0 \\ 0 & \dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2} e^{\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}} \end{pmatrix},$$

$$G^{-1}G_t = \begin{pmatrix} -\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2} & 0 \\ 0 & \dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2} \end{pmatrix} = -\frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3.$$

例如 $(1,1)$ 元是两个指数因子的乘积再乘 $-\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}$, 而指数乘积为 1. 由于 G 不依赖 x, 不会在空间矩阵中产生类似的附加项.

空间导数与时间导数分别代入. 从 $\boldsymbol{\Phi} = G\boldsymbol{\phi}$ 出发,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Phi}_x &= G_x\boldsymbol{\phi} + G\boldsymbol{\phi}_x = G\boldsymbol{\phi}_x,\\ G\boldsymbol{\phi}_x &= \widetilde{U}G\boldsymbol{\phi},\\ \boldsymbol{\phi}_x &= G^{-1}\widetilde{U}G\boldsymbol{\phi}.\end{aligned}$$

而时间方程给出

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Phi}_t &= G_t\boldsymbol{\phi} + G\boldsymbol{\phi}_t,\\ G_t\boldsymbol{\phi} + G\boldsymbol{\phi}_t &= \widetilde{V}G\boldsymbol{\phi},\\ G\boldsymbol{\phi}_t &= \widetilde{V}G\boldsymbol{\phi} - G_t\boldsymbol{\phi},\\ \boldsymbol{\phi}_t &= (G^{-1}\widetilde{V}G - G^{-1}G_t)\boldsymbol{\phi}.\end{aligned}$$

因此时间矩阵附加项是 $+\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$. 这个正号由移项得到, 与背景光场中 $e^{-\mathrm{i}\Omega t}$ 的负号并不矛盾.

场矩阵的两次对角乘法. 先右乘,

$$\widetilde{Q}G = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{q}e^{\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}} \\ -\tilde{q}^* e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}} & 0 \end{pmatrix},$$

再左乘,

$$\begin{aligned} G^{-1}\widetilde{Q}G &= \begin{pmatrix} 0 & e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q} \\ -e^{-\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q}^* & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & q \\ -q^* & 0 \end{pmatrix} = Q. \end{aligned}$$

其中 $q^* = e^{-\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q}^*$, 使用了 Ω 为实数. 同理, 介质矩阵先变为

$$\widetilde{R}G = \begin{pmatrix} \eta e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}} & -\tilde{p}e^{\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}} \\ -\tilde{p}^* e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}} & -\eta e^{\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}} \end{pmatrix},$$

再变为

$$G^{-1}\widetilde{R}G = \begin{pmatrix} \eta & -e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{p} \\ -e^{-\mathrm{i}\Omega t}\tilde{p}^* & -\eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \eta & -p \\ -p^* & -\eta \end{pmatrix} = R.$$

对角矩阵彼此可交换, 所以另有 $G^{-1}\sigma_3 G = \sigma_3$.

导数项和非线性项为何具有同样的相位规律. 由于相位不依赖 x,

$$\begin{aligned} q_x &= e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q}_x, \\ q_{xx} &= e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q}_{xx}, \\ q_{xxx} &= e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q}_{xxx}, \\ |q|^2 &= e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q}e^{-\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q}^* = |\tilde{q}|^2, \\ |q|^2 q &= e^{\mathrm{i}\Omega t}|\tilde{q}|^2\tilde{q}, \\ q{q_x}^* - q_x q^* &= \tilde{q}\tilde{q}_x^* - \tilde{q}_x\tilde{q}^*. \end{aligned}$$

因此 V_0 对角元不变, 右上角元整体乘 $e^{\mathrm{i}\Omega t}$, 左下角元整体乘 $e^{-\mathrm{i}\Omega t}$. 对 V_1 的导数项和非导数项也一样. V_2 中的 σ_3 不变, $\widetilde{Q}$ 变成 Q, 而 V_3 完全不变. 逐元结论就是

$$G^{-1}V_j(\tilde{q})G = V_j(q), \qquad j = 0, 1, 2, 3.$$

这给出 (2.13) 中全部多项式项, 不是只验证了其中最高幂项.

直接从原 PDE 推导规范后的光场方程. 时间求导时相位必须求导:

$$\begin{aligned} q_t &= \partial_t(e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q}) \\ &= \mathrm{i}\Omega e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q} + e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q}_t \\ &= \mathrm{i}\Omega q + e^{\mathrm{i}\Omega t}\left[\mathrm{i}\alpha\left(\frac{\tilde{q}_{xx}}{2} + |\tilde{q}|^2\tilde{q}\right) + \beta(\tilde{q}_{xxx} + 6|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x) + 2\tilde{p}\right] \\ &= \mathrm{i}\Omega q + \mathrm{i}\alpha\left(\frac{q_{xx}}{2} + |q|^2 q\right) + \beta(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x) + 2p. \end{aligned}$$

两条介质方程分别变为

$$\begin{aligned} p_x &= e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{p}_x \\ &= e^{\mathrm{i}\Omega t}(2\eta\tilde{q} - 2\mathrm{i}a\tilde{p}) \\ &= 2\eta q - 2\mathrm{i}ap, \\ \eta_x &= -\tilde{q}^*\tilde{p} - \tilde{q}\tilde{p}^* \\ &= -(e^{\mathrm{i}\Omega t}q^*)(e^{-\mathrm{i}\Omega t}p) - (e^{-\mathrm{i}\Omega t}q)(e^{\mathrm{i}\Omega t}p^*) \\ &= -(q^*p + qp^*). \end{aligned}$$

规范变换没有改变 $|p|^2 + \eta^2$, 因为 $|e^{\mathrm{i}\Omega t}| = 1$. 原平面波被变为常端态, 而不是把介质耦合从方程中去掉.

规范后的端态确实是静止解. 在 $q = q_0$, $p = -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}$, $\eta = \eta_0$ 时, 所有空间导数为零, 并且

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\alpha q_0^3 + 2\left(-\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}\right) + \mathrm{i}\Omega q_0 &= \mathrm{i}q_0\left(\alpha q_0^2 - \frac{2\eta_0}{a} + \Omega\right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

两个介质方程的检查与前面的平面波检查相同, 相位因子现在都等于 1.

补充计算: 端态矩阵与传播函数的全部系数

先把 R_∞ 的四个元计算出来. 将端态 $p = -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}$ 代入 R 的非对角元, 得

$$-\left(-\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}\right) = \frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}, \qquad -\left(-\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}\right)^* = -\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}.$$

同时,

$$\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}U_\infty(a) = \frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\begin{pmatrix} -\mathrm{i}a & q_0 \\ -q_0 & \mathrm{i}a \end{pmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} \dfrac{\mathrm{i}\eta_0}{a}(-\mathrm{i}a) & \dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} \\ -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} & \dfrac{\mathrm{i}\eta_0}{a}(\mathrm{i}a) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \eta_0 & \dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} \\ -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} & -\eta_0 \end{pmatrix} = R_\infty .
\end{aligned}
$$

逐个计算 $V_j(q_0)$, 不丢掉任何幂次. 当 $q = q_0$ 为实常数时,

$$
\begin{aligned}
V_3(q_0) &= \begin{pmatrix} 4\mathrm{i}\beta & 0 \\ 0 & -4\mathrm{i}\beta \end{pmatrix}, \\
V_2(q_0) &= \begin{pmatrix} -\mathrm{i}\alpha & -4\beta q_0 \\ 4\beta q_0 & \mathrm{i}\alpha \end{pmatrix}, \\
V_1(q_0) &= \begin{pmatrix} -2\mathrm{i}\beta q_0^2 & \alpha q_0 \\ -\alpha q_0 & 2\mathrm{i}\beta q_0^2 \end{pmatrix}, \\
V_0(q_0) &= \begin{pmatrix} \dfrac{\mathrm{i}\alpha q_0^2}{2} & 2\beta q_0^3 \\ -2\beta q_0^3 & -\dfrac{\mathrm{i}\alpha q_0^2}{2} \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

有理项和规范附加项为

$$
\frac{\mathrm{i}R_\infty}{k-a} = \begin{pmatrix} \dfrac{\mathrm{i}\eta_0}{k-a} & -\dfrac{\eta_0 q_0}{a(k-a)} \\ \dfrac{\eta_0 q_0}{a(k-a)} & -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0}{k-a} \end{pmatrix}, \qquad \frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3 = \begin{pmatrix} \dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2} & 0 \\ 0 & -\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2} \end{pmatrix}.
$$

注意有理项右上角的两个虚数因子相乘为 -1, 左下角则为 $+1$.

右上角和左下角逐项相加.

$$
\begin{aligned}
(V_\infty)_{12} &= 0\cdot k^3 - 4\beta q_0 k^2 + \alpha q_0 k + 2\beta q_0^3 - \frac{\eta_0 q_0}{a(k-a)} \\
&= -q_0\left(4\beta k^2 - \alpha k - 2\beta q_0^2 + \frac{\eta_0}{a(k-a)}\right) = -q_0 F(k), \\
(V_\infty)_{21} &= 0\cdot k^3 + 4\beta q_0 k^2 - \alpha q_0 k - 2\beta q_0^3 + \frac{\eta_0 q_0}{a(k-a)} \\
&= q_0\left(4\beta k^2 - \alpha k - 2\beta q_0^2 + \frac{\eta_0}{a(k-a)}\right) = q_0 F(k).
\end{aligned}
$$

两个对角元中常数与有理项的通分. 由频率定义,

$$
\frac{\alpha q_0^2}{2} + \frac{\Omega}{2} = \frac{\alpha q_0^2}{2} - \frac{\alpha q_0^2}{2} + \frac{\eta_0}{a}
$$

$$= \frac{\eta_0}{a}.$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{\alpha q_0^2}{2} + \frac{\Omega}{2} + \frac{\eta_0}{k-a} &= \frac{\eta_0}{a} + \frac{\eta_0}{k-a} \\ &= \frac{\eta_0(k-a) + a\eta_0}{a(k-a)} \\ &= \frac{\eta_0 k}{a(k-a)}.\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}(V_\infty)_{11} &= 4\mathrm{i}\beta k^3 - \mathrm{i}\alpha k^2 - 2\mathrm{i}\beta q_0^2 k + \frac{\mathrm{i}\eta_0 k}{a(k-a)} \\ &= \mathrm{i}kF(k), \\ (V_\infty)_{22} &= -4\mathrm{i}\beta k^3 + \mathrm{i}\alpha k^2 + 2\mathrm{i}\beta q_0^2 k - \frac{\mathrm{i}\eta_0 k}{a(k-a)} \\ &= -\mathrm{i}kF(k).\end{aligned}$$

所有四元合并后,

$$V_\infty = \begin{pmatrix} \mathrm{i}kF & -q_0 F \\ q_0 F & -\mathrm{i}kF \end{pmatrix} = -F \begin{pmatrix} -\mathrm{i}k & q_0 \\ -q_0 & \mathrm{i}k \end{pmatrix} = -FU_\infty.$$

传播函数本身的通分表达式. 保持 k 为原谱参数, 不另外换元,

$$F(k) = \frac{a(k-a)(4\beta k^2 - \alpha k - 2\beta q_0^2) + \eta_0}{a(k-a)},$$

$$\begin{aligned}a(k-a)(4\beta k^2 - \alpha k - 2\beta q_0^2) + \eta_0 &= 4a\beta k^3 - 4a^2\beta k^2 - a\alpha k^2 \\ &\quad + a^2\alpha k - 2a\beta q_0^2 k + 2a^2\beta q_0^2 + \eta_0 \\ &= 4a\beta k^3 - (4a^2\beta + a\alpha)k^2 \\ &\quad + (a^2\alpha - 2a\beta q_0^2)k + 2a^2\beta q_0^2 + \eta_0.\end{aligned}$$

在 $k = a$ 处这个分子等于 $\eta_0 \neq 0$, 所以 F 的实共振极点不能从这个通分式中约去. 但 U_∞ 本身没有分母 $k-a$, 空间谱问题在那里仍是正则的.

2.4 黎曼曲面与单值化

背景矩阵满足 $U_\infty^2 = -(k^2 + q_0^2)I$, 其特征值为 $\pm\mathrm{i}\lambda$, 其中

$$\lambda^2 = k^2 + q_0^2. \tag{2.17}$$

沿分支切口 $\mathrm{i}[-q_0, q_0]$ 粘合两张 k 平面, 得到两叶黎曼曲面. 第一叶以 $\lambda \sim k$ 选定. 引入单值化变量

$$z = k + \lambda, \qquad k(z) = \frac{1}{2}\left(z - \frac{q_0^2}{z}\right), \qquad \lambda(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right). \tag{2.18}$$

两叶无穷远分别对应 $z=\infty$ 和 $z=0$.

命题 2.4 (连续谱与解析区域) 背景振荡谱为

$$\Sigma_k = \mathbb{R} \cup \mathrm{i}[-q_0, q_0], \tag{2.19}$$

其在单值化平面中的像 Σ 是解析域 D_+ 与 D_- 的公共边界, 其中

$$\Sigma = \mathbb{R} \cup \{z : |z| = q_0\}, \tag{2.20}$$

$$D_\pm = \left\{ z : \pm \operatorname{Im} z \left(1 - \frac{q_0^2}{|z|^2}\right) > 0 \right\} = \{z : \pm \operatorname{Im} \lambda(z) > 0\}. \tag{2.21}$$

换叶映射为

$$h(z) = -\frac{q_0^2}{z}, \qquad k(h(z)) = k(z), \qquad \lambda(h(z)) = -\lambda(z). \tag{2.22}$$

取

$$Y(z) = I - \frac{\mathrm{i}}{z}\sigma_3 Q_\infty = I - \frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1, \qquad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{2.23}$$

则

$$U_\infty Y = -\mathrm{i}\lambda Y \sigma_3, \qquad \gamma(z) := \det Y = 1 + \frac{q_0^2}{z^2}, \qquad Y^{-1} = \frac{I + \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1}{\gamma(z)}. \tag{2.24}$$

背景同时 Lax 解为

$$\phi_0 = Y(z) e^{\mathrm{i}\theta(x,t,z)\sigma_3}, \qquad \theta(x,t,z) = -\lambda(z)[x - F(k(z))t], \tag{2.25}$$

其中 $z \neq 0, \pm \mathrm{i}q_0, z_a^\pm$, 而共振原像为

$$z_a^\pm = a \pm \sqrt{a^2 + q_0^2}. \tag{2.26}$$

证明 背景指数无增长等价于 $\lambda \in \mathbb{R}$. 写 $k = \xi + \mathrm{i}\nu$, 则 $\lambda^2 = \xi^2 - \nu^2 + q_0^2 + 2\mathrm{i}\xi\nu$; 因而 $\xi\nu = 0$ 且 $\xi^2 - \nu^2 + q_0^2 \geq 0$, 给出 (2.19). 由 $(\lambda - k)(\lambda + k) = q_0^2$ 得到 (2.18); 换叶使谱根变号, 从而得到 (2.22). 写 $z = re^{\mathrm{i}\varphi}$, 则

$$\operatorname{Im} \lambda(z) = \frac{1}{2}\left(r - \frac{q_0^2}{r}\right)\sin\varphi,$$

其零集和正负区域分别为 Σ 与 $D_\pm$.

对特征值 $-\mathrm{i}\lambda$, 将特征向量第一分量取为 1, 则第二分量为 $-\dfrac{\mathrm{i}(\lambda - k)}{q_0} = -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}$; 另一特征向量交换两分量. 它们构成 Y, 其行列式和逆矩阵给出 (2.24). 由 $\theta_x = -\lambda$、$\theta_t = \lambda F$,

$$(\phi_0)_x = U_\infty \phi_0, \qquad (\phi_0)_t = -F U_\infty \phi_0 = V_\infty \phi_0.$$

最后解 $k(z) = a$, 得到 (2.26), 且 $z_a^+ z_a^- = -q_0^2$. ∎

补充计算: 从背景矩阵到双叶谱曲面

背景矩阵平方的四个元. 规范后的常背景空间矩阵为

$$U_\infty = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}k & q_0 \\ -q_0 & \mathrm{i}k \end{pmatrix}.$$

直接相乘, 不借助任何未证明的矩阵公式,

$$\begin{aligned}
(U_\infty^2)_{11} &= (-\mathrm{i}k)(-\mathrm{i}k) + q_0(-q_0) = -k^2 - q_0^2, \\
(U_\infty^2)_{12} &= (-\mathrm{i}k)q_0 + q_0(\mathrm{i}k) = 0, \\
(U_\infty^2)_{21} &= (-q_0)(-\mathrm{i}k) + (\mathrm{i}k)(-q_0) = 0, \\
(U_\infty^2)_{22} &= (-q_0)q_0 + (\mathrm{i}k)(\mathrm{i}k) = -q_0^2 - k^2.
\end{aligned}$$

因此

$$U_\infty^2 = \begin{pmatrix} -k^2 - q_0^2 & 0 \\ 0 & -k^2 - q_0^2 \end{pmatrix} = -(k^2 + q_0^2) I.$$

同时,

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr} U_\infty &= -\mathrm{i}k + \mathrm{i}k = 0, \\
\det U_\infty &= (-\mathrm{i}k)(\mathrm{i}k) - q_0(-q_0) \\
&= k^2 + q_0^2.
\end{aligned}$$

特征值方程如何给出谱平方根. 分别把 $-\mathrm{i}\lambda$ 和 $+\mathrm{i}\lambda$ 代入特征行列式, 得

$$\begin{aligned}
\det(U_\infty + \mathrm{i}\lambda I) &= \begin{vmatrix} -\mathrm{i}k + \mathrm{i}\lambda & q_0 \\ -q_0 & \mathrm{i}k + \mathrm{i}\lambda \end{vmatrix} \\
&= (-\mathrm{i}k + \mathrm{i}\lambda)(\mathrm{i}k + \mathrm{i}\lambda) + q_0^2 \\
&= k^2 + k\lambda - k\lambda - \lambda^2 + q_0^2 \\
&= k^2 + q_0^2 - \lambda^2, \\
\det(U_\infty - \mathrm{i}\lambda I) &= (-\mathrm{i}k - \mathrm{i}\lambda)(\mathrm{i}k - \mathrm{i}\lambda) + q_0^2 \\
&= k^2 - k\lambda + k\lambda - \lambda^2 + q_0^2 \\
&= k^2 + q_0^2 - \lambda^2.
\end{aligned}$$

两式都为零的条件就是 (2.17). 当 $k^2 + q_0^2 \neq 0$ 时, 两个特征值不同, 可以选取两条独立特征向量. 当 $k = \pm \mathrm{i}q_0$ 时, 两个根合并为零, 这就是必须另外处理的分支点.

为什么同一个 k 通常对应两个谱点. 固定一个非分支点 k, 方程 $\lambda^2 = k^2 + q_0^2$ 同时允许两个相反数 λ 和 $-\lambda$. 以 k 为横坐标会把它们投到同一点, 但它们的特征指数不同. 因而谱点不仅要知道 k, 还要知道采用哪一个谱根. 原文的两叶曲面正是保留这两种信息, 不是为方程另加一个自由参数.

为什么采用连接两个分支点的切口. 多值性只发生在平方根 $\sqrt{k^2 + q_0^2}$ 上. 它的两个零点为 $k = \mathrm{i}q_0, -\mathrm{i}q_0$. 把它们连接后切开, 在每一张切开的平面上分别连续选取一个根, 再将两张平面的相反切口边粘合, 就能沿曲面连续地跟踪谱根. 第一叶在大 k 处满足 $\dfrac{\lambda}{k} \to 1$, 第二叶则满足 $\dfrac{\lambda}{k} \to -1$. 这里的叶是谱根的选取, 与后来 D_+, D_- 所表示的指数解析区域不是同一个划分.

补充计算: 单值化及换叶逐项展开

先由原谱曲线推出逆变换. 原曲线直接给出

$$
\begin{aligned}
(\lambda - k)(\lambda + k) = \lambda^2 - k^2 = q_0^2, \\
\lambda + k = z, \\
\lambda - k = \frac{q_0^2}{z}.
\end{aligned}
$$

最后一行只在有限 $z \neq 0$ 处使用. 这两条关于 λ, k 的一次方程相加得到

$$
2\lambda = z + \frac{q_0^2}{z}, \qquad \lambda = \frac{1}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right),
$$

相减则得到

$$
2k = z - \frac{q_0^2}{z}, \qquad k = \frac{1}{2}\left(z - \frac{q_0^2}{z}\right).
$$

这里保留原论文所用的 z 单值化, 没有为了简算再引入其他谱变量.

反向代回, 检查没有引入额外解.

$$
\begin{aligned}
k(z) + \lambda(z) &= \frac{1}{2}\left(z - \frac{q_0^2}{z} + z + \frac{q_0^2}{z}\right) = z, \\
\lambda(z) - k(z) &= \frac{1}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z} - z + \frac{q_0^2}{z}\right) = \frac{q_0^2}{z}, \\
\lambda(z)^2 - k(z)^2 &= \frac{1}{4}\left[\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right)^2 - \left(z - \frac{q_0^2}{z}\right)^2\right] \\
&= \frac{1}{4}\left[z^2 + 2q_0^2 + \frac{q_0^4}{z^2} - z^2 + 2q_0^2 - \frac{q_0^4}{z^2}\right]
\end{aligned}
$$

$$= q_0^2.$$

所以任意有限非零 z 都给出原谱曲线上的点, 并且 $z = k + \lambda$ 能把这个点取回.

两个无穷远如何分别变为 $z = \infty$ 与 $z = 0$. 第一叶中 $\dfrac{\lambda}{k} \to 1$, 故

$$\frac{z}{k} = 1 + \frac{\lambda}{k} \longrightarrow 2, \qquad |k| \longrightarrow \infty.$$

第二叶中 $\dfrac{\lambda}{k} \to -1$, 不能只写成 $k - k$ 后猜测极限, 而应使用确切恒等式

$$z = \frac{q_0^2}{\lambda - k}, \qquad kz = \frac{q_0^2}{\dfrac{\lambda}{k} - 1} \longrightarrow -\frac{q_0^2}{2}.$$

所以第二叶无穷远对应 $z \to 0$. 从逆变换也可直接看出

$$\begin{aligned} z \to \infty: \quad & k(z) = \frac{z}{2} - \frac{q_0^2}{2z}, \qquad \lambda(z) = \frac{z}{2} + \frac{q_0^2}{2z}, \\ z \to 0: \quad & k(z) = -\frac{q_0^2}{2z} + \frac{z}{2}, \qquad \lambda(z) = \frac{q_0^2}{2z} + \frac{z}{2}. \end{aligned}$$

于是两处分别有 $\dfrac{\lambda}{k} \to 1$ 和 $\dfrac{\lambda}{k} \to -1$. 这也解释了为什么 $z = 0$ 是谱无穷远的特殊点, 而不是一个可以直接代入 $k(z)$ 的有限普通点.

换叶映射的来源. 在固定 k 的前提下把 λ 换成 $-\lambda$, 则新的单值化坐标是

$$k - \lambda = -(\lambda - k) = -\frac{q_0^2}{z} = h(z).$$

现在逐项代回原函数:

$$\begin{aligned} \frac{q_0^2}{h(z)} &= \frac{q_0^2}{-\dfrac{q_0^2}{z}} = -z, \\ k(h(z)) &= \frac{1}{2}\left(-\frac{q_0^2}{z} - (-z)\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(z - \frac{q_0^2}{z}\right) = k(z), \\ \lambda(h(z)) &= \frac{1}{2}\left(-\frac{q_0^2}{z} + (-z)\right) \\ &= -\frac{1}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right) = -\lambda(z), \end{aligned}$$

$$h(h(z)) = -\frac{q_0^2}{-\dfrac{q_0^2}{z}} = z.$$

它确实是做两次回到原点的换叶操作. 固定点满足

$$h(z) = z \quad \Longleftrightarrow \quad z^2 = -q_0^2 \quad \Longleftrightarrow \quad z = \pm \mathrm{i} q_0.$$

在这两个点上两叶的谱根同为零, 因而换叶不再改变谱点.

换叶怎样作用于圆内外和上下半平面. 由

$$h(z) = -\frac{q_0^2 z^*}{|z|^2}$$

得到

$$\begin{aligned} |h(z)| &= \frac{q_0^2}{|z|}, \\ \operatorname{Im} h(z) &= \frac{q_0^2 \operatorname{Im} z}{|z|^2}, \\ 1 - \frac{q_0^2}{|h(z)|^2} &= 1 - \frac{|z|^2}{q_0^2}. \end{aligned}$$

所以它保持上、下半平面, 交换圆内和圆外. 将最后两行相乘可进一步得到

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} h(z) \left(1 - \frac{q_0^2}{|h(z)|^2}\right) &= \frac{q_0^2 \operatorname{Im} z}{|z|^2} \left(1 - \frac{|z|^2}{q_0^2}\right) \\ &= -\operatorname{Im} z \left(1 - \frac{q_0^2}{|z|^2}\right). \end{aligned}$$

故 h 把 D_+ 与 D_- 互换, 与 $\operatorname{Im} \lambda(h(z)) = -\operatorname{Im} \lambda(z)$ 完全一致.

补充计算: 连续谱每个分支和解析域的符号

从指数的模得到振荡条件. 空间背景解的两个指数为 $e^{-\mathrm{i}\lambda x}$ 和 $e^{\mathrm{i}\lambda x}$. 对实 x,

$$|e^{-\mathrm{i}\lambda x}| = e^{x \operatorname{Im} \lambda}, \qquad |e^{\mathrm{i}\lambda x}| = e^{-x \operatorname{Im} \lambda}.$$

要使两种指数都在正负空间方向没有指数增长, 必须有 $\operatorname{Im} \lambda = 0$. 只要求一个指数在一个空间方向衰减, 则会得到半个解析域, 不是这里的振荡谱.

在 k 平面分情况求出这个集合. 沿用原证明已有的 $k=\xi+\mathrm{i}\nu$, 直接平方得到

$$\begin{aligned} k^2+q_0^2 &= (\xi+\mathrm{i}\nu)^2+q_0^2 \\ &= \xi^2+2\mathrm{i}\xi\nu-\nu^2+q_0^2. \end{aligned}$$

λ 为实数要求它的平方为非负实数, 故

$$2\xi\nu=0, \qquad \xi^2-\nu^2+q_0^2\geq 0.$$

第一种情况 $\nu=0$ 时, 第二个不等式成为 $\xi^2+q_0^2>0$, 所以整个实轴都在振荡谱中. 第二种情况 $\xi=0$ 时, 它成为

$$q_0^2-\nu^2\geq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad -q_0\leq\nu\leq q_0.$$

若 $\xi\neq 0$ 且 $\nu\neq 0$, 虚部不为零, 不能有实谱根. 若 $\xi=0$ 且 $|\nu|>q_0$, 平方根为非零纯虚数, 两个指数便有增长或衰减. 这些情况合起来正好是 (2.19).

切口两端的准确含义. 原文的连续谱包含端点, 是对振荡谱闭包的记法. 在 $k=\pm\mathrm{i}q_0$ 处, $\lambda=0$, 两个标量指数都等于 1, 但是 $U_\infty\neq 0$ 且 $U_\infty^2=0$. 因而完整背景基本解还可以出现

$$e^{xU_\infty}=I+xU_\infty,$$

即线性而非指数增长. 所以原证明中的 “指数无增长” 应按指数谱判据理解, 不能把它扩大解释为分支点的所有矩阵解都一致有界. 原文排除 $z=\pm\mathrm{i}q_0$ 使用可逆 Y 的背景基本解, 正是与这一退化相容的.

单值化圆为什么对应原切口. 在 $z=q_0e^{\mathrm{i}\varphi}$ 上,

$$\begin{aligned} k(z) &= \frac{q_0}{2}(e^{\mathrm{i}\varphi}-e^{-\mathrm{i}\varphi})=\mathrm{i}q_0\sin\varphi, \\ \lambda(z) &= \frac{q_0}{2}(e^{\mathrm{i}\varphi}+e^{-\mathrm{i}\varphi})=q_0\cos\varphi. \end{aligned}$$

因此 k 在 $\mathrm{i}[-q_0,q_0]$ 上, 而 λ 为实数. 反过来, 若 $k=\mathrm{i}\nu$ 且 $-q_0\leq\nu\leq q_0$, 则

$$z=\mathrm{i}\nu\pm\sqrt{q_0^2-\nu^2}, \qquad |z|^2=\nu^2+(q_0^2-\nu^2)=q_0^2.$$

这说明切口两叶的谱根共同铺成整条圆周. 圆的上半部对应 $\nu\geq 0$, 下半部对应 $\nu\leq 0$, 而圆的左、右半部区别 λ 的负、正符号.

实 z 的四个区间分别对应什么. 若 z 为实数且 $z \neq 0$, 则 $k(z), \lambda(z)$ 都为实数. 从

$$k(z) = \frac{z^2 - q_0^2}{2z}, \qquad \lambda(z) = \frac{z^2 + q_0^2}{2z}$$

逐段判断分子和分母的符号, 得

$$\begin{aligned} z \in (q_0, +\infty): &\quad k > 0, \quad \lambda > 0, \\ z \in (0, q_0): &\quad k < 0, \quad \lambda > 0, \\ z \in (-q_0, 0): &\quad k > 0, \quad \lambda < 0, \\ z \in (-\infty, -q_0): &\quad k < 0, \quad \lambda < 0. \end{aligned}$$

两个交点具体为

$$z = q_0: \quad k = 0,\ \lambda = q_0; \qquad z = -q_0: \quad k = 0,\ \lambda = -q_0.$$

所以实轴各段并不是同一张 k 平面的简单复制, 它们记录了同一个实 k 上不同的谱根. 公式 (2.20) 将实轴整体记入轮廓时, $z = 0$ 仍按谱无穷远的特殊点处理, 不能在含 $\dfrac{1}{z}$ 的表达式中直接代入.

在任意非零 z 处计算 $\operatorname{Im}\lambda$. 沿用原证明的 $z = re^{\mathrm{i}\varphi}$, 其中 $r = |z| > 0$, 有

$$\begin{aligned} z &= r\cos\varphi + \mathrm{i}r\sin\varphi, \\ \frac{q_0^2}{z} &= \frac{q_0^2}{r}\cos\varphi - \mathrm{i}\frac{q_0^2}{r}\sin\varphi, \\ \lambda(z) &= \frac{1}{2}\left(r + \frac{q_0^2}{r}\right)\cos\varphi + \frac{\mathrm{i}}{2}\left(r - \frac{q_0^2}{r}\right)\sin\varphi, \\ \operatorname{Im}\lambda(z) &= \frac{1}{2}\left(r - \frac{q_0^2}{r}\right)\sin\varphi \\ &= \frac{\operatorname{Im} z}{2}\left(1 - \frac{q_0^2}{|z|^2}\right). \end{aligned}$$

这里最后一步只用了 $\operatorname{Im} z = r\sin\varphi$. 故零集恰好由 $\operatorname{Im} z = 0$ 或 $|z| = q_0$ 组成, 并且两个因子的符号完全决定解析域.

四个开区域的符号逐个列出.

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} z > 0,\ |z| > q_0: &\quad \operatorname{Im}\lambda > 0, \quad z \in D_+, \\ \operatorname{Im} z > 0,\ |z| < q_0: &\quad \operatorname{Im}\lambda < 0, \quad z \in D_-, \\ \operatorname{Im} z < 0,\ |z| > q_0: &\quad \operatorname{Im}\lambda < 0, \quad z \in D_-, \end{aligned}$$

$$\operatorname{Im} z < 0,\ |z| < q_0 : \quad \operatorname{Im}\lambda > 0, \quad z \in D_+.$$

所以 D_+ 由上半平面的圆外部分与下半平面的圆内部分组成, D_- 则由另外两部分组成. 圆周和实轴本身不满足严格不等号, 都属于边界轮廓.

补充计算: 每一列特征向量、行列式与背景解

从特征方程解出第一列. 对特征值 $-\mathrm{i}\lambda$, 将第一分量固定为 1, 上行方程为

$$-\mathrm{i}k + q_0 (Y)_{21} = -\mathrm{i}\lambda.$$

于是

$$\begin{aligned} q_0 (Y)_{21} &= -\mathrm{i}(\lambda - k), \\ (Y)_{21} &= -\frac{\mathrm{i}(\lambda - k)}{q_0} = -\frac{\mathrm{i}q_0}{z}. \end{aligned}$$

将其代回下行还需检查

$$\begin{aligned} -q_0 + (\mathrm{i}k)\left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\right) &= -q_0 + \frac{kq_0}{z} \\ &= \frac{q_0(k-z)}{z} = -\frac{\lambda q_0}{z}, \\ (-\mathrm{i}\lambda)\left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\right) &= -\frac{\lambda q_0}{z}. \end{aligned}$$

两边相等, 所以这列同时满足两个标量方程, 不是仅满足上行.

第二列对应的是相反的特征值. 第二列取 $\left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}, 1\right)^{\mathsf{T}}$. 直接计算上下两行:

$$\begin{aligned} (-\mathrm{i}k)\left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\right) + q_0 &= -\frac{kq_0}{z} + q_0 = \frac{\lambda q_0}{z}, \\ (\mathrm{i}\lambda)\left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\right) &= \frac{\lambda q_0}{z}, \\ (-q_0)\left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\right) + \mathrm{i}k &= \mathrm{i}\left(\frac{q_0^2}{z} + k\right) = \mathrm{i}\lambda. \end{aligned}$$

所以第二列对应 $+\mathrm{i}\lambda$. 由两列合起来得到

$$U_\infty Y = Y \begin{pmatrix} -\mathrm{i}\lambda & 0 \\ 0 & \mathrm{i}\lambda \end{pmatrix} = -\mathrm{i}\lambda Y \sigma_3.$$

最后一步中 σ_3 位于 Y 的右边, 因为它给两列分别乘 $+1, -1$. 把它移到左边通常会改变结果.

检查 $\sigma_3 Q_\infty = q_0\sigma_1$**.**

$$\sigma_3 Q_\infty = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & q_0 \\ -q_0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & q_0 \\ q_0 & 0 \end{pmatrix} = q_0\sigma_1.$$

因此原式 (2.23) 两种写法给出的同一个矩阵是

$$Y = \begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} \\ -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} & 1 \end{pmatrix}.$$

行列式和逆矩阵的每一步. 行列式为

$$\begin{aligned} \det Y &= 1\cdot 1 - \left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\right)\left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\right) \\ &= 1 - \frac{(-\mathrm{i})^2 q_0^2}{z^2} = 1 + \frac{q_0^2}{z^2} = \gamma(z). \end{aligned}$$

对角元互换、非对角元变号所得到的伴随矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} \\ \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} & 1 \end{pmatrix}.$$

不直接依赖逆矩阵公式, 再乘一次可检查

$$\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} \\ -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} \\ \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+\dfrac{q_0^2}{z^2} & \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} - \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} \\ -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} + \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} & 1+\dfrac{q_0^2}{z^2} \end{pmatrix} = \gamma(z) I.$$

反向相乘也得到同样的对角结果. 于是当 $\gamma(z) \neq 0$ 时可以除以它, 得到 (2.24) 的 Y^{-1}. 而

$$\gamma(z) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad z^2 + q_0^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad z = \pm \mathrm{i}q_0.$$

这两个退化点恰好是前面换叶映射的固定点. 此处失效的是这组双特征向量的可逆性, 不是原空间矩阵存在一个极点.

将背景同时解直接写成两列. 原式 (2.25) 等价于

$$\phi_0 = \begin{pmatrix} e^{\mathrm{i}\theta} & -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}e^{-\mathrm{i}\theta} \\ -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}e^{\mathrm{i}\theta} & e^{-\mathrm{i}\theta} \end{pmatrix}.$$

求 x, t 导数时固定谱点 z. 因此 $k(z), \lambda(z), F(k(z)), Y(z)$ 均与 x, t 无关, 而

$$\begin{aligned} \theta_x &= -\lambda(z)\partial_x[x - F(k(z))t] = -\lambda(z), \\ \theta_t &= -\lambda(z)\partial_t[x - F(k(z))t] = \lambda(z)F(k(z)). \end{aligned}$$

空间导数按矩阵元逐项检查. 四个元的导数为

$$\begin{aligned}
\partial_x(\phi_0)_{11} &= -\mathrm{i}\lambda e^{\mathrm{i}\theta},\\
\partial_x(\phi_0)_{21} &= \left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\right)(-\mathrm{i}\lambda)e^{\mathrm{i}\theta} = -\frac{\lambda q_0}{z}e^{\mathrm{i}\theta},\\
\partial_x(\phi_0)_{12} &= \left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\right)(\mathrm{i}\lambda)e^{-\mathrm{i}\theta} = \frac{\lambda q_0}{z}e^{-\mathrm{i}\theta},\\
\partial_x(\phi_0)_{22} &= \mathrm{i}\lambda e^{-\mathrm{i}\theta}.
\end{aligned}$$

而前面逐列特征方程已经给出

$$U_\infty\phi_0 = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}\lambda e^{\mathrm{i}\theta} & \dfrac{\lambda q_0}{z}e^{-\mathrm{i}\theta} \\ -\dfrac{\lambda q_0}{z}e^{\mathrm{i}\theta} & \mathrm{i}\lambda e^{-\mathrm{i}\theta} \end{pmatrix}.$$

两矩阵逐元相等, 故空间方程得到验证.

时间导数也逐项检查. 四个元的导数现在为

$$\begin{aligned}
\partial_t(\phi_0)_{11} &= \mathrm{i}\lambda F e^{\mathrm{i}\theta},\\
\partial_t(\phi_0)_{21} &= \left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\right)(\mathrm{i}\lambda F)e^{\mathrm{i}\theta} = \frac{\lambda F q_0}{z}e^{\mathrm{i}\theta},\\
\partial_t(\phi_0)_{12} &= \left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\right)(-\mathrm{i}\lambda F)e^{-\mathrm{i}\theta} = -\frac{\lambda F q_0}{z}e^{-\mathrm{i}\theta},\\
\partial_t(\phi_0)_{22} &= -\mathrm{i}\lambda F e^{-\mathrm{i}\theta}.
\end{aligned}$$

由于 $V_\infty = -FU_\infty$, 将上面空间乘积整体乘 $-F$ 就得到

$$V_\infty\phi_0 = \begin{pmatrix} \mathrm{i}\lambda F e^{\mathrm{i}\theta} & -\dfrac{\lambda F q_0}{z}e^{-\mathrm{i}\theta} \\ \dfrac{\lambda F q_0}{z}e^{\mathrm{i}\theta} & -\mathrm{i}\lambda F e^{-\mathrm{i}\theta} \end{pmatrix}.$$

它与四个时间导数一致. 因此这是同时满足两个背景 Lax 方程的矩阵, 而不只是空间方程的一组解.

为什么背景解的行列式不含指数.

$$\begin{aligned}
\det(e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}) &= e^{\mathrm{i}\theta}e^{-\mathrm{i}\theta} = 1,\\
\det\phi_0 &= \det Y\,\det(e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}) = \gamma(z).
\end{aligned}$$

所以在原文排除的分支点之外, 它是可逆的基本解. 排除 $z=0$ 则是因为谱函数和 Y 的表达式在那里包含 $\dfrac{1}{z}$, 排除 $z_a^{\pm}$ 是因为时间矩阵和 θ 包含共振极点. 三类排除具有不同原因.

补充计算: 两个共振原像与轮廓方向

解原方程 $k(z)=a$, 不先猜根. 对有限 $z\neq 0$,

$$\begin{aligned} k(z)=a \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{1}{2}\left(z-\frac{q_0^2}{z}\right)=a \\ &\Longleftrightarrow \quad z^2-q_0^2=2az \\ &\Longleftrightarrow \quad z^2-2az-q_0^2=0 \\ &\Longleftrightarrow \quad (z-a)^2=a^2+q_0^2. \end{aligned}$$

因此两个实根就是原式 (2.26). 将每个根代入 $z=k+\lambda$ 还得到

$$\lambda(z_a^+)=\sqrt{a^2+q_0^2}, \qquad \lambda(z_a^-)=-\sqrt{a^2+q_0^2}.$$

它们共享 $k=a$, 区别在于谱平方根的符号.

两个根的乘积、符号和换叶关系.

$$\begin{aligned} z_a^+z_a^- &= (a+\sqrt{a^2+q_0^2})(a-\sqrt{a^2+q_0^2}) \\ &= a^2-(a^2+q_0^2)=-q_0^2, \\ h(z_a^+) &= -\frac{q_0^2}{z_a^+}=z_a^-, \\ h(z_a^-) &= -\frac{q_0^2}{z_a^-}=z_a^+. \end{aligned}$$

因为 $\sqrt{a^2+q_0^2}>|a|$, 有 $z_a^+>0$ 和 $z_a^-<0$, 两根均不为零. 若 $a>0$, 则

$$z_a^+>q_0, \qquad -q_0<z_a^-<0;$$

若 $a<0$, 则

$$0<z_a^+<q_0, \qquad z_a^-<-q_0.$$

例如 $a>0$ 时, $a^2+q_0^2<(a+q_0)^2$ 给出 $\sqrt{a^2+q_0^2}<a+q_0$, 从而 $a-\sqrt{a^2+q_0^2}>-q_0$. 其他不等式由同样的正数平方比较或由根的乘积得到. 因为 $a\neq 0$, 它们不会与轮廓交点 $\pm q_0$ 重合.

空间正则与时间共振分别发生在哪里. 空间矩阵

$$U(z)=\begin{pmatrix} -\mathrm{i}k(z) & q \\ -q^* & \mathrm{i}k(z) \end{pmatrix}$$

在任意有限非零 z 都没有 $k-a$ 分母, 所以在 $z_a^{\pm}$ 正则. 另一方面, 对单值化函数求导,

$$k'(z)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{q_0^2}{z^2}\right)=\frac{\gamma(z)}{2}.$$

在两个实根上 $k'(z_a^{\pm})>0$, 故原 $k=a$ 简单极点确实产生两个简单极点, 而不是分支点. 例如直接取极限可得

$$\lim_{z\to z_a^{\pm}}(z-z_a^{\pm})F(k(z))=\frac{\eta_0}{a\,k'(z_a^{\pm})}\neq 0.$$

因此时间相位在共振点不能直接代入; 原文在这些点采用固定 t 的空间归一化, 正是使用空间方程的正则性.

实轴各段的方向来自左侧区域. "D_+ 在左侧" 指一个沿箭头行走的观察者所见的左手侧. 实轴圆外两段的上侧属于上半平面圆外, 即 D_+. 朝右走时左手侧为上侧, 所以两条外段都朝右. 实轴圆内两段的下侧属于下半平面圆内, 即 D_+. 朝左走时左手侧为下侧, 所以两条内段都朝左. $z=0$ 虽为特殊谱点, 两旁内段采用的方向规则相同.

圆周两半的方向也逐个确定. 在上半圆, 外侧属于 D_+, 内侧属于 D_-. 顺时针沿圆走时外侧在左手边, 所以上半圆取顺时针. 在下半圆, 内侧属于 D_+, 外侧属于 D_-. 逆时针沿圆走时内侧在左手边, 所以下半圆取逆时针. 在 $z=\pm q_0$ 处轮廓相交, 应分别对每条入射或出射弧段应用这个规则, 不能把交点附近看成一条光滑定向曲线.

四类特殊谱点不要互相混淆. 分支点 $\pm \mathrm{i}q_0$ 使 $\lambda=0$ 和 $\det Y=0$; 交点 $\pm q_0$ 使实轴与圆周相交但 $\det Y=2\neq 0$; 共振原像 $z_a^{\pm}$ 使时间矩阵有极点但空间矩阵正则; 0 与 ∞ 则对应原曲面的两个谱无穷远. 这些事实都由上面的原符号直接计算得到, 后续归一化和边值讨论须分别记住它们的不同角色.

解析域及其公共边界的分布见图 2.1.

为进行后续的轮廓积分, 将 Σ 定向为 D_+ 位于左侧: 实轴外段朝右, 内段朝左, 上半圆顺时针, 下半圆逆时针. $z=\pm \mathrm{i}q_0$ 为背景特征向量退化的分支点, $z=\pm q_0$ 为轮廓交点. 共振原像 $z_a^{\pm}$ 处空间谱问题正则; 其 Jost 值取固定 t 的空间归一化.

3. Jost 解

固定 t, 考虑空间谱方程 $\phi_x=U\phi$, 其中 $U=-\mathrm{i}k\sigma_3+Q$. 在 $z\in\Sigma\backslash\{0,\pm \mathrm{i}q_0,z_a^{\pm}\}$ 上定义 Jost 解及修正 Jost 解

$$\phi_{\pm}(x,t,z)e^{-\mathrm{i}\theta(x,t,z)\sigma_3}\longrightarrow Y(z),\qquad x\to\pm\infty, \tag{3.1}$$

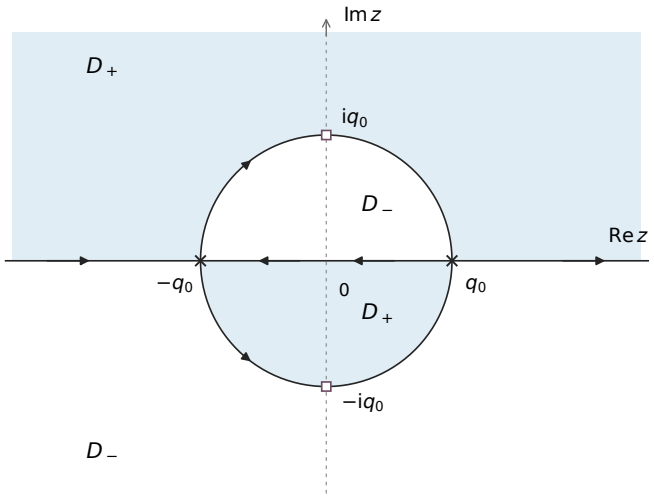


图 2.1　HMB 的单值化谱平面. 公共边界 Σ 由实轴与圆 $|z| = q_0$ 组成; 淡蓝色区域为 D_+, 白色区域为 D_-. 箭头使 D_+ 位于定向边界的左侧. 方形点为分支点, 叉形点为边界交点.

$$\mu_\pm = \phi_\pm e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}, \qquad \mu_\pm \longrightarrow Y \quad (x \to \pm\infty). \tag{3.2}$$

读式说明: 为什么要去掉右侧指数.　这里固定 t, 所有空间微分均把 t, z 看作常数. 由原文的相位定义,

$$\theta_x = -\lambda, \qquad e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3} = \begin{pmatrix} e^{\mathrm{i}\theta} & 0 \\ 0 & e^{-\mathrm{i}\theta} \end{pmatrix}, \qquad e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3} = \begin{pmatrix} e^{-\mathrm{i}\theta} & 0 \\ 0 & e^{\mathrm{i}\theta} \end{pmatrix}.$$

因此右乘指数就是分别对两列乘标量:

$$\begin{aligned} \mu_{\pm,1} &= e^{-\mathrm{i}\theta}\phi_{\pm,1}, \quad \phi_{\pm,1} = e^{\mathrm{i}\theta}\mu_{\pm,1}, \\ \mu_{\pm,2} &= e^{\mathrm{i}\theta}\phi_{\pm,2}, \quad \phi_{\pm,2} = e^{-\mathrm{i}\theta}\mu_{\pm,2}. \end{aligned}$$

这一步只去掉已知背景振荡. 未去掉指数时, 第一列在空间端点含 $e^{-\mathrm{i}\lambda x}$, 第二列含 $e^{\mathrm{i}\lambda x}$; 去掉指数之后, 两列的端态分别成为 Y_1, Y_2. 把乘积求导逐项写出, 得

$$\begin{aligned} (\mu_\pm)_x &= (\phi_\pm)_x e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3} + \phi_\pm(-\mathrm{i}\theta_x\sigma_3)e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3} \\ &= U\phi_\pm e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3} + \mathrm{i}\lambda\phi_\pm\sigma_3 e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3} \\ &= U\mu_\pm + \mathrm{i}\lambda\mu_\pm\sigma_3. \end{aligned}$$

最后一步允许把 σ_3 与指数交换, 因为二者都是对角矩阵; 不允许把 σ_3 任意移到 $\mu_\pm$ 左侧.

记 $\Delta Q = Q - Q_\infty$. 以下先在分支点之外构造解析列, 再讨论分支点的连续延拓.

定理 3.1 (Jost 解与解析列) 设 $q - q_0 \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$. 对 $z \in \Sigma \setminus \{0, \pm \mathrm{i}q_0\}$, Volterra 方程

$$\mu_\pm(x,z) = Y(z) + \int_{\pm\infty}^{x} Y(z) e^{-\mathrm{i}\lambda(z)(x-y)\sigma_3} Y(z)^{-1} \Delta Q(y) \mu_\pm(y,z) e^{\mathrm{i}\lambda(z)(x-y)\sigma_3} \,\mathrm{d}y \tag{3.3}$$

有唯一关于 x 有界的解. 列 $\mu_{-,1}, \mu_{+,2}$ 在 D_+ 解析, 列 $\mu_{+,1}, \mu_{-,2}$ 在 D_- 解析, 并连续延拓到各自闭域中避开 $0, \pm \mathrm{i}q_0$ 的紧集. 在共振原像之外, $\phi_\pm = \mu_\pm e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 是满足 (3.1) 的唯一空间 Jost 解.

证明 修正空间方程及其背景恒等式为

$$(\mu_\pm)_x = U\mu_\pm + \mathrm{i}\lambda \mu_\pm \sigma_3, \qquad U_\infty Y = -\mathrm{i}\lambda Y \sigma_3.$$

把变分常数公式展开成积分因子的计算. 在当前的 z 上, Y 与 x 无关且可逆. 把 $U = U_\infty + \Delta Q$ 代入上式, 再左乘 Y^{-1}, 得

$$\begin{aligned}(Y^{-1}\mu_\pm)_x &= Y^{-1}U_\infty \mu_\pm + Y^{-1}\Delta Q \mu_\pm + \mathrm{i}\lambda Y^{-1}\mu_\pm \sigma_3 \\ &= -\mathrm{i}\lambda \sigma_3 Y^{-1}\mu_\pm + \mathrm{i}\lambda Y^{-1}\mu_\pm\sigma_3 + Y^{-1}\Delta Q \mu_\pm.\end{aligned}$$

这里用到的背景恒等式在乘以 Y^{-1} 以后为

$$Y^{-1}U_\infty Y = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3, \qquad Y^{-1}U_\infty = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 Y^{-1}.$$

现在左右同时乘积分因子. 对整个乘积求导:

$$\begin{aligned}&\partial_x\left(e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} Y^{-1}\mu_\pm e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3}\right) \\ &= \mathrm{i}\lambda\sigma_3 e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} Y^{-1}\mu_\pm e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} + e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3}(Y^{-1}\mu_\pm)_x e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} \\ &\quad - e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} Y^{-1}\mu_\pm \mathrm{i}\lambda\sigma_3 e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} \\ &= e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} Y^{-1}\Delta Q(x)\mu_\pm(x) e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3}.\end{aligned}$$

第一行求导产生的左侧项, 恰好与微分方程中的 $-\mathrm{i}\lambda\sigma_3 Y^{-1}\mu_\pm$ 相消; 右侧的两项也恰好相消. 从相应的归一化端积分到 x, 得

$$\begin{aligned}&e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} Y^{-1}\mu_\pm(x) e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} \\ &= I + \int_{\pm\infty}^{x} e^{\mathrm{i}\lambda y\sigma_3} Y^{-1}\Delta Q(y)\mu_\pm(y) e^{-\mathrm{i}\lambda y\sigma_3}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

再左乘 $Ye^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3}$, 右乘 $e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3}$, 得

$$\mu_\pm(x) = Y + \int_{\pm\infty}^{x} Y e^{-\mathrm{i}\lambda(x-y)\sigma_3} Y^{-1}\Delta Q(y)\mu_\pm(y) e^{\mathrm{i}\lambda(x-y)\sigma_3}\,\mathrm{d}y.$$

对 $+\infty$ 端, 积分方向应原样保留:

$$\int_{+\infty}^{x}(\cdots)\,\mathrm{d}y=-\int_{x}^{+\infty}(\cdots)\,\mathrm{d}y.$$

这个负号在求导时与下限求导的负号抵消. 在连续谱上积分因子有界, 可以从端点归一化直接得到上式. 向非实谱延拓时应逐列使用下文的有界核, 而不是要求整个 $e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3}$ 在无穷远有界.

对 $Y^{-1}\mu_{\pm}$ 使用变分常数公式, 得到 (3.3). 令 $s_1=1, s_2=-1$, 第 j 列的传播核为

$$K_j(r,z)=e^{\mathrm{i}s_j\lambda r}Ye^{-\mathrm{i}\lambda r\sigma_3}Y^{-1},\qquad r=x-y. \tag{3.4}$$

四种列核的指数从何而来. 在矩阵积分式中取第 j 列, 最右边的对角矩阵只给该列乘 $e^{\mathrm{i}s_j\lambda(x-y)}$. 因此有

$$\mu_{\pm,j}(x)=Y_j+\int_{\pm\infty}^{x}K_j(x-y,z)\Delta Q(y)\mu_{\pm,j}(y)\,\mathrm{d}y.$$

把两个指数相乘, 第一列和第二列分别给出

$$K_1(r,z)=Y\begin{pmatrix}e^{\mathrm{i}\lambda r}e^{-\mathrm{i}\lambda r} & 0\\ 0 & e^{\mathrm{i}\lambda r}e^{\mathrm{i}\lambda r}\end{pmatrix}Y^{-1}=Y\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & e^{2\mathrm{i}\lambda r}\end{pmatrix}Y^{-1},$$

$$K_2(r,z)=Y\begin{pmatrix}e^{-\mathrm{i}\lambda r}e^{-\mathrm{i}\lambda r} & 0\\ 0 & e^{-\mathrm{i}\lambda r}e^{\mathrm{i}\lambda r}\end{pmatrix}Y^{-1}=Y\begin{pmatrix}e^{-2\mathrm{i}\lambda r} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}Y^{-1}.$$

计算模时要同时看积分方向与谱根的虚部:

$$|e^{2\mathrm{i}\lambda r}|=e^{-2r\operatorname{Im}\lambda},\qquad |e^{-2\mathrm{i}\lambda r}|=e^{2r\operatorname{Im}\lambda}.$$

四种情况逐一为

$$\begin{aligned}
&\mu_{-,1}:\quad y\le x,\ r\ge 0,\ \operatorname{Im}\lambda\ge 0, && e^{-2r\operatorname{Im}\lambda}\le 1,\\
&\mu_{+,2}:\quad y\ge x,\ r\le 0,\ \operatorname{Im}\lambda\ge 0, && e^{2r\operatorname{Im}\lambda}\le 1,\\
&\mu_{+,1}:\quad y\ge x,\ r\le 0,\ \operatorname{Im}\lambda\le 0, && e^{-2r\operatorname{Im}\lambda}\le 1,\\
&\mu_{-,2}:\quad y\le x,\ r\ge 0,\ \operatorname{Im}\lambda\le 0, && e^{2r\operatorname{Im}\lambda}\le 1.
\end{aligned}$$

前两列属于 D_+, 后两列属于 D_-. 例如 $\mu_{+,1}$ 不能沿 D_+ 用同一个正端积分式构造, 因为这时 $r\le 0$ 而 $\operatorname{Im}\lambda>0$, $e^{-2r\operatorname{Im}\lambda}$ 在远端增长. 这正是必须区分列而不能给整个 Jost 矩阵指定一个解析域的原因.

以 e_1,e_2 表示标准基向量. 对于负端第一列, 令 $w=Y^{-1}\mu_{-,1}$, 则

$$w(x,z)=e_1+\int_{-\infty}^{x}G(x-y,z)\Delta Q(y)Y(z)w(y,z)\,\mathrm{d}y, \tag{3.5}$$

其中

$$G(r,z)=\operatorname{diag}(1,e^{2\mathrm{i}\lambda r})Y^{-1}=\frac{1}{\gamma(z)}\begin{pmatrix}1 & \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\\ \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}e^{2\mathrm{i}\lambda r} & e^{2\mathrm{i}\lambda r}\end{pmatrix}. \tag{3.6}$$

第一列对应的对角指数为 $\operatorname{diag}(1,e^{2\mathrm{i}\lambda r})$, 第二列为 $\operatorname{diag}(e^{-2\mathrm{i}\lambda r},1)$. 由 $r=x-y$, 四列的积分方向及指数模分别满足

$$\begin{aligned}
\mu_{-,1}:&\quad y\le x,\ r\ge 0,\ \operatorname{Im}\lambda\ge 0, && e^{-2r\operatorname{Im}\lambda}\le 1,\\
\mu_{+,2}:&\quad y\ge x,\ r\le 0,\ \operatorname{Im}\lambda\ge 0, && e^{2r\operatorname{Im}\lambda}\le 1,\\
\mu_{+,1}:&\quad y\ge x,\ r\le 0,\ \operatorname{Im}\lambda\le 0, && e^{-2r\operatorname{Im}\lambda}\le 1,\\
\mu_{-,2}:&\quad y\le x,\ r\ge 0,\ \operatorname{Im}\lambda\le 0, && e^{2r\operatorname{Im}\lambda}\le 1.
\end{aligned}$$

故前两列对应 D_+, 后两列对应 D_-.

负端第一列的两个分量积分式. $w=Y^{-1}\mu_{-,1}$ 沿用原文记号. 先把进入积分的矩阵乘法写全:

$$\Delta Q(y)=\begin{pmatrix}0 & q(y)-q_0\\ -q(y)^*+q_0 & 0\end{pmatrix},\qquad Yw=\begin{pmatrix}w_1-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}w_2\\ -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}w_1+w_2\end{pmatrix}.$$

因此

$$\Delta Q(y)Yw=\begin{pmatrix}(q-q_0)\left(-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}w_1+w_2\right)\\ -(q^*-q_0)\left(w_1-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}w_2\right)\end{pmatrix}.$$

在这里所有 q,w 均取 y 处的值. 再左乘 G, 得

$$\begin{aligned}
w_1(x)&=1+\frac{1}{\gamma}\int_{-\infty}^{x}(q-q_0)\left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}w_1+w_2\right)\mathrm{d}y\\
&\quad-\frac{\mathrm{i}q_0}{z\gamma}\int_{-\infty}^{x}(q^*-q_0)\left(w_1-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}w_2\right)\mathrm{d}y,\\
w_2(x)&=\frac{\mathrm{i}q_0}{z\gamma}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)}(q-q_0)\left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}w_1+w_2\right)\mathrm{d}y\\
&\quad-\frac{1}{\gamma}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)}(q^*-q_0)\left(w_1-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}w_2\right)\mathrm{d}y.
\end{aligned}$$

这两个式子显示: 背景列 e_1 的第二分量为零, 而唯一可能增长的指数只出现在第二分量的传播中. 同样的矩阵乘法对第二列将指数置于第一行.

采用向量范数 $\|v\|_1=|v_1|+|v_2|$ 及其诱导矩阵范数. 由

$$\|\Delta Q(y)\|_1=|q(y)-q_0|,\qquad \|Y\|_1=1+\frac{q_0}{|z|},\qquad \|Y^{-1}\|_1=\frac{1+\dfrac{q_0}{|z|}}{|\gamma(z)|},$$

可得 HMB 积分核的具体估计

$$\|G(x-y,z)\Delta Q(y)Y\|_1 \le c(z)|q(y)-q_0|, \qquad c(z)=\frac{\left(1+\dfrac{q_0}{|z|}\right)^2}{\left|1+\dfrac{q_0^2}{z^2}\right|}. \tag{3.7}$$

取 $K \subset \overline{D_+}\setminus\{0,\pm \mathrm{i}q_0\}$ 为紧集, 记

$$c_K=\max_{z\in K} c(z), \qquad M_K(x)=c_K\int_{-\infty}^{x}|q(y)-q_0|\,\mathrm{d}y.$$

矩阵范数估计中的每一个因子. 诱导 1 范数是各列绝对值之和的最大值. 由上面三个矩阵的列和,

$$\begin{aligned}
\|\Delta Q\|_1 &= \max\{|q^*-q_0|,|q-q_0|\}=|q-q_0|,\\
\|Y\|_1 &= \max\left\{1+\frac{q_0}{|z|},1+\frac{q_0}{|z|}\right\}=1+\frac{q_0}{|z|},\\
\|G(r,z)\|_1 &\le \frac{1}{|\gamma|}\max\left\{1+\frac{q_0}{|z|},\frac{q_0}{|z|}+1\right\}=\frac{1+\dfrac{q_0}{|z|}}{|\gamma|}.
\end{aligned}$$

最后一行使用了允许方向上的 $|e^{2\mathrm{i}\lambda r}|\le 1$. 接着按乘法次序估计,

$$\begin{aligned}
\|G\Delta QYw\|_1 &\le \|G\|_1\|\Delta Q\|_1\|Y\|_1\|w\|_1\\
&\le \frac{\left(1+\dfrac{q_0}{|z|}\right)^2}{|\gamma|}|q-q_0|\|w\|_1.
\end{aligned}$$

紧集避开 $z=0$ 与 $\gamma=0$ 的两点, 因而 c_K 有限. M_K 是非减的绝对连续函数, 且几乎处处满足

$$M_K'(x)=c_K|q(x)-q_0|, \qquad M_K(-\infty)=0.$$

这一个导数等式正是下文阶乘分母的来源.

构造 Neumann 级数

$$\begin{aligned}
w&=\sum_{n=0}^{\infty}w^{(n)}, \qquad w^{(0)}=e_1,\\
w^{(n+1)}&=\int_{-\infty}^{x}G(x-y,z)\Delta Q(y)Yw^{(n)}(y,z)\,\mathrm{d}y.
\end{aligned} \tag{3.8}$$

若 $\|w^{(n)}(y,z)\|_1\le \dfrac{M_K(y)^n}{n!}$, 则

$$\|w^{(n+1)}(x,z)\|_1\le\frac{1}{n!}\int_{-\infty}^{x}c_K|q(y)-q_0|M_K(y)^n\,\mathrm{d}y=\frac{M_K(x)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

归纳即得

$$\|w^{(n)}(x,z)\|_1 \le \frac{M_K(x)^n}{n!}, \qquad \|w(x,z)-e_1\|_1 \le e^{M_K(x)}-1. \tag{3.9}$$

把逐次积分真正展开到阶乘. 第一次与第二次迭代分别满足

$$\begin{aligned}\|w^{(1)}(x,z)\|_1 &\le \int_{-\infty}^{x} M_K'(y)\,\mathrm{d}y = M_K(x),\\ \|w^{(2)}(x,z)\|_1 &\le \int_{-\infty}^{x} M_K'(y)\int_{-\infty}^{y} M_K'(y_1)\,\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}y\\ &= \int_{-\infty}^{x} M_K'(y)M_K(y)\,\mathrm{d}y = \frac{M_K(x)^2}{2}.\end{aligned}$$

第三次同样得到

$$\|w^{(3)}(x,z)\|_1 \le \int_{-\infty}^{x} M_K'(y)\frac{M_K(y)^2}{2}\,\mathrm{d}y = \frac{M_K(x)^3}{6}.$$

一般一步的等号由微积分基本定理逐行给出:

$$\begin{aligned}\frac{1}{n!}\int_{-\infty}^{x} M_K'(y)M_K(y)^n\,\mathrm{d}y &= \frac{1}{n!}\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{n+1}\partial_y\big(M_K(y)^{n+1}\big)\,\mathrm{d}y\\ &= \frac{M_K(x)^{n+1}-M_K(-\infty)^{n+1}}{(n+1)!}\\ &= \frac{M_K(x)^{n+1}}{(n+1)!}.\end{aligned}$$

等价地, 第 n 次迭代的积分区域是

$$-\infty < y_n < y_{n-1} < \cdots < y_1 < x.$$

把 $(-\infty,x)^n$ 按 n 个坐标的先后次序分成 $n!$ 个区域; 被积的范数上界是各坐标中同一非负函数的乘积, 因而每个区域的积分相等. 于是其积分为整个乘积积分的 $\frac{1}{n!}$, 即 $\frac{M_K(x)^n}{n!}$. 求和时从 $n=1$ 开始的部分为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{M_K(x)^n}{n!} = e^{M_K(x)}-1.$$

特别地, 不要求 $\|q-q_0\|_{L^1}$ 小于某个数; 阶乘使任意有限的 L^1 质量都能给出收敛.

由于 $M_K(x) \le c_K\|q-q_0\|_{L^1}$, 级数对实 x 及 $z\in K$ 绝对一致收敛, 且在 $x\to-\infty$ 时趋于 e_1. 每一迭代项在 D_+ 解析, 并在相应闭域上连续; 上述一致估计保证其和 w 及 $\mu_{-,1}=Yw$ 也具有这些性质.

参数解析性与闭域连续性所用的控制. 对任一固定有限的 x, 先把积分在 $y=-R$ 处截断. 在有限区间上, 核的各矩阵元都是 z 的解析函数, 因为 Y, Y^{-1}, λ 在当前紧集附近解析, 指数是整函数. 再让 $R\to+\infty$, 积分尾部的范数至多为

$$c_K \sup_{y,z}\|w^{(n)}(y,z)\|_1 \int_{-\infty}^{-R}|q(y)-q_0|\,\mathrm{d}y,$$

它与 $z \in K$ 无关并趋于零. 所以每一项 $w^{(n)}$ 都是解析函数的一致极限. 对所有迭代项再使用

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sup_{x\in\mathbb{R},z\in K} \|w^{(n)}(x,z)\|_1 \le \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(c_K \|q-q_0\|_{L^1}\right)^n}{n!} < \infty.$$

解析函数列的紧集一致极限仍然解析. 若 z 从解析域趋向闭域边界, 核逐点连续, 上面同一个可积上界仍适用; 对每项与级数分别取极限, 即可交换边界极限、积分和无穷求和. 这里不声称仅靠 L^1 就能在边界上任意次求 z 导数; 对导数直接估计会出现 $|x-y|$, 需要与所求结论相适应的矩条件.

对两个有界解之差 d 迭代 n 次, 有

$$\|d(x,z)\|_1 \le \|d(\cdot,z)\|_{L^\infty} \frac{M_K(x)^n}{n!} \longrightarrow 0,$$

从而解唯一. 其余三列同理.

唯一性与空间微分各自怎样完成. 差 d 的自由项为零. 第一次应用积分方程给出

$$\|d(x,z)\|_1 \le \|d\|_{L^\infty} M_K(x).$$

把同一个积分式再次代入积分中的 $d(y,z)$, 积分区域成为 $y_1 \le x, y_2 \le y_1$, 故

$$\|d(x,z)\|_1 \le \|d\|_{L^\infty} \frac{M_K(x)^2}{2!}.$$

重复 n 次后就是原文所列估计. 对固定 $M_K(x)$, 相邻上界之比为 $\dfrac{M_K(x)}{n+1}$, 趋于零, 因此右端趋于零, 从而 $d(x,z)=0$. 对空间导数, 直接使用原文的列核有

$$K_j(0,z) = I, \qquad \partial_r K_j(r,z) = (U_\infty + \mathrm{i}s_j\lambda I)K_j(r,z).$$

这是因为 $Ye^{-\mathrm{i}\lambda r\sigma_3}Y^{-1} = e^{rU_\infty}$. 逐列对积分式求导, 可得

$$\begin{aligned}(\mu_{\pm,j})_x &= \Delta Q(x)\mu_{\pm,j}(x) + \int_{\pm\infty}^{x} (U_\infty + \mathrm{i}s_j\lambda I)K_j(x-y,z)\Delta Q(y)\mu_{\pm,j}(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \Delta Q\mu_{\pm,j} + (U_\infty + \mathrm{i}s_j\lambda I)(\mu_{\pm,j} - Y_j) \\ &= (U + \mathrm{i}s_j\lambda I)\mu_{\pm,j}.\end{aligned}$$

最后使用 $(U_\infty + \mathrm{i}s_j\lambda I)Y_j = 0$. 故两列合起来满足修正空间方程. 再计算恢复指数后的导数:

$$\begin{aligned}\partial_x(\mu_{\pm,j}e^{\mathrm{i}s_j\theta}) &= (U\mu_{\pm,j} + \mathrm{i}s_j\lambda\mu_{\pm,j})e^{\mathrm{i}s_j\theta} - \mathrm{i}s_j\lambda\mu_{\pm,j}e^{\mathrm{i}s_j\theta} \\ &= U\phi_{\pm,j}.\end{aligned}$$

在目前的低正则性假设下, 上述空间导数理解为几乎处处导数, 解在有限区间上绝对连续; 若 q 连续, 等式处处成立. ∎

命题 3.1 (向分支点的连续延拓) *在定理 3.1 的条件下, 若进一步满足加权条件*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (1+|x|)|q(x)-q_0|\,\mathrm{d}x < \infty. \tag{3.10}$$

则每个 Jost 解析列均可从其闭解析域连续延拓到分支点 $z_b = \pm \mathrm{i}q_0$. 端点值满足

$$\mu_\pm(x, z_b) = Y(z_b) + \int_{\pm\infty}^{x} [I + (x-y)U_\infty(z_b)]\Delta Q(y)\mu_\pm(y, z_b)\,\mathrm{d}y, \tag{3.11}$$

并在对应归一化端趋于 $Y(z_b)$, 满足空间谱方程, 且秩为一.

证明 为什么分支点必须重新估计核. 当 $z \to z_b$, $\gamma(z) \to 0$, 因而前面的 $c(z)$ 发散. 这只说明将 Y 与 Y^{-1} 分开估计过粗, 并不说明二者夹住指数后的整体发散. 先把背景矩阵的平方完整相乘:

$$\begin{pmatrix} -\mathrm{i}k & q_0 \\ -q_0 & \mathrm{i}k \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -k^2-q_0^2 & -\mathrm{i}kq_0 + \mathrm{i}kq_0 \\ \mathrm{i}kq_0 - \mathrm{i}kq_0 & -q_0^2-k^2 \end{pmatrix} = -\lambda^2 I.$$

所以偶数次幂与奇数次幂分别为

$$U_\infty^{2n} = (-1)^n \lambda^{2n} I, \qquad U_\infty^{2n+1} = (-1)^n \lambda^{2n} U_\infty.$$

代入矩阵指数的幂级数并把偶奇两部分分开,

$$\begin{aligned} e^{rU_\infty} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\lambda r)^{2n}}{(2n)!} I + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \lambda^{2n} r^{2n+1}}{(2n+1)!} U_\infty \\ &= \cos(\lambda r) I + \frac{\sin(\lambda r)}{\lambda} U_\infty. \end{aligned}$$

在 $\lambda = 0$ 处第二个系数按连续值取 r.

由 $U_\infty^2 = -\lambda^2 I$, 背景传播矩阵可写为

$$e^{rU_\infty} = \cos(\lambda r) I + \frac{\sin(\lambda r)}{\lambda} U_\infty \longrightarrow I + rU_\infty(z_b), \qquad z \to z_b. \tag{3.12}$$

将 (3.4) 写为

$$K_j(r, z) = \frac{1 + e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r}}{2} I + \frac{e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r} - 1}{2\mathrm{i}s_j\lambda} U_\infty(z). \tag{3.13}$$

消掉分支点的表面分母. 将上式乘上列核中的 $e^{\mathrm{i}s_j\lambda r}$. 利用 $s_j = \pm 1$, 分别计算

$$\begin{aligned} e^{\mathrm{i}s_j\lambda r}\cos(\lambda r) &= \frac{1 + e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r}}{2}, \\ e^{\mathrm{i}s_j\lambda r}\frac{\sin(\lambda r)}{\lambda} &= \frac{e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r} - 1}{2\mathrm{i}s_j\lambda}. \end{aligned}$$

这得到原文的列核表达式. 第二个系数不是实质的极点:

$$\begin{aligned} e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r}-1 &= \int_0^1 \partial_\tau e^{2\mathrm{i}s_j\tau\lambda r}\,\mathrm{d}\tau \\ &= 2\mathrm{i}s_j\lambda r\int_0^1 e^{2\mathrm{i}s_j\tau\lambda r}\,\mathrm{d}\tau. \end{aligned}$$

当 $\lambda\to 0$ 时, 这个积分趋于 1, 因而商趋于 r. 如果 $s_j\operatorname{Im}\lambda\, r\ge 0$, 则每个 $0\le\tau\le 1$ 上的指数模均不超过 1, 于是

$$\left|\frac{1+e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r}}{2}\right|\le 1, \qquad \left|\frac{e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r}-1}{2\mathrm{i}s_j\lambda}\right|\le |r|.$$

故只需控制 U_∞ 在分支点邻域的范数, 就能得到 $1+C_b|r|$ 的一致上界. 这解释了一阶空间矩为何足以处理分支点.

在该列允许的积分方向及闭解析域内, $s_j\operatorname{Im}\lambda\, r\ge 0$, 且

$$\frac{e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r}-1}{2\mathrm{i}s_j\lambda}=r\int_0^1 e^{2\mathrm{i}s_j\tau\lambda r}\,\mathrm{d}\tau, \qquad \|K_j(r,z)\|_1\le 1+C_b|r|.$$

其中 C_b 在 z_b 的一个闭邻域内一致有界, 且 $K_j(r,z_b)=I+rU_\infty(z_b)$.

以负端为例, 固定 $b\in\mathbb{R}$, 对 $y\le x\le b$ 有

$$1+C_b|x-y|\le A_b(1+|y|), \qquad L_b(x)=A_b\int_{-\infty}^{x}(1+|y|)|q(y)-q_0|\,\mathrm{d}y.$$

加权估计与半直线归一化. 当 $y\le x\le b$ 时,

$$0\le x-y\le b-y\le |b|+|y|,$$

故

$$1+C_b|x-y|\le 1+C_b|b|+C_b|y|\le (1+C_b|b|+C_b)(1+|y|).$$

因而可以把 A_b 选为括号中的常数或更大的常数. 这不是对整个实轴统一控制 $|x-y|$; 它是在任意固定半直线 $x\le b$ 上控制积分核. 对第 n 次迭代应用与前面完全相同的有序积分, 每个 ΔQ 的范数与 $1+C_b|x-y|$ 相乘后, 都由 $A_b(1+|y|)|q(y)-q_0|$ 控制. 于是阶乘估计的积分函数变为 L_b, 不再出现 $\dfrac{1}{\gamma}$. 又有

$$\|\mu_{-,j}(x,z)-Y_j(z)\|_1\le\left(\sup_z\|Y_j(z)\|_1\right)(e^{L_b(x)}-1).$$

加权可积性给出 $L_b(x)\to 0$ 当 $x\to-\infty$, 所以端点归一化与 $z\to z_b$ 极限可以兼容. 在正端, 对 $b\le x\le y$ 用 $y-x\le|y|+|b|$, 并把积分上界改为从 x 到 $+\infty$, 其余每一步保持相同.

列积分方程的第 n 次迭代满足

$$\|\mu_{-,j}^{(n)}(x,z)\|_1 \le C_Y \frac{L_b(x)^n}{n!}, \qquad x \le b,$$

其中 C_Y 为该邻域内 $\|Y_j(z)\|_1$ 的统一界. 加权条件保证级数一致收敛, 逐项取极限得到 (3.11); $L_b(x) \to 0$ 给出负端归一化. 正端的反向积分同理, 对两解之差的迭代也给出端点唯一性.

端点空间方程与秩一结论的具体计算. 在 $z_b = \mathrm{i}q_0$ 处,

$$Y(z_b) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad Y_2(z_b) = -Y_1(z_b).$$

在 $z_b = -\mathrm{i}q_0$ 处,

$$Y(z_b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad Y_2(z_b) = Y_1(z_b).$$

这两种线性关系都能逐列代入同一个端点 Volterra 方程. 负号情形下, $\mu_{\pm,2} + \mu_{\pm,1}$ 的自由项为零; 正号情形下, $\mu_{\pm,2} - \mu_{\pm,1}$ 的自由项为零. 由该半直线上的唯一性, 相应组合恒为零. 求端点方程的空间导数时,

$$\begin{aligned} (\mu_\pm)_x &= \Delta Q(x)\mu_\pm(x) + U_\infty \int_{\pm\infty}^{x} \Delta Q(y)\mu_\pm(y)\,\mathrm{d}y, \\ U_\infty \mu_\pm(x) &= U_\infty Y + \int_{\pm\infty}^{x} \big(U_\infty + (x-y)U_\infty^2\big)\Delta Q(y)\mu_\pm(y)\,\mathrm{d}y \\ &= U_\infty \int_{\pm\infty}^{x} \Delta Q(y)\mu_\pm(y)\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

因此 $(\mu_\pm)_x = (U_\infty + \Delta Q)\mu_\pm = U\mu_\pm$. 第一列在归一化端趋于上面非零的 Y_1. 若它在某个有限点为零, 一阶线性初值问题的唯一性会使它处处为零, 与非零端态矛盾. 所以两列始终相关且至少一列非零, 矩阵秩恰为一.

对 (3.11) 求导得到 $(\mu_\pm)_x = U(z_b)\mu_\pm$. 由端点唯一性, $Y(z_b)$ 两列的线性关系传递给 $\mu_\pm(x, z_b)$. 归一化端值非零, 线性系统的非零解不能在有限点为零, 故其秩恒为一. ∎

共振原像 $z_a^\pm$ 不使空间积分核退化, 因而 $\mu_\pm$ 在此仍由 (3.3) 正则取值. 传播相位在共振处的处理及两组 Jost 解的共同演化见第 4 节.

4. 散射矩阵

4.1 散射矩阵与解析系数

记 $\Sigma^\circ = \Sigma \setminus \{0, \pm\mathrm{i}q_0, z_a^\pm\}$. 在 Σ° 上, 两组 Jost 解为同一空间谱方程的基本解矩阵, 因而存在与 x 无关的散射矩阵

$$\phi_+(x,t,z) = \phi_-(x,t,z)S(z), \qquad S = (s_{jk})_{j,k=1}^{2}. \tag{4.1}$$

为什么两组基底只相差一个常矩阵. 先在非分支点处讨论. 下面将证明 $\det\phi_- = \gamma \neq 0$, 所以散射关系等价于 $S = \phi_-^{-1}\phi_+$. 对恒等式 $\phi_-^{-1}\phi_- = I$ 求导,

$$(\phi_-^{-1})_x\phi_- + \phi_-^{-1}(\phi_-)_x = 0, \qquad (\phi_-^{-1})_x = -\phi_-^{-1}U.$$

于是

$$\begin{aligned} S_x &= (\phi_-^{-1})_x\phi_+ + \phi_-^{-1}(\phi_+)_x \\ &= -\phi_-^{-1}U\phi_+ + \phi_-^{-1}U\phi_+ = 0. \end{aligned}$$

这里 U 可以随 x 变化; 只因两组矩阵满足同一个空间方程, 这两个包含 U 的项才精确相消. 把右乘矩阵逐元写出,

$$(\phi_{-,1}, \phi_{-,2})\begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix} = \big(s_{11}\phi_{-,1} + s_{21}\phi_{-,2}, s_{12}\phi_{-,1} + s_{22}\phi_{-,2}\big).$$

注意第一列的两个系数是 s_{11}, s_{21}, 而不是散射矩阵的第一行. 所有后续反射系数的符号都依赖这一约定.

其列关系为

$$\phi_{+,1} = s_{11}\phi_{-,1} + s_{21}\phi_{-,2}, \qquad \phi_{+,2} = s_{12}\phi_{-,1} + s_{22}\phi_{-,2}. \tag{4.2}$$

命题 4.1 (散射矩阵与 Wronskian) *在定理 3.1 的条件下,*

$$\det\phi_\pm = \det\mu_\pm = \gamma(z), \qquad \det S = 1. \tag{4.3}$$

散射系数满足

$$\begin{aligned} s_{11} &= \frac{\det(\phi_{+,1}, \phi_{-,2})}{\gamma}, & s_{22} &= \frac{\det(\phi_{-,1}, \phi_{+,2})}{\gamma}, \\ s_{21} &= \frac{\det(\phi_{-,1}, \phi_{+,1})}{\gamma}, & s_{12} &= \frac{\det(\phi_{+,2}, \phi_{-,2})}{\gamma}. \end{aligned} \tag{4.4}$$

其中 s_{11} 在 D_- 解析, s_{22} 在 D_+ 解析, 并连续延拓到相应闭域中避开 $0, \pm iq_0$ 的紧集. s_{12}, s_{21} 在 Σ° 上连续; 在共振原像处使用空间归一化值.

证明 Abel 恒等式在这个二阶系统中的完整求导. 空间方程的四个分量是

$$\begin{aligned} (\phi_{11})_x &= -ik\phi_{11} + q\phi_{21}, & (\phi_{12})_x &= -ik\phi_{12} + q\phi_{22}, \\ (\phi_{21})_x &= -q^*\phi_{11} + ik\phi_{21}, & (\phi_{22})_x &= -q^*\phi_{12} + ik\phi_{22}. \end{aligned}$$

这里 ϕ 可以逐次取 ϕ_+ 或 ϕ_-, 并未引入新的谱解. 对二阶行列式的两项分别求导:

$$\partial_x \det\phi = \partial_x(\phi_{11}\phi_{22} - \phi_{12}\phi_{21})$$

$$
\begin{aligned}
&= (-\mathrm{i}k\phi_{11} + q\phi_{21})\phi_{22} + \phi_{11}(-q^*\phi_{12} + \mathrm{i}k\phi_{22}) \\
&\quad - (-\mathrm{i}k\phi_{12} + q\phi_{22})\phi_{21} - \phi_{12}(-q^*\phi_{11} + \mathrm{i}k\phi_{21}) \\
&= -\mathrm{i}k\phi_{11}\phi_{22} + \mathrm{i}k\phi_{11}\phi_{22} + \mathrm{i}k\phi_{12}\phi_{21} - \mathrm{i}k\phi_{12}\phi_{21} \\
&\quad + q\phi_{21}\phi_{22} - q\phi_{22}\phi_{21} - q^*\phi_{11}\phi_{12} + q^*\phi_{12}\phi_{11} = 0.
\end{aligned}
$$

每个矩阵元是标量, 所以最后两组也能交换次序而相消. 归一化端的行列式为

$$
\det \phi_\pm = \det \mu_\pm \det e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3} = \det \mu_\pm \, e^{\mathrm{i}\theta} e^{-\mathrm{i}\theta} = \det \mu_\pm,
$$

$$
\lim_{x\to\pm\infty} \det \mu_\pm = \det \begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} \\ -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} & 1 \end{pmatrix} = 1 - \left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\right)^2 = 1 + \frac{q_0^2}{z^2} = \gamma.
$$

由于行列式不随 x 变化, 它等于自己的端点极限. 对散射关系取行列式,

$$
\gamma = \gamma \det S, \qquad \gamma \neq 0, \qquad \det S = 1.
$$

由 $\operatorname{tr} U = 0$, Abel 恒等式给出 $\partial_x \det \phi_\pm = 0$. 在归一化端取极限, 并使用 $\det e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3} = 1$, 得到 $\det \phi_\pm = \gamma$. 对 (4.1) 取行列式即得 $\det S = 1$.

四个 Wronskian 分别怎样消去另一项. 二列行列式对每列都是线性的, 且两列相同的行列式为零. 对第一条列关系, 两种取法为

$$
\begin{aligned}
\det(\phi_{+,1}, \phi_{-,2}) &= s_{11} \det(\phi_{-,1}, \phi_{-,2}) + s_{21} \det(\phi_{-,2}, \phi_{-,2}) \\
&= s_{11}\gamma + s_{21} \cdot 0 = s_{11}\gamma, \\
\det(\phi_{-,1}, \phi_{+,1}) &= s_{11} \det(\phi_{-,1}, \phi_{-,1}) + s_{21} \det(\phi_{-,1}, \phi_{-,2}) \\
&= s_{11} \cdot 0 + s_{21}\gamma = s_{21}\gamma.
\end{aligned}
$$

对第二条列关系, 应按下面的列次序取行列式:

$$
\begin{aligned}
\det(\phi_{-,1}, \phi_{+,2}) &= s_{12} \det(\phi_{-,1}, \phi_{-,1}) + s_{22} \det(\phi_{-,1}, \phi_{-,2}) \\
&= s_{22}\gamma, \\
\det(\phi_{+,2}, \phi_{-,2}) &= s_{12} \det(\phi_{-,1}, \phi_{-,2}) + s_{22} \det(\phi_{-,2}, \phi_{-,2}) \\
&= s_{12}\gamma.
\end{aligned}
$$

例如, 若把最后一个行列式的两列反过来, 会得到 $-s_{12}\gamma$, 因而不能随意交换列序. 除以 γ 后恰好得到原文四个散射系数.

对第一条列关系分别与 $\phi_{-,2}$、$\phi_{-,1}$ 取行列式, 有

$$
\det(\phi_{+,1}, \phi_{-,2}) = s_{11}\gamma, \qquad \det(\phi_{-,1}, \phi_{+,1}) = s_{21}\gamma.
$$

第二条列关系同理给出 s_{12}, s_{22}, 即 (4.4).

把四个行列式中的指数也逐个抽出. 由第一列与第二列分别带 $e^{\mathrm{i}\theta}$ 与 $e^{-\mathrm{i}\theta}$,

$$\begin{aligned}
\det(\phi_{+,1}, \phi_{-,2}) &= e^{\mathrm{i}\theta} e^{-\mathrm{i}\theta} \det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2}) = \det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2}),\\
\det(\phi_{-,1}, \phi_{+,2}) &= e^{\mathrm{i}\theta} e^{-\mathrm{i}\theta} \det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2}) = \det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2}),\\
\det(\phi_{-,1}, \phi_{+,1}) &= e^{2\mathrm{i}\theta} \det(\mu_{-,1}, \mu_{+,1}),\\
\det(\phi_{+,2}, \phi_{-,2}) &= e^{-2\mathrm{i}\theta} \det(\mu_{+,2}, \mu_{-,2}).
\end{aligned}$$

因此四个系数也可写为

$$\begin{aligned}
s_{11} &= \frac{(\mu_+)_{11}(\mu_-)_{22} - (\mu_-)_{12}(\mu_+)_{21}}{\gamma},\\
s_{22} &= \frac{(\mu_-)_{11}(\mu_+)_{22} - (\mu_+)_{12}(\mu_-)_{21}}{\gamma},\\
s_{21} &= \frac{e^{2\mathrm{i}\theta}}{\gamma}\big((\mu_-)_{11}(\mu_+)_{21} - (\mu_+)_{11}(\mu_-)_{21}\big),\\
s_{12} &= \frac{e^{-2\mathrm{i}\theta}}{\gamma}\big((\mu_+)_{12}(\mu_-)_{22} - (\mu_-)_{12}(\mu_+)_{22}\big).
\end{aligned}$$

s_{22} 的两列恰为 $\mu_{-,1}, \mu_{+,2}$, 二者都在 D_+ 解析; s_{11} 的两列恰为 $\mu_{+,1}, \mu_{-,2}$, 二者都在 D_- 解析. γ 在相应开域没有零点, 所以除法保留解析性. 另一方面, s_{21} 与 s_{12} 所用两列来自相反解析域, 这里只能在共同边界上取值, 不能由这两个式子直接宣称全域解析.

对透射系数, 两列的指数相消, 故

$$s_{11} = \frac{\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2})}{\gamma}, \qquad s_{22} = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{\gamma}.$$

两个分子分别由 D_- 和 D_+ 的解析列组成, 且 γ 的零点只位于分支点. 定理 3.1 因而给出所述解析性与连续性. 对非对角元, 列指数只留下连续因子 $e^{\pm 2\mathrm{i}\theta}$, 故它们在 Σ° 上连续. ∎

按照 $\phi_+ = \phi_- S$ 的约定, 以下称 s_{11}, s_{22} 为透射系数. 在其非零的谱弧上定义反射系数

$$\rho(z) = \frac{s_{21}(z)}{s_{11}(z)}, \qquad \tilde{\rho}(z) = \frac{s_{12}(z)}{s_{22}(z)}. \tag{4.5}$$

由 $\det S = 1$,

$$s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21} = 1, \qquad s_{11}s_{22}(1 - \rho\tilde{\rho}) = 1. \tag{4.6}$$

反射系数与行列式约束的代数. 由定义, 在分母不为零的谱弧上有

$$s_{21} = \rho s_{11}, \qquad s_{12} = \tilde{\rho} s_{22}.$$

将这两式原次序代入行列式,

$$\begin{aligned} s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21} &= s_{11}s_{22} - (\tilde{\rho}s_{22})(\rho s_{11}) \\ &= s_{11}s_{22}(1 - \rho\tilde{\rho}) = 1. \end{aligned}$$

由于这里都是标量函数, 可以交换乘法次序. 这也说明 $1 - \rho\tilde{\rho}$ 不能在该谱弧上为零. 共轭约化之后, 实轴上会有 $\tilde{\rho} = -\rho^*$, 从而该因子变成 $1 + |\rho|^2$; 这里先保留原有符号形式, 以免把只在实轴成立的等式用于圆谱的非实点.

后续矩阵 RHP 取普通连续谱上 $s_{11}s_{22} \neq 0$ 的散射数据; 分支点的边界正则性另行列入 RHP 的条件.

4.2 演化与共振相容性

设三场为包含 $t = 0$ 的开区间 I 上的经典规范 HMB 解, 并满足

$$\begin{aligned} q - q_0 &\in C(I; W^{3,1}(\mathbb{R})) \cap C^1(I; L^1(\mathbb{R})), \\ p + \frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}, &\quad \eta - \eta_0 \in C(I; W^{1,1}(\mathbb{R})). \end{aligned} \tag{4.7}$$

这些条件保证可在避开共振原像的谱参数紧集上对 Jost 积分方程求 t 导数, 且 $V - V_\infty$ 在空间两端趋于零.

命题 4.2 (散射数据的时间演化) *在条件 (4.7) 下, 共振点之外的 $\phi_\pm$ 同时满足 Lax 对 (2.13), S 与 x, t 无关. 对固定 t 的空间归一化 Jost 解*

$$\chi_\pm = \phi_\pm e^{-\mathrm{i}\lambda F t\sigma_3}, \qquad \chi_\pm e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} \longrightarrow Y \quad (x \to \pm\infty),$$

定义 $\chi_+ = \chi_- S_{\mathrm{sp}}$. 则

$$S_{\mathrm{sp}}(z,t) = e^{\mathrm{i}\lambda F t\sigma_3} S(z) e^{-\mathrm{i}\lambda F t\sigma_3}, \tag{4.8}$$

$$\rho_{\mathrm{sp}}(z,t) = e^{-2\mathrm{i}\lambda F t}\rho_{\mathrm{sp}}(z,0), \qquad \tilde{\rho}_{\mathrm{sp}}(z,t) = e^{2\mathrm{i}\lambda F t}\tilde{\rho}_{\mathrm{sp}}(z,0). \tag{4.9}$$

透射系数、离散零点及同时归一化的离散列相关常数均与 t 无关.

证明 零曲率怎样保证时间偏差仍是空间解. $\chi_\pm$ 满足 $(\chi_\pm)_x = U\chi_\pm$. 交换混合导数并逐项求导,

$$\begin{aligned} \partial_x(\chi_{\pm,t} - V\chi_\pm) &= \partial_t(U\chi_\pm) - V_x\chi_\pm - VU\chi_\pm \\ &= U\chi_{\pm,t} + (U_t - V_x - VU)\chi_\pm \\ &= U\chi_{\pm,t} - UV\chi_\pm \\ &= U(\chi_{\pm,t} - V\chi_\pm). \end{aligned}$$

第三行使用 $U_t - V_x + [U,V] = U_t - V_x + UV - VU = 0$. 空间归一化中没有 t 指数, 因而在相应端点

$$\chi_\pm \sim Y e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3}, \qquad \chi_{\pm,t} \sim 0.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} V_\infty Y e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} &= \mathrm{i}\lambda F Y\sigma_3 e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} \\ &= Y e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3}\mathrm{i}\lambda F\sigma_3. \end{aligned}$$

所以 $\chi_{\pm,t} - V\chi_\pm$ 的端态恰好等于 $-\chi_\pm \mathrm{i}\lambda F\sigma_3$ 的端态. 两者均满足同一个空间方程, 用 Jost 唯一性比较每一列即可相等. 正则性条件的用途是保证先前交换 x,t 微分和求端点极限合法; 不能仅凭形式上的零曲率就跳过这些步骤.

由零曲率条件,

$$\partial_x(\chi_{\pm,t} - V\chi_\pm) = U(\chi_{\pm,t} - V\chi_\pm).$$

在普通连续谱上, $V_\infty Y = \mathrm{i}\lambda F Y\sigma_3$. 由 (4.7) 和归一化的 t 导数, 空间解 $\chi_{\pm,t} - V\chi_\pm$ 在归一化端与 $-\chi_\pm \mathrm{i}\lambda F\sigma_3$ 具有相同渐近行为. 对相应齐次 Volterra 方程使用唯一性, 得到

$$\chi_{\pm,t} = V\chi_\pm - \chi_\pm \mathrm{i}\lambda F\sigma_3.$$

恢复共同传播相位时的乘积求导. 因为 λ, F 都与 t 无关,

$$\begin{aligned} \partial_t\left(\chi_\pm e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3}\right) &= \chi_{\pm,t} e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3} + \chi_\pm \mathrm{i}\lambda F\sigma_3 e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3} \\ &= (V\chi_\pm - \chi_\pm \mathrm{i}\lambda F\sigma_3) e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3} + \chi_\pm \mathrm{i}\lambda F\sigma_3 e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3} \\ &= V\chi_\pm e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3} = V\phi_\pm. \end{aligned}$$

这两个 $\mathrm{i}\lambda F\sigma_3$ 项的符号必须相反才会抵消. 空间关系也保持不变, 因为右侧指数不依赖 x.

右乘 $e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3}$, 得到 $\phi_{\pm,t} = V\phi_\pm$. 同一论证作用于各解析列. 对 (4.1) 求导, 有

$$\phi_- S_x = U\phi_+ - U\phi_- S = 0, \qquad \phi_- S_t = V\phi_+ - V\phi_- S = 0.$$

从矩阵恒定性到逐元的时间演化. $\det\phi_- \neq 0$, 所以原文两条矩阵等式左乘 ϕ_-^{-1} 后给出 $S_x = S_t = 0$. 将 $\phi_\pm = \chi_\pm e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3}$ 代回散射关系, 得

$$\begin{aligned} \chi_+ e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3} &= \chi_- e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3} S, \\ \chi_+ &= \chi_- e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3} S e^{-\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3}. \end{aligned}$$

因此 $S_x = S_t = 0$. 由 $\chi_\pm = \phi_\pm e^{-\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3}$ 及 $\phi_+ = \phi_- S$,

$$\chi_+ = \chi_- e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3} S e^{-\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3},$$

与 $\chi_+ = \chi_- S_{\mathrm{sp}}$ 比较即得 (4.8). 展开右端,

$$
\begin{aligned}
S_{\mathrm{sp}} &= \begin{pmatrix} e^{\mathrm{i}\lambda F t} & 0 \\ 0 & e^{-\mathrm{i}\lambda F t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-\mathrm{i}\lambda F t} & 0 \\ 0 & e^{\mathrm{i}\lambda F t} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} s_{11} & e^{2\mathrm{i}\lambda F t} s_{12} \\ e^{-2\mathrm{i}\lambda F t} s_{21} & s_{22} \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

由对角元可见, 空间归一化的透射系数仍为 s_{11}, s_{22}, 因而它们的解析延拓与离散零点均不随 t 改变. 再由非对角元及反射系数的定义 (4.5), 并使用 $S_{\mathrm{sp}}(z,0) = S(z)$, 得到 (4.9). 同时归一化的离散列相关常数不随 t 改变, 则由两列共同满足的传播方程得到.

所以两个对角元恒定, 非对角元分别乘相反符号的指数. 按照原文的比值定义再除以不变的对角元,

$$
\begin{aligned}
\rho_{\mathrm{sp}}(t) &= \frac{e^{-2\mathrm{i}\lambda F t} s_{21}}{s_{11}} = e^{-2\mathrm{i}\lambda F t} \rho_{\mathrm{sp}}(0), \\
\tilde{\rho}_{\mathrm{sp}}(t) &= \frac{e^{2\mathrm{i}\lambda F t} s_{12}}{s_{22}} = e^{2\mathrm{i}\lambda F t} \tilde{\rho}_{\mathrm{sp}}(0).
\end{aligned}
$$

透射系数作为解析函数恒定, 因而它的零点与对 z 的导数都恒定. 离散列的相关常数所指的是同时满足两条 Lax 方程的 ϕ 列; 若改用只作空间归一化的 χ 列, 相关常数会含传播指数. ∎

共振点的空间归一化取值由 (3.3) 定义, 介质方程在此固定了散射矩阵的形式.

命题 4.3 (共振点的反射条件) 固定 t, 设 $q - q_0 \in L^1(\mathbb{R})$, 三场满足介质方程及共同端态

$$
(q, p, \eta) \longrightarrow \left(q_0, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}, \eta_0 \right), \qquad x \to \pm\infty.
$$

若 $z_a^{\pm}$ 处的空间 Jost 基底 $\chi_\pm$ 连续可逆, 且具有上述振荡归一化, 则

$$
[S_{\mathrm{sp}}(z_a^{\pm}, t), \sigma_3] = 0, \qquad \rho_{\mathrm{sp}}(z_a^{\pm}, t) = \tilde{\rho}_{\mathrm{sp}}(z_a^{\pm}, t) = 0.
$$

证明 介质约束在共振谱点如何变成守恒矩阵. 这里始终固定 $k = a$, 并且只使用空间解 $\chi_\pm$, 因此没有计算在 F 的极点上的指数. 逆矩阵的空间导数是

$$
(\chi_\pm^{-1})_x = -\chi_\pm^{-1} U(a).
$$

对被共轭的介质矩阵逐项求导,

$$
\partial_x(\chi_\pm^{-1} R \chi_\pm) = -\chi_\pm^{-1} U(a) R \chi_\pm + \chi_\pm^{-1} R_x \chi_\pm + \chi_\pm^{-1} R U(a) \chi_\pm
$$

$$= \chi_\pm^{-1}\big(R_x - U(a)R + RU(a)\big)\chi_\pm$$
$$= \chi_\pm^{-1}\big(R_x - [U(a), R]\big)\chi_\pm = 0.$$

这说明它不随 x 变化, 可在任一归一化端计算.

由 $R_x = [U(a), R]$,

$$\partial_x(\chi_\pm^{-1} R\chi_\pm) = \chi_\pm^{-1}(R_x - [U(a), R])\chi_\pm = 0.$$

另一方面, 式 (2.14) 和 (2.24) 给出

$$Y(z_a)^{-1} R_\infty Y(z_a) = \frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3.$$

背景介质矩阵的特征值逐项核对. 在共振原像有 $k = a$, 因而

$$\lambda = a + \frac{q_0^2}{z_a}, \qquad z_a = a + \lambda.$$

直接把 R_∞ 与 Y 相乘,

$$R_\infty Y = \begin{pmatrix} \eta_0 + \dfrac{\eta_0 q_0^2}{a z_a} & -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{z_a} + \dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} \\ -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} + \dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{z_a} & -\eta_0 - \dfrac{\eta_0 q_0^2}{a z_a} \end{pmatrix}$$
$$= \frac{\eta_0\lambda}{a}\begin{pmatrix} 1 & \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z_a} \\ -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z_a} & -1 \end{pmatrix} = \frac{\eta_0\lambda}{a} Y\sigma_3.$$

例如右上元所用的等式是

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{z_a} = \frac{z_a - a}{a z_a} = \frac{\lambda}{a z_a}.$$

左乘 Y^{-1} 就得到原文的对角化公式.

$\lambda(z_a) = \pm\sqrt{a^2 + q_0^2}$ 为非零实数, 空间指数及其逆均有界. 在各自归一化端取极限可得

$$\chi_\pm^{-1} R\chi_\pm = \frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3.$$

再用 $\chi_+ = \chi_- S_{\mathrm{sp}}$, 得到

$$\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3 = S_{\mathrm{sp}}^{-1}\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3 S_{\mathrm{sp}}.$$

从相同端态到反射为零的最后一步. 在端点, 代入空间归一化可得

$$\chi_\pm^{-1} R\chi_\pm \longrightarrow e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} Y^{-1} R_\infty Y e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3}$$

$$= \frac{\eta_0\lambda}{a} e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3}\sigma_3 e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} = \frac{\eta_0\lambda}{a}\sigma_3.$$

指数与逆指数有界使趋零的端态误差仍然趋零. 两端计算出同一个对角矩阵, 再用散射关系可得 $S_{\mathrm{sp}}\sigma_3 = \sigma_3 S_{\mathrm{sp}}$. 把这个交换子逐元展开,

$$S_{\mathrm{sp}}\sigma_3 - \sigma_3 S_{\mathrm{sp}} = \begin{pmatrix} 0 & -2(S_{\mathrm{sp}})_{12} \\ 2(S_{\mathrm{sp}})_{21} & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

所以 $(S_{\mathrm{sp}})_{12} = (S_{\mathrm{sp}})_{21} = 0$. 再由

$$1 = \det S_{\mathrm{sp}} = (S_{\mathrm{sp}})_{11}(S_{\mathrm{sp}})_{22}$$

可知两个分母都非零, 因而反射系数的零值确实有定义. 这里 $a \neq 0, \eta_0 \neq 0$ 以及 $\lambda \neq 0$ 都在除法时使用了.

因 $\dfrac{\eta_0\lambda(z_a)}{a} \neq 0$, 两个非对角元必须为零. $\det S_{\mathrm{sp}} = 1$ 保证对角元非零, 从而两反射系数均为零. ∎

5. 对称性

复共轭与换叶分别作用为

$$z \mapsto z^* : D_\pm \longrightarrow D_\mp, \qquad h : z \mapsto -\frac{q_0^2}{z} : D_\pm \longrightarrow D_\mp. \tag{5.1}$$

两种映射怎样作用于区域. 共轭不改变 $|z|$, 而把 $\operatorname{Im} z$ 变为其相反数, 所以区域定义中的乘积满足

$$\operatorname{Im}(z^*)\left(1 - \frac{q_0^2}{|z^*|^2}\right) = -\operatorname{Im} z\left(1 - \frac{q_0^2}{|z|^2}\right).$$

换叶映射则满足

$$h(z) = -\frac{q_0^2 z^*}{|z|^2}, \qquad \operatorname{Im} h(z) = \frac{q_0^2}{|z|^2}\operatorname{Im} z, \qquad |h(z)|^2 = \frac{q_0^4}{|z|^2}.$$

代回同一个区域判别式,

$$\begin{aligned}\operatorname{Im} h(z)\left(1 - \frac{q_0^2}{|h(z)|^2}\right) &= \frac{q_0^2}{|z|^2}\operatorname{Im} z\left(1 - \frac{|z|^2}{q_0^2}\right) \\ &= -\operatorname{Im} z\left(1 - \frac{q_0^2}{|z|^2}\right).\end{aligned}$$

所以两种映射分别都交换 D_+ 与 D_-. 它们的对易性可直接计算:

$$h(z^*) = -\frac{q_0^2}{z^*} = \left(-\frac{q_0^2}{z}\right)^* = h(z)^*.$$

连续作用两次换叶还给出

$$h(h(z)) = -\frac{q_0^2}{-\dfrac{q_0^2}{z}} = z.$$

这些关系决定离散谱轨道, 也决定哪些列的等式能够在相同解析域中比较.

二者对易, 其复合保持 $D_{\pm}$. 以下先在普通连续谱上比较 Jost 归一化, 再将相应列关系延拓到解析域.

命题 5.1 (Jost 解的共轭与换叶约化) 令

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad C(z) = \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1.$$

在定理 3.1 的条件下,

$$\phi_{\pm}(z) = \sigma_2 \phi_{\pm}(z^*)^* \sigma_2, \qquad \mu_{\pm}(z) = \sigma_2 \mu_{\pm}(z^*)^* \sigma_2, \tag{5.2}$$

$$\phi_{\pm}(h(z)) = \phi_{\pm}(z) C(z), \qquad \mu_{\pm}(h(z)) = \mu_{\pm}(z) C(z). \tag{5.3}$$

逐列写为

$$\phi_{\pm,1}(z) = \mathrm{i}\sigma_2 \phi_{\pm,2}(z^*)^*, \qquad \phi_{\pm,2}(z) = -\mathrm{i}\sigma_2 \phi_{\pm,1}(z^*)^*, \tag{5.4}$$

$$\phi_{\pm,1}(h(z)) = \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\phi_{\pm,2}(z), \qquad \phi_{\pm,2}(h(z)) = \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\phi_{\pm,1}(z). \tag{5.5}$$

修正列 $\mu_{\pm,j}$ 满足相同关系.

证明 共轭约化中的矩阵乘法. 先计算三个常矩阵的基本关系:

$$\sigma_2^2 = \begin{pmatrix} (-\mathrm{i})\mathrm{i} & 0 \\ 0 & \mathrm{i}(-\mathrm{i}) \end{pmatrix} = I, \qquad \sigma_2\sigma_3 = \begin{pmatrix} 0 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix},$$

$$\sigma_2\sigma_3\sigma_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -\sigma_3, \qquad \sigma_2\sigma_1\sigma_2 = -\sigma_1.$$

对势矩阵则有

$$\sigma_2 Q^* = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & q^* \\ -q & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{i}q & 0 \\ 0 & \mathrm{i}q^* \end{pmatrix},$$

$$\sigma_2 Q^* \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -q^* & 0 \end{pmatrix} = Q.$$

单值化有理函数的系数为实数, 所以

$$k(z^*)^* = k(z), \qquad \lambda(z^*)^* = \lambda(z), \qquad F(k(z^*))^* = F(k(z)).$$

于是

$$\begin{aligned}
\sigma_2 U(z^*)^* \sigma_2 &= \sigma_2(\mathrm{i}k(z)\sigma_3 + Q^*)\sigma_2 \\
&= -\mathrm{i}k(z)\sigma_3 + Q = U(z), \\
\sigma_2 Y(z^*)^* \sigma_2 &= \sigma_2 \left(I + \frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1 \right) \sigma_2 \\
&= I - \frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1 = Y(z).
\end{aligned}$$

相位满足

$$\theta(z^*)^* = -\lambda(z^*)^* \left[x - F(k(z^*))^* t \right] = -\lambda(z)[x - F(k(z))t] = \theta(z).$$

这里 x, t 为实变量, 这一点在取共轭时也被使用了.

由 $\sigma_2\sigma_3\sigma_2 = -\sigma_3$、$\sigma_2 Q^* \sigma_2 = Q$ 及 $k(z^*) = k(z)^*$,

$$U(z) = \sigma_2 U(z^*)^* \sigma_2, \qquad Y(z) = \sigma_2 Y(z^*)^* \sigma_2.$$

又有 $\theta(z^*) = \theta(z)^*$, 故

$$\sigma_2 Y(z^*) e^{\mathrm{i}\theta(z^*)\sigma_3{}^*} \sigma_2 = Y(z) e^{\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3}.$$

共轭指数的负号与列交换的负号. 取共轭先将 i 变为 −i, 故

$$e^{\mathrm{i}\theta(z^*)\sigma_3{}^*} = e^{-\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3}.$$

再与 σ_2 共轭, 对角元交换:

$$\begin{aligned}
\sigma_2 e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}\sigma_2 &= \sigma_2 \begin{pmatrix} e^{-\mathrm{i}\theta} & 0 \\ 0 & e^{\mathrm{i}\theta} \end{pmatrix} \sigma_2 \\
&= \begin{pmatrix} e^{\mathrm{i}\theta} & 0 \\ 0 & e^{-\mathrm{i}\theta} \end{pmatrix} = e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}.
\end{aligned}$$

因为 $\sigma_2^2 = I$, 乘积的约化可在中间插入 I:

$$\begin{aligned}
\sigma_2 Y(z^*) e^{\mathrm{i}\theta(z^*)\sigma_3{}^*} \sigma_2 &= (\sigma_2 Y(z^*)^* \sigma_2)(\sigma_2 e^{-\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3}\sigma_2) \\
&= Y(z) e^{\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3}.
\end{aligned}$$

对变换后的解求导,

$$\begin{aligned}\partial_x\big(\sigma_2\phi_\pm(z^*)^*\sigma_2\big) &= \sigma_2 U(z^*)^*\phi_\pm(z^*)^*\sigma_2\\ &= U(z)\sigma_2\phi_\pm(z^*)^*\sigma_2.\end{aligned}$$

这就是同一空间方程; 上式又给出同一端态, 所以可应用 Jost 唯一性.

共轭后的 Jost 解满足同一空间方程和同一归一化, 定理 3.1 的唯一性给出 (5.2). 在传播方程适用时, $\sigma_2 R^*\sigma_2 = -R$ 同时保证 $V(z) = \sigma_2 V(z^*)^*\sigma_2$.

时间矩阵约化中有理项的核对. 对介质矩阵逐元计算,

$$\begin{aligned}\sigma_2 R^*\sigma_2 &= \sigma_2\begin{pmatrix}\eta & -p^*\\ -p & -\eta\end{pmatrix}\sigma_2\\ &= \begin{pmatrix}-\eta & p\\ p^* & \eta\end{pmatrix} = -R.\end{aligned}$$

因此有理项经过约化时出现两个负号:

$$\sigma_2\left(\frac{\mathrm{i}R}{k(z^*)-a}\right)^*\sigma_2 = -\frac{\mathrm{i}\sigma_2 R^*\sigma_2}{k(z)-a} = \frac{\mathrm{i}R}{k(z)-a}.$$

$\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$ 也由 $\mathrm{i}^* = -\mathrm{i}$ 与 $\sigma_2\sigma_3\sigma_2 = -\sigma_3$ 的两个负号保持不变. 对多项式部分, 每个 V_j 都是迹零矩阵, 其对角元纯虚且 $(V_j)_{21} = -(V_j)_{12}{}^*$. 直接使用一般二阶乘法即有

$$\sigma_2 {V_j}^*\sigma_2 = \begin{pmatrix}(V_j)_{22}{}^* & -(V_j)_{21}{}^*\\ -(V_j)_{12}{}^* & (V_j)_{11}{}^*\end{pmatrix} = V_j.$$

例如 $q{q_x}^* - q_x q^*$ 的共轭是其相反数, 所以 V_0 的对角元也确实纯虚. 这就逐项给出了 V 的共轭约化.

换叶保持 k 而使 λ,θ 变号. 直接由 (2.23) 计算,

$$Y(h(z)) = I + \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1 = Y(z)C(z), \qquad C(z)\sigma_3 = -\sigma_3 C(z). \tag{5.6}$$

换叶所需的全部代数恒等式. 把 $h(z)$ 代入 k,λ 的有理表达式,

$$k(h(z)) = \frac{1}{2}\left(-\frac{q_0^2}{z} - \frac{q_0^2}{-\dfrac{q_0^2}{z}}\right) = \frac{1}{2}\left(z - \frac{q_0^2}{z}\right) = k(z),$$

$$\lambda(h(z)) = \frac{1}{2}\left(-\frac{q_0^2}{z} + \frac{q_0^2}{-\dfrac{q_0^2}{z}}\right) = -\frac{1}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right) = -\lambda(z).$$

因为 F 只依赖 k, 可得 $F(k(h(z))) = F(k(z))$, 故 $\theta(h(z)) = -\theta(z)$. Y 与 C 的乘法也可直接展开:

$$\begin{aligned} Y(z)C(z) &= \left(I - \frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1\right)\frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1 \\ &= \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1 - \frac{\mathrm{i}q_0}{z}\frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1^2 \\ &= I + \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1 = Y(h(z)). \end{aligned}$$

其逆与两次换叶的一致性分别为

$$C(z)^{-1} = -\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1, \qquad C(z)C(h(z)) = I.$$

由于

$$\sigma_1\sigma_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

有 $C\sigma_3 = -\sigma_3 C$. 把指数写为对角矩阵可逐元确认

$$e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}C = Ce^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}, \qquad Ce^{\mathrm{i}\theta\sigma_3} = e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}C.$$

因此换叶不是简单地把指数换号后保持列号; 右乘 C 同时交换了两列.

于是 $\phi_\pm(z)C(z)$ 在 $h(z)$ 处满足同一空间方程, 且

$$Y(z)e^{\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3}C(z) = Y(h(z))e^{\mathrm{i}\theta(h(z))\sigma_3}.$$

再次由唯一性得到 $\phi_\pm$ 的换叶关系. 去除指数时使用 $C(z)e^{\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3} = e^{-\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3}C(z)$, 便得到 $\mu_\pm$ 的关系.

修正 Jost 关系及四条列关系逐项展开. 从 $\phi(h(z)) = \phi(z)C(z)$ 出发,

$$\begin{aligned} \mu(h(z)) &= \phi(h(z))e^{-\mathrm{i}\theta(h(z))\sigma_3} \\ &= \phi(z)C(z)e^{\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3} \\ &= \phi(z)e^{-\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3}C(z) = \mu(z)C(z). \end{aligned}$$

共轭关系对 μ 的证明也保留两个指数负号:

$$\begin{aligned} \sigma_2\mu(z^*)^*\sigma_2 &= \sigma_2\phi(z^*)^*e^{\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3}\sigma_2 \\ &= (\sigma_2\phi(z^*)^*\sigma_2)(\sigma_2 e^{\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3}\sigma_2) \\ &= \phi(z)e^{-\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3} = \mu(z). \end{aligned}$$

把右乘 σ_2 的结果写成两列,

$$\phi(z^*)^*\sigma_2 = \left(\mathrm{i}\phi_2(z^*)^*, -\mathrm{i}\phi_1(z^*)^*\right).$$

再左乘 σ_2, 得

$$\phi_1(z) = \mathrm{i}\sigma_2\phi_2(z^*)^*, \qquad \phi_2(z) = -\mathrm{i}\sigma_2\phi_1(z^*)^*.$$

右乘 C 则没有两个不同的符号:

$$(\phi_1, \phi_2)C = \left(\frac{\mathrm{i}z}{q_0}\phi_2, \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\phi_1\right).$$

相同乘法适用于 μ. 对解析列比较时, 例如 $\mu_{-,1}(z)$ 与 $\mu_{-,2}(z^*)$, 右边的第二列在 D_- 解析, 而共轭后的自变量属于 D_+; 所以两边确实在同一个区域上有意义.

右乘矩阵的两列分别给出 (5.4)–(5.5). 变换后的列具有 (5.1) 所确定的解析域, 因此同一 Volterra 唯一性论证在各解析域内成立. ∎

命题 5.2 (散射矩阵与反射数据的约化) 散射矩阵满足

$$S(z) = \sigma_2 S(z^*)^* \sigma_2, \qquad S(h(z)) = \sigma_1 S(z)\sigma_1. \tag{5.7}$$

特别地,

$$s_{22}(z) = s_{11}(z^*)^*, \qquad s_{12}(z) = -s_{21}(z^*)^*, \tag{5.8}$$

$$s_{22}(h(z)) = s_{11}(z), \qquad s_{12}(h(z)) = s_{21}(z), \tag{5.9}$$

$$\rho(z) = -\tilde{\rho}(z^*)^*, \qquad \rho(h(z)) = \tilde{\rho}(z). \tag{5.10}$$

透射系数的关系在相应解析域内成立. 在实谱的普通点,

$$S(z)^\dagger S(z) = I, \qquad |s_{11}(z)|^2 + |s_{21}(z)|^2 = 1. \tag{5.11}$$

证明 由基底的约化得到散射矩阵的约化. 先在 z^* 处写散射关系并取共轭,

$$\phi_+(z^*)^* = \phi_-(z^*)^* S(z^*)^*.$$

左右乘 σ_2, 并在乘积中间插入 $\sigma_2^2 = I$, 得

$$\begin{aligned}\phi_+(z) &= (\sigma_2\phi_-(z^*)^*\sigma_2)(\sigma_2 S(z^*)^*\sigma_2)\\ &= \phi_-(z)(\sigma_2 S(z^*)^*\sigma_2).\end{aligned}$$

与 $\phi_+ = \phi_- S$ 比较, 左乘可逆的 ϕ_-^{-1}, 得到共轭约化. 换叶时在 $h(z)$ 处写散射关系,

$$\phi_+(z)C(z) = \phi_-(z)C(z)S(h(z)).$$

同时原关系右乘 $C(z)$ 给出 $\phi_+(z)C(z) = \phi_-(z)S(z)C(z)$. 两式消去 ϕ_- 后,

$$C(z)S(h(z)) = S(z)C(z), \qquad S(h(z)) = C(z)^{-1}S(z)C(z).$$

C 中非零的标量因子在共轭中抵消, 因而只留下 $\sigma_1 S \sigma_1$.

将 (5.2) 代入 $\phi_+ = \phi_- S$, 并利用 ϕ_- 的可逆性, 得到 (5.7) 的第一式. 比较

$$\phi_+(z)C(z) = \phi_-(z)S(z)C(z) = \phi_-(z)C(z)S(h(z)),$$

得到

$$S(h(z)) = C(z)^{-1} S(z) C(z) = \sigma_1 S(z) \sigma_1.$$

把两个矩阵约化完全展开为四个矩阵元. 共轭约化的右侧实际为

$$\sigma_2 S(z^*)^* \sigma_2 = \begin{pmatrix} s_{22}(z^*)^* & -s_{21}(z^*)^* \\ -s_{12}(z^*)^* & s_{11}(z^*)^* \end{pmatrix}.$$

故除了原文列出的两式之外, 另外两式为

$$s_{11}(z) = s_{22}(z^*)^*, \qquad s_{21}(z) = -s_{12}(z^*)^*.$$

换叶约化则给出

$$\sigma_1 S(z) \sigma_1 = \begin{pmatrix} s_{22}(z) & s_{21}(z) \\ s_{12}(z) & s_{11}(z) \end{pmatrix}.$$

所以四个矩阵元分别是

$$\begin{aligned} s_{11}(h(z)) &= s_{22}(z), & s_{12}(h(z)) &= s_{21}(z), \\ s_{21}(h(z)) &= s_{12}(z), & s_{22}(h(z)) &= s_{11}(z). \end{aligned}$$

按反射系数的分母逐项相除,

$$\begin{aligned} \rho(z) &= \frac{-s_{12}(z^*)^*}{s_{22}(z^*)^*} = -\left(\frac{s_{12}(z^*)}{s_{22}(z^*)}\right)^* = -\tilde{\rho}(z^*)^*, \\ \rho(h(z)) &= \frac{s_{21}(h(z))}{s_{11}(h(z))} = \frac{s_{12}(z)}{s_{22}(z)} = \tilde{\rho}(z). \end{aligned}$$

负号来自 σ_2 的非对角元, 不来自行列式约定的改变. 在非实圆谱上应保留 z^* 这个自变量; 只有 z 为实时才可把它替换为 z.

逐元展开即得 (5.8)–(5.9); 除以相应透射系数得到 (5.10). 解析透射系数的关系也可直接对 (4.4) 应用 Jost 列的约化得到.

实轴上的酉性怎样逐项得到. 在实 z 上,

$$U = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}k & q \\ -q^* & \mathrm{i}k \end{pmatrix}, \qquad U^\dagger = \begin{pmatrix} \mathrm{i}k & -q \\ q^* & -\mathrm{i}k \end{pmatrix} = -U.$$

所以

$$\partial_x(\phi_\pm^\dagger \phi_\pm) = (U\phi_\pm)^\dagger \phi_\pm + \phi_\pm^\dagger U \phi_\pm$$

$$= \phi_\pm^\dagger U^\dagger \phi_\pm + \phi_\pm^\dagger U \phi_\pm = 0.$$

背景矩阵的乘积为

$$Y^\dagger Y = \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} \\ \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} \\ -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+\dfrac{q_0^2}{z^2} & 0 \\ 0 & 1+\dfrac{q_0^2}{z^2} \end{pmatrix} = \gamma I.$$

由于 θ 为实数, $e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 是酉矩阵, 在归一化端

$$\phi_\pm^\dagger \phi_\pm \longrightarrow e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3} \gamma I e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3} = \gamma I.$$

空间守恒性使该等式对所有有限 x 成立. 代入 $\phi_+ = \phi_- S$,

$$\gamma I = \phi_+^\dagger \phi_+ = S^\dagger \phi_-^\dagger \phi_- S = \gamma S^\dagger S.$$

$\gamma = 1 + \dfrac{q_0^2}{z^2} > 0$, 故可除以它. 最后逐元展开得到

$$S^\dagger S = \begin{pmatrix} |s_{11}|^2 + |s_{21}|^2 & {s_{11}}^* s_{12} + {s_{21}}^* s_{22} \\ {s_{12}}^* s_{11} + {s_{22}}^* s_{21} & |s_{12}|^2 + |s_{22}|^2 \end{pmatrix} = I.$$

左上元就是原文的标量恒等式, 右上元则给出两列的正交关系. 结合 $\tilde\rho = -\rho^*$ 还可复核

$$|s_{11}|^2 (1 + |\rho|^2) = 1,$$

这与行列式关系的实轴取值一致.

在实 z 上, k, λ, F 为实数, 且 $U^\dagger = -U$. 因而

$$\partial_x (\phi_\pm^\dagger \phi_\pm) = \phi_\pm^\dagger (U^\dagger + U) \phi_\pm = 0, \qquad Y^\dagger Y = \gamma I.$$

振荡归一化给出 $\phi_\pm^\dagger \phi_\pm = \gamma I$. 代入散射关系并除以 $\gamma > 0$, 即得 (5.11). ∎

6. 离散谱与留数条件

离散谱是空间谱方程在 $\mathbb{C} \setminus \Sigma$ 中存在非零 $L^2(\mathbb{R})$ 解的谱点集合. 设三场满足命题 4.2 的条件, 并假设透射系数在各自解析域中只有有限个零点, 且这些零点均为简单零点.

命题 6.1 (四点离散谱轨道) 离散谱恰为 s_{22} 在 D_+ 中及 s_{11} 在 D_- 中的零点. 若 $\zeta \in D_+$ 是 s_{22} 的简单零点, 则

$$\left\{ \zeta, \zeta^*, -\frac{q_0^2}{\zeta}, -\frac{q_0^2}{\zeta^*} \right\} \tag{6.1}$$

构成四点互异的完整轨道. 其中 ζ 与 $h(\zeta^*)$ 属于 D_+, 其余两点属于 D_-. 每个轨道选取外部上半平面的代表 ζ_j, $j = 1, \dots, N$, 再令

$$\zeta_{N+j} = h(\zeta_j{}^*), \qquad Z = \{\zeta_j, \zeta_j{}^* : j = 1, \dots, 2N\}. \tag{6.2}$$

每个 D_+ 零点满足非零列相关关系

$$\phi_{+,2}(\zeta_j) = b_j \phi_{-,1}(\zeta_j), \qquad c_j = \frac{b_j}{s_{22}'(\zeta_j)}, \qquad C_j = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}. \tag{6.3}$$

这里 $j = 1, \dots, 2N$, b_j, c_j 与 x, t 无关, 撇号表示对单值化变量 z 求导.

证明 在 D_+ 中, $\operatorname{Im}\lambda > 0$, 因而

$$\phi_{-,1} \sim Y_1 e^{\mathrm{i}\theta} \quad (x \to -\infty), \qquad \phi_{+,2} \sim Y_2 e^{-\mathrm{i}\theta} \quad (x \to +\infty)$$

分别指数衰减. 任意另一个半轴 L^2 解与该衰减列的 Wronskian 为常数; Cauchy–Schwarz 不等式又保证该 Wronskian 在半轴上可积, 因而此常数只能为零. 两端的 L^2 解空间因此各为一维, 一个解在两端均属 L^2 当且仅当这两列线性相关. 由 (4.4), 这又等价于 $s_{22}(\zeta) = 0$. 在 D_- 中交换两列即得 s_{11} 的结论.

共轭与换叶各自交换两个解析域, 二者复合保留解析域. 由 (5.8)–(5.9),

$$s_{22}(\zeta) = 0 \quad \Longrightarrow \quad s_{11}(\zeta^*) = s_{11}(h(\zeta)) = s_{22}(h(\zeta^*)) = 0.$$

$h'(z) = \dfrac{q_0^2}{z^2} \neq 0$ 保持零点的简单性. 共轭的不动点位于实轴, 换叶的不动点为 $\pm \mathrm{i} q_0$, 而 $h(z^*) = z$ 将导致 $|z|^2 = -q_0^2$. 因而 Σ 外的四点互异, 且每个轨道恰有一个外部上半平面的代表.

Jost 列非零, 故列相关常数 $b_j \neq 0$. 对 $\phi_{+,2} = b_j \phi_{-,1}$ 分别求 x, t 导数并使用共同的 Lax 对, 得到

$$(b_j)_x \phi_{-,1} = 0, \qquad (b_j)_t \phi_{-,1} = 0.$$

于是 b_j 与 x, t 无关. 透射系数及其导数也不随 x, t 改变, 从而得到 (6.3) 中的常数性质. ∎

命题 6.2 (简单零点的留数及常数约化) 在式 (6.3) 的条件下, 相应解析商满足

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j} \frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)} = C_j \mu_{-,1}(\zeta_j), \tag{6.4}$$

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j{}^*}\frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)} = -C_j{}^*\mu_{-,2}(\zeta_j{}^*). \tag{6.5}$$

若 $\hat{\zeta} = h(\zeta^*)$ 为同一轨道的另一个 D_+ 点, 则

$$b_{\hat{\zeta}} = -b_\zeta{}^*, \qquad c_{\hat{\zeta}} = -\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}c_\zeta{}^*. \tag{6.6}$$

相应时空留数系数满足

$$C_{\hat{\zeta}} = -\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}C_\zeta{}^*. \tag{6.7}$$

证明 由 $\phi_{+,2} = b_j\phi_{-,1}$ 及 $\phi_1 = \mu_1 e^{\mathrm{i}\theta}$、$\phi_2 = \mu_2 e^{-\mathrm{i}\theta}$, 得到

$$\mu_{+,2}(\zeta_j) = b_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}\mu_{-,1}(\zeta_j).$$

在简单零点处展开,

$$s_{22}(z) = s'_{22}(\zeta_j)(z-\zeta_j) + O((z-\zeta_j)^2), \qquad s'_{22}(\zeta_j) \neq 0.$$

因此

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j}\frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)} = \lim_{z\to\zeta_j}\frac{(z-\zeta_j)\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)} = \frac{\mu_{+,2}(\zeta_j)}{s'_{22}(\zeta_j)},$$

代入列相关关系即得 (6.4). 对列相关关系应用 (5.4), 在 $\zeta_j{}^*$ 处得到

$$\phi_{+,1} = -b_j{}^*\phi_{-,2}, \qquad s'_{11}(\zeta_j{}^*) = s'_{22}(\zeta_j)^*.$$

这里的导数关系也可由上述 Taylor 展开取共轭直接得到. 又因 $\theta(\zeta_j{}^*) = \theta(\zeta_j)^*$,

$$\frac{\mu_{+,1}(\zeta_j{}^*)}{s'_{11}(\zeta_j{}^*)} = -c_j{}^* e^{-2\mathrm{i}\theta(\zeta_j{}^*)}\mu_{-,2}(\zeta_j{}^*) = -C_j{}^*\mu_{-,2}(\zeta_j{}^*),$$

即为 (6.5).

再在 $z = \zeta^*$ 使用换叶关系. 它给出

$$\phi_{+,2}(\hat{\zeta}) = \frac{\mathrm{i}\zeta^*}{q_0}\phi_{+,1}(\zeta^*) = -b_\zeta{}^*\frac{\mathrm{i}\zeta^*}{q_0}\phi_{-,2}(\zeta^*) = -b_\zeta{}^*\phi_{-,1}(\hat{\zeta}).$$

对恒等式 $s_{22}(h(z)) = s_{11}(z)$ 求导, 有

$$s'_{22}(\hat{\zeta})h'(\zeta^*) = s'_{22}(\zeta)^*, \qquad h'(\zeta^*) = \frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}.$$

链式因子也可从两次展开直接看出:

$$h(z) - \hat{\zeta} = h'(\zeta^*)(z-\zeta^*) + O((z-\zeta^*)^2),$$
$$s_{22}(h(z)) = s'_{22}(\hat{\zeta})h'(\zeta^*)(z-\zeta^*) + O((z-\zeta^*)^2).$$

因此

$$c_{\hat\xi} = \frac{-{b_\zeta}^*}{s_{22}'(\hat\xi)} = -h'(\zeta^*){c_\zeta}^*,$$

即为 (6.6). 最后 $\theta(\hat\zeta) = -\theta(\zeta)^*$, 故

$$C_{\hat\xi} = -\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}{c_\zeta}^* e^{-2\mathrm{i}\theta(\zeta)^*} = -\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}{C_\zeta}^*,$$

得到 (6.7). 对全部 D_+ 零点应用 (6.4)–(6.5), 即给出完整四点轨道的留数条件. ∎

本部分全部谱点与留数公式的逐式计算

式 (6.1) 之前: 两列的指数衰减. 固定 t 与谱点, 原文相位直接给出

$$e^{\mathrm{i}\theta} = e^{-\mathrm{i}\lambda x}e^{\mathrm{i}\lambda F t}, \qquad |e^{\mathrm{i}\theta}| = e^{x\,\mathrm{Im}\,\lambda}e^{-t\,\mathrm{Im}(\lambda F)},$$
$$e^{-\mathrm{i}\theta} = e^{\mathrm{i}\lambda x}e^{-\mathrm{i}\lambda F t}, \qquad |e^{-\mathrm{i}\theta}| = e^{-x\,\mathrm{Im}\,\lambda}e^{t\,\mathrm{Im}(\lambda F)}.$$

在 D_+ 中 $\mathrm{Im}\,\lambda > 0$. 第一行随 $x \to -\infty$ 衰减, 第二行随 $x \to +\infty$ 衰减. 对应的 μ 列在归一化半轴有界, 因而

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{0} \|\phi_{-,1}(x)\|_1^2\,\mathrm{d}x &\le \|\mu_{-,1}\|_{L^\infty(-\infty,0)}^2 e^{-2t\,\mathrm{Im}(\lambda F)}\int_{-\infty}^{0} e^{2x\,\mathrm{Im}\,\lambda}\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{\|\mu_{-,1}\|_{L^\infty(-\infty,0)}^2 e^{-2t\,\mathrm{Im}(\lambda F)}}{2\,\mathrm{Im}\,\lambda} < \infty,\\ \int_{0}^{+\infty} \|\phi_{+,2}(x)\|_1^2\,\mathrm{d}x &\le \|\mu_{+,2}\|_{L^\infty(0,+\infty)}^2 e^{2t\,\mathrm{Im}(\lambda F)}\int_{0}^{+\infty} e^{-2x\,\mathrm{Im}\,\lambda}\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{\|\mu_{+,2}\|_{L^\infty(0,+\infty)}^2 e^{2t\,\mathrm{Im}(\lambda F)}}{2\,\mathrm{Im}\,\lambda} < \infty.\end{aligned}$$

这里把半轴在 0 分开只是选择积分区间, 没有对变量换元. 两个指数积分分别由

$$\frac{e^{2x\,\mathrm{Im}\,\lambda}}{2\,\mathrm{Im}\,\lambda}\Big|_{-\infty}^{0} = \frac{1}{2\,\mathrm{Im}\,\lambda}, \qquad -\frac{e^{-2x\,\mathrm{Im}\,\lambda}}{2\,\mathrm{Im}\,\lambda}\Big|_{0}^{+\infty} = \frac{1}{2\,\mathrm{Im}\,\lambda}$$

计算得到. 在 D_- 中 $\mathrm{Im}\,\lambda < 0$, $\phi_{+,1}$ 在正端平方可积, $\phi_{-,2}$ 在负端平方可积. 把上面的积分指数符号与端点同时反转, 两个积分的值都变为 $-\dfrac{1}{2\,\mathrm{Im}\,\lambda} > 0$.

平方可积条件怎样等价于透射零点. 第 4 部分对行列式的求导计算适用于同一系统的任意两列, 因此任意两个空间解的 Wronskian 都是常数. 如果一个是衰减 Jost 列, 另一个也是同一半轴上的 L^2 解, 二阶行列式绝对值不超过两列欧氏范数的乘积. 将该不等式在半轴上积分, 再用积分型 Cauchy–Schwarz 不等式, 得到的上界是两列各自平方积分的平方根之积, 因而有限. 这里没有对另一解另起辅助记号; 所用不等式就是行列式与范数的基本估计. 一个非零常数在无限长半轴上

的绝对值积分为无穷, 所以这个 Wronskian 常数只能为零. 于是任意半轴 L^2 解都与对应 Jost 衰减列线性相关. 两列在一处相关后, 空间线性初值问题的唯一性使同一个关系在全轴成立.

因此 D_+ 内存在全轴 L^2 解, 当且仅当

$$\det(\phi_{-,1}, \phi_{+,2}) = 0.$$

用原文 Wronskian 公式直接替换,

$$\det(\phi_{-,1}, \phi_{+,2}) = \gamma s_{22}, \qquad \gamma \neq 0 \quad \text{在} D_+,$$

可知这与 $s_{22} = 0$ 等价. 反方向也具体成立: 如果 $s_{22} = 0$, 两个非零列相关, $\phi_{-,1}$ 在负端衰减, 在正端又是 $\phi_{+,2}$ 的非零常数倍, 所以它在全轴平方可积. 在 D_- 中用

$$\det(\phi_{+,1}, \phi_{-,2}) = \gamma s_{11}$$

得到同样结论. 没有把一般非实谱上的指数增长列误认为 L^2 列.

式 (6.1): 四点的零点类型与区域. 由共轭约化先有

$$s_{11}(\zeta^*) = s_{22}(\zeta)^* = 0.$$

再由换叶约化,

$$s_{11}(h(\zeta)) = s_{22}(\zeta) = 0, \qquad s_{22}(h(\zeta^*)) = s_{11}(\zeta^*) = 0.$$

两种映射分别交换 D_+ 与 D_-, 所以四点的归属逐个是

$$\zeta \in D_+, \qquad \zeta^* \in D_-, \qquad h(\zeta) \in D_-, \qquad h(\zeta^*) \in D_+.$$

共轭两次与换叶两次都回到原点, 且两种变换对易, 所以再对这四点作任意一次约化不会产生第五个点.

可能的重合只有以下三类, 其余情形可再作一次约化化到这三类:

$$\begin{aligned}
\zeta = \zeta^* &\implies \operatorname{Im}\zeta = 0, \\
\zeta = h(\zeta) &\implies \zeta = -\frac{q_0^2}{\zeta} \implies \zeta^2 = -q_0^2 \implies \zeta = \pm \mathrm{i} q_0, \\
\zeta = h(\zeta^*) &\implies \zeta\zeta^* = -q_0^2 \implies |\zeta|^2 = -q_0^2.
\end{aligned}$$

第一类位于实连续谱上, 第二类位于分支点上, 第三类因左侧非负而右侧为负不可能成立. 所以连续谱外四点互异.

式 (6.2)：为什么每轨道只有一个所选代表. D_+ 的两块区域是外部上半平面与内部下半平面. 若 ζ 已位于外部上半平面, 它就是代表. 若 ζ 位于内部下半平面, 则

$$|h(\zeta^*)| = \frac{q_0^2}{|\zeta|} > q_0, \qquad \operatorname{Im} h(\zeta^*) = -\frac{q_0^2}{|\zeta|^2}\operatorname{Im}\zeta > 0.$$

所以同一轨道的另一个 D_+ 点恰好是外部上半平面代表. 另外两点在 D_-, 因而不可能再成为这种代表. 枚举 N 个轨道后, 前 N 个点是这些代表, 后 N 个点正好由 $h(\zeta_j{}^*)$ 补齐, 再加上共轭点就得到 $4N$ 个完整离散谱点.

式 (6.3)：非零常数及其时空恒定性. Jost 列不能在任何有限点等于零向量. 否则该点的零初值会使线性空间方程的解恒为零, 与归一化端的非零 Y_j 矛盾. 两个非零列行列式为零时, 存在唯一的非零相关倍数, 因此 b_j 有定义且非零. 逐项求空间导数,

$$\begin{aligned}(\phi_{+,2})_x &= (b_j)_x\phi_{-,1} + b_j(\phi_{-,1})_x\\ &= (b_j)_x\phi_{-,1} + b_jU\phi_{-,1},\\ U\phi_{+,2} &= b_jU\phi_{-,1}.\end{aligned}$$

相减后得 $(b_j)_x\phi_{-,1} = 0$, 而非零列保证 $(b_j)_x = 0$. 时间方向同样有

$$\begin{aligned}(\phi_{+,2})_t &= (b_j)_t\phi_{-,1} + b_jV\phi_{-,1},\\ V\phi_{+,2} &= b_jV\phi_{-,1},\end{aligned}$$

从而 $(b_j)_t = 0$. 由于透射零点本身已由演化命题固定, 这里不出现零点随时间移动的链式项. $s'_{22}(\zeta_j)$ 也恒定, 所以 c_j 恒定. 而 C_j 包含指数, 它实际满足

$$(C_j)_x = -2\mathrm{i}\lambda(\zeta_j)C_j, \qquad (C_j)_t = 2\mathrm{i}\lambda(\zeta_j)F(k(\zeta_j))C_j.$$

这是直接对 $c_je^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}$ 求导得到的, 与原文只称 b_j, c_j 为常数完全一致.

式 (6.4)：指数转换与分子分母的 Taylor 计算. 将原 Jost 列与修正列的定义逐个代入,

$$\mu_{+,2}(\zeta_j)e^{-\mathrm{i}\theta(\zeta_j)} = b_j\mu_{-,1}(\zeta_j)e^{\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}.$$

两侧乘 $e^{\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}$ 后,

$$\mu_{+,2}(\zeta_j) = b_je^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}\mu_{-,1}(\zeta_j).$$

现在同时展开分子与分母:

$$\mu_{+,2}(z) = \mu_{+,2}(\zeta_j) + (z-\zeta_j)\mu'_{+,2}(\zeta_j) + O((z-\zeta_j)^2),$$

$$s_{22}(z) = (z-\zeta_j)\left(s'_{22}(\zeta_j) + \frac{s''_{22}(\zeta_j)}{2}(z-\zeta_j) + O((z-\zeta_j)^2) \right).$$

由于 $s'_{22}(\zeta_j) \neq 0$, 对括号求倒数并相乘, 得

$$\begin{aligned}
\frac{1}{s_{22}(z)} &= \frac{1}{s'_{22}(\zeta_j)(z-\zeta_j)} - \frac{s''_{22}(\zeta_j)}{2s'_{22}(\zeta_j)^2} + O(z-\zeta_j), \\
\frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)} &= \frac{\mu_{+,2}(\zeta_j)}{s'_{22}(\zeta_j)(z-\zeta_j)} + \frac{\mu'_{+,2}(\zeta_j)}{s'_{22}(\zeta_j)} \\
&\quad - \frac{\mu_{+,2}(\zeta_j)s''_{22}(\zeta_j)}{2s'_{22}(\zeta_j)^2} + O(z-\zeta_j).
\end{aligned}$$

倒数展开的一次系数也可以通过乘回验证: 常数项为 1, 一次项是 $\frac{s''_{22}}{2s'_{22}} - \frac{s''_{22}}{2s'_{22}} = 0$. 因此极点系数正是

$$\frac{\mu_{+,2}(\zeta_j)}{s'_{22}(\zeta_j)} = \frac{b_j}{s'_{22}(\zeta_j)} e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)} \mu_{-,1}(\zeta_j) = C_j \mu_{-,1}(\zeta_j).$$

分子在该点非零, 所以这里不是可去奇点.

式 (6.5): 共轭产生的负号逐列检查. 原相关式取共轭后为

$$\phi_{+,2}(\zeta_j)^* = {b_j}^* \phi_{-,1}(\zeta_j)^*.$$

左乘 $\mathrm{i}\sigma_2$,

$$\begin{aligned}
\phi_{+,1}({\zeta_j}^*) &= {b_j}^* \mathrm{i}\sigma_2 \phi_{-,1}(\zeta_j)^*, \\
\phi_{-,2}({\zeta_j}^*) &= -\mathrm{i}\sigma_2 \phi_{-,1}(\zeta_j)^*.
\end{aligned}$$

第二行的 $-\mathrm{i}$ 与第一行的 $+\mathrm{i}$ 相反, 因此

$$\phi_{+,1}({\zeta_j}^*) = -{b_j}^* \phi_{-,2}({\zeta_j}^*).$$

改写成修正列,

$$\mu_{+,1}({\zeta_j}^*) = -{b_j}^* e^{-2\mathrm{i}\theta({\zeta_j}^*)} \mu_{-,2}({\zeta_j}^*).$$

现在被除的列是第一列, 所以指数是负两倍.

共轭零点处的导数由 Taylor 系数比较得到. 不能把非解析映射 $z \mapsto z^*$ 当作解析函数套用复导数链式法则. 正确计算从 $s_{11}(z) = s_{22}(z^*)^*$ 的局部展开开始:

$$s_{22}(z^*) = s'_{22}(\zeta_j)(z^* - \zeta_j) + O(|z^* - \zeta_j|^2),$$

$$s_{11}(z) = s'_{22}(\zeta_j)^*(z - {\zeta_j}^*) + O(|z - {\zeta_j}^*|^2).$$

因此

$$s'_{11}({\zeta_j}^*) = s'_{22}(\zeta_j)^* \neq 0.$$

又有

$$\begin{aligned} {C_j}^* &= {c_j}^* e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)^*} \\ &= {c_j}^* e^{-2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)^*} = {c_j}^* e^{-2\mathrm{i}\theta({\zeta_j}^*)}. \end{aligned}$$

所以第二个简单极点的留数为

$$\begin{aligned} \frac{\mu_{+,1}({\zeta_j}^*)}{s'_{11}({\zeta_j}^*)} &= -\frac{{b_j}^*}{s'_{22}(\zeta_j)^*} e^{-2\mathrm{i}\theta({\zeta_j}^*)} \mu_{-,2}({\zeta_j}^*) \\ &= -{C_j}^* \mu_{-,2}({\zeta_j}^*). \end{aligned}$$

共轭后的简单性也在非零的一次 Taylor 系数中同时得到证明.

式 (6.6): 先算列相关常数, 再算导数. 在 ζ^* 处使用两条换叶列关系,

$$\begin{aligned} \phi_{+,2}(\hat{\xi}) &= \frac{\mathrm{i}\zeta^*}{q_0} \phi_{+,1}(\zeta^*), \\ \phi_{-,1}(\hat{\xi}) &= \frac{\mathrm{i}\zeta^*}{q_0} \phi_{-,2}(\zeta^*). \end{aligned}$$

把共轭点的列相关关系代入第一行,

$$\begin{aligned} \phi_{+,2}(\hat{\xi}) &= -{b_\zeta}^* \frac{\mathrm{i}\zeta^*}{q_0} \phi_{-,2}(\zeta^*) \\ &= -{b_\zeta}^* \phi_{-,1}(\hat{\xi}). \end{aligned}$$

右侧列非零, 所以相关倍数唯一, $b_{\hat{\xi}} = -{b_\zeta}^*$.

换叶的差值可以精确通分:

$$\begin{aligned} h(z) - h(\zeta^*) &= -\frac{q_0^2}{z} + \frac{q_0^2}{\zeta^*} = \frac{q_0^2(z - \zeta^*)}{z\zeta^*}, \\ \lim_{z \to \zeta^*} \frac{h(z) - h(\zeta^*)}{z - \zeta^*} &= \frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}. \end{aligned}$$

对 $s_{22}(h(z)) = s_{11}(z)$ 写差商,

$$\frac{s_{22}(h(z)) - s_{22}(\hat{\xi})}{h(z) - \hat{\xi}} \frac{h(z) - \hat{\xi}}{z - \zeta^*} = \frac{s_{11}(z) - s_{11}(\zeta^*)}{z - \zeta^*}.$$

取极限后,

$$s'_{22}(\hat{\xi}) \frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2} = s'_{22}(\zeta)^*, \qquad s'_{22}(\hat{\xi}) = \frac{(\zeta^*)^2}{q_0^2} s'_{22}(\zeta)^*.$$

两因子都不为零, 所以另一 D_+ 零点仍然简单. 把结果代入 c 的定义,

$$\begin{aligned} c_{\hat\zeta} &= \frac{-{b_\zeta}^*}{\dfrac{(\zeta^*)^2}{q_0^2}{s'_{22}(\zeta)}^*} \\ &= -\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}\left(\frac{b_\zeta}{s'_{22}(\zeta)}\right)^* = -\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}{c_\zeta}^*. \end{aligned}$$

这里分母导数乘逆因子, 但再除以导数使留数系数乘正向因子. 所有撇号都对原文的 z 求导, 没有改用 k 导数.

式 (6.7): 相位与四个留数的完整检查. 由 k 在换叶下不变而 λ 变号,

$$\theta(\hat\zeta) = -\theta(\zeta)^*, \qquad e^{2\mathrm{i}\theta(\hat\zeta)} = e^{-2\mathrm{i}\theta(\zeta)^*} = e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta)^*}.$$

所以

$$\begin{aligned} C_{\hat\zeta} &= c_{\hat\zeta} e^{2\mathrm{i}\theta(\hat\zeta)} \\ &= -\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}{c_\zeta}^* e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta)^*} = -\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}{C_\zeta}^*. \end{aligned}$$

完整四点留数逐一为

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=\zeta}\frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)} &= C_\zeta \mu_{-,1}(\zeta), \\ \operatorname{Res}_{z=\zeta^*}\frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)} &= -{C_\zeta}^* \mu_{-,2}(\zeta^*), \\ \operatorname{Res}_{z=h(\zeta^*)}\frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)} &= -\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}{C_\zeta}^* \mu_{-,1}(h(\zeta^*)), \\ \operatorname{Res}_{z=h(\zeta)}\frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)} &= \frac{q_0^2}{\zeta^2} C_\zeta \mu_{-,2}(h(\zeta)). \end{aligned}$$

最后一行的系数来自

$$-{C_{\hat\zeta}}^* = -\left(-\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}{C_\zeta}^*\right)^* = \frac{q_0^2}{\zeta^2} C_\zeta.$$

所以最后一个点的正号是两个负号相乘的结果. 全部新增展示式不另编号, 原文两条留数式及全部编号保持原样.

7. 渐近行为

谱曲面的两处无穷远分别为 $z=\infty$ 与 $z=0$. 以下在固定 t 下推导修正 Jost 解及透射系数的展开. 为使一阶系数及二阶余项均可控制, 假设

$$q - q_0 \in W^{2,1}(\mathbb{R}). \tag{7.1}$$

此时 q 有界, q_x 连续且在两端趋于零, $q_x, q_{xx} \in L^1(\mathbb{R})$.

命题 7.1 (两处无穷远的渐近展开) 在条件 (7.1) 下, 记

$$B(q)=\sigma_3 Q=\begin{pmatrix}0 & q\\ q^* & 0\end{pmatrix},\qquad J_\pm(x)=\int_{\pm\infty}^{x}(q_0^2-|q(y)|^2)\,\mathrm{d}y. \tag{7.2}$$

各 Jost 解析列在相应闭域内满足

$$\mu_\pm(x,z)=I+\frac{A_\pm(x)}{z}+O(z^{-2}),\qquad A_\pm=-\mathrm{i}B(q)+\mathrm{i}J_\pm\sigma_3,\qquad z\to\infty, \tag{7.3}$$

余项对实 x 一致, 矩阵式按各自解析列理解. 令

$$J_{\mathrm{tot}}=\int_{-\infty}^{+\infty}(q_0^2-|q|^2)\,\mathrm{d}x,$$

则透射系数满足

$$\begin{aligned} s_{22}(z)&=1+\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}+O(z^{-2}),\quad z\to\infty,\quad z\in\overline{D_+},\\ s_{11}(z)&=1-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}+O(z^{-2}),\quad z\to\infty,\quad z\in\overline{D_-}. \end{aligned} \tag{7.4}$$

在另一处无穷远,

$$\mu_\pm(x,z)=-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1+\frac{1}{q_0}\begin{pmatrix}q(x) & -J_\pm(x)\\ J_\pm(x) & q(x)^*\end{pmatrix}+O(z),\qquad z\to 0, \tag{7.5}$$

以及

$$\begin{aligned} s_{22}(z)&=1+\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{q_0^2}z+O(z^2),\quad z\to 0,\quad z\in\overline{D_+},\\ s_{11}(z)&=1-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{q_0^2}z+O(z^2),\quad z\to 0,\quad z\in\overline{D_-}. \end{aligned} \tag{7.6}$$

完整散射矩阵在实轴两端满足

$$\begin{aligned} S(z)&=I-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}\sigma_3+O(z^{-2}),\quad z\to\infty,\\ S(z)&=I-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{q_0^2}z\sigma_3+O(z^2),\quad z\to 0. \end{aligned} \tag{7.7}$$

证明 先确定展开的系数. 将空间方程写为

$$\mu_x=-\frac{\mathrm{i}z}{2}[\sigma_3,\mu]+Q\mu+\frac{\mathrm{i}q_0^2}{2z}(\sigma_3\mu+\mu\sigma_3). \tag{7.8}$$

以 $\mu=I+\dfrac{A}{z}+\dfrac{A_2}{z^2}+\cdots$ 为待证展开, 比较常数项与 z^{-1} 项, 分别得到

$$-\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3,A]+Q=0,\qquad A_x=-\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3,A_2]+QA+\mathrm{i}q_0^2\sigma_3.$$

第一式确定 A 的非对角部分为 $-\mathrm{i}\sigma_3 Q = -\mathrm{i}B(q)$. 对第二式取对角部分, 使用 $QB = |q|^2\sigma_3$, 得到

$$(A_{\mathrm{d}})_x = \mathrm{i}(q_0^2 - |q|^2)\sigma_3, \qquad A_{\mathrm{d}}(\pm\infty) = 0,$$

故 $A_\pm = -\mathrm{i}B + \mathrm{i}J_\pm\sigma_3$. 以下由积分方程证明此展开及其一致余项, 无须预先假定渐近级数可逐项求导.

作局部矩阵变换

$$T(x,z) = I - \frac{\mathrm{i}B(q(x))}{z}, \qquad \mu_\pm = Tn_\pm.$$

由 $B\sigma_3 = -\sigma_3 B$, $B^2 = |q|^2 I$,

$$\det T = 1 + \frac{|q|^2}{z^2}, \qquad T^{-1} = \frac{I + \dfrac{\mathrm{i}B}{z}}{1 + \dfrac{|q|^2}{z^2}}.$$

当 $|z|$ 足够大时, T, T^{-1} 对所有实 x 一致有界; 在归一化端 $T \to Y$, 故 $n_\pm \to I$. 利用 $k + \lambda = z$ 和 $\lambda - k = \dfrac{q_0^2}{z}$, 有

$$\begin{aligned} UT + \mathrm{i}\lambda T\sigma_3 - T_x &= \mathrm{i}(\lambda - k)\sigma_3 + Q - \frac{k+\lambda}{z}\sigma_3 B - \frac{\mathrm{i}}{z}QB + \frac{\mathrm{i}}{z}B_x \\ &= \frac{\mathrm{i}}{z}\big((q_0^2 - |q|^2)\sigma_3 + B_x\big). \end{aligned}$$

因此

$$(n_\pm)_x = -\mathrm{i}\lambda[\sigma_3, n_\pm] + Cn_\pm, \qquad C = \frac{1}{z}T^{-1}C_1, \qquad C_1 = \mathrm{i}\big((q_0^2 - |q|^2)\sigma_3 + B_x\big). \tag{7.9}$$

由 (7.1), $q_0^2 - |q|^2, q_x \in L^1$, 从而

$$\|C(\cdot,z)\|_{L^1} \le \frac{C}{|z|}, \qquad \left\|C(\cdot,z) - \frac{C_1}{z}\right\|_{L^1} \le \frac{C}{|z|^2}. \tag{7.10}$$

第 j 列的 Volterra 方程为

$$n_{\pm,j}(x,z) = e_j + \int_{\pm\infty}^{x} e^{-\mathrm{i}\lambda(x-y)(\sigma_3 - s_j I)} C(y,z) n_{\pm,j}(y,z)\,\mathrm{d}y.$$

其中 $s_1 = 1, s_2 = -1$, 传播核在相应闭解析域及积分方向上范数不超过 1. 与定理 3.1 相同的有序积分估计给出第 l 次迭代项的界 $\dfrac{C^l}{l!|z|^l}$, 所以

$$\|n_\pm - I\|_{L^\infty_x} \le e^{\frac{C}{|z|}} - 1 = O(z^{-1}), \qquad \sum_{l=2}^{\infty} \frac{C^l}{l!|z|^l} = O(z^{-2}).$$

结合 (7.10), 只需计算以 $\dfrac{C_1}{z}$ 代替 C 的第一次迭代. 以负端第一列为例, 对角分量为

$$\frac{1}{z}\int_{-\infty}^{x}(C_1)_{11}(y)\,\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{i}J_-(x)}{z},$$

非对角分量为

$$\frac{\mathrm{i}}{z}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)}q_y(y)^*\,\mathrm{d}y.$$

由于 q_x 在负端趋于零, 分部积分得

$$\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)}q_y(y)^*\,\mathrm{d}y=-\frac{q_x(x)^*}{2\mathrm{i}\lambda}+\frac{1}{2\mathrm{i}\lambda}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)}q_{yy}(y)^*\,\mathrm{d}y.$$

在 $\overline{D_+}$ 中, $y\le x$ 时指数模不超过 1, 且当 $z\to\infty$ 时 $|\lambda|\ge c|z|$. 因此该非对角分量绝对值至多为

$$\frac{\|q_x\|_{L^\infty}+\|q_{xx}\|_{L^1}}{2|z\lambda|}=O(z^{-2}).$$

正端和第二列只改变积分方向或指数符号, 具有相同估计. 于是

$$n_\pm=I+\frac{\mathrm{i}J_\pm\sigma_3}{z}+O(z^{-2}),$$

与 T 相乘即证明 (7.3). 此外, 从 (7.9) 及 $n_\pm$ 非对角部分为 $O(z^{-2})$, 可得 $(n_\pm)_x=O(z^{-1})$, 因而 $(\mu_\pm)_x=O(z^{-1})$, 仍按解析列理解.

将展开代入 Wronskian 表达式, 有

$$\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2})=1+\frac{\mathrm{i}(J_--J_+)}{z}+O(z^{-2}),\qquad J_--J_+=J_{\mathrm{tot}},\qquad \gamma=1+O(z^{-2}).$$

这给出 s_{22} 的展开. 同理,

$$\det(\mu_{+,1},\mu_{-,2})=1-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}+O(z^{-2}),$$

从而得到 (7.4). 在实轴上 θ 为实数, 由散射关系

$$S=e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}\mu_-^{-1}\mu_+e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3},$$
$$\mu_-^{-1}\mu_+=I+\frac{A_+-A_-}{z}+O(z^{-2})=I-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}\sigma_3+O(z^{-2}),$$

得到 (7.7) 的第一式.

最后, 令 $w=h(z)=-\dfrac{q_0^2}{z}$. 第 5 节的换叶关系给出

$$\mu_\pm(z)=-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\mu_\pm(w)\sigma_1=-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1+\frac{\mathrm{i}}{q_0}A_\pm\sigma_1+O(z).$$

计算 $\mathrm{i}A_\pm\sigma_1=B\sigma_1-J_\pm\sigma_3\sigma_1$ 即得 (7.5). 因 h 交换 $D_\pm$, 透射系数满足 $s_{22}(z)=s_{11}(w)$ 和 $s_{11}(z)=s_{22}(w)$; 将 $w^{-1}=-\dfrac{z}{q_0^2}$ 代入 (7.4), 得到 (7.6). 在实轴上再用 $S(z)=\sigma_1S(w)\sigma_1$, 即得 (7.7) 的第二式. ∎

两处无穷远控制 RHP 的归一化及光场重构. 分支点 $z=\pm \mathrm{i}q_0$ 的连续延拓由命题 3.1 给出; 轮廓交点 $z=\pm q_0$ 是不同谱弧的交汇处, 共振原像 $z_a^{\pm}$ 则来自传播 Lax 矩阵的有理项.

两处无穷远展开的全部矩阵元与余项计算

式 (7.1) 的具体用途. $q-q_0\in W^{2,1}$ 蕴含 $q-q_0, q_x, q_{xx}\in L^1$. 一维绝对连续代表满足

$$q_x(x)=-\int_x^{+\infty} q_{yy}(y)\,\mathrm{d}y, \qquad |q_x(x)|\le \|q_{xx}\|_{L^1}.$$

同样从负端积分也可得到有界性与两端极限为零. $q-q_0$ 亦有界, 所以 q 有界. 对原文中对角积分的被积函数, 可以精确分解为

$$\begin{aligned} q_0^2-|q|^2 &= -(q-q_0)q^*-q_0(q^*-q_0),\\ |q_0^2-|q|^2| &\le (|q|+q_0)|q-q_0|. \end{aligned}$$

因此该函数属于 L^1,

$$|J_{\pm}(x)|\le (\|q\|_{L^\infty}+q_0)\|q-q_0\|_{L^1}$$

对所有实 x 一致成立. J_+ 的正端定向要特别留意:

$$J_-(x)=\int_{-\infty}^{x}(q_0^2-|q|^2)\,\mathrm{d}y, \qquad J_+(x)=-\int_x^{+\infty}(q_0^2-|q|^2)\,\mathrm{d}y.$$

两者的空间导数相同,

$$J_-'(x)=J_+'(x)=q_0^2-|q(x)|^2.$$

但两者分别在各自归一化端为零.

式 (7.8) 由原空间方程逐项得到. 直接把 k,λ 的有理表达式代入 $\mu_x=(-\mathrm{i}k\sigma_3+Q)\mu+\mathrm{i}\lambda\mu\sigma_3$,

$$\begin{aligned} \mu_x &= -\frac{\mathrm{i}z}{2}\sigma_3\mu+\frac{\mathrm{i}q_0^2}{2z}\sigma_3\mu+Q\mu+\frac{\mathrm{i}z}{2}\mu\sigma_3+\frac{\mathrm{i}q_0^2}{2z}\mu\sigma_3\\ &= -\frac{\mathrm{i}z}{2}(\sigma_3\mu-\mu\sigma_3)+Q\mu+\frac{\mathrm{i}q_0^2}{2z}(\sigma_3\mu+\mu\sigma_3). \end{aligned}$$

对易子与反对易部分逐元为

$$[\sigma_3,\mu]=\begin{pmatrix}0 & 2\mu_{12}\\ -2\mu_{21} & 0\end{pmatrix}, \qquad \sigma_3\mu+\mu\sigma_3=\begin{pmatrix}2\mu_{11} & 0\\ 0 & -2\mu_{22}\end{pmatrix}.$$

而势矩阵左乘的结果是

$$Q\mu = \begin{pmatrix} q\mu_{21} & q\mu_{22} \\ -q^*\mu_{11} & -q^*\mu_{12} \end{pmatrix}.$$

于是完整的四个标量微分方程为

$$\begin{aligned} (\mu_{11})_x &= q\mu_{21} + \frac{\mathrm{i}q_0^2}{z}\mu_{11}, \\ (\mu_{12})_x &= -\mathrm{i}z\mu_{12} + q\mu_{22}, \\ (\mu_{21})_x &= \mathrm{i}z\mu_{21} - q^*\mu_{11}, \\ (\mu_{22})_x &= -q^*\mu_{12} - \frac{\mathrm{i}q_0^2}{z}\mu_{22}. \end{aligned}$$

从这四式可以逐个核对下面每一个系数的符号.

式 (7.3): 常数阶首先确定两个非对角元. 按原文的待证形式把 $\mu = I + \dfrac{A}{z} + \dfrac{A_2}{z^2} + \cdots$ 代入. 左侧没有常数项, 右侧常数阶为

$$-\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3, A] + Q = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i}A_{12} + q \\ \mathrm{i}A_{21} - q^* & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

两个非平凡的标量等式解为

$$-\mathrm{i}A_{12} + q = 0 \implies A_{12} = -\mathrm{i}q, \qquad \mathrm{i}A_{21} - q^* = 0 \implies A_{21} = -\mathrm{i}q^*.$$

这个常数阶方程没有确定 A_{11}, A_{22}, 因为与 σ_3 的对易子对角元恒为零. 不能把这两个尚未确定的对角系数直接设为零.

z^{-1} 阶的矩阵方程中,

$$-\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3, A_2] = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i}(A_2)_{12} \\ \mathrm{i}(A_2)_{21} & 0 \end{pmatrix}, \qquad QA = \begin{pmatrix} qA_{21} & qA_{22} \\ -q^*A_{11} & -q^*A_{12} \end{pmatrix}.$$

逐个比较四个矩阵元,

$$\begin{aligned} (A_{11})_x &= qA_{21} + \mathrm{i}q_0^2, \\ (A_{12})_x &= -\mathrm{i}(A_2)_{12} + qA_{22}, \\ (A_{21})_x &= \mathrm{i}(A_2)_{21} - q^*A_{11}, \\ (A_{22})_x &= -q^*A_{12} - \mathrm{i}q_0^2. \end{aligned}$$

将已经算出的 A_{12}, A_{21} 代入两条对角方程,

$$(A_{11})_x = q(-\mathrm{i}q^*) + \mathrm{i}q_0^2 = \mathrm{i}(q_0^2 - |q|^2),$$

$$(A_{22})_x = -q^*(-\mathrm{i}q) - \mathrm{i}q_0^2 = -\mathrm{i}(q_0^2 - |q|^2).$$

在归一化端 $\mu_\pm \to Y = I - \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1$, 所以对角一阶系数的端态为零. 从相应端积分,

$$(A_\pm)_{11}(x) = \mathrm{i}\int_{\pm\infty}^{x} (q_0^2 - |q(y)|^2)\,\mathrm{d}y = \mathrm{i}J_\pm(x),$$
$$(A_\pm)_{22}(x) = -\mathrm{i}\int_{\pm\infty}^{x} (q_0^2 - |q(y)|^2)\,\mathrm{d}y = -\mathrm{i}J_\pm(x).$$

因此四个系数完整合起来为

$$A_\pm = \begin{pmatrix} \mathrm{i}J_\pm & -\mathrm{i}q \\ -\mathrm{i}q^* & -\mathrm{i}J_\pm \end{pmatrix} = -\mathrm{i}B(q) + \mathrm{i}J_\pm\sigma_3.$$

这是系数的形式计算; 原文随后用积分方程证明余项, 所以不需要先假定整个渐近级数可以无限次逐项求导.

继续核对下一阶的两个非对角系数. 虽然原结论只需一阶系数, 上面四个矩阵元还显示形式上的 $(A_2)_{12}, (A_2)_{21}$ 应满足什么关系. 用 $A_{12} = -\mathrm{i}q$, $A_{22} = -\mathrm{i}J_\pm$,

$$-\mathrm{i}q_x = -\mathrm{i}(A_2)_{12} - \mathrm{i}qJ_\pm, \qquad (A_2)_{12} = q_x - qJ_\pm.$$

用 $A_{21} = -\mathrm{i}q^*$, $A_{11} = \mathrm{i}J_\pm$,

$$-\mathrm{i}{q_x}^* = \mathrm{i}(A_2)_{21} - \mathrm{i}q^*J_\pm, \qquad (A_2)_{21} = -{q_x}^* + q^*J_\pm.$$

这只是对待证级数的代数核对, 并不把原文的 $O(z^{-2})$ 余项擅自改成已证明的完整二阶展开. 原论证不需要对 A_2 的对角部分再作积分.

原文局部矩阵 T 的逆逐元验证. 这里仅使用原文已经引入的 $T, n_\pm, C, C_1$, 不新增任何为简算而设的变换或辅助未知量.

$$B = \begin{pmatrix} 0 & q \\ q^* & 0 \end{pmatrix}, \qquad B^2 = \begin{pmatrix} |q|^2 & 0 \\ 0 & |q|^2 \end{pmatrix} = |q|^2 I.$$

于是

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{\mathrm{i}q}{z} \\ -\dfrac{\mathrm{i}q^*}{z} & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det T = 1 - \left(-\frac{\mathrm{i}q}{z}\right)\left(-\frac{\mathrm{i}q^*}{z}\right) = 1 + \frac{|q|^2}{z^2}.$$

将所写的逆矩阵与原矩阵相乘,

$$\left(I - \frac{\mathrm{i}B}{z}\right)\left(I + \frac{\mathrm{i}B}{z}\right) = I + \frac{B^2}{z^2} = \left(1 + \frac{|q|^2}{z^2}\right) I.$$

这说明逆矩阵公式中分母的符号为正. 只要 $|z|^2 \geq 2\|q\|_{L^\infty}^2$, 就有

$$\left|1 + \frac{|q(x)|^2}{z^2}\right| \geq 1 - \frac{|q(x)|^2}{|z|^2} \geq \frac{1}{2}$$

对所有 x 一致成立, 因而逆矩阵一致有界. 在归一化端 $q \to q_0$, $T \to Y$, 所以 $n_\pm = T^{-1}\mu_\pm \to I$.

式 (7.9) 的剩余矩阵逐个矩阵元相消. 先把 UT 直接乘出来:

$$UT = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}k - \dfrac{\mathrm{i}|q|^2}{z} & q - \dfrac{kq}{z} \\ -q^* + \dfrac{kq^*}{z} & \mathrm{i}k + \dfrac{\mathrm{i}|q|^2}{z} \end{pmatrix}.$$

另外两个矩阵分别为

$$\mathrm{i}\lambda T\sigma_3 = \begin{pmatrix} \mathrm{i}\lambda & -\dfrac{\lambda q}{z} \\ \dfrac{\lambda q^*}{z} & -\mathrm{i}\lambda \end{pmatrix}, \qquad -T_x = \begin{pmatrix} 0 & \dfrac{\mathrm{i}q_x}{z} \\ \dfrac{\mathrm{i}{q_x}^*}{z} & 0 \end{pmatrix}.$$

逐元相加, 左上元是

$$-\mathrm{i}k - \frac{\mathrm{i}|q|^2}{z} + \mathrm{i}\lambda = \mathrm{i}(\lambda - k) - \frac{\mathrm{i}|q|^2}{z} = \frac{\mathrm{i}(q_0^2 - |q|^2)}{z}.$$

右下元是它的相反数. 右上元为

$$q - \frac{(k+\lambda)q}{z} + \frac{\mathrm{i}q_x}{z} = q - q + \frac{\mathrm{i}q_x}{z} = \frac{\mathrm{i}q_x}{z}.$$

左下元为

$$-q^* + \frac{(k+\lambda)q^*}{z} + \frac{\mathrm{i}{q_x}^*}{z} = -q^* + q^* + \frac{\mathrm{i}{q_x}^*}{z} = \frac{\mathrm{i}{q_x}^*}{z}.$$

因此剩余矩阵恰好为

$$UT + \mathrm{i}\lambda T\sigma_3 - T_x = \frac{C_1}{z}, \qquad C_1 = \begin{pmatrix} \mathrm{i}(q_0^2 - |q|^2) & \mathrm{i}q_x \\ \mathrm{i}{q_x}^* & -\mathrm{i}(q_0^2 - |q|^2) \end{pmatrix}.$$

为什么 n 方程中还有一个对易子. 将 $\mu = Tn$ 代入原空间方程,

$$T_x n + Tn_x = UTn + \mathrm{i}\lambda Tn\sigma_3.$$

不能把最后一项直接改成 $\mathrm{i}\lambda T\sigma_3 n$. 应加减同一项, 按原顺序写成

$$\begin{aligned} Tn_x &= (UT + \mathrm{i}\lambda T\sigma_3 - T_x)n + \mathrm{i}\lambda T(n\sigma_3 - \sigma_3 n) \\ &= \frac{C_1}{z}n - \mathrm{i}\lambda T[\sigma_3, n]. \end{aligned}$$

左乘 T^{-1} 就得到 $n_x = -\mathrm{i}\lambda[\sigma_3, n] + Cn$. 整个推导中没有把非交换的矩阵乘法次序互换.

式 (7.10) 的两条估计. 其中平方模差的可积性可逐项估计为

$$\begin{aligned}\left|q_0^2-|q|^2\right| &= (q_0+|q|)\left|q_0-|q|\right| \\ &\le (q_0+\|q\|_{L^\infty})|q-q_0|,\end{aligned}$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty}\left|q_0^2-|q(x)|^2\right|\,\mathrm{d}x \le (q_0+\|q\|_{L^\infty})\|q-q_0\|_{L^1}<\infty.$$

第一行是平方差因式分解, 第二行使用反三角不等式. 由被积函数的可积性,

$$\|C_1\|_{L^1}\le C\left(\|q_0^2-|q|^2\|_{L^1}+\|q_x\|_{L^1}\right)<\infty.$$

这里用于不等式上界的 $C>0$ 是与大谱参数无关的标量估计常数. 它与左侧的矩阵函数 $C(x,z)$ 及其系数 $C_1(x)$ 由自变量和维数区分. 第 7 部分的 $T(x,z)$ 同样是二阶矩阵, 与第 8 部分的标量指数 $T=e^{2s}$ 分别使用各自的定义. 原文的逆矩阵可改写成精确差值

$$T^{-1}-I=\frac{\dfrac{\mathrm{i}B}{z}-\dfrac{|q|^2}{z^2}I}{1+\dfrac{|q|^2}{z^2}}.$$

所以在前面的大 $|z|$ 范围,

$$\|T^{-1}-I\|_{L^\infty_x}\le\frac{C}{|z|}.$$

再按矩阵乘法范数估计,

$$\begin{aligned}\|C\|_{L^1} &= \left\|\frac{1}{z}T^{-1}C_1\right\|_{L^1}\le\frac{\|T^{-1}\|_{L^\infty}\|C_1\|_{L^1}}{|z|}\le\frac{C}{|z|},\\ \left\|C-\frac{C_1}{z}\right\|_{L^1} &= \left\|\frac{1}{z}(T^{-1}-I)C_1\right\|_{L^1}\\ &\le\frac{\|T^{-1}-I\|_{L^\infty}\|C_1\|_{L^1}}{|z|}\le\frac{C}{|z|^2}.\end{aligned}$$

因此不是把 T^{-1} 形式上替换为 I, 而是有一个可积的 $O(z^{-2})$ 误差.

四个 n 列的传播核及第一次迭代. 第一列对应

$$e^{-\mathrm{i}\lambda(x-y)(\sigma_3-I)}=\begin{pmatrix}1&0\\0&e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)}\end{pmatrix},$$

第二列对应

$$e^{-\mathrm{i}\lambda(x-y)(\sigma_3+I)}=\begin{pmatrix}e^{-2\mathrm{i}\lambda(x-y)}&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

四种列与允许方向与第 3 部分相同: 负端第一列和正端第二列用 $\operatorname{Im}\lambda \geq 0$, 正端第一列和负端第二列用 $\operatorname{Im}\lambda \leq 0$. 故每个传播对角元的模不超过 1. 把 $\dfrac{C_1}{z}$ 作用在自由项 e_1, e_2 上, 第一次迭代分别为

$$n_{\pm,1}(x,z) = e_1 + \frac{\mathrm{i}}{z}\begin{pmatrix} \displaystyle\int_{\pm\infty}^{x} (q_0^2 - |q|^2)\,\mathrm{d}y \\ \displaystyle\int_{\pm\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)} q_y(y)^*\,\mathrm{d}y \end{pmatrix} + O(z^{-2}),$$

$$n_{\pm,2}(x,z) = e_2 + \frac{\mathrm{i}}{z}\begin{pmatrix} \displaystyle\int_{\pm\infty}^{x} e^{-2\mathrm{i}\lambda(x-y)} q_y(y)\,\mathrm{d}y \\ \displaystyle -\int_{\pm\infty}^{x} (q_0^2 - |q|^2)\,\mathrm{d}y \end{pmatrix} + O(z^{-2}).$$

这里的 $O(z^{-2})$ 包含系数替换误差与第二次以后的迭代. 具体地, 第 l 次有序积分的上界为 $\dfrac{C^l}{l!|z|^l}$. 当 $|z| \geq 1$ 时,

$$\sum_{l=2}^{\infty} \frac{C^l}{l!|z|^l} \leq \frac{1}{|z|^2} \sum_{l=2}^{\infty} \frac{C^l}{l!} = \frac{e^C - 1 - C}{|z|^2}.$$

因此从第一次迭代开始分离余项是有定量依据的.

分部积分给出的额外一个大谱参数因子. 对第一列的非对角积分,

$$\partial_y e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)} = -2\mathrm{i}\lambda e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)}.$$

把指数写成它的 y 导数乘系数, 再分部积分,

$$\begin{aligned} &\int_{\pm\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)} q_y(y)^*\,\mathrm{d}y \\ &= -\frac{1}{2\mathrm{i}\lambda}\int_{\pm\infty}^{x} \partial_y\big(e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)}\big) q_y(y)^*\,\mathrm{d}y \\ &= -\frac{1}{2\mathrm{i}\lambda}\left[e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)} q_y(y)^*\right]_{\pm\infty}^{x} + \frac{1}{2\mathrm{i}\lambda}\int_{\pm\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)} q_{yy}(y)^*\,\mathrm{d}y \\ &= -\frac{q_x(x)^*}{2\mathrm{i}\lambda} + \frac{1}{2\mathrm{i}\lambda}\int_{\pm\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)} q_{yy}(y)^*\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

无穷远的边界项为零, 因为指数在当前允许方向有界且 $q_x \to 0$. 第二列的指数导数符号相反,

$$\partial_y e^{-2\mathrm{i}\lambda(x-y)} = 2\mathrm{i}\lambda e^{-2\mathrm{i}\lambda(x-y)},$$

所以逐项计算为

$$\int_{\pm\infty}^{x} e^{-2\mathrm{i}\lambda(x-y)} q_y(y)\,\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{2\mathrm{i}\lambda}\left[e^{-2\mathrm{i}\lambda(x-y)}q_y(y)\right]_{\pm\infty}^{x} - \frac{1}{2\mathrm{i}\lambda}\int_{\pm\infty}^{x} e^{-2\mathrm{i}\lambda(x-y)}q_{yy}(y)\,\mathrm{d}y$$
$$= \frac{q_x(x)}{2\mathrm{i}\lambda} - \frac{1}{2\mathrm{i}\lambda}\int_{\pm\infty}^{x} e^{-2\mathrm{i}\lambda(x-y)}q_{yy}(y)\,\mathrm{d}y.$$

正端积分的方向仍为从 $+\infty$ 到 x; 定向积分的分部积分公式本身不需要另加符号. 两类积分的绝对值都不超过

$$\frac{\|q_x\|_{L^\infty} + \|q_{xx}\|_{L^1}}{2|\lambda|}.$$

对大 $|z|$,

$$|\lambda(z)| = \frac{1}{2}\left|z + \frac{q_0^2}{z}\right| \geq \frac{1}{2}\left(|z| - \frac{q_0^2}{|z|}\right) \geq \frac{|z|}{4}$$

只需 $|z|^2 \geq 2q_0^2$. 所以第一次迭代前面的 $\frac{1}{z}$ 再乘这里的 $\frac{1}{\lambda}$, 确实给出 $O(z^{-2})$.

乘回 T 时四个矩阵元分别是什么. 由对角积分与刚才的非对角估计,

$$n_\pm = \begin{pmatrix} 1 + \dfrac{\mathrm{i}J_\pm}{z} + O(z^{-2}) & O(z^{-2}) \\ O(z^{-2}) & 1 - \dfrac{\mathrm{i}J_\pm}{z} + O(z^{-2}) \end{pmatrix}.$$

直接把 $\mu_\pm = Tn_\pm$ 逐元相乘,

$$(\mu_\pm)_{11} = (n_\pm)_{11} - \frac{\mathrm{i}q}{z}(n_\pm)_{21} = 1 + \frac{\mathrm{i}J_\pm}{z} + O(z^{-2}),$$
$$(\mu_\pm)_{12} = (n_\pm)_{12} - \frac{\mathrm{i}q}{z}(n_\pm)_{22} = -\frac{\mathrm{i}q}{z} + O(z^{-2}),$$
$$(\mu_\pm)_{21} = -\frac{\mathrm{i}q^*}{z}(n_\pm)_{11} + (n_\pm)_{21} = -\frac{\mathrm{i}q^*}{z} + O(z^{-2}),$$
$$(\mu_\pm)_{22} = -\frac{\mathrm{i}q^*}{z}(n_\pm)_{12} + (n_\pm)_{22} = 1 - \frac{\mathrm{i}J_\pm}{z} + O(z^{-2}).$$

这里 $q, J_\pm$ 有界, 所以余项乘上这些系数仍有同一个阶. 四个余项在各自解析列允许的闭域与所有实 x 上一致.

空间导数的估计也可以从 n 方程逐元核对:

$$[\sigma_3, n_\pm] = \begin{pmatrix} 0 & O(z^{-2}) \\ O(z^{-2}) & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 $\lambda[\sigma_3, n_\pm] = O(z^{-1})$, $Cn_\pm = O(z^{-1})$, 故 $(n_\pm)_x = O(z^{-1})$. 同时 $T_x = O(z^{-1})$, 所以

$$(\mu_\pm)_x = T_x n_\pm + T(n_\pm)_x = O(z^{-1}).$$

这一步不是直接对没有先验证的 $O(z^{-2})$ 余项求导.

式 (7.4): 两个 Wronskian 都展开. 由四个矩阵元,

$$\begin{aligned}\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2}) &= (\mu_-)_{11}(\mu_+)_{22}-(\mu_+)_{12}(\mu_-)_{21}\\ &= \left(1+\frac{\mathrm{i}J_-}{z}+O(z^{-2})\right)\left(1-\frac{\mathrm{i}J_+}{z}+O(z^{-2})\right)\\ &\quad -\left(-\frac{\mathrm{i}q}{z}+O(z^{-2})\right)\left(-\frac{\mathrm{i}q^*}{z}+O(z^{-2})\right)\\ &= 1+\frac{\mathrm{i}(J_- - J_+)}{z}+O(z^{-2}).\end{aligned}$$

非对角乘积至少是二阶, 所以不会改变一阶系数. 两个定向积分的差为

$$\begin{aligned}J_- - J_+ &= \int_{-\infty}^{x}(q_0^2-|q|^2)\,\mathrm{d}y+\int_{x}^{+\infty}(q_0^2-|q|^2)\,\mathrm{d}y\\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}(q_0^2-|q|^2)\,\mathrm{d}y = J_{\mathrm{tot}}.\end{aligned}$$

而

$$\frac{1}{\gamma(z)}=\frac{1}{1+\dfrac{q_0^2}{z^2}}=1-\frac{q_0^2}{z^2}+O(z^{-4})$$

没有一阶项, 所以 $s_{22}=1+\dfrac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}+O(z^{-2})$. 另一个 Wronskian 逐项为

$$\begin{aligned}\det(\mu_{+,1},\mu_{-,2}) &= (\mu_+)_{11}(\mu_-)_{22}-(\mu_-)_{12}(\mu_+)_{21}\\ &= \left(1+\frac{\mathrm{i}J_+}{z}+O(z^{-2})\right)\left(1-\frac{\mathrm{i}J_-}{z}+O(z^{-2})\right)\\ &\quad -\left(-\frac{\mathrm{i}q}{z}+O(z^{-2})\right)\left(-\frac{\mathrm{i}q^*}{z}+O(z^{-2})\right)\\ &= 1+\frac{\mathrm{i}(J_+ - J_-)}{z}+O(z^{-2})\\ &= 1-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}+O(z^{-2}).\end{aligned}$$

除以同一个 γ 就得到 s_{11} 的展开.

两个非对角散射系数为什么没有一阶项. 在实轴上, 两个 Wronskian 的一阶项直接抵消:

$$\begin{aligned}\det(\mu_{-,1},\mu_{+,1}) &= (\mu_-)_{11}(\mu_+)_{21}-(\mu_+)_{11}(\mu_-)_{21}\\ &= \left(1+\frac{\mathrm{i}J_-}{z}\right)\left(-\frac{\mathrm{i}q^*}{z}\right)-\left(1+\frac{\mathrm{i}J_+}{z}\right)\left(-\frac{\mathrm{i}q^*}{z}\right)+O(z^{-2})\\ &= -\frac{\mathrm{i}q^*}{z}+\frac{\mathrm{i}q^*}{z}+O(z^{-2})=O(z^{-2}),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\det(\mu_{+,2},\mu_{-,2}) &= (\mu_+)_{12}(\mu_-)_{22}-(\mu_-)_{12}(\mu_+)_{22}\\ &= \left(-\frac{\mathrm{i}q}{z}\right)\left(1-\frac{\mathrm{i}J_-}{z}\right)-\left(-\frac{\mathrm{i}q}{z}\right)\left(1-\frac{\mathrm{i}J_+}{z}\right)+O(z^{-2})\\ &= -\frac{\mathrm{i}q}{z}+\frac{\mathrm{i}q}{z}+O(z^{-2})=O(z^{-2}).\end{aligned}$$

乘回 $e^{\pm 2\mathrm{i}\theta}$ 后, 在实轴上指数模为 1, 所以 $s_{12}, s_{21} = O(z^{-2})$. 这说明完整散射矩阵的一阶系数是对角矩阵. 在非实谱参数上, 不能不加条件地把指数因子的模也当作 1; 这正是原文把完整矩阵的展开限制在实轴上的原因.

式 (7.7) 的矩阵计算交叉核对. 由 $\det\mu_- = \gamma$, 二阶逆矩阵公式给出

$$\mu_-^{-1} = \frac{1}{\gamma}\begin{pmatrix}(\mu_-)_{22} & -(\mu_-)_{12}\\ -(\mu_-)_{21} & (\mu_-)_{11}\end{pmatrix} = I-\frac{A_-}{z}+O(z^{-2}).$$

因而

$$\begin{aligned}\mu_-^{-1}\mu_+ &= \left(I-\frac{A_-}{z}+O(z^{-2})\right)\left(I+\frac{A_+}{z}+O(z^{-2})\right)\\ &= I+\frac{A_+-A_-}{z}+O(z^{-2}),\\ A_+-A_- &= -\mathrm{i}B+\mathrm{i}J_+\sigma_3+\mathrm{i}B-\mathrm{i}J_-\sigma_3\\ &= \mathrm{i}(J_+-J_-)\sigma_3 = -\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}\sigma_3.\end{aligned}$$

对角系数与 $e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 交换, 所以左右相位共轭不改变它. 实轴上相位与逆相位有界, 因而也保留余项阶数, 最终得到原文 S 在大 z 的矩阵展开.

式 (7.5): 用原换叶关系逐项乘出常数矩阵. 这里的 $w = h(z)$ 是原文已经使用的谱点记号. 由于 $h(h(z)) = z$, 在 w 处应用换叶关系可得

$$\mu_\pm(z) = \mu_\pm(w)C(w), \qquad C(w) = \frac{\mathrm{i}w}{q_0}\sigma_1 = -\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1.$$

因此

$$\begin{aligned}\mu_\pm(z) &= -\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\left(I+\frac{A_\pm}{w}+O(w^{-2})\right)\sigma_1\\ &= -\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1+\frac{\mathrm{i}}{q_0}A_\pm\sigma_1+O(z).\end{aligned}$$

这里使用 $w^{-1} = -\dfrac{z}{q_0^2}$; 大 w 的 $O(w^{-2})$ 乘上 $\dfrac{1}{z}$ 后是 $O(z)$. 接着不省略常数矩阵乘法:

$$B\sigma_1 = \begin{pmatrix}q & 0\\ 0 & q^*\end{pmatrix}, \qquad \sigma_3\sigma_1 = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix},$$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{i}A_{\pm}\sigma_1 &= \mathrm{i}(-\mathrm{i}B + \mathrm{i}J_{\pm}\sigma_3)\sigma_1 \\
&= B\sigma_1 - J_{\pm}\sigma_3\sigma_1 \\
&= \begin{pmatrix} q & -J_{\pm} \\ J_{\pm} & q^* \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

所以小 z 的四个矩阵元分别为

$$
\begin{aligned}
(\mu_{\pm})_{11} &= \frac{q}{q_0} + O(z), & (\mu_{\pm})_{12} &= -\frac{\mathrm{i}q_0}{z} - \frac{J_{\pm}}{q_0} + O(z), \\
(\mu_{\pm})_{21} &= -\frac{\mathrm{i}q_0}{z} + \frac{J_{\pm}}{q_0} + O(z), & (\mu_{\pm})_{22} &= \frac{q^*}{q_0} + O(z).
\end{aligned}
$$

非对角常数项的符号相反, 正是上面 $\sigma_3\sigma_1$ 的两项符号不同. 在背景 $q = q_0, J_{\pm} = 0$ 上, 这个式子恢复 $Y = I - \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1$, 可直接复核常数矩阵.

式 (7.6) 的每个符号. h 交换两个解析域, 因而在 $z \in D_+$ 时 $w \in D_-$. 使用相应域内正确的透射展开,

$$
\begin{aligned}
s_{22}(z) = s_{11}(w) &= 1 - \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{w} + O(w^{-2}) \\
&= 1 - \mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}\left(-\frac{z}{q_0^2}\right) + O(z^2) = 1 + \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{q_0^2}z + O(z^2).
\end{aligned}
$$

在 $z \in D_-$ 时 $w \in D_+$, 同样有

$$
\begin{aligned}
s_{11}(z) = s_{22}(w) &= 1 + \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{w} + O(w^{-2}) \\
&= 1 + \mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}\left(-\frac{z}{q_0^2}\right) + O(z^2) = 1 - \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{q_0^2}z + O(z^2).
\end{aligned}
$$

小 z 展开的正负号不仅由 w^{-1} 的负号决定, 还使用了换叶后必须交换 s_{11} 与 s_{22}.

完整散射矩阵在实轴上满足

$$
\begin{aligned}
S(z) &= \sigma_1 S(w)\sigma_1 \\
&= \sigma_1\left(I - \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{w}\sigma_3 + O(w^{-2})\right)\sigma_1 \\
&= I + \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{w}\sigma_3 + O(w^{-2}) \\
&= I - \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{q_0^2}z\sigma_3 + O(z^2).
\end{aligned}
$$

第三行使用 $\sigma_1\sigma_3\sigma_1 = -\sigma_3$, 第四行再使用 $w^{-1} = -\dfrac{z}{q_0^2}$. 两个非对角元也由换叶关系保持为 $O(z^2)$. 所有小 z 公式都是从已验证的大 z 展开与原约化关系推出, 没有在 $z = 0$ 处对含奇系数的微分方程作不受控的形式除法.

8. Riemann–Hilbert 问题

设三场满足命题 4.2 的条件, 普通连续谱上 $s_{11}s_{22}\neq 0$, 离散谱有限且简单. 记 s_{22} 在 D_+ 中的全部零点为 $\zeta_1,\dots,\zeta_m$, $m=2N$, 范数常数及 $C_j=c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}$ 按第 6 节定义. 将 Σ 定向为 D_+ 位于左侧: 实轴的外部两段向右, 内部区间向左, 上半圆顺时针, 下半圆逆时针. 下标 $+$、$-$ 分别表示左、右非切向边界值. 普通轮廓指删去 $0,\pm q_0,\pm\mathrm{i}q_0,z_a^{\pm}$ 后的各弧.

定理 8.1 (非零背景的矩阵 RHP) 由 Jost 解析列定义

$$M(z)=\begin{cases} M_+(z)=\left(\mu_{-,1},\dfrac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right), & z\in D_+,\\[2mm] M_-(z)=\left(\dfrac{\mu_{+,1}}{s_{11}},\mu_{-,2}\right), & z\in D_-. \end{cases} \tag{8.1}$$

则 M 在两域内亚纯, D_+ 中仅第二列可在 ζ_j 处有简单极点, D_- 中仅第一列可在 $\zeta_j^{\,*}$ 处有简单极点. 普通轮廓上的跳跃为

$$M_+=M_-J,\qquad J=\begin{pmatrix} 1 & \tilde\rho\, e^{2\mathrm{i}\theta}\\ -\rho\, e^{-2\mathrm{i}\theta} & 1-\rho\tilde\rho \end{pmatrix},\qquad \det J=1. \tag{8.2}$$

各简单极点的留数满足 (6.4)–(6.5). 行列式、两处归一化与约化为

$$\det M(z)=\gamma(z), \tag{8.3}$$

$$M(z)=I+\frac{M^{(1)}}{z}+O(z^{-2}),\qquad z\to\infty, \tag{8.4}$$

$$M(z)=-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1+O(1),\qquad z\to 0, \tag{8.5}$$

$$M(z)=\sigma_2 M(z^*)^{*}\sigma_2,\qquad M(h(z))=M(z)\frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1. \tag{8.6}$$

证明 解析性与列极点由第 3、4、6 节的结果得到. 去除散射关系中的指数, 有

$$\mu_{+,1}=s_{11}\mu_{-,1}+s_{21}e^{-2\mathrm{i}\theta}\mu_{-,2},\qquad \mu_{+,2}=s_{12}e^{2\mathrm{i}\theta}\mu_{-,1}+s_{22}\mu_{-,2}.$$

第一式给出 $M_{+,1}=M_{-,1}-\rho e^{-2\mathrm{i}\theta}M_{-,2}$, 代入第二式得到

$$M_{+,2}=\tilde\rho e^{2\mathrm{i}\theta}M_{-,1}+(1-\rho\tilde\rho)M_{-,2},$$

即 (8.2). Wronskian 表达式给出

$$\det M_+=\frac{\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2})}{s_{22}}=\gamma,$$

另一域同理. 第 7 节的展开确定两处归一化. 共轭约化交换两列和两域; 换叶约化将 $\mu_{-,1}$ 与 $\mu_{-,2}$、$\dfrac{\mu_{+,2}}{s_{22}}$ 与 $\dfrac{\mu_{+,1}}{s_{11}}$ 配对, 因而得到 (8.6). ∎

逐列消元, 跳跃方向与行列式的逐项计算

这里 $\boldsymbol{M}_{+,1}$ 表示 $\boldsymbol{M}_{+}$ 的第一列, 不是矩阵的 $(+,1)$ 元. 两个域中的定义逐列写为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}_{+,1} &= \mu_{-,1}, \quad \boldsymbol{M}_{+,2} = \frac{\mu_{+,2}}{s_{22}},\\ \boldsymbol{M}_{-,1} &= \frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}, \quad \boldsymbol{M}_{-,2} = \mu_{-,2}.\end{aligned}$$

第一条散射关系两侧除以非零的 s_{11}, 得

$$\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}} = \mu_{-,1} + \frac{s_{21}}{s_{11}} e^{-2\mathrm{i}\theta}\mu_{-,2}.$$

把 $\rho = \dfrac{s_{21}}{s_{11}}$ 代入, 再将右侧最后一项移到左边, 就得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}_{-,1} &= \boldsymbol{M}_{+,1} + \rho e^{-2\mathrm{i}\theta}\boldsymbol{M}_{-,2},\\ \boldsymbol{M}_{+,1} &= \boldsymbol{M}_{-,1} - \rho e^{-2\mathrm{i}\theta}\boldsymbol{M}_{-,2}.\end{aligned}$$

第二条散射关系除以 s_{22}, 使用 $\tilde{\rho} = \dfrac{s_{12}}{s_{22}}$, 得

$$\boldsymbol{M}_{+,2} = \tilde{\rho} e^{2\mathrm{i}\theta}\boldsymbol{M}_{+,1} + \boldsymbol{M}_{-,2}.$$

将刚得到的第一列式代入, 每一步只对标量与列向量作分配律:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}_{+,2} &= \tilde{\rho} e^{2\mathrm{i}\theta}\left(\boldsymbol{M}_{-,1} - \rho e^{-2\mathrm{i}\theta}\boldsymbol{M}_{-,2}\right) + \boldsymbol{M}_{-,2}\\ &= \tilde{\rho} e^{2\mathrm{i}\theta}\boldsymbol{M}_{-,1} - \tilde{\rho}\rho e^{2\mathrm{i}\theta - 2\mathrm{i}\theta}\boldsymbol{M}_{-,2} + \boldsymbol{M}_{-,2}\\ &= \tilde{\rho} e^{2\mathrm{i}\theta}\boldsymbol{M}_{-,1} + (1 - \rho\tilde{\rho})\boldsymbol{M}_{-,2}.\end{aligned}$$

右乘矩阵的第一列给第一条线性组合, 第二列给第二条线性组合, 因而

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}_\boldsymbol{J} &= (\boldsymbol{M}_{-,1}, \boldsymbol{M}_{-,2})\begin{pmatrix} 1 & \tilde{\rho} e^{2\mathrm{i}\theta} \\ -\rho e^{-2\mathrm{i}\theta} & 1 - \rho\tilde{\rho} \end{pmatrix}\\ &= \left(\boldsymbol{M}_{-,1} - \rho e^{-2\mathrm{i}\theta}\boldsymbol{M}_{-,2},\, \tilde{\rho} e^{2\mathrm{i}\theta}\boldsymbol{M}_{-,1} + (1 - \rho\tilde{\rho})\boldsymbol{M}_{-,2}\right)\\ &= (\boldsymbol{M}_{+,1}, \boldsymbol{M}_{+,2}).\end{aligned}$$

行列式中两项的相消为

$$\begin{aligned}\det \boldsymbol{J} &= 1 \cdot (1 - \rho\tilde{\rho}) - (\tilde{\rho} e^{2\mathrm{i}\theta})(-\rho e^{-2\mathrm{i}\theta})\\ &= 1 - \rho\tilde{\rho} + \rho\tilde{\rho} = 1.\end{aligned}$$

由 $\det \boldsymbol{S} = 1$ 也直接得到

$$\begin{aligned}1 &= s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21}\\ &= s_{11}s_{22}\left(1 - \frac{s_{12}}{s_{22}}\frac{s_{21}}{s_{11}}\right)\\ &= s_{11}s_{22}(1 - \rho\tilde{\rho}).\end{aligned}$$

这解释后面标量迹公式中倒数的来源. 计算 $\det M_+$ 时, 先在第二列使用散射展开:

$$\begin{aligned}\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2}) &= \det\bigl(\mu_{-,1}, s_{12}e^{2\mathrm{i}\theta}\mu_{-,1}+s_{22}\mu_{-,2}\bigr)\\ &= s_{12}e^{2\mathrm{i}\theta}\det(\mu_{-,1},\mu_{-,1})+s_{22}\det(\mu_{-,1},\mu_{-,2})\\ &= 0+s_{22}\gamma.\end{aligned}$$

同样, 对 M_- 的第一列展开:

$$\begin{aligned}\det(\mu_{+,1},\mu_{-,2}) &= s_{11}\det(\mu_{-,1},\mu_{-,2})+s_{21}e^{-2\mathrm{i}\theta}\det(\mu_{-,2},\mu_{-,2})\\ &= s_{11}\gamma.\end{aligned}$$

两侧分别除以相应的透射系数, 都得到 γ. 在离散零点处, 该商恒等式由亚纯延拓成立, 不能把零点处的表达式理解为直接作 $\dfrac{0}{0}$ 数值除法.

标准基与秩一主部. 标准基及其转置为

$$e_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\qquad e_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\qquad e_1^{T}=(1,0),\qquad e_2^{T}=(0,1).$$

因而两种留数矩阵按元展开是

$$C_j\mathbf{v}_j e_2^{T}=\begin{pmatrix}0 & C_j(\mathbf{v}_j)_1\\ 0 & C_j(\mathbf{v}_j)_2\end{pmatrix},$$

$$-C_j{}^{*}\mathbf{u}_j e_1^{T}=\begin{pmatrix}-C_j{}^{*}(\mathbf{u}_j)_1 & 0\\ -C_j{}^{*}(\mathbf{u}_j)_2 & 0\end{pmatrix}.$$

第一种主部只占第二列, 所以在 $z=\zeta_j$ 取第一列值没有奇性. 第二种主部只占第一列, 所以在 $z=\zeta_j{}^{*}$ 取第二列值没有奇性. 这正是后面积分–代数系统可以在极点位置求值的原因.

8.1 留数条件与重构公式

记 e_1,e_2 为标准基, 置

$$G=I-J^{-1}=\begin{pmatrix}\rho\tilde\rho & \tilde\rho e^{2\mathrm{i}\theta}\\ -\rho e^{-2\mathrm{i}\theta} & 0\end{pmatrix},\qquad M_+-M_-=M_+G. \tag{8.7}$$

以下表示按照先消去奇性、再应用 Plemelj 公式的顺序建立[6, 7]. 它适用于满足所列条件的 RHP 解.

先核对逆矩阵, 再核对 G 的符号. 因为 $\det J=1$, 二阶逆矩阵公式给出

$$J^{-1}=\begin{pmatrix}1-\rho\tilde\rho & -\tilde\rho e^{2\mathrm{i}\theta}\\ \rho e^{-2\mathrm{i}\theta} & 1\end{pmatrix}.$$

其乘积四个元逐个为

$$
\begin{aligned}
(JJ^{-1})_{11} &= 1-\rho\tilde{\rho}+\tilde{\rho}e^{2\mathrm{i}\theta}\rho e^{-2\mathrm{i}\theta} = 1,\\
(JJ^{-1})_{12} &= -\tilde{\rho}e^{2\mathrm{i}\theta}+\tilde{\rho}e^{2\mathrm{i}\theta} = 0,\\
(JJ^{-1})_{21} &= -\rho e^{-2\mathrm{i}\theta}(1-\rho\tilde{\rho})+(1-\rho\tilde{\rho})\rho e^{-2\mathrm{i}\theta} = 0,\\
(JJ^{-1})_{22} &= \rho\tilde{\rho}+1-\rho\tilde{\rho} = 1.
\end{aligned}
$$

再按元作 $I-J^{-1}$, 得

$$
\begin{aligned}
(I-J^{-1})_{11} &= 1-(1-\rho\tilde{\rho}) = \rho\tilde{\rho},\\
(I-J^{-1})_{12} &= 0-(-\tilde{\rho}e^{2\mathrm{i}\theta}) = \tilde{\rho}e^{2\mathrm{i}\theta},\\
(I-J^{-1})_{21} &= 0-\rho e^{-2\mathrm{i}\theta} = -\rho e^{-2\mathrm{i}\theta},\\
(I-J^{-1})_{22} &= 1-1 = 0.
\end{aligned}
$$

从 $M_+ = M_-J$ 右乘 J^{-1} 得 $M_- = M_+J^{-1}$, 所以

$$
M_+ - M_- = M_+ - M_+J^{-1} = M_+(I-J^{-1}) = M_+G.
$$

这里右侧是 M_+, 而不是 M_-. 若将密度错误地写成 $M_-(I-J^{-1})$, 就不能重现原跳跃. 按列计算实际密度, 有

$$
\begin{aligned}
W_1 &= \rho\tilde{\rho}M_{+,1}-\rho e^{-2\mathrm{i}\theta}M_{+,2},\\
W_2 &= \tilde{\rho}e^{2\mathrm{i}\theta}M_{+,1}.
\end{aligned}
$$

尤其

$$
W_{12} = \tilde{\rho}e^{2\mathrm{i}\theta}(M_{+,1})_1.
$$

这些等式只展开原有密度, 没有把它当作预先已知的独立函数. 因此含反射表示仍是未知 M_+ 与离散正则列共同满足的关系.

命题 8.1 (含反射的留数积分表示) 设定理 8.1 的 RHP 有解. 假设减去离散主部及 $z=0$ 主部后, 矩阵在各有限特殊点有有界、相容的扇区边界值; 跳跃密度 $W = M_+G$ 在普通弧上局部 Hölder 连续, 且 $W, sW \in L^1(\Sigma)$. 删去特殊点的小圆弧时, 假设其上的正则化矩阵一致有界. 则

$$
\begin{aligned}
M(z) = I - \frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1 &+ \sum_{j=1}^{m}\left(\frac{C_j\mathbf{v}_je_2^T}{z-\zeta_j}-\frac{{C_j}^*\mathbf{u}_je_1^T}{z-{\zeta_j}^*}\right)\\
&+\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{M_+(s)G(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s, \qquad z\in\mathbb{C}\setminus\Sigma,
\end{aligned}
\tag{8.8}
$$

其中 $\mathbf{v}_j = M_1(\zeta_j)$、$\mathbf{u}_j = M_2(\zeta_j{}^*)$ 是各点的正则列. 它们满足积分–代数关系

$$\mathbf{v}_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j} e_2 - \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k{}^* \mathbf{u}_k}{\zeta_j - \zeta_k{}^*} + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\Sigma} \frac{W_1(s)}{s - \zeta_j}\, \mathrm{d}s, \tag{8.9}$$

$$\mathbf{u}_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j{}^*} e_1 + \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k \mathbf{v}_k}{\zeta_j{}^* - \zeta_k} + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\Sigma} \frac{W_2(s)}{s - \zeta_j{}^*}\, \mathrm{d}s. \tag{8.10}$$

按 $q = \mathrm{i} M^{(1)}_{12}$ 定义重构光场, 则

$$q = q_0 + \mathrm{i} \sum_{j=1}^{m} C_j (\mathbf{v}_j)_1 - \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} W_{12}(s)\, \mathrm{d}s. \tag{8.11}$$

证明 第 6 节的留数条件给出

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j} M = C_j \mathbf{v}_j e_2^{T}, \qquad \operatorname{Res}_{z=\zeta_j{}^*} M = -C_j{}^* \mathbf{u}_j e_1^{T}.$$

从 M 减去 $I - \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1$ 及上述各主部, 所得分片解析矩阵 F_0 在无穷远为 $O(z^{-1})$, 而 $F_{0,+} - F_{0,-} = W$. 对删去特殊点小圆盘并截断于大圆的两域分别使用 Cauchy 公式. 左侧为正向边界, 将两域的公共边界合并得到 W; 局部一致有界性保证小圆贡献消失, 大圆上的 $O(z^{-1})$ 使其贡献消失. 因而

$$F_0(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\Sigma} \frac{W(s)}{s - z}\, \mathrm{d}s,$$

得到 (8.8). 正号由 (8.7) 与轮廓定向共同确定.

在第一列取 $z = \zeta_j$, 在第二列取 $z = \zeta_j{}^*$, 各自本列在该点没有离散极点, 得 (8.9)–(8.10). 沿避开轮廓的闭角域令 $z \to \infty$, 使用

$$\frac{1}{s - z} = -\frac{1}{z} + \frac{s}{z(s - z)}, \qquad \left| \frac{s}{z(s - z)} \right| \le \frac{C|s|}{|z|^2},$$

及 $sW \in L^1$ 控制余项, 得

$$M^{(1)} = -\mathrm{i}q_0 \sigma_1 + \sum_{j=1}^{m} (C_j \mathbf{v}_j e_2^{T} - C_j{}^* \mathbf{u}_j e_1^{T}) - \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\Sigma} W(s)\, \mathrm{d}s. \tag{8.12}$$

读取 $(1,2)$ 元的系数并乘以 i, 即得 (8.11). 对直接散射构造的 M, 此定义与原光场一致, 见下述重构命题. ∎

Cauchy 表示中每一种奇性的消去. 原证明使用的正则化矩阵完整写为

$$F_0(z) = M(z) - I + \frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1 - \sum_{j=1}^{m} \frac{C_j \mathbf{v}_j e_2^T}{z-\zeta_j} + \sum_{j=1}^{m} \frac{{C_j}^* \mathbf{u}_j e_1^T}{z-{\zeta_j}^*}.$$

在 ζ_j 附近, M 的 Laurent 展开首项是 $\dfrac{C_j \mathbf{v}_j e_2^T}{z-\zeta_j}$. 上式中减去完全相同的项, 所以 F_0 没有该极点. 在 ${\zeta_j}^*$ 附近首项是 $-\dfrac{{C_j}^* \mathbf{u}_j e_1^T}{z-{\zeta_j}^*}$; 这里在 F_0 中加上其相反数, 同样消去极点. 在 0 附近, 原归一化是

$$M(z) = -\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1 + O(1),$$

所以 $M + \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1$ 有界. 在无穷远, 每个被减去的离散主部都是 $O(z^{-1})$, 故

$$F_0(z) = O(z^{-1}).$$

所有被减去的有理项在普通弧两侧取值一致, 所以

$$\begin{aligned} F_{0,+} - F_{0,-} &= (M_+ - M_-) + 0 + 0 + 0 \\ &= W. \end{aligned}$$

对任一不在轮廓上的固定 z, 特殊点周围半径为 ε 的小圆弧上, $\dfrac{1}{|s-z|}$ 有统一上界. 若 F_0 在这些弧上一致有界, 则弧长为 $O(\varepsilon)$ 给出

$$\left\| \int_{\text{小圆弧}} \frac{F_0(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s \right\| \le \sup_{\text{小圆弧}} \|F_0(s)\| \sup_{\text{小圆弧}} \frac{1}{|s-z|} \,\text{length(小圆弧)} \longrightarrow 0.$$

在半径为 R 的大圆上, $F_0(s) = O(R^{-1})$ 且 $\dfrac{1}{s-z} = O(R^{-1})$, 从而

$$\int_{|s|=R} \frac{F_0(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s = O(R^{-1}) \longrightarrow 0.$$

沿公共边界, D_+ 的正向边界与 Σ 同向, D_- 的正向边界与 Σ 反向. 两条边界积分相加, 密度因此是 $F_{0,+} - F_{0,-} = W$, 不是其相反数.

边界值与积分方程的核对. 在普通弧的局部光滑点, Plemelj 公式按既定左侧正向给出

$$F_{0,+}(z) = \frac{1}{2}W(z) + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\,\mathrm{p.v.}\int_{\Sigma} \frac{W(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s,$$

$$F_{0,-}(z) = -\frac{1}{2}W(z) + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\,\mathrm{p.v.}\int_{\Sigma} \frac{W(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s.$$

相减恰得 W. 把第一式加回全部有理项, 就给出 M_+ 的边界积分方程; 再用 $W = M_+G$, 未知边界值同时出现在积分外和积分内. 这一推导说明原命题是已有 RHP 解的必要表示. 要从该式独立证明一般含反射 RHP 有解, 还需要解相应的奇异积分方程; 这里没有加入这一额外存在性结论.

在正则列取值时, 为什么没有自作用发散项. 因为

$$e_2^T e_1 = 0, \quad e_1^T e_1 = 1, \quad e_1^T e_2 = 0, \quad e_2^T e_2 = 1,$$

对表示式右乘 e_1, 得

$$M_1(z) = e_1 - \frac{\mathrm{i}q_0}{z} e_2 - \sum_{k=1}^{m} \frac{{C_k}^* \mathbf{u}_k}{z - {\zeta_k}^*} + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_\Sigma \frac{W_1(s)}{s - z}\, \mathrm{d}s.$$

所有 D_+ 极点主部都因 $e_2^T e_1 = 0$ 消失. 于是直接令 $z = \zeta_j$ 就是 (8.9). 右乘 e_2 则得到

$$M_2(z) = e_2 - \frac{\mathrm{i}q_0}{z} e_1 + \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k \mathbf{v}_k}{z - \zeta_k} + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_\Sigma \frac{W_2(s)}{s - z}\, \mathrm{d}s.$$

所有 D_- 极点主部因 $e_1^T e_2 = 0$ 消失. 于是令 $z = {\zeta_j}^*$ 就是 (8.10). 这里不同域的离散点互异, 所以所剩分母均不为零.

无穷远展开与光场前面的积分负号. 精确恒等式

$$\frac{1}{s - z} + \frac{1}{z} = \frac{z + s - z}{z(s - z)} = \frac{s}{z(s - z)}$$

给出

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_\Sigma \frac{W(s)}{s - z}\, \mathrm{d}s = & -\frac{1}{2\pi\mathrm{i} z} \int_\Sigma W(s)\, \mathrm{d}s \\ & + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_\Sigma \frac{sW(s)}{z(s - z)}\, \mathrm{d}s. \end{aligned}$$

后项范数不超过常数乘

$$\frac{1}{|z|^2} \int_\Sigma |s| \|W(s)\|\, |\mathrm{d}s|,$$

所以是 $O(z^{-2})$. 离散有理项逐项使用

$$\frac{1}{z - \zeta_j} = \frac{1}{z} + O(z^{-2}), \qquad \frac{1}{z - {\zeta_j}^*} = \frac{1}{z} + O(z^{-2}).$$

因此 $(1,2)$ 元的系数为

$$M_{12}^{(1)} = -\mathrm{i}q_0 + \sum_{j=1}^{m} C_j (\mathbf{v}_j)_1 - \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_\Sigma W_{12}(s)\, \mathrm{d}s.$$

第二组留数矩阵的第二列是零, 对这个矩阵元不贡献. 两侧乘以 i, 用 $\mathrm{i}(-\mathrm{i})=1$ 及 $\dfrac{\mathrm{i}}{2\pi\mathrm{i}}=\dfrac{1}{2\pi}$, 就得到 (8.11).

命题 8.2 (光场与介质重构) 直接散射构造的矩阵 M 满足

$$Q(q)=\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3, M^{(1)}], \qquad q=\mathrm{i}M^{(1)}_{12}. \tag{8.13}$$

若满足命题 4.3 的共振相容条件, 则 M 在两个共振原像的空间归一化值可逆, 且

$$R=M(x,t,z_a)\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3 M(x,t,z_a)^{-1}, \qquad z_a=z_a^{\pm}. \tag{8.14}$$

两式给出同一个介质矩阵. 原物理场由

$$\tilde{q}=e^{-\mathrm{i}\Omega t}q, \qquad \tilde{p}=-e^{-\mathrm{i}\Omega t}R_{12}, \qquad \eta=R_{11} \tag{8.15}$$

恢复.

证明 由 (7.3) 与 (7.4), 在 D_+ 中第二列除以 s_{22} 后, 其对角系数从 $-\mathrm{i}J_+$ 变为 $-\mathrm{i}(J_+ + J_{\mathrm{tot}})=-\mathrm{i}J_-$. 另一域相同, 故

$$M^{(1)}=-\mathrm{i}B(q)+\mathrm{i}J_-\sigma_3,$$

得到 (8.13). 这一关系也可由空间方程

$$M_x=-\mathrm{i}k\sigma_3 M+QM+\mathrm{i}\lambda M\sigma_3 \tag{8.16}$$

比较无穷远的常数项得到: 第 7 节的积分估计还给出 $M_x=O(z^{-1})$, 而 $k,\lambda\sim\dfrac{z}{2}$.

在共振点, S_{sp} 对角, 两种拼接均为 $M=\mu_-$. 命题 4.3 的证明给出

$$\chi_-^{-1}R\chi_-=\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3.$$

空间指数与 σ_3 对易, 因而得到 (8.14); 这里使用空间归一化值, 不对奇异的传播指数求值. $\gamma(z_a)>0$ 保证可逆. 换叶时 λ 变号, 同时 $\sigma_1\sigma_3\sigma_1=-\sigma_3$, 两次变号相消, 故两原像的结果一致. ∎

从高能系数到三个场的完整矩阵运算

原有记号 $B(q)$ 的非对角元是 q, q^*, 因而

$$M^{(1)}=\begin{pmatrix}\mathrm{i}J_- & -\mathrm{i}q\\ -\mathrm{i}q^* & -\mathrm{i}J_-\end{pmatrix}.$$

分别左乘和右乘 σ_3:

$$\sigma_3 M^{(1)}=\begin{pmatrix}\mathrm{i}J_- & -\mathrm{i}q\\ \mathrm{i}q^* & \mathrm{i}J_-\end{pmatrix}, \qquad M^{(1)}\sigma_3=\begin{pmatrix}\mathrm{i}J_- & \mathrm{i}q\\ -\mathrm{i}q^* & \mathrm{i}J_-\end{pmatrix}.$$

相减并乘 $\dfrac{\mathrm{i}}{2}$, 得

$$\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3, M^{(1)}] = \frac{\mathrm{i}}{2}\begin{pmatrix} 0 & -2\mathrm{i}q \\ 2\mathrm{i}q^* & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -q^* & 0 \end{pmatrix} = Q(q).$$

直接从空间方程也能读出完全相同的式子. 在无穷远有

$$k = \frac{z}{2} - \frac{q_0^2}{2z}, \qquad \lambda = \frac{z}{2} + \frac{q_0^2}{2z}, \qquad M = I + \frac{M^{(1)}}{z} + O(z^{-2}).$$

将右侧逐项展开, 常数项为

$$\begin{aligned} -\mathrm{i}k\sigma_3 M &= -\frac{\mathrm{i}z}{2}\sigma_3 - \frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_3 M^{(1)} + O(z^{-1}), \\ QM &= Q + O(z^{-1}), \\ \mathrm{i}\lambda M\sigma_3 &= \frac{\mathrm{i}z}{2}\sigma_3 + \frac{\mathrm{i}}{2}M^{(1)}\sigma_3 + O(z^{-1}). \end{aligned}$$

因为左侧 $M_x = O(z^{-1})$, 常数项必须为零, 即

$$0 = Q - \frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_3 M^{(1)} + \frac{\mathrm{i}}{2}M^{(1)}\sigma_3.$$

移项便是 (8.13).

共振重构的逆矩阵与换叶抵消. 在共振原像处写出 2×2 逆矩阵而不省略分母:

$$M(z_a)^{-1} = \frac{1}{\gamma(z_a)}\begin{pmatrix} M_{22}(z_a) & -M_{12}(z_a) \\ -M_{21}(z_a) & M_{11}(z_a) \end{pmatrix}.$$

因此重构矩阵四个元可以直接检查为

$$\begin{aligned} R_{11} &= \frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a\gamma(z_a)}\big(M_{11}(z_a)M_{22}(z_a) + M_{12}(z_a)M_{21}(z_a)\big), \\ R_{12} &= -\frac{2\eta_0\lambda(z_a)}{a\gamma(z_a)}M_{11}(z_a)M_{12}(z_a), \\ R_{21} &= \frac{2\eta_0\lambda(z_a)}{a\gamma(z_a)}M_{21}(z_a)M_{22}(z_a), \\ R_{22} &= -R_{11}. \end{aligned}$$

这里没有在 ϕ 的奇异时间指数中代入共振点; 所用对象始终是空间归一化的 $M(z_a)$. 由于 z_a 是非零实数,

$$\gamma(z_a) = 1 + \frac{q_0^2}{z_a^2} > 0.$$

换叶公式中的标量 $\dfrac{\mathrm{i}z_a}{q_0}$ 在共轭乘积两侧抵消, 于是

$$\begin{aligned} M(h(z_a))\lambda(h(z_a))\sigma_3 M(h(z_a))^{-1} &= M(z_a)\sigma_1(-\lambda(z_a)\sigma_3)\sigma_1 M(z_a)^{-1} \\ &= M(z_a)\lambda(z_a)\sigma_3 M(z_a)^{-1}. \end{aligned}$$

所用反对易关系按元可见:

$$\sigma_1\sigma_3\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -\sigma_3.$$

原物理场重构中的负号来自 $R_{12} = -p$, 所以 $\tilde{p} = e^{-\mathrm{i}\Omega t}p = -e^{-\mathrm{i}\Omega t}R_{12}$.

8.2 迹公式与相位条件

相位条件由 $z = 0$ 处的归一化确定. 透射系数同时包含离散零点和连续谱反射的贡献. 以下标量分解采用非零边界逆散射中的 Cauchy 积分方法[6, 7], 积分轮廓取 HMB 的实轴与圆周.

命题 8.3 (迹公式与同相约束) *设透射系数在普通轮廓上非零, 只有上述有限简单离散零点. 取 $\ell(s) = \log(1 - \rho(s)\tilde{\rho}(s))$ 的零指标分支, 设其在普通弧上局部 Hölder 连续, 在 $0, \infty$ 的极限为零, 且 $\ell, \dfrac{\ell(s)}{s} \in L^1(\Sigma)$. 假设剔除零点后两域中的透射函数具有与乘积关系相容的单值对数, 这些对数与下述 Cauchy 积分在各有限特殊点的边界值有界并局部匹配. 则*

$$s_{22}(z) = \prod_{j=1}^{m} \frac{z - \zeta_j}{z - \zeta_j^{\,*}} \exp\left\{ -\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\Sigma} \frac{\ell(s)}{s - z}\,\mathrm{d}s \right\}, \qquad z \in D_+. \tag{8.17}$$

s_{11} 由共轭约化确定. 相同左右背景要求

$$\prod_{j=1}^{m} \frac{\zeta_j}{\zeta_j^{\,*}} \exp\left\{ -\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\Sigma} \frac{\ell(s)}{s}\,\mathrm{d}s \right\} = 1. \tag{8.18}$$

特别地, 无反射时 s_{22} 等于 (8.17) 中的有理乘积, 且 $\displaystyle\prod_{j=1}^{m} \frac{\zeta_j}{\zeta_j^{\,*}} = 1$.

证明 记 $B_0(z) = \displaystyle\prod_{j=1}^{m} \frac{z - \zeta_j}{z - \zeta_j^{\,*}}$, 定义 $\beta_+ = \dfrac{s_{22}}{B_0}$、$\beta_- = s_{11}B_0$. 它们在相应域解析且无零点, 无穷远归一化为 1. 由 $\det S = 1$,

$$\beta_+\beta_- = s_{11}s_{22} = \frac{1}{1 - \rho\tilde{\rho}}.$$

相容的对数分支满足 $\log\beta_+ + \log\beta_- = -\ell$, 因而分片解析函数 $f_+ = \log\beta_+$、$f_- = -\log\beta_-$ 的跳跃为 $f_+ - f_- = -\ell$. Plemelj 公式及归一化给出

$$f(z) = -\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\Sigma} \frac{\ell(s)}{s - z}\,\mathrm{d}s.$$

差函数在特殊点可去且在无穷远为零, 因而没有附加整函数项. 代回 β_+ 即得 (8.17). 为取零点极限, 沿 D_+ 内的 $z = -\mathrm{i}\varepsilon, \varepsilon \downarrow 0$. 实轴上 $\left|\dfrac{s}{s + \mathrm{i}\varepsilon}\right| \le 1$, 圆周与零点分离, 故 $\dfrac{\ell(s)}{s - z}$ 受 $C\left|\dfrac{\ell(s)}{s}\right|$ 控制. 支配收敛结合 $s_{22}(0) = 1$ 给出 (8.18). ∎

去零点乘积与标量跳跃的符号. 在 D_+ 中, B_0 与 s_{22} 在同一点各有一阶零; 在 ζ_j 附近,

$$s_{22}(z) = s'_{22}(\zeta_j)(z - \zeta_j) + O((z - \zeta_j)^2),$$

$$B_0(z) = (z - \zeta_j)\frac{1}{z - \zeta_j{}^*} \prod_{\substack{k=1 \\ k \ne j}}^{m} \frac{z - \zeta_k}{z - \zeta_k{}^*}.$$

所以其商的有限非零极限为

$$\beta_+(\zeta_j) = s'_{22}(\zeta_j)(\zeta_j - \zeta_j{}^*) \prod_{\substack{k=1 \\ k \ne j}}^{m} \frac{\zeta_j - \zeta_k{}^*}{\zeta_j - \zeta_k}.$$

同理, D_- 中 s_{11} 的零与 B_0 的极点相消, 因此 $\beta_- = s_{11}B_0$ 也解析且无零点. 相乘时 B_0 完全约掉:

$$\beta_+\beta_- = \frac{s_{22}}{B_0} s_{11} B_0 = s_{11}s_{22} = \frac{1}{1 - \rho\tilde{\rho}}.$$

在原文明确假设的相容单值对数分支下, 才能写

$$\log\beta_+ + \log\beta_- = -\ell.$$

该分支条件排除了在各连通域之间任意加上不同 $2\pi\mathrm{i}$ 整数倍的歧义. 原文将下侧函数定义为 $f_- = -\log\beta_-$, 所以

$$f_+ - f_- = log\beta_+ + \log\beta_- = -\ell.$$

故 Cauchy 核前面是负号. 把 f 减去其 Cauchy 积分后, 普通轮廓两侧没有跳跃; 特殊点有界且相容, 所以这些点可去. 无穷远极限为零, 由 Liouville 定理差函数恒

为零. 最后在 D_+ 中逐步指数化:

$$\log \beta_+(z) = -\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Sigma} \frac{\ell(s)}{s - z}\, \mathrm{d}s,$$

$$\beta_+(z) = \exp\left\{ -\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Sigma} \frac{\ell(s)}{s - z}\, \mathrm{d}s \right\},$$

$$s_{22}(z) = B_0(z)\beta_+(z).$$

零点归一化如何成为同相条件. 取 $z = -\mathrm{i}\varepsilon$ 且 $0 < \varepsilon < q_0$. 这时 $\operatorname{Im} z < 0$ 且 $1 - \dfrac{q_0^2}{|z|^2} < 0$, 故 $z \in D_+$. 对实轴上的 s,

$$\left| \frac{s}{s + \mathrm{i}\varepsilon} \right| = \frac{|s|}{\sqrt{s^2 + \varepsilon^2}} \le 1,$$

从而

$$\left| \frac{\ell(s)}{s + \mathrm{i}\varepsilon} \right| \le \left| \frac{\ell(s)}{s} \right|.$$

圆周满足 $|s| = q_0$, 取 $\varepsilon < \dfrac{q_0}{2}$ 时 $|s + \mathrm{i}\varepsilon| \ge \dfrac{q_0}{2}$, 因此圆周上的同类控制常数可取为 2. 原假设使该控制函数可积, 支配收敛给出

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{\Sigma} \frac{\ell(s)}{s + \mathrm{i}\varepsilon}\, \mathrm{d}s = \int_{\Sigma} \frac{\ell(s)}{s}\, \mathrm{d}s.$$

离散乘积逐因子取极限:

$$\frac{-\mathrm{i}\varepsilon - \zeta_j}{-\mathrm{i}\varepsilon - {\zeta_j}^*} \longrightarrow \frac{\zeta_j}{{\zeta_j}^*}.$$

用 $s_{22}(0) = 1$ 即得到 (8.18). 一个四点轨道的另一个 D_+ 点是 $-\dfrac{q_0^2}{{\zeta_n}^*}$, 它的相位比值为

$$\frac{-\dfrac{q_0^2}{{\zeta_n}^*}}{-\dfrac{q_0^2}{\zeta_n}} = \frac{\zeta_n}{{\zeta_n}^*}.$$

两个因子相乘便是 $\left(\dfrac{\zeta_n}{{\zeta_n}^*}\right)^2$. 又 $\dfrac{\zeta_n}{{\zeta_n}^*} = e^{2\mathrm{i}\arg \zeta_n}$, 所以所有轨道乘积为

$$\exp\left\{ 4\mathrm{i} \sum_{n=1}^{N} \arg \zeta_n \right\}.$$

等于 1 恰是原文的模 2π 相位条件. 每个完整四点轨道取外部上半平面的代表 ζ_n, 则它的两个 D_+ 零点对无反射相位乘积的贡献为 $\left(\dfrac{\zeta_n}{\zeta_n{}^*}\right)^2$. 因而同相约束化为

$$4\sum_{n=1}^{N}\arg\zeta_n = 0 \pmod{2\pi}.$$

纯虚代表逐轨道满足这一条件.

8.3 N 个完整简单四点轨道的无反射 RHP 求解

当 $\rho = \tilde{\rho} = 0$ 时, 跳跃矩阵为 I. 在非极点轮廓处取可去条件. 在分支点 $z_b = \pm \mathrm{i}q_0$ 处, 矩阵 M 正则, 而其行列式 $\gamma(z) = 1 + \dfrac{q_0^2}{z^2}$ 具有一阶零点, 即 $\gamma(z_b) = 0$、$\gamma'(z_b) \neq 0$.

固定 N 个两两不交的完整简单四点轨道. 按 (6.2) 选取外部上半平面代表 $\zeta_1, \dots, \zeta_N$, 并置

$$\begin{aligned} &m = 2N, \qquad \zeta_{N+n} = -\frac{q_0^2}{\zeta_n{}^*}, \qquad n = 1, \dots, N, \\ &c_{N+n} = -\frac{q_0^2}{(\zeta_n{}^*)^2} c_n{}^*, \qquad C_j = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}, \qquad j = 1, \dots, m. \end{aligned} \tag{8.19}$$

所有 $4N$ 个谱点互异且位于 Σ 外, 各 $c_n \neq 0$. 同相背景要求

$$\prod_{j=1}^{m}\frac{\zeta_j}{\zeta_j{}^*} = 1. \tag{8.20}$$

下文保留全部 m 个 D_+ 点及其共轭点, 令 $\mathbf{v}_j = M_1(\zeta_j)$、$\mathbf{u}_j = M_2(\zeta_j{}^*)$.

命题 8.4 (留数系统) 除 0 与指定离散极点外没有有限奇点的无反射矩阵解具有表示

$$M(z) = I - \frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1 + \sum_{j=1}^{m}\left(\frac{C_j \mathbf{v}_j e_2^T}{z - \zeta_j} - \frac{C_j{}^* \mathbf{u}_j e_1^T}{z - \zeta_j{}^*}\right), \tag{8.21}$$

其正则列满足

$$\mathbf{v}_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j} e_2 - \sum_{k=1}^{m}\frac{C_k{}^* \mathbf{u}_k}{\zeta_j - \zeta_k{}^*}, \tag{8.22}$$

$$\mathbf{u}_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j{}^*} e_1 + \sum_{k=1}^{m}\frac{C_k \mathbf{v}_k}{\zeta_j{}^* - \zeta_k}. \tag{8.23}$$

反之, 任一系统解通过 (8.21) 给出具有指定留数和两处归一化的矩阵. 记

$$A_{jk} = \frac{C_k{}^*}{\zeta_j - \zeta_k{}^*}, \qquad B_{jk} = \frac{C_k}{\zeta_j{}^* - \zeta_k}, \qquad j, k = 1, \dots, m,$$

并记 $f_j = e_1 - \dfrac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j} e_2$、$g_j = e_2 - \dfrac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j{}^*} e_1$. 将 $\mathbf{v}_j^T, \mathbf{u}_j^T, f_j^T, g_j^T$ 分别作为 $m \times 2$ 矩阵 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{f}, \boldsymbol{g}$ 的第 j 行. 则留数系统为

$$K_N \begin{pmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{f} \\ \boldsymbol{g} \end{pmatrix}, \qquad K_N = \begin{pmatrix} I_m & A \\ -B & I_m \end{pmatrix}. \tag{8.24}$$

置 $L_N = I_m + AB$. 若 $\det L_N \neq 0$, 则系统的唯一解为

$$\boldsymbol{v} = L_N^{-1}(\boldsymbol{f} - A\boldsymbol{g}), \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + B\boldsymbol{v}. \tag{8.25}$$

相应光场为

$$q = q_0 + \mathrm{i} \sum_{j=1}^{m} C_j (\mathbf{v}_j)_1. \tag{8.26}$$

证明 减去 $z = 0$ 处主部及全部离散主部后, 剩余矩阵在有限平面解析, 且在无穷远趋于 I. Liouville 定理给出 (8.21), 这也正是 (8.8) 中 $G = 0$ 的情形. 在第一列取 $z = \zeta_j$, 在第二列取 $z = \zeta_j{}^*$, 即得 (8.22)–(8.23). 反向代入时, 这些取值等式保证留数系数恰为对应正则列. 写成

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - A\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + B\boldsymbol{v},$$

对系数矩阵作分块消元,

$$\begin{pmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & A \\ -B & I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_N & 0 \\ -B & I_m \end{pmatrix}, \qquad \det K_N = \det L_N.$$

当此行列式非零时, 第一行解出 $\boldsymbol{v}$, 第二行给出 $\boldsymbol{u}$, 得到 (8.25). 最后读取 (8.21) 的 $(1,2)$ 元的 z^{-1} 系数, 得到 (8.26). ∎

定理 8.2 (N 轨道矩阵解与行列式重构) 设数据满足 (8.19)–(8.20). 在任一满足 $\det L_N(x,t) \neq 0$ 的实点 (x,t), 式 (8.25) 和 (8.21) 给出无反射 RHP 的唯一解. 它满足 (8.6) 及 $\det M = \gamma$, 在分支点解析且秩为一. 令

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{C} = (C_1, \dots, C_m)^T, \qquad \boldsymbol{r} = (\boldsymbol{f} - A\boldsymbol{g})e_1, \\ &r_j = 1 + \mathrm{i}q_0 \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k{}^*}{(\zeta_j - \zeta_k{}^*)\zeta_k{}^*}, \qquad j = 1, \dots, m, \end{aligned} \tag{8.27}$$

则规范光场有显式矩阵式与行列式表示

$$q = q_0 + \mathrm{i}\boldsymbol{C}^T L_N^{-1} \boldsymbol{r} = \frac{\det \begin{pmatrix} L_N & \boldsymbol{r} \\ -\mathrm{i}\boldsymbol{C}^T & q_0 \end{pmatrix}}{\det L_N}. \tag{8.28}$$

介质矩阵由同一有理矩阵在共振原像处重构:

$$R = M(z_a^{\pm})\frac{\eta_0\lambda(z_a^{\pm})}{a}\sigma_3 M(z_a^{\pm})^{-1}. \tag{8.29}$$

两个符号给出相同结果; 原三场按 (8.15) 恢复.

证明 命题 8.4 给出有理矩阵的全部留数及归一化, 并由 $\det L_N \neq 0$ 保证唯一性. 共轭变换 $\sigma_2 M(z^*)^*\sigma_2$ 交换两组极点, 满足同一留数系统和两处归一化. 换叶变换

$$\widehat{M}(z) = M(h(z))\left(\frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1\right)^{-1}$$

也满足这些条件. 具体地, 记同一轨道的配对指标为 $\hat{\jmath}$, 即 $\zeta_{\hat{\jmath}} = h({\zeta_j}^*)$. 在 $z = \zeta_j$ 处, $h(z)$ 趋于 ${\zeta_{\hat{\jmath}}}^*$, 由 $h'(\zeta_j) = \dfrac{q_0^2}{\zeta_j^2}$ 和 (6.7),

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j}\widehat{M}_2(z) = \frac{\mathrm{i}q_0{C_{\hat{\jmath}}}^*}{\zeta_j h'(\zeta_j)}\mathbf{u}_{\hat{\jmath}} = C_j\left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j}\mathbf{u}_{\hat{\jmath}}\right) = C_j\widehat{M}_1(\zeta_j).$$

共轭点处同理, 得到带负号的第一列留数条件. 在 $0, \infty$ 处, 换叶交换两处归一化, 仍给出规定主项. 由唯一性得到两项约化 (8.6).

在每个离散极点, 奇异列的留数为正则列的标量倍数, 因而 $\det M$ 的留数为零. 又由 $0, \infty$ 的归一化,

$$\det M(z) = 1 + \frac{d}{z} + \frac{q_0^2}{z^2}$$

对某个标量 d 成立. 换叶约化的行列式给出

$$1 - \frac{dz}{q_0^2} + \frac{z^2}{q_0^2} = \det M(h(z)) = \frac{z^2}{q_0^2}\det M(z) = \frac{z^2}{q_0^2} + \frac{dz}{q_0^2} + 1,$$

故 $d = 0$, 即 $\det M = \gamma$. 分支点不在部分分式的极点集合中, 所以 M 在该处解析. 若 $M(z_b)$ 为零矩阵, 则行列式至少有二阶零点, 与 $\gamma'(z_b) \neq 0$ 矛盾; 因此其秩恰为一.

由 (8.25), 正则列第一分量排成的列向量为 $L_N^{-1}\boldsymbol{r}$. 代入 (8.26) 得到 (8.28) 的第一式. 再对其分子作分块行列式计算,

$$\det\begin{pmatrix} L_N & \boldsymbol{r} \\ -\mathrm{i}\boldsymbol{C}^T & q_0 \end{pmatrix} = \det L_N\left(q_0 + \mathrm{i}\boldsymbol{C}^T L_N^{-1}\boldsymbol{r}\right),$$

得到第二式. 共振原像不在离散谱中, 且 $\gamma(z_a^{\pm}) > 0$, 所以逆矩阵存在. 两个原像互为换叶, $\lambda(h(z)) = -\lambda(z)$, 而 $\sigma_1\sigma_3\sigma_1 = -\sigma_3$; 代入换叶约化即得 (8.29) 与谱叶无关. ∎

完整多轨道数据、Schur 消元与行列式公式的逐项计算

一个轨道为什么贡献两个正则列指标. 每个外部上半平面的代表 ζ_n 对应四点

$$\zeta_n,\quad \zeta_n{}^*,\quad h(\zeta_n)=-\frac{q_0^2}{\zeta_n},\quad h(\zeta_n{}^*)=-\frac{q_0^2}{\zeta_n{}^*}.$$

其中第一点与第四点属于 D_+, 第二点与第三点属于 D_-. 因此 N 个完整轨道共有 $m=2N$ 个 D_+ 点, 而不是只取 N 个外部代表就结束求和. 第 n 与第 $N+n$ 个指标分别指第一点和第四点; 它们的共轭点自动补齐另一个解析域. 因为 $\zeta_n\notin\Sigma$, $\zeta_n\neq 0$, 且不同轨道不相交, 所有差 $\zeta_j-\zeta_k{}^*$ 均不为零. 所以 A,B 的矩阵元在给定数据下都有定义.

由 $\theta(h(\zeta_n{}^*))=-\theta(\zeta_n)^*$,

$$\begin{aligned}C_{N+n}&=-\frac{q_0^2}{(\zeta_n{}^*)^2}c_n{}^*e^{-2\mathrm{i}\theta(\zeta_n)^*}\\&=-\frac{q_0^2}{(\zeta_n{}^*)^2}C_n{}^*.\end{aligned}$$

这说明时空指数保持范数常数的配对关系. 同一轨道对相位乘积的贡献逐因子为

$$\frac{\zeta_n}{\zeta_n{}^*}\frac{\zeta_{N+n}}{\zeta_{N+n}{}^*}=\frac{\zeta_n}{\zeta_n{}^*}\frac{-\dfrac{q_0^2}{\zeta_n{}^*}}{-\dfrac{q_0^2}{\zeta_n}}=\left(\frac{\zeta_n}{\zeta_n{}^*}\right)^2.$$

于是 (8.20) 与上一小节的相位和条件一致. 该约束规定两端背景的相位, 不等同于有限维矩阵的可逆性条件.

把有理矩阵的两列与四个元全部写出. 由部分分式式 (8.21),

$$M_1(z)=e_1-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}e_2-\sum_{k=1}^{m}\frac{C_k{}^*\mathbf{u}_k}{z-\zeta_k{}^*},$$

$$M_2(z)=e_2-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}e_1+\sum_{k=1}^{m}\frac{C_k\mathbf{v}_k}{z-\zeta_k}.$$

因此

$$M_{11}(z) = 1 - \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k{}^{*}(\mathbf{u}_k)_1}{z - \zeta_k{}^{*}},$$

$$M_{21}(z) = -\frac{\mathrm{i}q_0}{z} - \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k{}^{*}(\mathbf{u}_k)_2}{z - \zeta_k{}^{*}},$$

$$M_{12}(z) = -\frac{\mathrm{i}q_0}{z} + \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k(\mathbf{v}_k)_1}{z - \zeta_k},$$

$$M_{22}(z) = 1 + \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k(\mathbf{v}_k)_2}{z - \zeta_k}.$$

第一列在每个 ζ_j 处正则, 第二列在每个 $\zeta_j{}^{*}$ 处正则. 分别取值就得到 (8.22)–(8.23). 反向代入时, 第二列在 ζ_j 的留数是 $C_j\mathbf{v}_j$, 而系统保证 $\mathbf{v}_j = M_1(\zeta_j)$; 第一列的负号也由相同取值核对, 没有额外的未知留数.

为什么 $4N$ 阶系统能缩减为 $2N$ 阶系统. $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}$ 各有 m 行, 每行有两个标量分量. 对任意一个固定的分量, 系数矩阵 $\boldsymbol{K}_N$ 是 $2m \times 2m$, 即 $4N$ 阶. 两列右端共用同一系数矩阵, 所以只须分解该矩阵一次. 从第二组方程逐指标代入第一组,

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_j &= f_j - \sum_{k=1}^{m} A_{jk}\left(g_k + \sum_{l=1}^{m} B_{kl}\mathbf{v}_l\right) \\ &= f_j - \sum_{k=1}^{m} A_{jk}g_k - \sum_{l=1}^{m}\left(\sum_{k=1}^{m} A_{jk}B_{kl}\right)\mathbf{v}_l.\end{aligned}$$

把含未知列的项移到左边, 就是

$$\sum_{l=1}^{m}(L_N)_{jl}\mathbf{v}_l = f_j - \sum_{k=1}^{m} A_{jk}g_k,$$

其中

$$(L_N)_{jl} = \delta_{jl} + \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k{}^{*}C_l}{(\zeta_j - \zeta_k{}^{*})(\zeta_k{}^{*} - \zeta_l)}.$$

这里 δ_{jl} 为 Kronecker 符号: $j = l$ 时等于 1, 否则等于 0. 这正是矩阵乘积 $\boldsymbol{L}_N = \boldsymbol{I}_m + \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 的逐元表达式. 分块消元左乘矩阵的行列式为 1, 因而 $\det \boldsymbol{K}_N = \det \boldsymbol{L}_N$. 所以 $\det \boldsymbol{L}_N \neq 0$ 同时保证两个向量分量的唯一可解性, 而不只是其中某个标量方程有解.

右端也可逐分量核对:

$$(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{g})_{j1} = 1 + \mathrm{i}q_0 \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k{}^{*}}{(\zeta_j - \zeta_k{}^{*})\zeta_k{}^{*}} = r_j,$$

$$(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{g})_{j2} = -\frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j} - \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k{}^{*}}{\zeta_j - \zeta_k{}^{*}}.$$

因此先求 $\boldsymbol{v}=L_N^{-1}(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})$, 再按 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}+B\boldsymbol{v}$ 代回, 就得到了全部 $4N$ 条正则列, 并可直接代入上面的四个矩阵元.

光场的边框行列式不省略消元步骤. 因为 $\boldsymbol{v}e_1=L_N^{-1}\boldsymbol{r}$,

$$\sum_{j=1}^{m} C_j(\mathbf{v}_j)_1=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{v}e_1=\boldsymbol{C}^T L_N^{-1}\boldsymbol{r}.$$

此处是转置 $\boldsymbol{T}$, 没有对 $\boldsymbol{C}_j$ 再作共轭. 由 M_{12} 的 z^{-1} 系数乘以 i, 就得到 $q=q_0+\mathrm{i}\boldsymbol{C}^T L_N^{-1}\boldsymbol{r}$. 再作一次分块消元,

$$\begin{pmatrix} I_m & 0\\ \mathrm{i}\boldsymbol{C}^T L_N^{-1} & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix} L_N & \boldsymbol{r}\\ -\mathrm{i}\boldsymbol{C}^T & q_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} L_N & \boldsymbol{r}\\ 0 & q_0+\mathrm{i}\boldsymbol{C}^T L_N^{-1}\boldsymbol{r}\end{pmatrix}.$$

左乘矩阵行列式仍为 1. 对右边分块三角矩阵取行列式, 再除以非零的 $\det L_N$, 得到 (8.28). 这给出任意有限 N 的直接代数求解, 不需要把单轨道公式反复相加.

换叶留数中的链式因子与负号. 右乘 σ_1 交换两列, 且 $\left(\dfrac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1\right)^{-1}=-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1$. 所以

$$\widehat{M}_1(z)=-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}M_2(h(z)),\qquad \widehat{M}_2(z)=-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}M_1(h(z)).$$

在 $z=\zeta_j$ 附近,

$$h(z)-\zeta_{\hat{\jmath}}^{\,*}=h'(\zeta_j)(z-\zeta_j)+O((z-\zeta_j)^2).$$

M_1 在共轭点的留数为 $-C_{\hat{\jmath}}^{\,*}\mathbf{u}_{\hat{\jmath}}$, 与前面的 $-\mathrm{i}q_0/z$ 相乘给出原证明的正号. 再用

$$C_{\hat{\jmath}}^{\,*}=-\frac{q_0^2}{\zeta_j^2}C_j,\qquad h'(\zeta_j)=\frac{q_0^2}{\zeta_j^2},$$

得到原证明中单行等式的每一个因子. 这一步是在完整轨道中配对, 因而对任意 N 都成立.

行列式与分支点的正则性分开检查. 在 $z=\zeta_j$ 处写第二列为 $\dfrac{C_j M_1(\zeta_j)}{z-\zeta_j}+O(1)$, 则行列式的留数为

$$C_j\det(M_1(\zeta_j),M_1(\zeta_j))=0.$$

共轭点同理. 因此行列式只可能在 0 处有二阶极点, 其最高阶系数为

$$\det\left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1\right)=\left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\right)^2\det\sigma_1=\frac{q_0^2}{z^2}.$$

这与无穷远极限 1 一起给出原证明中的 $1+\dfrac{d}{z}+\dfrac{q_0^2}{z^2}$. 换叶后的行列式比较消去 d, 从而 $\det \boldsymbol{M}=\gamma$. 在 $z_b=\pm \mathrm{i}q_0$ 处,

$$\gamma'(z_b)=-\frac{2q_0^2}{z_b^3}\neq 0.$$

这里有一阶零点的是行列式, 不是说矩阵的四个元同时为零. 若四个元都在 z_b 为零, 它们都含因子 $z-z_b$, 行列式便含 $(z-z_b)^2$, 与上述导数矛盾. 因此正则矩阵 $\boldsymbol{M}(z_b)$ 的秩恰为一.

两个共振值以及一般公式的可逆性范围. 记换叶因子仍为原文的 $\dfrac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1$. 在共振点两叶上, 由 $\lambda(h(z))=-\lambda(z)$,

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{M}(h(z))\lambda(h(z))\sigma_3\boldsymbol{M}(h(z))^{-1}\\&\quad=\boldsymbol{M}(z)\sigma_1(-\lambda(z)\sigma_3)\sigma_1\boldsymbol{M}(z)^{-1}=\boldsymbol{M}(z)\lambda(z)\sigma_3\boldsymbol{M}(z)^{-1}.\end{aligned}$$

所以同一部分分式矩阵给出唯一的介质矩阵, 而 $\gamma(z_a^{\pm})>0$ 保证这里所用的二阶逆矩阵存在. 计算时先完成有限系统, 再代入两个实共振原像; 无须在共振点计算含极点的传播指数.

一般 N 的公式以 $\det \boldsymbol{L}_N(x,t)\neq 0$ 为条件. 它说明在这些点上矩阵解存在且唯一, 并不由相位乘积条件自动推出 $\det \boldsymbol{L}_N$ 在全平面不为零. 下节取 $N=1$ 并指定纯虚数据后, 另行分解行列式并证明严格正性; 该全局正性证明与一般 N 的条件性代数公式应分别阅读.

上述公式将 N 轨道问题化为 $2N$ 阶矩阵 $\boldsymbol{L}_N$ 的求逆. 公式适用于 $\det \boldsymbol{L}_N\neq 0$ 的区域; 下节对一个纯虚轨道进一步显式消元, 并证明该行列式在全体实 x,t 上严格为正.

8.4 单轨道解及 HMB 方程验证

单轨道的两点系统逐行消元. 这里取 $N=1$, 因而 $m=2$. 无反射意味着 $G=0$, 因而 $W=0$. 一般表示中连续谱积分逐项等于零, 剩下的不是积分方程, 而是有限个列向量的线性代数方程. 当 $j,k=1,2$ 时, 四行逐行写为

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1&=f_1-A_{11}\mathbf{u}_1-A_{12}\mathbf{u}_2,\\\mathbf{v}_2&=f_2-A_{21}\mathbf{u}_1-A_{22}\mathbf{u}_2,\\\mathbf{u}_1&=g_1+B_{11}\mathbf{v}_1+B_{12}\mathbf{v}_2,\\\mathbf{u}_2&=g_2+B_{21}\mathbf{v}_1+B_{22}\mathbf{v}_2.\end{aligned}$$

把后两行逐个代进第一行, 得

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 = f_1 &- A_{11}g_1 - A_{12}g_2\\ &- (A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21})\mathbf{v}_1\\ &- (A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22})\mathbf{v}_2.\end{aligned}$$

同样代进第二行, 得

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_2 = f_2 &- A_{21}g_1 - A_{22}g_2\\ &- (A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21})\mathbf{v}_1\\ &- (A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22})\mathbf{v}_2.\end{aligned}$$

把含未知列的项移到左侧, 就是

$$(I_2 + AB)\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - A\boldsymbol{g}.$$

这里 $I_2 + AB$ 的下标是离散点下标; 每个未知量本身仍是一条二维列. 对每个向量分量分别取值, 所以同一个二阶系数矩阵解两次. 这也解释原文将 $\boldsymbol{v}$ 记成两行两列数组时, 每一行实际是一条正则列的转置. 取一个纯虚离散轨道

$$k_1 = \mathrm{i}b, \qquad b > q_0, \qquad \kappa = \sqrt{b^2 - q_0^2}, \qquad W = b + \kappa, \qquad h_0 = \frac{q_0}{W} \in (0,1). \tag{8.30}$$

两个 D_+ 零点与透射函数为

$$\zeta_1 = \mathrm{i}W, \qquad \zeta_2 = -\mathrm{i}q_0 h_0 = h({\zeta_1}^*), \qquad s_{22}(z) = \frac{\lambda(z) - \mathrm{i}\kappa}{\lambda(z) + \mathrm{i}\kappa}. \tag{8.31}$$

这正是无反射迹公式的两因子乘积, 其在 $0, \infty$ 均趋于 1. 在外部零点选择 $b_1 = 1$, 并由换叶约化确定另一常数:

$$c_1 = \frac{1}{s_{22}'(\zeta_1)} = \frac{4\mathrm{i}\kappa}{1 + h_0^2}, \qquad c_2 = -h_0^2 c_1. \tag{8.32}$$

令

$$s = \kappa[x - F(\mathrm{i}b)t], \qquad T = e^{2s}. \tag{8.33}$$

由 $\lambda(\zeta_1) = \lambda(\zeta_2) = \mathrm{i}\kappa$, $k(\zeta_2) = -\mathrm{i}b$ 及 $F(-\mathrm{i}b) = F(\mathrm{i}b)^*$, 得 $C_1 = c_1 T$、$C_2 = -h_0^2 c_1 T^*$.

谱点, 换叶, 透射导数与四个范数系数的实算. 由 $\kappa^2 = b^2 - q_0^2$ 得

$$(b + \kappa)(b - \kappa) = q_0^2.$$

结合 $W = b + \kappa$ 与 $h_0 = \dfrac{q_0}{W}$, 逐式得到

$$W = \frac{q_0}{h_0}, \qquad b - \kappa = q_0 h_0,$$
$$2b = \frac{q_0}{h_0} + q_0 h_0 = \frac{q_0(1 + h_0^2)}{h_0},$$
$$2\kappa = \frac{q_0}{h_0} - q_0 h_0 = \frac{q_0(1 - h_0^2)}{h_0}.$$

由于 $b > q_0 > 0$, 有 $\kappa > 0$ 和 $W > q_0$, 所以 $0 < h_0 < 1$. 四个点逐一列出是

$$\zeta_1 = \frac{\mathrm{i}q_0}{h_0}, \quad \zeta_2 = -\mathrm{i}q_0 h_0, \quad {\zeta_1}^* = -\frac{\mathrm{i}q_0}{h_0}, \quad {\zeta_2}^* = \mathrm{i}q_0 h_0.$$

在第一个点代入均匀化公式:

$$\lambda(\zeta_1) = \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}q_0}{h_0} + \frac{q_0^2}{\dfrac{\mathrm{i}q_0}{h_0}}\right) = \frac{\mathrm{i}q_0}{2}(h_0^{-1} - h_0) = \mathrm{i}\kappa,$$
$$k(\zeta_1) = \frac{\mathrm{i}q_0}{2}(h_0^{-1} + h_0) = \mathrm{i}b.$$

在第二个点同样计算:

$$\lambda(\zeta_2) = \frac{1}{2}\left(-\mathrm{i}q_0 h_0 + \frac{q_0^2}{-\mathrm{i}q_0 h_0}\right) = \frac{\mathrm{i}q_0}{2}(h_0^{-1} - h_0) = \mathrm{i}\kappa,$$
$$k(\zeta_2) = -\frac{\mathrm{i}q_0}{2}(h_0 + h_0^{-1}) = -\mathrm{i}b.$$

共轭点的对应值则是

$$\lambda({\zeta_1}^*) = -\mathrm{i}\kappa, \quad k({\zeta_1}^*) = -\mathrm{i}b,$$
$$\lambda({\zeta_2}^*) = -\mathrm{i}\kappa, \quad k({\zeta_2}^*) = \mathrm{i}b.$$

两个零因子的分子相乘为

$$\begin{aligned}(z - \zeta_1)(z - \zeta_2) &= \left(z - \frac{\mathrm{i}q_0}{h_0}\right)\left(z + \mathrm{i}q_0 h_0\right) \\ &= z^2 - \mathrm{i}q_0(h_0^{-1} - h_0)z + q_0^2 \\ &= z^2 - 2\mathrm{i}\kappa z + q_0^2 = 2z(\lambda - \mathrm{i}\kappa).\end{aligned}$$

共轭分母相乘同理为 $2z(\lambda + \mathrm{i}\kappa)$. 两者相除便是原文的 s_{22}. 对该式按 z 求导, 使用商法则:

$$\begin{aligned}s_{22}'(z) &= \frac{\lambda'(z)(\lambda + \mathrm{i}\kappa) - (\lambda - \mathrm{i}\kappa)\lambda'(z)}{(\lambda + \mathrm{i}\kappa)^2} \\ &= \frac{2\mathrm{i}\kappa\lambda'(z)}{(\lambda + \mathrm{i}\kappa)^2},\end{aligned}$$
$$\lambda'(z) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{q_0^2}{z^2}\right).$$

四点上的导数分别为

$$\lambda'(\zeta_1) = \lambda'({\zeta_1}^*) = \frac{1+h_0^2}{2},$$
$$\lambda'(\zeta_2) = \lambda'({\zeta_2}^*) = \frac{1+h_0^{-2}}{2} = \frac{1+h_0^2}{2h_0^2}.$$

所以

$$s_{22}'(\zeta_1) = \frac{\lambda'(\zeta_1)}{2\mathrm{i}\kappa} = \frac{1+h_0^2}{4\mathrm{i}\kappa},$$
$$s_{22}'(\zeta_2) = \frac{1+h_0^2}{4\mathrm{i}\kappa h_0^2}.$$

原选择 $b_1 = 1$ 与约化 $b_2 = -{b_1}^* = -1$ 给出

$$c_1 = \frac{1}{s_{22}'(\zeta_1)} = \frac{4\mathrm{i}\kappa}{1+h_0^2},$$
$$c_2 = \frac{-1}{s_{22}'(\zeta_2)} = -\frac{4\mathrm{i}\kappa h_0^2}{1+h_0^2} = -h_0^2 c_1.$$

因此 ${c_1}^* = -c_1$, ${c_2}^* = -c_2$. 再计算时间指数:

$$2\mathrm{i}\theta(\zeta_1) = 2\mathrm{i}(-\mathrm{i}\kappa)[x - F(\mathrm{i}b)t] = 2\kappa[x - F(\mathrm{i}b)t] = 2s,$$
$$2\mathrm{i}\theta(\zeta_2) = 2\kappa[x - F(-\mathrm{i}b)t] = 2s^*.$$

所以四个实际留数标量是

$$C_1 = \frac{4\mathrm{i}\kappa}{1+h_0^2}T, \qquad C_2 = -\frac{4\mathrm{i}\kappa h_0^2}{1+h_0^2}T^*,$$
$${C_1}^* = -\frac{4\mathrm{i}\kappa}{1+h_0^2}T^*, \quad {C_2}^* = \frac{4\mathrm{i}\kappa h_0^2}{1+h_0^2}T.$$

引理 8.1 (一轨道系统的消元) *上述留数系统对任意实 x, t 唯一可解. 记*

$$\Delta_\pm = (1+h_0^2)(1+|T|^2) \pm 2h_0(T+T^*), \tag{8.34}$$

则其解为

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1+h_0^2}{\Delta_-}\begin{pmatrix} 1-h_0T^* \\ T^*-h_0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{u}_1 = \frac{1+h_0^2}{\Delta_-}\begin{pmatrix} h_0-T \\ 1-h_0T \end{pmatrix}, \tag{8.35}$$
$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{h_0}\mathbf{u}_1, \qquad \mathbf{u}_2 = -\frac{1}{h_0}\mathbf{v}_1. \tag{8.36}$$

证明 代入谱点和范数常数得到

$$A=\frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix}(h_0^2-1)T^* & 2h_0^2T\\ -2T^* & (h_0^2-1)T\end{pmatrix},\quad B=\frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix}(h_0^2-1)T & 2h_0^2T^*\\ -2T & (h_0^2-1)T^*\end{pmatrix}. \tag{8.37}$$

对应右端为

$$f_1=\begin{pmatrix}1\\ -h_0\end{pmatrix},\quad f_2=\begin{pmatrix}1\\ h_0^{-1}\end{pmatrix},\quad g_1=\begin{pmatrix}h_0\\ 1\end{pmatrix},\quad g_2=\begin{pmatrix}-h_0^{-1}\\ 1\end{pmatrix}.$$

两个向量分量分别满足同一个四阶标量系数系统,

$$\begin{pmatrix}I_2 & A\\ -B & I_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{u}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{f}\\ \boldsymbol{g}\end{pmatrix}.$$

其 Schur 补行列式为

$$\det(I_2+AB)=\frac{\Delta_-\Delta_+}{(1+h_0^2)^2}>0. \tag{8.38}$$

事实上,

$$\Delta_-=|T-h_0|^2+|1-h_0T|^2,\qquad \Delta_+=|T+h_0|^2+|1+h_0T|^2,$$

且 $\Delta_\pm\geq(1-h_0)^2(1+|T|^2)$. 令 $L=I_2+AB$, 用二阶逆矩阵公式计算 $L^{-1}(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})$, 约去公因子 Δ_+, 得

$$\boldsymbol{v}=\frac{1+h_0^2}{\Delta_-}\begin{pmatrix}1-h_0T^* & T^*-h_0\\ \dfrac{h_0-T}{h_0} & \dfrac{1-h_0T}{h_0}\end{pmatrix}.$$

此处每一行是一个正则列的转置. 由 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}+B\boldsymbol{v}$ 得到其余两列, 即 (8.35)–(8.36).∎

留数系统的八个系数, Schur 补的四元与二阶逆矩阵

四种差分母逐个为

$$\begin{aligned}\zeta_1-{\zeta_1}^*&=\frac{2\mathrm{i}q_0}{h_0},\\ \zeta_1-{\zeta_2}^*&=\frac{\mathrm{i}q_0(1-h_0^2)}{h_0},\\ \zeta_2-{\zeta_1}^*&=\frac{\mathrm{i}q_0(1-h_0^2)}{h_0},\\ \zeta_2-{\zeta_2}^*&=-2\mathrm{i}q_0h_0.\end{aligned}$$

由 $2\kappa h_0 = q_0(1-h_0^2)$, 八个商逐个化简为

$$
\begin{aligned}
A_{11} &= \frac{-4\mathrm{i}\kappa T^*}{1+h_0^2}\frac{h_0}{2\mathrm{i}q_0} = \frac{(h_0^2-1)T^*}{1+h_0^2},\\
A_{12} &= \frac{4\mathrm{i}\kappa h_0^2 T}{1+h_0^2}\frac{h_0}{\mathrm{i}q_0(1-h_0^2)} = \frac{2h_0^2 T}{1+h_0^2},\\
A_{21} &= \frac{-4\mathrm{i}\kappa T^*}{1+h_0^2}\frac{h_0}{\mathrm{i}q_0(1-h_0^2)} = -\frac{2T^*}{1+h_0^2},\\
A_{22} &= \frac{4\mathrm{i}\kappa h_0^2 T}{1+h_0^2}\frac{-1}{2\mathrm{i}q_0 h_0} = \frac{(h_0^2-1)T}{1+h_0^2},\\
B_{11} &= \frac{4\mathrm{i}\kappa T}{1+h_0^2}\frac{-h_0}{2\mathrm{i}q_0} = \frac{(h_0^2-1)T}{1+h_0^2},\\
B_{12} &= \frac{-4\mathrm{i}\kappa h_0^2 T^*}{1+h_0^2}\frac{-h_0}{\mathrm{i}q_0(1-h_0^2)} = \frac{2h_0^2 T^*}{1+h_0^2},\\
B_{21} &= \frac{4\mathrm{i}\kappa T}{1+h_0^2}\frac{-h_0}{\mathrm{i}q_0(1-h_0^2)} = -\frac{2T}{1+h_0^2},\\
B_{22} &= \frac{-4\mathrm{i}\kappa h_0^2 T^*}{1+h_0^2}\frac{1}{2\mathrm{i}q_0 h_0} = \frac{(h_0^2-1)T^*}{1+h_0^2}.
\end{aligned}
$$

原文已经定义 $L = I_2 + AB$. 矩阵乘法每个元只包含两个乘积, 全部写为

$$
\begin{aligned}
L_{11} &= 1 + A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21}\\
&= 1 + \frac{(h_0^2-1)^2|T|^2 - 4h_0^2T^2}{(1+h_0^2)^2},\\
L_{12} &= A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22}\\
&= \frac{2h_0^2(h_0^2-1)((T^*)^2 + |T|^2)}{(1+h_0^2)^2},\\
L_{21} &= A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21}\\
&= -\frac{2(h_0^2-1)(|T|^2 + T^2)}{(1+h_0^2)^2},\\
L_{22} &= 1 + A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22}\\
&= 1 + \frac{(h_0^2-1)^2|T|^2 - 4h_0^2(T^*)^2}{(1+h_0^2)^2}.
\end{aligned}
$$

先分别计算两个系数矩阵的行列式:

$$\begin{aligned}\det A &= \frac{(h_0^2-1)^2 T^* T + 4h_0^2 T T^*}{(1+h_0^2)^2} \\ &= \frac{(h_0^4 - 2h_0^2 + 1 + 4h_0^2)|T|^2}{(1+h_0^2)^2} = |T|^2, \\ \det B &= |T|^2.\end{aligned}$$

任意二阶矩阵的恒等式 $\det(I_2 + AB) = 1 + \mathrm{tr}(AB) + \det(AB)$ 可由 $L_{11}L_{22} - L_{12}L_{21}$ 直接展开得到. 这里代入上面的四元, 给出

$$\det L = 1 + |T|^4 + \frac{2(h_0^2-1)^2|T|^2 - 4h_0^2(T^2 + (T^*)^2)}{(1+h_0^2)^2}.$$

另一方面, 把 $\Delta_\pm$ 的乘积按平方差展开:

$$\begin{aligned}\Delta_-\Delta_+ &= (1+h_0^2)^2(1+|T|^2)^2 - 4h_0^2(T+T^*)^2 \\ &= (1+h_0^2)^2(1+|T|^4) \\ &\quad + \left(2(1+h_0^2)^2 - 8h_0^2\right)|T|^2 - 4h_0^2(T^2 + (T^*)^2) \\ &= (1+h_0^2)^2(1+|T|^4) + 2(h_0^2-1)^2|T|^2 - 4h_0^2(T^2+(T^*)^2).\end{aligned}$$

除以 $(1+h_0^2)^2$ 恰为 $\det L$. 正性可不用任何关于 T 相位的限制:

$$\begin{aligned}|T \mp h_0|^2 + |1 \mp h_0 T|^2 &= (1+h_0^2)(1+|T|^2) \mp 2h_0(T+T^*), \\ \Delta_\pm &\geq (1+h_0^2)(1+|T|^2) - 4h_0|T| \\ &= (1-h_0)^2(1+|T|^2) + 2h_0(|T|-1)^2 \\ &\geq (1-h_0)^2(1+|T|^2) > 0.\end{aligned}$$

因此四阶系数系统对于任意复数 T 都可逆; 实际 $T = e^{2s}$ 当然也在这个范围内.

右端四个标量以及伴随矩阵乘法. 将两条列的转置排成行, 原有右端的四个元分别为

$$\begin{aligned}
(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})_{11} &= 1-h_0A_{11}+h_0^{-1}A_{12}\\
&= \frac{1+h_0^2-h_0(h_0^2-1)T^*+2h_0T}{1+h_0^2},\\
(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})_{12} &= -h_0-A_{11}-A_{12}\\
&= \frac{-h_0(1+h_0^2)-(h_0^2-1)T^*-2h_0^2T}{1+h_0^2},\\
(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})_{21} &= 1-h_0A_{21}+h_0^{-1}A_{22}\\
&= \frac{h_0(1+h_0^2)+2h_0^2T^*+(h_0^2-1)T}{h_0(1+h_0^2)},\\
(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})_{22} &= h_0^{-1}-A_{21}-A_{22}\\
&= \frac{1+h_0^2+2h_0T^*-h_0(h_0^2-1)T}{h_0(1+h_0^2)}.
\end{aligned}$$

二阶逆矩阵的完整式为

$$L^{-1}=\frac{1}{\det L}\begin{pmatrix} L_{22} & -L_{12}\\ -L_{21} & L_{11}\end{pmatrix}.$$

例如其与第一列相乘的第一元, 在通分后是

$$\begin{aligned}
&L_{22}(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})_{11}-L_{12}(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})_{21}\\
=\;&\frac{1}{(1+h_0^2)^3}\Big[\big((1+h_0^2)^2+(h_0^2-1)^2|T|^2-4h_0^2(T^*)^2\big)\\
&\qquad\cdot\big(1+h_0^2-h_0(h_0^2-1)T^*+2h_0T\big)\\
&\qquad-2h_0(h_0^2-1)((T^*)^2+|T|^2)\big(h_0(1+h_0^2)+2h_0^2T^*+(h_0^2-1)T\big)\Big]\\
=\;&\frac{\Delta_+}{1+h_0^2}(1-h_0T^*).
\end{aligned}$$

最后一行可以逐幂核验: 将 $|T|^2$ 写回 TT^*, 同类项相加, 分子正好为

$$(1+h_0^2)^2(1-h_0T^*)\big((1+h_0^2)(1+TT^*)+2h_0(T+T^*)\big).$$

同一伴随矩阵乘法的其余三个元, 不省略其组合方式:

$$\begin{aligned}
L_{22}(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})_{12}-L_{12}(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})_{22} &= \frac{\Delta_+}{1+h_0^2}(T^*-h_0),\\
-L_{21}(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})_{11}+L_{11}(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})_{21} &= \frac{\Delta_+}{h_0(1+h_0^2)}(h_0-T),\\
-L_{21}(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})_{12}+L_{11}(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})_{22} &= \frac{\Delta_+}{h_0(1+h_0^2)}(1-h_0T).
\end{aligned}$$

用 $\det L = \dfrac{\Delta_-\Delta_+}{(1+h_0^2)^2}$ 除这四项, 每一项中的 Δ_+ 都约掉, 正好得到原文的 $\boldsymbol{v}$.

将 $\boldsymbol{v}$ 代回以得到 $\boldsymbol{u}$. 例如第一条列的第一元是

$$\begin{aligned}(\mathbf{u}_1)_1 &= h_0 + B_{11}(\mathbf{v}_1)_1 + B_{12}(\mathbf{v}_2)_1 \\ &= h_0 + \frac{(h_0^2-1)T(1-h_0T^*) + 2h_0T^*(h_0-T)}{\Delta_-} \\ &= \frac{h_0\Delta_- + (h_0^2-1)T(1-h_0T^*) + 2h_0T^*(h_0-T)}{\Delta_-} \\ &= \frac{(1+h_0^2)(h_0-T)}{\Delta_-}.\end{aligned}$$

其余三个元使用同一个代入, 分子分别为

$$\begin{aligned}\Delta_-(\mathbf{u}_1)_2 &= \Delta_- + (h_0^2-1)T(T^*-h_0) + 2h_0T^*(1-h_0T) \\ &= (1+h_0^2)(1-h_0T), \\ \Delta_-(\mathbf{u}_2)_1 &= -\frac{\Delta_-}{h_0} - 2T(1-h_0T^*) + \frac{h_0^2-1}{h_0}T^*(h_0-T) \\ &= -\frac{1+h_0^2}{h_0}(1-h_0T^*), \\ \Delta_-(\mathbf{u}_2)_2 &= \Delta_- - 2T(T^*-h_0) + \frac{h_0^2-1}{h_0}T^*(1-h_0T) \\ &= -\frac{1+h_0^2}{h_0}(T^*-h_0).\end{aligned}$$

这四式既给出 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$, 也直接检查 $\mathbf{v}_2 = \dfrac{\mathbf{u}_1}{h_0}$ 与 $\mathbf{u}_2 = -\dfrac{\mathbf{v}_1}{h_0}$. 没有使用预先假定的换叶关系去缩小系统; 换叶关系是解出完整系统后得到的结论. 将所得列向量代入部分分式表示. 其系数可用以下秩一正交投影写成紧凑形式:

$$P = \frac{1}{\Delta_-}\begin{pmatrix} |T-h_0|^2 & (T-h_0)(1-h_0T^*) \\ (1-h_0T)(T^*-h_0) & |1-h_0T|^2 \end{pmatrix}, \qquad H = \operatorname{diag}(\mathrm{i}, -\mathrm{i}). \tag{8.39}$$

由 $\Delta_- = |T-h_0|^2 + |1-h_0T|^2$, 有 $P^\dagger = P$, $P^2 = P$, $\operatorname{tr} P = 1$.

定理 8.3 (完整四点轨道的矩阵解) *在背景参数 $q_0 > 0$, $a \neq 0$, $\eta_0 \neq 0$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 和 $b > q_0$ 下, 数据 (8.31)–(8.32) 的无反射 RHP 有唯一解*

$$M(z) = H\big[(k(z)+\mathrm{i}b)I - 2\mathrm{i}bP\big]Y(z)\operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda(z)+\mathrm{i}\kappa}, \frac{1}{\lambda(z)-\mathrm{i}\kappa}\right)H^{-1}. \tag{8.40}$$

它满足定理 8.1 的全部条件, 在分支点、轮廓交点与共振原像解析, 在分支点秩为一, 在共振原像可逆. 唯一性取于除 0 和指定四点外没有有限奇点、非极点轮廓处可去并满足留数及两处归一化的亚纯矩阵类.

证明 在部分分式的第二列合并分母, $(z-\zeta_1)(z-\zeta_2)=2z(\lambda-\mathrm{i}\kappa)$, 第一列同理. 利用 $2bh_0=q_0(1+h_0^2)$、$2\kappa h_0=q_0(1-h_0^2)$ 化简分子, 得到 (8.40). 留数、两处归一化及恒等跳跃已由命题 8.4 保证.

共轭矩阵 $\sigma_2 M(z^*)^*\sigma_2$ 满足同一留数系统, 其中交换两组极点产生 (6.5) 的负号. 换叶矩阵 $M(h(z))C(z)^{-1}$ 也满足该系统: 留数变换的导数因子由 (6.6) 抵消, 而 $\theta(h(\zeta^*))=-\theta(\zeta)^*$ 保证指数一致. 两处归一化相互交换后仍为规定主项. 引理 8.1 的唯一性遂给出 (8.6).

记

$$N(k)=(k+\mathrm{i}b)I-2\mathrm{i}bP. \tag{8.41}$$

P 的特征值为 $1,0$, 故

$$\det N=(k-\mathrm{i}b)(k+\mathrm{i}b)=\lambda^2+\kappa^2.$$

它抵消两个列分母的乘积, 得 $\det M=\det Y=\gamma$. 在分支点 $z=\pm\mathrm{i}q_0$ 上, $\lambda=0$, 两个列分母均非零; N 可逆而 Y 秩一, 因此 M 解析且秩一. 交点和共振原像的 λ 为实数, 也没有列分母零点; 共振处 $\gamma>0$, 所以 M 可逆. 显式表达式不再含有其他有限奇点.

任一属于所述函数类的解均具有 (8.21) 的表示, 因而由同一留数系统确定. Schur 行列式 (8.38) 严格为正, 保证该解唯一. ∎

投影, 有理矩阵的四元以及四点留数的直接核验

先逐项检查原有投影矩阵. 其四元是

$$\begin{aligned}
P_{11}&=\frac{(T-h_0)(T^*-h_0)}{\Delta_-},\\
P_{12}&=\frac{(T-h_0)(1-h_0T^*)}{\Delta_-},\\
P_{21}&=\frac{(1-h_0T)(T^*-h_0)}{\Delta_-},\\
P_{22}&=\frac{(1-h_0T)(1-h_0T^*)}{\Delta_-}.
\end{aligned}$$

分母为正实数, 所以 P_{11},P_{22} 为实数且 ${P_{12}}^*=P_{21}$. 这逐元给出 $P^\dagger=P$. 迹的计算为

$$P_{11}+P_{22}=\frac{|T-h_0|^2+|1-h_0T|^2}{\Delta_-}=1.$$

行列式分子中两项完全相同:

$$\begin{aligned}
\Delta_-^2\det P=&(T-h_0)(T^*-h_0)(1-h_0T)(1-h_0T^*)\\
&-(T-h_0)(1-h_0T^*)(1-h_0T)(T^*-h_0)=0.
\end{aligned}$$

平方矩阵四元的乘法则是

$$
\begin{aligned}
(P^2)_{11} &= \frac{|T-h_0|^4 + |T-h_0|^2|1-h_0T|^2}{\Delta_-^2} = P_{11},\\
(P^2)_{12} &= \frac{(T-h_0)(1-h_0T^*)(|T-h_0|^2 + |1-h_0T|^2)}{\Delta_-^2} = P_{12},\\
(P^2)_{21} &= \frac{(1-h_0T)(T^*-h_0)(|T-h_0|^2 + |1-h_0T|^2)}{\Delta_-^2} = P_{21},\\
(P^2)_{22} &= \frac{|1-h_0T|^2|T-h_0|^2 + |1-h_0T|^4}{\Delta_-^2} = P_{22}.
\end{aligned}
$$

其中第二、第三行分子中紧邻括号表示乘积. 因此该矩阵确为正交投影. 其迹为 1 而非零, 行列式为零, 所以秩恰为一.

由部分分式合并得到显式矩阵, 不跳过四个元. 四个留数列的系数分别是

$$
\begin{aligned}
C_1\mathbf{v}_1 &= \frac{4\mathrm{i}\kappa T}{\Delta_-}\begin{pmatrix}1-h_0T^*\\ T^*-h_0\end{pmatrix},\\
C_2\mathbf{v}_2 &= \frac{4\mathrm{i}\kappa h_0T^*}{\Delta_-}\begin{pmatrix}T-h_0\\ h_0T-1\end{pmatrix},\\
-{C_1}^*\mathbf{u}_1 &= \frac{4\mathrm{i}\kappa T^*}{\Delta_-}\begin{pmatrix}h_0-T\\ 1-h_0T\end{pmatrix},\\
-{C_2}^*\mathbf{u}_2 &= \frac{4\mathrm{i}\kappa h_0T}{\Delta_-}\begin{pmatrix}1-h_0T^*\\ T^*-h_0\end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

因此原部分分式四元完整写为

$$
\begin{aligned}
M_{11} &= 1 + \frac{4\mathrm{i}\kappa}{\Delta_-}\left[\frac{T^*(h_0-T)}{z+\dfrac{\mathrm{i}q_0}{h_0}} + \frac{h_0T(1-h_0T^*)}{z-\mathrm{i}q_0h_0}\right],\\
M_{21} &= -\frac{\mathrm{i}q_0}{z} + \frac{4\mathrm{i}\kappa}{\Delta_-}\left[\frac{T^*(1-h_0T)}{z+\dfrac{\mathrm{i}q_0}{h_0}} + \frac{h_0T(T^*-h_0)}{z-\mathrm{i}q_0h_0}\right],\\
M_{12} &= -\frac{\mathrm{i}q_0}{z} + \frac{4\mathrm{i}\kappa}{\Delta_-}\left[\frac{T(1-h_0T^*)}{z-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{h_0}} + \frac{h_0T^*(T-h_0)}{z+\mathrm{i}q_0h_0}\right],\\
M_{22} &= 1 + \frac{4\mathrm{i}\kappa}{\Delta_-}\left[\frac{T(T^*-h_0)}{z-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{h_0}} - \frac{h_0T^*(1-h_0T)}{z+\mathrm{i}q_0h_0}\right].
\end{aligned}
$$

第一列两个分母的乘积是 $2z(\lambda+\mathrm{i}\kappa)$, 第二列两个分母的乘积是 $2z(\lambda-\mathrm{i}\kappa)$. 例如 $\boldsymbol{M}_{12}$ 中两个留数项通分时的分子为

$$\begin{aligned}&T(1-h_0T^*)(z+\mathrm{i}q_0h_0)+h_0T^*(T-h_0)(z-\frac{\mathrm{i}q_0}{h_0})\\&=z\big(T-h_0^2T^*\big)+\mathrm{i}q_0\big(h_0(T+T^*)-(1+h_0^2)|T|^2\big).\end{aligned}$$

其余三个元的对应分子也逐个为

$$\begin{aligned}&T^*(h_0-T)(z-\mathrm{i}q_0h_0)+h_0T(1-h_0T^*)(z+\frac{\mathrm{i}q_0}{h_0})\\&\quad=z\big(h_0(T+T^*)-(1+h_0^2)|T|^2\big)+\mathrm{i}q_0(T-h_0^2T^*),\\&T^*(1-h_0T)(z-\mathrm{i}q_0h_0)+h_0T(T^*-h_0)(z+\frac{\mathrm{i}q_0}{h_0})\\&\quad=z(T^*-h_0^2T)+\mathrm{i}q_0\big((1+h_0^2)|T|^2-h_0(T+T^*)\big),\\&T(T^*-h_0)(z+\mathrm{i}q_0h_0)-h_0T^*(1-h_0T)(z-\frac{\mathrm{i}q_0}{h_0})\\&\quad=z\big((1+h_0^2)|T|^2-h_0(T+T^*)\big)+\mathrm{i}q_0(T^*-h_0^2T).\end{aligned}$$

接着将 $\boldsymbol{N}$ 的四元直接写出:

$$\begin{aligned}&N_{11}=k+\mathrm{i}b-2\mathrm{i}bP_{11},\quad N_{12}=-2\mathrm{i}bP_{12},\\&N_{21}=-2\mathrm{i}bP_{21},\qquad\quad N_{22}=k+\mathrm{i}b-2\mathrm{i}bP_{22}.\end{aligned}$$

因为

$$H=\begin{pmatrix}\mathrm{i}&0\\0&-\mathrm{i}\end{pmatrix},\qquad H^{-1}=\begin{pmatrix}-\mathrm{i}&0\\0&\mathrm{i}\end{pmatrix},$$

对任意矩阵左右乘 $\boldsymbol{H},\boldsymbol{H}^{-1}$ 会保持对角元, 将两个非对角元变号. 因此显式矩阵 (8.40) 按元展开为

$$\begin{aligned}M_{11}&=\frac{N_{11}-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}N_{12}}{\lambda+\mathrm{i}\kappa},\\M_{21}&=-\frac{N_{21}-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}N_{22}}{\lambda+\mathrm{i}\kappa},\\M_{12}&=-\frac{N_{12}-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}N_{11}}{\lambda-\mathrm{i}\kappa},\\M_{22}&=\frac{N_{22}-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}N_{21}}{\lambda-\mathrm{i}\kappa}.\end{aligned}$$

代入 $\boldsymbol{P}_{jk}$ 后, 这四式与上面的通分式逐元相同. 核对时仅需使用

$$\lambda-k=\frac{q_0^2}{z},\qquad 2bh_0=q_0(1+h_0^2),\qquad 2\kappa h_0=q_0(1-h_0^2).$$

例如第三式的分子可无省略地写为

$$\begin{aligned}&2\mathrm{i}b(T-h_0)(1-h_0T^*)+\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\big((k+\mathrm{i}b)\Delta_- -2\mathrm{i}b|T-h_0|^2\big)\\ =\;&-\mathrm{i}q_0(\lambda-\mathrm{i}\kappa)\Delta_-\\ &+\frac{2\mathrm{i}\kappa}{z}\left[z(T-h_0^2T^*)+\mathrm{i}q_0\big(h_0(T+T^*)-(1+h_0^2)|T|^2\big)\right].\end{aligned}$$

两侧同除以 $(\lambda-\mathrm{i}\kappa)\Delta_-$ 就得到先前的 M_{12}. 这给出了从部分分式到紧凑矩阵乘积的可直接复算过程.

外部 D_+ 点 ζ_1 的正则列与留数. 在此点 $k=\mathrm{i}b$, 所以 $N=2\mathrm{i}b(I-P)$. 两列背景向量分别为 $(1,-h_0)^T,(-h_0,1)^T$. 投影的两次乘法逐项为

$$\begin{aligned}(I-P)\begin{pmatrix}1\\-h_0\end{pmatrix}&=\frac{1-h_0^2}{\Delta_-}\begin{pmatrix}1-h_0T^*\\-(T^*-h_0)\end{pmatrix},\\ (I-P)\begin{pmatrix}-h_0\\1\end{pmatrix}&=\frac{(1-h_0^2)T}{\Delta_-}\begin{pmatrix}-(1-h_0T^*)\\T^*-h_0\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

例如第一式第一元的分子是

$$|1-h_0T|^2+h_0(T-h_0)(1-h_0T^*)=(1-h_0T^*)(1-h_0^2).$$

先读正则第一列, 分母是 $2\mathrm{i}\kappa$:

$$M_1(\zeta_1)=\frac{b(1-h_0^2)}{\kappa\Delta_-}\begin{pmatrix}1-h_0T^*\\T^*-h_0\end{pmatrix}=\mathbf{v}_1.$$

这里用 $\dfrac{b(1-h_0^2)}{\kappa}=1+h_0^2$. 第二列分母在此点的导数是 $\dfrac{1+h_0^2}{2}$. 注意 H 对非对角元的变号后, 其留数为

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{z=\zeta_1}M_2&=\frac{4\mathrm{i}b(1-h_0^2)T}{(1+h_0^2)\Delta_-}\begin{pmatrix}1-h_0T^*\\T^*-h_0\end{pmatrix}\\ &=\frac{4\mathrm{i}\kappa T}{\Delta_-}\begin{pmatrix}1-h_0T^*\\T^*-h_0\end{pmatrix}=C_1\mathbf{v}_1.\end{aligned}$$

内部 D_+ 点 ζ_2 的正则列与留数. 这里 $k=-\mathrm{i}b$, 所以 $N=-2\mathrm{i}bP$. 两列背景向量为 $(1,h_0^{-1})^T,(h_0^{-1},1)^T$. 所需投影乘法分别是

$$\begin{aligned}P\begin{pmatrix}1\\h_0^{-1}\end{pmatrix}&=\frac{1-h_0^2}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix}T-h_0\\1-h_0T\end{pmatrix},\\ P\begin{pmatrix}h_0^{-1}\\1\end{pmatrix}&=\frac{(1-h_0^2)T^*}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix}T-h_0\\1-h_0T\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

两式的标量来源可逐个查看:

$$(T^{*}-h_0)+h_0^{-1}(1-h_0T^{*})=\frac{1-h_0^{2}}{h_0},$$
$$h_0^{-1}(T^{*}-h_0)+(1-h_0T^{*})=\frac{(1-h_0^{2})T^{*}}{h_0}.$$

正则第一列因此是

$$M_1(\zeta_2)=\frac{1+h_0^{2}}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix}h_0-T\\1-h_0T\end{pmatrix}=\mathbf{v}_2.$$

第二列分母导数为 $\dfrac{1+h_0^{2}}{2h_0^{2}}$, 所以

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{z=\zeta_2}M_2&=\frac{4\mathrm{i}bh_0(1-h_0^{2})T^{*}}{(1+h_0^{2})\Delta_-}\begin{pmatrix}T-h_0\\-(1-h_0T)\end{pmatrix}\\&=\frac{4\mathrm{i}\kappa h_0T^{*}}{\Delta_-}\begin{pmatrix}T-h_0\\h_0T-1\end{pmatrix}=C_2\mathbf{v}_2.\end{aligned}$$

外部 D_- 点 ${\zeta_1}^{*}$ 的正则列与留数. 这里仍有 $N=-2\mathrm{i}bP$, 但 $\lambda=-\mathrm{i}\kappa$. 背景两列为 $(1,h_0)^{T},(h_0,1)^{T}$. 直接相乘得到

$$P\begin{pmatrix}1\\h_0\end{pmatrix}=\frac{(1-h_0^{2})T^{*}}{\Delta_-}\begin{pmatrix}T-h_0\\1-h_0T\end{pmatrix},$$
$$P\begin{pmatrix}h_0\\1\end{pmatrix}=\frac{1-h_0^{2}}{\Delta_-}\begin{pmatrix}T-h_0\\1-h_0T\end{pmatrix}.$$

正则第二列分母为 $-2\mathrm{i}\kappa$, 因而

$$M_2({\zeta_1}^{*})=\frac{1+h_0^{2}}{\Delta_-}\begin{pmatrix}h_0-T\\1-h_0T\end{pmatrix}=\mathbf{u}_1.$$

第一列分母导数为 $\dfrac{1+h_0^{2}}{2}$, 所以

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{z={\zeta_1}^{*}}M_1&=\frac{4\mathrm{i}\kappa T^{*}}{\Delta_-}\begin{pmatrix}h_0-T\\1-h_0T\end{pmatrix}\\&=-{C_1}^{*}\mathbf{u}_1.\end{aligned}$$

其负号已经由 ${C_1}^{*}=-\dfrac{4\mathrm{i}\kappa T^{*}}{1+h_0^{2}}$ 明确给出.

内部 D_- 点 ${\zeta_2}^*$ 的正则列与留数. 此时 $N = 2\mathrm{i}b(I-P)$, $\lambda = -\mathrm{i}\kappa$, 背景两列为 $(1,-h_0^{-1})^T, (-h_0^{-1},1)^T$. 直接计算

$$(I-P)\begin{pmatrix}1\\-h_0^{-1}\end{pmatrix} = \frac{(1-h_0^2)T}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix}1-h_0T^*\\-(T^*-h_0)\end{pmatrix},$$
$$(I-P)\begin{pmatrix}-h_0^{-1}\\1\end{pmatrix} = \frac{1-h_0^2}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix}-(1-h_0T^*)\\T^*-h_0\end{pmatrix}.$$

正则第二列是

$$M_2({\zeta_2}^*) = -\frac{1+h_0^2}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix}1-h_0T^*\\T^*-h_0\end{pmatrix} = \mathbf{u}_2.$$

第一列分母导数为 $\dfrac{1+h_0^2}{2h_0^2}$, 给出

$$\begin{aligned}\mathrm{Res}_{z={\zeta_2}^*} M_1 &= \frac{4\mathrm{i}\kappa h_0 T}{\Delta_-}\begin{pmatrix}1-h_0T^*\\T^*-h_0\end{pmatrix}\\ &= -{C_2}^*\mathbf{u}_2.\end{aligned}$$

至此四个点全部按显式矩阵直接取过正则列和留数, 不再只依赖部分分式的抽象结论.

N 的投影分解, 逆矩阵与行列式. 利用 $I = P + (I-P)$, 原有 N 可分解为

$$N = (k-\mathrm{i}b)P + (k+\mathrm{i}b)(I-P).$$

因为 $P(I-P) = (I-P)P = 0$, 直接相乘得到

$$\begin{aligned}N^{-1} &= \frac{P}{k-\mathrm{i}b} + \frac{I-P}{k+\mathrm{i}b}\\ &= \frac{(k+\mathrm{i}b)P + (k-\mathrm{i}b)(I-P)}{k^2+b^2}\\ &= \frac{(k-\mathrm{i}b)I + 2\mathrm{i}bP}{k^2+b^2}.\end{aligned}$$

分母不为零处该式逐项成立, 其余处按亚纯函数理解. 两个互补秩一子空间上 N 的特征值是 $k-\mathrm{i}b, k+\mathrm{i}b$, 所以

$$\det N = k^2+b^2 = \lambda^2 - q_0^2 + b^2 = \lambda^2+\kappa^2.$$

于是显式矩阵全部因子的行列式相乘为

$$\begin{aligned}\det M &= \det H\ \det N\ \det Y \frac{1}{(\lambda+\mathrm{i}\kappa)(\lambda-\mathrm{i}\kappa)}\det H^{-1}\\ &= \frac{(\lambda^2+\kappa^2)\gamma}{\lambda^2+\kappa^2} = \gamma.\end{aligned}$$

在离散点, 该式是约去公因子后的亚纯恒等式.

两域约化为何由同一个有限系统固定. 共轭变换对任意二阶矩阵的作用是

$$\sigma_2 M^* \sigma_2 = \begin{pmatrix} {M_{22}}^* & -{M_{21}}^* \\ -{M_{12}}^* & {M_{11}}^* \end{pmatrix}.$$

因此 D_+ 的第二列极点转成 D_- 的第一列极点, 列交换时的负号正是负留数条件中的负号. 换叶关系的列形式是

$$M_1(h(z)) = \frac{\mathrm{i}z}{q_0} M_2(z), \qquad M_2(h(z)) = \frac{\mathrm{i}z}{q_0} M_1(z).$$

例如 $h({\zeta_1}^*) = \zeta_2$ 时, $\dfrac{\mathrm{i}{\zeta_1}^*}{q_0} = h_0^{-1}$, 第一式正给出 $\mathbf{v}_2 = \dfrac{\mathbf{u}_1}{h_0}$. 在 $h(\zeta_1) = {\zeta_2}^*$ 时, $\dfrac{\mathrm{i}\zeta_1}{q_0} = -h_0^{-1}$, 第二式给出 $\mathbf{u}_2 = -\dfrac{\mathbf{v}_1}{h_0}$. 这两个正则列关系已经由完整消元独立得到. 在留数中还要乘 $h'(z) = \dfrac{q_0^2}{z^2}$; 原有 C 的配对公式恰好提供这个导数因子, 所以变换后的矩阵满足同一留数系统. 由于该系统可逆, 两域约化得以全局成立.

分支点与轮廓点的解析性. 在 $z = \pm \mathrm{i}q_0$ 处 $\lambda = 0$, $\lambda \pm \mathrm{i}\kappa$ 都非零, $\det N = \kappa^2 > 0$. 只有 Y 的行列式为零, 且

$$Y(\mathrm{i}q_0) = I - \sigma_1, \qquad Y(-\mathrm{i}q_0) = I + \sigma_1.$$

这两个矩阵均非零且秩为一, 所以 M 解析且秩为一. 在交点 $z = \pm q_0$ 处, $\lambda = \pm q_0$ 为非零实数, 列分母也不为零. 在共振原像 $z_a^{\pm}$ 处, $\lambda = \pm\sqrt{a^2 + q_0^2}$, 列分母非零且 $\gamma > 0$, 所以 M 解析并可逆. 全部判断直接来自显式有理式的分母, 无需附加轮廓上的跳跃论证. 重构公式将同一矩阵的无穷远系数与共振值分别转化为光场和介质. 以下结论同时给出三个物理场及其 Lax 相容性.

定理 8.4 (单轨道三场解) *设定理 8.3 的条件成立, N 按 (8.41) 定义, $n_{jk} = N(a)_{jk}$. 则物理场*

$$\begin{aligned} \tilde{q} &= -e^{-\mathrm{i}\Omega t}(q_0 + 4bP_{12}), \\ \tilde{p} &= \frac{e^{-\mathrm{i}\Omega t}(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{12}}{a^2 + b^2}, \qquad \eta = \frac{(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{11}}{a^2 + b^2} \end{aligned} \tag{8.42}$$

在全体实 x, t 上光滑, 满足原 HMB 系统 (1.1)、Bloch 约束 (2.3) 及两端同相边界 (1.2). 两个共振原像重构出同一个 Hermitian 迹零介质矩阵. 介质分量为

$$\eta = \frac{\eta_0}{a^2 + b^2}\left[|n_{11}|^2 - |n_{12}|^2 + \frac{\mathrm{i}q_0}{a}(n_{11}{n_{12}}^* - n_{12}{n_{11}}^*)\right], \tag{8.43}$$

$$e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{p} = \frac{\eta_0}{a^2 + b^2}\left[n_{11}{n_{21}}^* - n_{12}{n_{22}}^* + \frac{\mathrm{i}q_0}{a}(n_{11}{n_{22}}^* - n_{12}{n_{21}}^*)\right]. \tag{8.44}$$

固定 t 时, 三个场的端态误差为 $O(e^{-2\kappa|x|})$.

证明 在无穷远展开 (8.40), 得

$$M^{(1)} = H(2\mathrm{i}bI - 4\mathrm{i}bP - \mathrm{i}q_0\sigma_1 - 2\mathrm{i}\kappa\sigma_3)H^{-1}.$$

于是规范光场 $q = \mathrm{i}M^{(1)}_{12} = -q_0 - 4bP_{12}$. 在实共振点, 由 $Y\lambda\sigma_3 Y^{-1} = \mathrm{i}U_\infty$ 及 $N(a)^{-1} = \dfrac{N(a)^\dagger}{a^2+b^2}$,

$$M(z_a)\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3 M(z_a)^{-1} = \frac{HN(a)R_\infty N(a)^\dagger H^{-1}}{a^2+b^2} =: R. \tag{8.45}$$

右端与谱叶无关. $N(a)N(a)^\dagger = (a^2+b^2)I$, 因而该酉共轭保持 Hermitian 性、迹零及 R_∞ 的特征值. 特别地, $R^2 = \eta_0^2\left(1+\dfrac{q_0^2}{a^2}\right)I$, 给出 Bloch 约束. 结合 (8.15) 得到 (8.42); 矩阵相乘给出两条分量式.

当 $x \to \pm\infty$ 时, $|T|$ 分别趋于无穷和零, 因而

$$P_+ = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} 1 & -h_0 \\ -h_0 & h_0^2 \end{pmatrix}, \qquad P_- = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} h_0^2 & -h_0 \\ -h_0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{8.46}$$

这给出 $q \to q_0$. 将端态代入 N, 有

$$N_+Y = Y_{-q_0}\,\mathrm{diag}(\lambda - \mathrm{i}\kappa, \lambda + \mathrm{i}\kappa), \qquad N_-Y = Y_{-q_0}\,\mathrm{diag}(\lambda + \mathrm{i}\kappa, \lambda - \mathrm{i}\kappa),$$

其中 $Y_{-q_0} = I + \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1$. 利用 $HY_{-q_0}H^{-1} = Y$, 得

$$M \longrightarrow Y \quad (x \to -\infty), \qquad M \longrightarrow Y\,\mathrm{diag}(s_{22}, s_{22}^{-1}) \quad (x \to +\infty). \tag{8.47}$$

对角因子与 σ_3 对易, 所以两端 $R \to R_\infty$. 由 $|T| = e^{2\kappa[x - \mathrm{Re}\,F(\mathrm{i}b)t]}$, 端态误差及任意固定阶导数均按 $e^{-2\kappa|x|}$ 衰减, 对紧 t 区间一致. $\Delta_- > 0$ 与 $a^2+b^2 > 0$ 保证全局光滑.

对避开特殊点的 z 定义

$$U = (M_x - \mathrm{i}\lambda M\sigma_3)M^{-1}, \qquad V = (M_t + \mathrm{i}\lambda FM\sigma_3)M^{-1}. \tag{8.48}$$

它们是 $\phi = Me^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 的两个对数导数. 换叶时 λ 和 θ 变号, σ_1 与 σ_3 反对易, 故两矩阵在 z 和 $h(z)$ 取值相同, 是 k 的单值有理矩阵.

在 ζ_j 附近, ϕ 的列留数为 $\mathrm{Res}\,\phi_2 = c_j\phi_1(\zeta_j)$. 常数 c_j 与 x,t 无关, 故

$$\phi = H_j(z)\left(I + \frac{c_j e_1 e_2^T}{z-\zeta_j}\right), \qquad \det H_j(\zeta_j) = \gamma(\zeta_j) \neq 0.$$

右因子不依赖 x,t, 因而两个对数导数的离散极点可去; 共轭极点同理.

在分支点 $z_* = \pm \mathrm{i}q_0$, 换叶约化使 $M(z_*)$ 消灭 $C(z_*)$ 的固定 -1 特征空间. 该核不依赖 x,t, 因此 $M_x(z_*)$ 和 $M_t(z_*)$ 也消灭它. 又 $\lambda(z_*)=0$, F 在此有限, (8.48) 的两个分子均消灭同一核. $\det M = \gamma$ 在 z_* 有一阶零点, 而 $\operatorname{adj} M(z_*)$ 的像正是该核, 故两个商的分子抵消行列式的零点. 这证明分支点可去. 轮廓交点处 $\gamma \neq 0$, 没有逆矩阵奇性. 在共振点, U 解析, V 的唯一留数为

$$\operatorname{Res}_{k=a} V = \frac{\mathrm{i}\eta_0 \lambda(z_a)}{a} M(z_a)\sigma_3 M(z_a)^{-1} = \mathrm{i}R.$$

在第一叶无穷远, $M = I + O(k^{-1})$, $M_x, M_t = O(k^{-1})$. 由 (8.13),

$$U = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q + O(k^{-1}).$$

有限点均可去, Liouville 定理给出 $U = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q$. 恒等式

$$V = -FU + (M_t + FM_x)M^{-1}$$

的第二项至多一次增长, 因而

$$V = 4\mathrm{i}\beta k^3\sigma_3 + k^2(-\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta Q) + kW_1 + W_0 + \frac{\mathrm{i}R}{k-a}. \tag{8.49}$$

由 $\det\phi = \gamma$ 与 x,t 无关, 两矩阵均迹零. 实谱上的共轭约化给出 $M^\dagger M = \gamma I$, 因此 U, V 在实 $k \neq a$ 上反 Hermitian, 各系数具有相应约化.

作为同一 ϕ 的对数导数, 两矩阵恒满足零曲率关系. 比较 k^2 项的非对角元及 k 项的对角元, 得

$$(W_1)_{12} = \alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x,$$
$$\partial_x (W_1)_{11} = -2\mathrm{i}\beta\partial_x |q|^2.$$

故 $(W_1)_{11} = -2\mathrm{i}\beta|q|^2 + \chi_1(t)$. 由 (8.47), 两端 $V \to -FU_\infty$, 从而 $\chi_1(t) = 0$. 再比较 k 项的非对角元及常数项的对角元, 有

$$(W_0)_{12} = 2\beta|q|^2 q + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2} q_x + \beta q_{xx},$$
$$\partial_x (W_0)_{11} = \partial_x \left[\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2 - \beta(q q_x{}^* - q_x q^*) \right].$$

同一端态固定后一积分常数为 $\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}$. 于是 $W_1 = V_1(q)$、$W_0 = V_0(q) + \dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$, 其余分量由迹零和约化确定, 得到完整规范 Lax 对 (2.13).

零曲率的共振留数和常数非对角元分别给出

$$R_x = [-\mathrm{i}a\sigma_3 + Q, R], \qquad q_t = \mathrm{i}\alpha\left(\frac{q_{xx}}{2} + |q|^2 q\right) + \beta(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x) + 2p + \mathrm{i}\Omega q.$$

前式为两条介质方程; 恢复 (8.15) 即得原 HMB 系统.

最后, 在普通连续谱上令

$$\phi_- = M e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}, \qquad \phi_+ = M\,\mathrm{diag}(s_{22}^{-1}, s_{22}) e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}.$$

已恢复的 Lax 对及 (8.47) 表明两者具有相应端点归一化, 由 Jost 唯一性即为重构场的 Jost 解. 所以 $S = \mathrm{diag}(s_{22}^{-1}, s_{22})$, 反射为零, 透射函数为 (8.31); 外部零点的列关系给出 $b_1 = c_1 s_{22}'(\zeta_1) = 1$. ∎

三个物理场的重构乘法, 端态矩阵与误差

无穷远处, 三个谱因子的展开分别是

$$N(k(z)) = \frac{z}{2} I + \mathrm{i}bI - 2\mathrm{i}bP - \frac{q_0^2}{2z} I,$$
$$Y(z) = I - \frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1,$$
$$\mathrm{diag}\left(\frac{1}{\lambda + \mathrm{i}\kappa}, \frac{1}{\lambda - \mathrm{i}\kappa}\right) = \frac{2}{z}\left(I - \frac{2\mathrm{i}\kappa}{z}\sigma_3 + O(z^{-2})\right).$$

先乘前两个矩阵, 再乘第三个, 得

$$NY = \frac{z}{2} I + \mathrm{i}bI - 2\mathrm{i}bP - \frac{\mathrm{i}q_0}{2}\sigma_1 + O(z^{-1}),$$
$$NY\,\mathrm{diag}\left(\frac{1}{\lambda + \mathrm{i}\kappa}, \frac{1}{\lambda - \mathrm{i}\kappa}\right) = I + \frac{2\mathrm{i}bI - 4\mathrm{i}bP - \mathrm{i}q_0\sigma_1 - 2\mathrm{i}\kappa\sigma_3}{z} + O(z^{-2}).$$

最后乘 H, H^{-1}, 非对角元变号, 所以

$$M_{12}^{(1)} = 4\mathrm{i}bP_{12} + \mathrm{i}q_0, \qquad \mathrm{i}M_{12}^{(1)} = -4bP_{12} - q_0.$$

这也可由有限求和独立核验:

$$C_1(\mathbf{v}_1)_1 + C_2(\mathbf{v}_2)_1 = \frac{4\mathrm{i}\kappa}{\Delta_-}\big(T(1 - h_0 T^*) + h_0 T^*(T - h_0)\big)$$
$$= \frac{4\mathrm{i}\kappa}{\Delta_-}(T - h_0^2 T^*),$$
$$q = q_0 - \frac{4\kappa(T - h_0^2 T^*)}{\Delta_-}.$$

上式与 $-q_0 - 4bP_{12}$ 相等, 因为通分后需要核验的恒等式只是

$$2q_0\Delta_- = 4\kappa(T - h_0^2 T^*) - 4b(T - h_0)(1 - h_0 T^*).$$

代入 $2b = \dfrac{q_0(1 + h_0^2)}{h_0}$ 与 $2\kappa = \dfrac{q_0(1 - h_0^2)}{h_0}$ 后, 右侧展开为

$$2q_0(1 + h_0^2)(1 + |T|^2) - 4q_0 h_0 (T + T^*),$$

正是左侧.

共振矩阵的消因子与酉共轭. 在 $k=a$ 上, $P^\dagger = P$ 给出

$$N(a)^\dagger = (a - \mathrm{i}b)I + 2\mathrm{i}bP.$$

直接乘法为

$$\begin{aligned} N(a)N(a)^\dagger &= (a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b)I \\ &\quad + 2\mathrm{i}b(a+\mathrm{i}b)P - 2\mathrm{i}b(a-\mathrm{i}b)P + 4b^2P^2 \\ &= (a^2+b^2)I - 4b^2P + 4b^2P \\ &= (a^2+b^2)I. \end{aligned}$$

所以 $N(a)^{-1} = \dfrac{N(a)^\dagger}{a^2+b^2}$. 共振重构中, 右侧的列分母矩阵与 σ_3 都是对角矩阵, 故该分母矩阵及其逆矩阵在共轭乘积中相消. 同时 $H^{-1}\sigma_3 H = \sigma_3$. 于是

$$\begin{aligned} M\frac{\eta_0\lambda}{a}\sigma_3 M^{-1} &= HNY\frac{\eta_0\lambda}{a}\sigma_3 Y^{-1}N^{-1}H^{-1} \\ &= HN\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}U_\infty(a)N^{-1}H^{-1} \\ &= HNR_\infty N^{-1}H^{-1} \\ &= \frac{HNR_\infty N^\dagger H^{-1}}{a^2+b^2}. \end{aligned}$$

第一步消去了所有谱叶依赖的列分母; 第二步使用 $Y\lambda\sigma_3 Y^{-1} = \mathrm{i}U_\infty$. 所得右侧仅含 a, 所以两共振原像自动给出同一矩阵.

介质分量中每一个乘积的来源. 原有 $n_{jk} = N(a)_{jk}$, 因而

$$N(a) = \begin{pmatrix} n_{11} & n_{12} \\ n_{21} & n_{22} \end{pmatrix}, \qquad N(a)^\dagger = \begin{pmatrix} {n_{11}}^* & {n_{21}}^* \\ {n_{12}}^* & {n_{22}}^* \end{pmatrix}.$$

第一轮矩阵乘法为

$$N(a)R_\infty = \eta_0 \begin{pmatrix} n_{11} - \dfrac{\mathrm{i}q_0}{a}n_{12} & \dfrac{\mathrm{i}q_0}{a}n_{11} - n_{12} \\ n_{21} - \dfrac{\mathrm{i}q_0}{a}n_{22} & \dfrac{\mathrm{i}q_0}{a}n_{21} - n_{22} \end{pmatrix}.$$

第二轮右乘 $N(a)^\dagger$ 的四元分别为

$$\begin{aligned}
(NR_\infty N^\dagger)_{11} &= \eta_0\left[\left(n_{11}-\frac{\mathrm{i}q_0}{a}n_{12}\right){n_{11}}^*+\left(\frac{\mathrm{i}q_0}{a}n_{11}-n_{12}\right){n_{12}}^*\right]\\
&= \eta_0\left[|n_{11}|^2-|n_{12}|^2+\frac{\mathrm{i}q_0}{a}(n_{11}{n_{12}}^*-n_{12}{n_{11}}^*)\right],\\
(NR_\infty N^\dagger)_{12} &= \eta_0\left[\left(n_{11}-\frac{\mathrm{i}q_0}{a}n_{12}\right){n_{21}}^*+\left(\frac{\mathrm{i}q_0}{a}n_{11}-n_{12}\right){n_{22}}^*\right]\\
&= \eta_0\left[n_{11}{n_{21}}^*-n_{12}{n_{22}}^*+\frac{\mathrm{i}q_0}{a}(n_{11}{n_{22}}^*-n_{12}{n_{21}}^*)\right],\\
(NR_\infty N^\dagger)_{21} &= \eta_0\left[\left(n_{21}-\frac{\mathrm{i}q_0}{a}n_{22}\right){n_{11}}^*+\left(\frac{\mathrm{i}q_0}{a}n_{21}-n_{22}\right){n_{12}}^*\right],\\
(NR_\infty N^\dagger)_{22} &= \eta_0\left[\left(n_{21}-\frac{\mathrm{i}q_0}{a}n_{22}\right){n_{21}}^*+\left(\frac{\mathrm{i}q_0}{a}n_{21}-n_{22}\right){n_{22}}^*\right].
\end{aligned}$$

H 的共轭作用将此矩阵的 $(1,2)$ 元变号, 而从 R_{12} 恢复 $\tilde{p}$ 时又有一个负号, 这两个负号抵消, 给出 (8.44). 对角元不变, 直接给出 (8.43). 介质矩阵的 Hermitian 性由

$$(HNR_\infty N^\dagger H^{-1})^\dagger = HNR_\infty N^\dagger H^{-1}$$

得到, 因为 $H^{-1}=H^\dagger$ 且 $R_\infty^\dagger = R_\infty$. 迹用循环性与 $N^\dagger N=(a^2+b^2)I$ 得

$$\operatorname{tr} R = \frac{\operatorname{tr}(R_\infty N^\dagger N)}{a^2+b^2} = \operatorname{tr} R_\infty = 0.$$

背景矩阵平方的两个对角元均为 $\eta_0^2+\dfrac{\eta_0^2 q_0^2}{a^2}$, 两个非对角元为零:

$$R_\infty^2 = \eta_0^2\left(1+\frac{q_0^2}{a^2}\right)I.$$

把 $N^\dagger N$ 在 R^2 的中间约掉, 就得到同一平方恒等式. 又因

$$R=\begin{pmatrix}\eta & -p\\ -p^* & -\eta\end{pmatrix},\qquad R^2=(\eta^2+|p|^2)I,$$

且 $|p|=|\tilde{p}|$, 所以得到 Bloch 约束.

两端的 N 与背景列的逐元相乘. 由 Δ_- 的最高次项与常数项分别读取 P_+, P_-. 再用 $2bh_0 = q_0(1+h_0^2)$, 得

$$N_+=\begin{pmatrix}k-\mathrm{i}\kappa & \mathrm{i}q_0\\ \mathrm{i}q_0 & k+\mathrm{i}\kappa\end{pmatrix},\qquad N_-=\begin{pmatrix}k+\mathrm{i}\kappa & \mathrm{i}q_0\\ \mathrm{i}q_0 & k-\mathrm{i}\kappa\end{pmatrix}.$$

例如 N_+Y 的四个元是

$$
\begin{aligned}
(N_+Y)_{11} &= k - \mathrm{i}\kappa + \frac{q_0^2}{z} = \lambda - \mathrm{i}\kappa,\\
(N_+Y)_{12} &= \mathrm{i}q_0 - \frac{\mathrm{i}q_0}{z}(k - \mathrm{i}\kappa) = \frac{\mathrm{i}q_0}{z}(\lambda + \mathrm{i}\kappa),\\
(N_+Y)_{21} &= \mathrm{i}q_0 - \frac{\mathrm{i}q_0}{z}(k + \mathrm{i}\kappa) = \frac{\mathrm{i}q_0}{z}(\lambda - \mathrm{i}\kappa),\\
(N_+Y)_{22} &= k + \mathrm{i}\kappa + \frac{q_0^2}{z} = \lambda + \mathrm{i}\kappa.
\end{aligned}
$$

即 $Y_{-q_0}\,\mathrm{diag}(\lambda - \mathrm{i}\kappa, \lambda + \mathrm{i}\kappa)$. 交换 κ 的正负, 就逐元得到

$$N_-Y = Y_{-q_0}\,\mathrm{diag}(\lambda + \mathrm{i}\kappa, \lambda - \mathrm{i}\kappa).$$

乘回显式矩阵中的列分母, 再用 $HY_{-q_0}H^{-1} = Y$, 正是 (8.47). 因为两端的对角因子与 σ_3 对易, 它们在介质共轭中完全相消. 因此

$$R \longrightarrow Y\frac{\eta_0\lambda}{a}\sigma_3 Y^{-1} = R_\infty.$$

光场端态也可由投影直接读出:

$$q \longrightarrow -q_0 - 4b\left(-\frac{h_0}{1+h_0^2}\right) = -q_0 + 2q_0 = q_0.$$

指数误差怎样从有理分子分母中读出. 在 $x \to -\infty$ 时 $|T| \to 0$, $\Delta_- = (1+h_0^2) + O(|T|)$, P 的各元分子是其常数项加 $O(|T|)$. 因此

$$P - P_- = O(|T|).$$

在 $x \to +\infty$ 时, 将分子分母同时除以 $|T|^2$, 分母成为 $(1+h_0^2) + O(|T|^{-1})$, 各分子成为端态常数加 $O(|T|^{-1})$, 所以

$$P - P_+ = O(|T|^{-1}).$$

而

$$|T| = e^{2\kappa[x - \mathrm{Re}\,F(\mathrm{i}b)t]},$$

故固定 t 后两端分别是 $O(e^{2\kappa x})$ 与 $O(e^{-2\kappa x})$, 合写为 $O(e^{-2\kappa|x|})$. 因为

$$T_x = 2\kappa T, \quad T_t = -2\kappa F(\mathrm{i}b)T, \quad (T^*)_x = 2\kappa T^*, \quad (T^*)_t = -2\kappa F(\mathrm{i}b)^* T^*,$$

任何固定阶 x,t 导数仍具有相同端态衰减阶. 分母始终受 $\Delta_- \geq (1-h_0)^2(1+|T|^2) > 0$ 控制, 所以求导不产生真实奇点. q 是 P_{12} 的仿射函数, R 是 P 的多项式除以正

常数 a^2+b^2, 从而三场及任意固定阶导数都得到同一误差阶. 写 $s=\xi+\mathrm{i}\nu$, 光场公式中的投影元还可表示为

$$P_{12}=\frac{-2h_0\cosh(2\xi)+(1+h_0^2)\cos(2\nu)+\mathrm{i}(1-h_0^2)\sin(2\nu)}{2(1+h_0^2)\cosh(2\xi)-4h_0\cos(2\nu)}. \tag{8.50}$$

分母不小于 $2(1-h_0)^2$, 局域包络与内部振荡分别由 ξ 和 ν 控制.

对数导数的每种潜在极点与谱变量单值性

先直接微分 $\phi=Me^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}$. 因为 $\theta_x=-\lambda$ 与 $\theta_t=\lambda F$,

$$\phi_x=(M_x-\mathrm{i}\lambda M\sigma_3)e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3},$$
$$\phi_t=(M_t+\mathrm{i}\lambda FM\sigma_3)e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}.$$

右乘 $\phi^{-1}=e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}M^{-1}$, 就分别得到 U,V. 以下要检查 M^{-1} 产生的潜在奇性, 不能只检查 M 的分母.

离散点处, 不依赖 x,t 的右因子怎样消去极点. 在 ζ_j 处, ϕ_1 正则, 且 ϕ_2 的留数为 $c_j\phi_1(\zeta_j)$. 利用 $(e_1e_2^T)^2=e_1(e_2^Te_1)e_2^T=0$, 原证明的正则因子可以直接定义为

$$H_j(z)=\phi(z)\left(I-\frac{c_je_1e_2^T}{z-\zeta_j}\right).$$

其两列是

$$(H_j)_1=\phi_1(z),\qquad (H_j)_2=\phi_2(z)-\frac{c_j\phi_1(z)}{z-\zeta_j}.$$

将 $\phi_1(z)=\phi_1(\zeta_j)+O(z-\zeta_j)$ 代入第二列, 其负一次项恰好相消, 所以 H_j 解析. 右因子的行列式为 1, 因而

$$\det H_j(z)=\det\phi(z)=\gamma(z).$$

由于离散点不在分支点, $\gamma(\zeta_j)\neq0$, 故 H_j 在该点可逆. 再将反因子乘回去, 有

$$\phi=H_j\left(I+\frac{c_je_1e_2^T}{z-\zeta_j}\right).$$

因为 c_j,ζ_j 与 x,t 无关, 对 x 微分时只微分 H_j:

$$\begin{aligned}\phi_x\phi^{-1}&=(H_j)_x\left(I+\frac{c_je_1e_2^T}{z-\zeta_j}\right)\left(I-\frac{c_je_1e_2^T}{z-\zeta_j}\right)H_j^{-1}\\&=(H_j)_xH_j^{-1}.\end{aligned}$$

对 t 微分得到同样的式子. 所以 U,V 的离散极点都可去. 在共轭极点处, 用 $-c_j{}^*e_2e_1^T$ 替换 $c_je_1e_2^T$, 同样有平方为零的恒等式, 因此两组离散点全部消去.

两个分支点处固定核的具体向量. 在 $z_* = \mathrm{i}q_0$ 处, 换叶标量矩阵是

$$\frac{\mathrm{i}z_*}{q_0}\sigma_1 = -\sigma_1.$$

$h(z_*) = z_*$, 所以 $M(z_*) = M(z_*)(-\sigma_1)$, 即 $M(z_*)(I + \sigma_1) = 0$. 因此

$$M(\mathrm{i}q_0)\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = 0.$$

在 $z_* = -\mathrm{i}q_0$ 处, 同理得到

$$M(-\mathrm{i}q_0)\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = 0.$$

这两条核向量是常向量, 不依赖 x, t. 对相应等式求 x, t 导数, 就得到

$$M_x(\mathrm{i}q_0)\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = M_t(\mathrm{i}q_0)\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = 0,$$

$$M_x(-\mathrm{i}q_0)\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = M_t(-\mathrm{i}q_0)\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = 0.$$

此处 M 的秩为一, 所以其伴随矩阵也是秩一且非零. 由 $M \operatorname{adj} M = (\det M)I = 0$, $\operatorname{adj} M(z_*)$ 的每一列都属于上述一维核. 又因 $\lambda(z_*) = 0$ 且 $F(k(z_*))$ 有限,

$$\big(M_x - \mathrm{i}\lambda M\sigma_3\big)(z_*)\operatorname{adj} M(z_*) = 0,$$
$$\big(M_t + \mathrm{i}\lambda F M\sigma_3\big)(z_*)\operatorname{adj} M(z_*) = 0.$$

而

$$\gamma'(z_*) = -\frac{2q_0^2}{z_*^3} \neq 0.$$

所以将 $M^{-1} = \dfrac{\operatorname{adj} M}{\gamma}$ 代入对数导数后, 分子与分母都至少含一因子 $z - z_*$, 且分母恰为一阶零. 约去该因子就证明两个分支点均可去. 仅知道 $\det M = 0$ 并不足够; 关键是上面已经逐一确认导数分子也消灭同一个固定核.

共振点与轮廓交点. 轮廓交点处 M 解析且 $\gamma \neq 0$, 所以其逆矩阵也解析, 两对数导数均无奇性. 在 $k = a$ 处, M, M_x, M_t 都解析且 M 可逆, U 因而解析. 在 V 中仅 F 的共振项产生极点:

$$F(k) = 4\beta k^2 - \alpha k - 2\beta q_0^2 + \frac{\eta_0}{a(k-a)}.$$

因此按 k 取留数得到

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{k=a} V &= \lim_{k\to a}(k-a)\mathrm{i}\lambda F M\sigma_3 M^{-1}\\ &= \frac{\mathrm{i}\eta_0\lambda(z_a)}{a}M(z_a)\sigma_3 M(z_a)^{-1} = \mathrm{i}R.\end{aligned}$$

这里取的是 k 留数, 没有混入 z 留数的导数因子. 两个 z 原像因换叶重构一致而给出同一个 k 留数.

换叶不变怎样消除 k 平面的多值性. 换叶时

$$M(h(z)) = M(z)\frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1, \quad \lambda(h(z)) = -\lambda(z), \quad k(h(z)) = k(z).$$

其中右乘因子与 x, t 无关, 所以

$$M_x(h(z))M(h(z))^{-1} = M_x(z)M(z)^{-1},$$
$$M_t(h(z))M(h(z))^{-1} = M_t(z)M(z)^{-1}.$$

带 λ 的项中, 又有

$$\begin{aligned}\lambda(h(z))M(h(z))\sigma_3 M(h(z))^{-1} &= -\lambda(z)M(z)\sigma_1\sigma_3\sigma_1 M(z)^{-1}\\ &= \lambda(z)M(z)\sigma_3 M(z)^{-1}.\end{aligned}$$

F 仅依赖 k, 故换叶不变. 由此逐项得到

$$U(h(z)) = U(z), \qquad V(h(z)) = V(z).$$

显式 M 对 z 有理, 对 x, t 微分只改变其系数, 因此这两个矩阵对 z 都是有理矩阵. 关系 $z^2 - 2kz - q_0^2 = 0$ 说明 z 是关于 k 的二次代数变量. 任一关于 z 的有理函数均可在该关系下化为关于 k 的有理函数加上 z 乘以关于 k 的有理函数. 再比较其在 z 与 $h(z)$ 的值, 差值等于第二个系数乘以

$$z - h(z) = z + \frac{q_0^2}{z} = 2\lambda.$$

换叶不变迫使第二个系数恒为零. 因此两矩阵实际上都是 k 的单值有理矩阵. 这里没有把在分支点消去 z 奇性误当成自动消去多值性; 两件事分别由固定核与换叶不变证明.

无穷远次数与空间 Lax 矩阵的恢复. 在第一叶 $k \to \infty$ 时,

$$\lambda = k + \frac{q_0^2}{2k} + O(k^{-3}), \qquad M = I + O(k^{-1}), \qquad M_x, M_t = O(k^{-1}).$$

为把常数项也逐元读出, 保留原来的 z^{-1} 系数:

$$M = I + \frac{M^{(1)}}{z} + O(z^{-2}), \qquad M^{-1} = I - \frac{M^{(1)}}{z} + O(z^{-2}).$$

于是按矩阵先后顺序相乘,

$$M\sigma_3 M^{-1} = \sigma_3 + \frac{M^{(1)}\sigma_3 - \sigma_3 M^{(1)}}{z} + O(z^{-2})$$

$$
\begin{aligned}
&= \sigma_3 - \frac{[\sigma_3, M^{(1)}]}{z} + O(z^{-2}),\\
(M_x - \mathrm{i}\lambda M\sigma_3)M^{-1} &= -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + \frac{\mathrm{i}\lambda}{z}[\sigma_3, M^{(1)}] + O(z^{-1})\\
&= -\mathrm{i}k\sigma_3 + \frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3, M^{(1)}] + O(k^{-1}).
\end{aligned}
$$

最后一行使用 $\lambda - k = O(k^{-1})$ 及 $\dfrac{\lambda}{z} = \dfrac{1}{2} + O(z^{-2})$. 这里交换子的四个元是

$$
[\sigma_3, M^{(1)}] = \begin{pmatrix} 0 & 2M_{12}^{(1)} \\ -2M_{21}^{(1)} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3, M^{(1)}] = \begin{pmatrix} 0 & \mathrm{i}M_{12}^{(1)} \\ -\mathrm{i}M_{21}^{(1)} & 0 \end{pmatrix}.
$$

由 $q = \mathrm{i}M_{12}^{(1)}$ 以及共轭约化 $M_{21}^{(1)} = -M_{12}^{(1)*}$, 右上元就是 q, 左下元就是 $-q^*$, 故常数矩阵正是 $Q(q)$. 于是

$$
U = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q + O(k^{-1}).
$$

已经证明 U 的全部有限点奇性可去. 故每个矩阵元减去 $(-\mathrm{i}k\sigma_3 + Q)$ 的对应元后, 是无穷远趋零的整函数, 必恒为零:

$$
U = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q.
$$

对于时间矩阵, 精确重排是

$$
\begin{aligned}
-FU + (M_t + FM_x)M^{-1} &= -F(M_x - \mathrm{i}\lambda M\sigma_3)M^{-1} + (M_t + FM_x)M^{-1}\\
&= (M_t + \mathrm{i}\lambda FM\sigma_3)M^{-1} = V.
\end{aligned}
$$

$F = O(k^2)$ 与 $M_x = O(k^{-1})$ 使最后的修正项至多为 $O(k)$. 因此三次项和二次项完全由 $-FU$ 确定:

$$
-F(-\mathrm{i}k\sigma_3 + Q) = 4\mathrm{i}\beta k^3\sigma_3 + k^2(-\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta Q) + O(k).
$$

减去这些项和 $\dfrac{\mathrm{i}R}{k-a}$ 后, 仅余一次多项式, 于是得到原文的 $kW_1 + W_0$.

迹零与反 Hermitian 约化的独立元. 指数矩阵的行列式是 1, 所以 $\det\phi = \gamma$. 对行列式微分的公式给出

$$
\operatorname{tr}(\phi_x\phi^{-1}) = \partial_x \log\gamma = 0, \qquad \operatorname{tr}(\phi_t\phi^{-1}) = \partial_t \log\gamma = 0.
$$

在实 z 上, 共轭约化逐元为

$$
M_{22} = {M_{11}}^*, \qquad M_{21} = -{M_{12}}^*.
$$

因此

$$M^{\dagger}M = \begin{pmatrix} {M_{11}}^{*} & -M_{12} \\ {M_{12}}^{*} & M_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ -{M_{12}}^{*} & {M_{11}}^{*} \end{pmatrix}$$
$$= (|M_{11}|^2 + |M_{12}|^2) I = \gamma I.$$

又 θ 在实谱上为实数, 故 $\phi^{\dagger}\phi = \gamma I$. 对 x 或 t 微分, 用 $\gamma_x = \gamma_t = 0$, 便得到 $U^{\dagger} = -U$ 与 $V^{\dagger} = -V$. 因此每个多项式系数矩阵都由纯虚的 $(1,1)$ 元及复数 $(1,2)$ 元决定:

$$(W_1)_{22} = -(W_1)_{11}, \quad (W_1)_{21} = -{(W_1)_{12}}^{*},$$

$$(W_0)_{22} = -(W_0)_{11}, \quad (W_0)_{21} = -{(W_0)_{12}}^{*}.$$

零曲率逐次幂恢复全部 Lax 系数与积分常数

由同一个可逆 ϕ 定义两个对数导数, 混合偏导交换给出

$$U_t = \phi_{xt}\phi^{-1} - UV,$$
$$V_x = \phi_{tx}\phi^{-1} - VU.$$

相减便是

$$U_t - V_x + [U, V] = 0.$$

下面逐个比较矩阵元, 不以已经知道 HMB 方程作为前提.

k^2 项的非对角元. 这一项的矩阵等式是

$$4\beta Q_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, W_1] + [Q, -\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta Q] = 0.$$

其中

$$[Q, -4\beta Q] = 0, \qquad [Q, -\mathrm{i}\alpha\sigma_3]_{12} = 2\mathrm{i}\alpha q,$$
$$[-\mathrm{i}\sigma_3, W_1]_{12} = -2\mathrm{i}(W_1)_{12}.$$

所以 $(1,2)$ 元成为

$$4\beta q_x - 2\mathrm{i}(W_1)_{12} + 2\mathrm{i}\alpha q = 0.$$

逐项移项并除以 2i, 得

$$(W_1)_{12} = \alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x.$$

反 Hermitian 性立即确定另一非对角元:

$$(W_1)_{21} = -\alpha q^{*} - 2\mathrm{i}\beta {q_x}^{*}.$$

k 项的对角元与第一个积分常数. k 项的矩阵方程是

$$-(W_1)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, W_0] + [Q, W_1] = 0.$$

中间交换子的对角元为零, 所以

$$\begin{aligned}
\partial_x (W_1)_{11} &= [Q, W_1]_{11} \\
&= q(W_1)_{21} + (W_1)_{12} q^* \\
&= q(-\alpha q^* - 2\mathrm{i}\beta {q_x}^*) + (\alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x) q^* \\
&= -2\mathrm{i}\beta (q {q_x}^* + q_x q^*) \\
&= -2\mathrm{i}\beta \partial_x |q|^2 .
\end{aligned}$$

关于 x 积分, 得

$$(W_1)_{11} = -2\mathrm{i}\beta |q|^2 + \chi_1(t).$$

要确定它, 先按原来的端态读取时间矩阵:

$$V \longrightarrow -F(k) U_\infty(k).$$

该矩阵的 $(1,1)$ 元恰为 $\mathrm{i}kF(k)$. 精确展开

$$\mathrm{i}kF(k) = 4\mathrm{i}\beta k^3 - \mathrm{i}\alpha k^2 - 2\mathrm{i}\beta q_0^2 k + \frac{\mathrm{i}\eta_0}{a} + \frac{\mathrm{i}\eta_0}{k-a}.$$

因此 k 系数在端态是 $-2\mathrm{i}\beta q_0^2$. 另一方面 $q \to q_0$, 所以积分式的端态是 $-2\mathrm{i}\beta q_0^2 + \chi_1(t)$. 两者相等迫使 $\chi_1(t) = 0$. 于是 W_1 的四元已全部确定为 (2.7) 中的规范场表达式.

k 项的非对角元恢复 $(W_0)_{12}$. 同一个 k 项方程的 $(1,2)$ 元为

$$-\partial_x (W_1)_{12} - 2\mathrm{i}(W_0)_{12} - 2(W_1)_{11} q = 0.$$

解出未知元, 代入刚确定的 W_1, 得

$$\begin{aligned}
(W_0)_{12} &= \frac{\mathrm{i}}{2}\big(\partial_x (W_1)_{12} + 2(W_1)_{11} q\big) \\
&= \frac{\mathrm{i}}{2}\big(\alpha q_x - 2\mathrm{i}\beta q_{xx} - 4\mathrm{i}\beta |q|^2 q\big) \\
&= \frac{\mathrm{i}\alpha}{2} q_x + \beta q_{xx} + 2\beta |q|^2 q.
\end{aligned}$$

反 Hermitian 性给出

$$(W_0)_{21} = \frac{\mathrm{i}\alpha}{2} {q_x}^* - \beta {q_{xx}}^* - 2\beta |q|^2 q^*.$$

常数项的对角元与第二个积分常数. 将共振项拆成留数项与常数交换子后, 常数项为

$$Q_t - (W_0)_x + [Q, W_0] + [\sigma_3, R] = 0.$$

Q_t 与 $[\sigma_3, R]$ 的对角元均为零. 所以

$$\begin{aligned}
\partial_x (W_0)_{11} &= q(W_0)_{21} + (W_0)_{12} q^* \\
&= q\left(\frac{\mathrm{i}\alpha}{2} {q_x}^* - \beta {q_{xx}}^* - 2\beta |q|^2 q^*\right) \\
&\quad + \left(\frac{\mathrm{i}\alpha}{2} q_x + \beta q_{xx} + 2\beta |q|^2 q\right) q^* \\
&= \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}(q {q_x}^* + q_x q^*) + \beta(q_{xx} q^* - q {q_{xx}}^*) \\
&= \partial_x \left[\frac{\mathrm{i}\alpha}{2} |q|^2 - \beta(q {q_x}^* - q_x q^*)\right].
\end{aligned}$$

在最后一步, 乘积求导的中间两项 $q_x {q_x}^*$ 正负相消. 因此 $(W_0)_{11}$ 与方括号之间只差一个依赖 t 的积分常数. 由上面的端态展开, 常数项对角元必须是 $\dfrac{\mathrm{i}\eta_0}{a}$. 方括号的端态是 $\dfrac{\mathrm{i}\alpha q_0^2}{2}$, 因此积分常数为

$$\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a} - \frac{\mathrm{i}\alpha q_0^2}{2} = \frac{\mathrm{i}}{2}\left(-\alpha q_0^2 + \frac{2\eta_0}{a}\right) = \frac{\mathrm{i}\Omega}{2}.$$

于是完整时间矩阵的两个剩余对角元为

$$\begin{aligned}
(W_0)_{11} &= \frac{\mathrm{i}\alpha}{2} |q|^2 - \beta(q {q_x}^* - q_x q^*) + \frac{\mathrm{i}\Omega}{2}, \\
(W_0)_{22} &= -(W_0)_{11}.
\end{aligned}$$

至此 W_1, W_0 的四个独立标量项及全部积分常数均被恢复, 没有留下任意的时间函数.

共振留数的四个介质矩阵元. 在有理部分利用

$$U(k) = U(a) - \mathrm{i}(k-a)\sigma_3,$$

得到

$$\frac{\mathrm{i}([U(k), R] - R_x)}{k-a} = \frac{\mathrm{i}([U(a), R] - R_x)}{k-a} + [\sigma_3, R].$$

故共振留数为零即 $R_x = [-\mathrm{i}a\sigma_3 + Q, R]$. 把两矩阵完整写出:

$$-\mathrm{i}a\sigma_3 + Q = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}a & q \\ -q^* & \mathrm{i}a \end{pmatrix}, \qquad R = \begin{pmatrix} \eta & -p \\ -p^* & -\eta \end{pmatrix}.$$

两个乘积之差的独立元为

$$\begin{aligned}[-\mathrm{i}a\sigma_3+Q,R]_{11}&=(-\mathrm{i}a\eta-qp^*)-(-\mathrm{i}a\eta+pq^*)\\&=-qp^*-q^*p,\\[-\mathrm{i}a\sigma_3+Q,R]_{12}&=(\mathrm{i}ap-q\eta)-(\eta q-\mathrm{i}ap)\\&=2\mathrm{i}ap-2\eta q.\end{aligned}$$

左侧对应元是 $\eta_x,-p_x$, 所以

$$\eta_x=-(qp^*+q^*p),\qquad p_x=2\eta q-2\mathrm{i}ap.$$

另两元由 Hermitian 性与迹零给出共轭方程, 不再增加独立方程.

常数非对角元恢复光场方程. $[\sigma_3,R]_{12}=2R_{12}=-2p$, 而 $[Q,W_0]_{12}=-2(W_0)_{11}q$. 因此常数项的 $(1,2)$ 元是

$$q_t-\partial_x(W_0)_{12}-2(W_0)_{11}q-2p=0.$$

把已确定的分量代入:

$$\begin{aligned}\partial_x(W_0)_{12}+2(W_0)_{11}q=&\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_{xx}+\beta q_{xxx}+2\beta(|q|^2q)_x+\mathrm{i}\alpha|q|^2q\\&-2\beta q(qq_x{}^*-q_xq^*)+\mathrm{i}\Omega q.\end{aligned}$$

非线性导数的全部乘积展开为

$$\begin{aligned}2\beta(|q|^2q)_x&=2\beta(q_xq^*+qq_x{}^*)q+2\beta|q|^2q_x\\&=4\beta|q|^2q_x+2\beta q^2q_x{}^*,\\-2\beta q(qq_x{}^*-q_xq^*)&=-2\beta q^2q_x{}^*+2\beta|q|^2q_x.\end{aligned}$$

相加后 $q^2q_x{}^*$ 消去, 仅剩 $6\beta|q|^2q_x$. 故

$$q_t=\mathrm{i}\alpha\left(\frac{q_{xx}}{2}+|q|^2q\right)+\beta(q_{xxx}+6|q|^2q_x)+2p+\mathrm{i}\Omega q.$$

最后, 由 $q=e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q}$,

$$q_t=e^{\mathrm{i}\Omega t}(\tilde{q}_t+\mathrm{i}\Omega\tilde{q}),\qquad q_x=e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q}_x,$$

且 $p=e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{p}$, $|q|=|\tilde{q}|$. 把这些关系代入规范光场方程, 除以 $e^{\mathrm{i}\Omega t}$, 两侧的 $\mathrm{i}\Omega\tilde{q}$ 恰好相消, 得到原 HMB 光场方程. 介质方程中空间导数不作用于共同的时间相位, 所以同样直接还原原场的两条介质方程.

从所得矩阵重新识别散射数据. 在 $x \to -\infty$ 时 $M \to Y$, 所以 $Me^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 是负端归一化的 Jost 解. 在 $x \to +\infty$ 时 $M \to Y\,\mathrm{diag}(s_{22}, s_{22}^{-1})$, 右乘 $\mathrm{diag}(s_{22}^{-1}, s_{22})$ 恰好消去该端态因子. 因此正端归一化的 Jost 解是

$$M\,\mathrm{diag}(s_{22}^{-1}, s_{22})e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}.$$

对角矩阵与指数对易, 故正负端解满足

$$\phi_+ = \phi_-\,\mathrm{diag}(s_{22}^{-1}, s_{22}).$$

其非对角散射元都是零. 透射系数恰为原来的两因子乘积, 而

$$b_1 = c_1 s_{22}'(\zeta_1) = \frac{4\mathrm{i}\kappa}{1+h_0^2}\frac{1+h_0^2}{4\mathrm{i}\kappa} = 1.$$

由此验证重构后的实际散射数据与最初输入的数据一致.

双曲形式的指数展开与传播参数

原记号 $s = \xi + \mathrm{i}\nu$ 给出

$$\begin{aligned} T = e^{2s} &= e^{2\xi}e^{2\mathrm{i}\nu}, \\ T^* &= e^{2\xi}e^{-2\mathrm{i}\nu}, \\ |T|^2 &= e^{4\xi}. \end{aligned}$$

P_{12} 的分子先按乘法展开:

$$(T - h_0)(1 - h_0T^*) = T + h_0^2T^* - h_0(1 + |T|^2).$$

分子分母同除以严格正数 $e^{2\xi}$, 分子成为

$$\begin{aligned} e^{2\mathrm{i}\nu} + h_0^2e^{-2\mathrm{i}\nu} - h_0(e^{2\xi} + e^{-2\xi}) = (1+h_0^2)\cos(2\nu) + \mathrm{i}(1-h_0^2)\sin(2\nu) \\ - 2h_0\cosh(2\xi). \end{aligned}$$

这里使用的三个指数恒等式分别是

$$e^{2\mathrm{i}\nu} = \cos(2\nu) + \mathrm{i}\sin(2\nu), \quad e^{-2\mathrm{i}\nu} = \cos(2\nu) - \mathrm{i}\sin(2\nu),$$

$$e^{2\xi} + e^{-2\xi} = 2\cosh(2\xi).$$

分母成为

$$\begin{aligned} e^{-2\xi}\Delta_- &= (1+h_0^2)(e^{-2\xi} + e^{2\xi}) - 2h_0(e^{2\mathrm{i}\nu} + e^{-2\mathrm{i}\nu}) \\ &= 2(1+h_0^2)\cosh(2\xi) - 4h_0\cos(2\nu). \end{aligned}$$

相除即得到 (8.50). 因为 $\cosh(2\xi)\ge 1$ 且 $\cos(2\nu)\le 1$,

$$2(1+h_0^2)\cosh(2\xi)-4h_0\cos(2\nu)\ge 2(1+h_0^2)-4h_0=2(1-h_0)^2>0.$$

因此双曲形式与有理投影形式给出相同的全局光滑性判断. 若进一步把传播函数代入原有的 s, 复系数可以完全分开:

$$\begin{aligned}F(\mathrm{i}b)&=-4\beta b^2-\mathrm{i}\alpha b-2\beta q_0^2+\frac{\eta_0}{a(\mathrm{i}b-a)}\\&=-4\beta b^2-2\beta q_0^2-\frac{\eta_0}{a^2+b^2}-\mathrm{i}b\left(\alpha+\frac{\eta_0}{a(a^2+b^2)}\right).\end{aligned}$$

其中最后一步将共振分母乘以其共轭:

$$\frac{\eta_0}{a(\mathrm{i}b-a)}=\frac{\eta_0(-a-\mathrm{i}b)}{a(a^2+b^2)}.$$

因此

$$\begin{aligned}\xi&=\kappa\left[x+\left(4\beta b^2+2\beta q_0^2+\frac{\eta_0}{a^2+b^2}\right)t\right],\\\nu&=\kappa b\left(\alpha+\frac{\eta_0}{a(a^2+b^2)}\right)t.\end{aligned}$$

这两式没有重新定义谱变量或引入简算别名; 它们只是将原先 s 的实部与虚部逐项算出.

9. 数值结果与动力学分析

9.1 单孤子的三场分布

本节对第 8 节证明的一轨道无反射解作数值求值. 图中使用规范变换前的场 $\tilde q,\tilde p,\eta$, 它们由 (8.15) 恢复. 取参数

$$q_0=1,\qquad a=2,\qquad \eta_0=0.6,\qquad \alpha=1,\qquad \beta=0.1,\qquad b=1.5,\tag{9.1}$$

范数常数由式 (8.32) 给定, 场值由四维留数系统及无穷远、共振点的重构公式计算, 不作 HMB 方程的数值离散. 图 9.1 展示光场的局域振荡及同一区域内的极化和粒子数反转.

先把所有固定参数逐项代入. 由 $b>q_0$ 的条件, 本例 $1.5>1$ 合法. 原文在式 (8.30) 定义的三个量分别为

$$\begin{aligned}\kappa&=\sqrt{b^2-q_0^2}=\sqrt{1.5^2-1^2}=\sqrt{2.25-1}=\frac{\sqrt5}{2},\\W&=b+\kappa=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt5}{2}=\frac{3+\sqrt5}{2},\\h_0&=\frac{q_0}{W}=\frac{2}{3+\sqrt5}=\frac{2(3-\sqrt5)}{(3+\sqrt5)(3-\sqrt5)}=\frac{3-\sqrt5}{2}.\end{aligned}$$

这里是把原文已有量求值, 没有引入新的代换. 因而两个 D_+ 离散零点为

$$\zeta_1 = \frac{\mathrm{i}(3+\sqrt{5})}{2}, \qquad \zeta_2 = -\frac{\mathrm{i}(3-\sqrt{5})}{2}.$$

它们各自的共轭给出另外两个谱点. 外部零点绝对值大于 1, 内部零点绝对值小于 1, 正好与第 6 部分的轨道结构相符. 范数常数的具体代入为

$$c_1 = \frac{4\mathrm{i}\cdot\dfrac{\sqrt{5}}{2}}{1+\left(\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^2}, \qquad c_2 = -\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^2 c_1.$$

共同相位的频率和 Bloch 长度平方则为

$$\Omega = -\alpha q_0^2 + \frac{2\eta_0}{a} = -1 + \frac{2\cdot 0.6}{2} = -0.4,$$

$$\eta_0^2\left(1+\frac{q_0^2}{a^2}\right) = 0.6^2\left(1+\frac{1}{4}\right) = 0.36\cdot 1.25 = 0.45.$$

所以两端原场具体是

$$\tilde{q}_{\mathrm{bg}} = e^{0.4\mathrm{i}t}, \qquad \tilde{p}_{\mathrm{bg}} = -0.3\mathrm{i}e^{0.4\mathrm{i}t}, \qquad \eta_{\mathrm{bg}} = 0.6.$$

一个网格点上的求值顺序. 先固定所要画图的原变量 x, t, 代入原文的 $s = \kappa[x - F(\mathrm{i}b)t]$ 和 $T = e^{2s}$. 接着计算 $C_1 = c_1 T$、$C_2 = -h_0^2 c_1 T^*$, 再把这两个数与固定的谱点代入式 (8.22)–(8.23). 两个向量分量分别对应同一个四阶标量系数矩阵的一个右端, 所以解两次同一个系数矩阵即可得到四个正则列. 把它们代回式 (8.21), 就可以在任意普通谱点求 M. 光场用式 (8.26); 介质用式 (8.14). 最后乘回 $e^{-\mathrm{i}\Omega t}$ 得到原物理复场. 此过程只是在不同 x, t 上对解析表达式求值, 没有用相邻网格点近似偏导数来推进 PDE.

图中的三个纵坐标为什么这样取. 复数不能直接作为通常三维实坐标的高度. 图中光场和极化取非负实数 $|\tilde{q}|$ 与 $|\tilde{p}|$, 反转取实值 η. 因共同相位的模为 1,

$$|\tilde{q}| = |e^{-\mathrm{i}\Omega t} q| = |q|, \qquad |\tilde{p}| = |-e^{-\mathrm{i}\Omega t} R_{12}| = |R_{12}|.$$

所以恢复共同相位会改变复场的实部与虚部, 却不会改变这两张模长曲面. Bloch 恒等式还给出逐点核验关系

$$|\tilde{p}|^2 + \eta^2 = 0.45, \qquad |\eta| \le \sqrt{0.45}, \qquad |\tilde{p}| \le \sqrt{0.45}.$$

这不是说两个介质分量各自保持常数, 而是说它们的平方和固定.

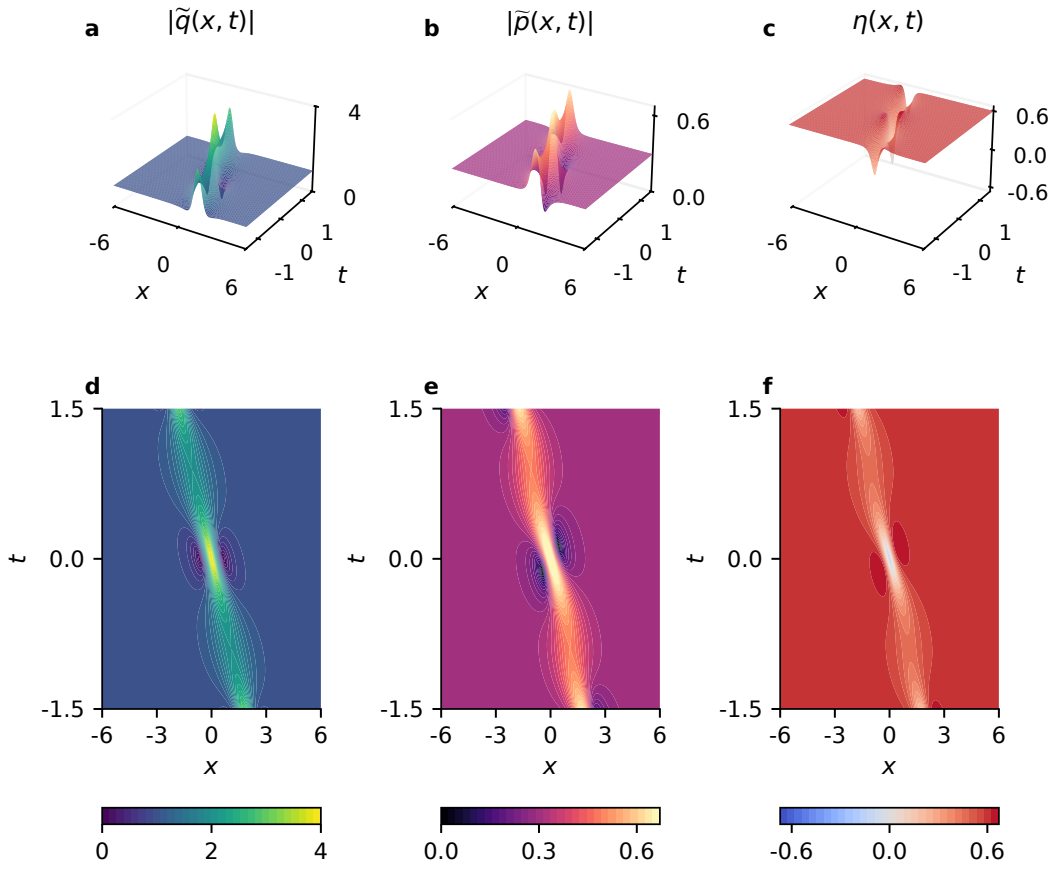


图 9.1　单轨道物理三场 $|\tilde{q}|, |\tilde{p}|, \eta$ 的曲面 (上排) 与等值图 (下排). 参数见 (9.1); $x \in [-6, 6]$, $t \in [-1.5, 1.5]$.

9.2　传播速度与内部振荡

将背景传播因子分解为

$$A_b = \operatorname{Re} F(\mathrm{i}b) = -4\beta b^2 - 2\beta q_0^2 - \frac{\eta_0}{a^2 + b^2}, \tag{9.2}$$

$$B_b = \operatorname{Im} F(\mathrm{i}b) = -\alpha b - \frac{\eta_0 b}{a(a^2 + b^2)}. \tag{9.3}$$

传播函数实部和虚部的全部计算.　从式 (2.15) 原封不动代入 $k = \mathrm{i}b$:

$$\begin{aligned} F(\mathrm{i}b) &= 4\beta(\mathrm{i}b)^2 - \alpha \mathrm{i}b - 2\beta q_0^2 + \frac{\eta_0}{a(\mathrm{i}b - a)} \\ &= -4\beta b^2 - \mathrm{i}\alpha b - 2\beta q_0^2 + \frac{\eta_0(-a - \mathrm{i}b)}{a(\mathrm{i}b - a)(-a - \mathrm{i}b)}. \end{aligned}$$

分母中

$$(\mathrm{i}b - a)(-a - \mathrm{i}b) = -\mathrm{i}ab + b^2 + a^2 + \mathrm{i}ab = a^2 + b^2.$$

所以有理项恰为

$$\frac{\eta_0}{a(\mathrm{i}b-a)} = -\frac{\eta_0}{a^2+b^2} - \mathrm{i}\frac{\eta_0 b}{a(a^2+b^2)}.$$

其余各项的实虚性都已显现. 把没有 i 的项与含 i 的项分别合并, 就得到式 (9.2)–(9.3). 因为所有参数为实数, 这里无需再对任何系数取实部或虚部. 同时

$$F(-\mathrm{i}b) = A_b - \mathrm{i}B_b = F(\mathrm{i}b)^*,$$

与第 8 部分使用的两个 D_+ 点的指数关系一致.

于是 $s = \kappa X - \mathrm{i}\kappa B_b t$, 其中 $X = x - A_b t$. 显式矩阵 P 关于 x, t 的依赖由

$$T = e^{2s} = e^{2\kappa X} e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b t}$$

确定. 固定 X 时, 若 $B_b \neq 0$, 去相位三场具有周期

$$T_t = \frac{\pi}{\kappa |B_b|}. \tag{9.4}$$

包络移动和内部振荡怎样从同一个指数读出. 不另设坐标, 先直接在原变量中展开:

$$\begin{aligned} s &= \kappa\{x - (A_b + \mathrm{i}B_b)t\} = \kappa(x - A_b t) - \mathrm{i}\kappa B_b t, \\ 2s &= 2\kappa(x - A_b t) - 2\mathrm{i}\kappa B_b t, \\ |T| &= \left| e^{2\kappa(x-A_b t)} e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b t} \right| = e^{2\kappa(x-A_b t)}. \end{aligned}$$

原文的 $X = x - A_b t$ 仅把已经出现的表达式命名, 本册没有额外变换. 要使 $|T|$ 保持相同, 就要保持 $x - A_b t$ 相同, 因而中心线是 $x = A_b t$. 同时比较 t 与 $t + T_t$ 且沿这条同速轨迹移动 x, 有

$$\begin{aligned} T(x + A_b T_t, t + T_t) &= e^{2\kappa[x + A_b T_t - A_b(t+T_t)]} e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b (t+T_t)} \\ &= T(x,t) e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b T_t}. \end{aligned}$$

要让这个额外因子等于 1, 其指数的相位必须是 2π 的整数倍. 取正的完整相位周期,

$$2\kappa |B_b| T_t = 2\pi \quad \Longrightarrow \quad T_t = \frac{\pi}{\kappa |B_b|}.$$

P 是 T, T^* 的有理函数, $N(a)$ 是 P 的矩阵多项式, 所以它们及规范三场都在这个平移后恢复原值. 这里的 T_t 是原文给周期起的名称, 不是偏导数 $\partial_t T$. 本段证明了该值是一个周期, 不需要另行断言所有特殊参数下都没有更小周期.

若 $\alpha = -\dfrac{\eta_0}{a(a^2+b^2)}$, 则 $B_b = 0$, 去相位三场仅依赖 X. 原场的模 $|\tilde{q}|, |\tilde{p}|$ 和反转 η 也具有周期 (9.4); 复场 $\tilde{q}, \tilde{p}$ 具有同一随动周期当且仅当 $\Omega T_t \in 2\pi\mathbb{Z}$.

消除内部振荡与恢复共同相位. 由 $b > q_0 > 0$ 可除以 b. 将 B_b 的表达式设为零, 逐步得到

$$\begin{aligned} 0 &= -\alpha b - \frac{\eta_0 b}{a(a^2+b^2)}, \\ 0 &= -\alpha - \frac{\eta_0}{a(a^2+b^2)}, \\ \alpha &= -\frac{\eta_0}{a(a^2+b^2)}. \end{aligned}$$

此时 s 没有随 t 单独变化的虚部, 所有规范场仅通过 $x - A_b t$ 变化. 这里不能把含 $|B_b|$ 的周期公式代入零分母; 正确结论是内部振荡消失.

当 $B_b \neq 0$ 时, 规范场在一次随动周期后恢复, 原复光场还多出

$$\frac{e^{-\mathrm{i}\Omega(t+T_t)}}{e^{-\mathrm{i}\Omega t}} = e^{-\mathrm{i}\Omega T_t}.$$

由于 q 有非零端态 q_0, 若要求整个复光场在同一次平移后恢复, 该因子必须为 1. 这等价于 $\Omega T_t \in 2\pi\mathbb{Z}$. 极化同理. 模长则不受这个因子影响, 反转本来就没有共同相位.

由 $P^2 = P = P^\dagger$ 和 $\operatorname{tr} P = 1$, 有 $|P_{12}|^2 = P_{11}(1 - P_{11}) \le \dfrac{1}{4}$. 因而

$$|\tilde{q}(x,t)| \le q_0 + 2b, \qquad |\tilde{q}(0,0)| = q_0 + 2b. \tag{9.5}$$

后一等式使用 $T(0,0) = 1$ 和 $P_{12}(0,0) = \dfrac{1}{2}$. P 在 $X \to \pm\infty$ 时趋于端态投影, 修正项为 $O(e^{-2\kappa|X|})$, 所以局域化尺度由 κ 决定.

振幅估计每一步的不等式. Hermitian 性给出 $P_{21} = {P_{12}}^*$. 取 $P^2 = P$ 的第 1 行第 1 列:

$$\begin{aligned} P_{11}^2 + P_{12}P_{21} &= P_{11}, \\ |P_{12}|^2 = P_{11} - P_{11}^2 &= \frac{1}{4} - \left(P_{11} - \frac{1}{2}\right)^2 \le \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

P_{11} 为实数, 所以平方项非负, 从而 $|P_{12}| \le \dfrac{1}{2}$. 取式 (8.42) 中光场的模并应用三角不等式,

$$\begin{aligned} |\tilde{q}| &= \left|e^{-\mathrm{i}\Omega t}(-q_0 - 4bP_{12})\right| = |-q_0 - 4bP_{12}| \\ &\le q_0 + 4b|P_{12}| \le q_0 + 2b. \end{aligned}$$

在 $x = t = 0$ 时, 原文 $s = 0, T = 1$. 由 $\Delta_- = |T - h_0|^2 + |1 - h_0 T|^2$,

$$\Delta_-(0,0) = 2(1-h_0)^2, \qquad P_{12}(0,0) = \frac{(1-h_0)(1-h_0)}{2(1-h_0)^2} = \frac{1}{2}.$$

于是 $\tilde{q}(0,0) = -q_0 - 2b$ 是负实数, 它的模正好达到上界. 本例等于 $1 + 2 \cdot 1.5 = 4$.

在原点同时检查两个介质分量. 原点 P 的四个元均为 $\dfrac{1}{2}$, 故式 (8.41) 中的 $N(a)$ 在这里为

$$N(a) = aI + \mathrm{i}b(I - 2P) = \begin{pmatrix} a & -\mathrm{i}b \\ -\mathrm{i}b & a \end{pmatrix}.$$

将这四个元代入式 (8.43)–(8.44):

$$\begin{aligned}
\eta(0,0) &= \frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left[a^2 - b^2 + \frac{\mathrm{i}q_0}{a}\{a(\mathrm{i}b) - (-\mathrm{i}b)a\}\right] \\
&= \frac{\eta_0}{a^2+b^2}(a^2 - b^2 - 2bq_0), \\
\tilde{p}(0,0) &= \frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left[a(\mathrm{i}b) - (-\mathrm{i}b)a + \frac{\mathrm{i}q_0}{a}\{a^2 - (-\mathrm{i}b)(\mathrm{i}b)\}\right] \\
&= \frac{\mathrm{i}\eta_0}{a^2+b^2}\left[2ab + \frac{q_0}{a}(a^2 - b^2)\right].
\end{aligned}$$

本例 $a^2 + b^2 = 4 + 2.25 = 6.25$, 故

$$\begin{aligned}
\eta(0,0) &= \frac{0.6}{6.25}(4 - 2.25 - 3) = -0.12, \\
\tilde{p}(0,0) &= \frac{0.6\mathrm{i}}{6.25}\left[6 + \frac{4 - 2.25}{2}\right] = 0.66\mathrm{i}, \\
|\tilde{p}(0,0)|^2 + \eta(0,0)^2 &= 0.66^2 + (-0.12)^2 = 0.4356 + 0.0144 = 0.45.
\end{aligned}$$

因此图中中心处的介质偏离背景, 但仍严格位于同一个 Bloch 长度约束上.

指数衰减的量级为何是这个指数. 由原文的 P 公式, 当 $|T| \to 0$ 时, 分子和分母都可以按 T, T^* 展开. 分母常数项是 $1 + h_0^2 > 0$, 所以 $P - P_-$ 的每个元都是 $O(|T|)$. 当 $|T| \to \infty$ 时, 把分子分母同时除以 $|T|^2$, 常数主项给出 P_+, 其余是 $O(|T|^{-1})$. 又

$$|T| = e^{2\kappa X}, \qquad |T|^{-1} = e^{-2\kappa X}.$$

所以 $X \to -\infty$ 与 $X \to +\infty$ 的误差统一是 $O(e^{-2\kappa|X|})$. 光场是 P 的线性表达式, 介质是 P 的光滑有理矩阵表达式且分母 $a^2 + b^2 > 0$, 因此三场保持同样的衰减量级.

参数 (9.1) 给出 $A_b = -1.196$、$B_b = -1.572$ 和 $T_t \approx 1.78748466439$. 图 9.2 左图比较 $t = 0, \dfrac{T_t}{4}, \dfrac{T_t}{2}$ 时的随动截面; 右图比较 $\alpha = -0.048, 0.5, 1$ 时的中心光场模. 后两者的周期分别约为 3.41840132897 和 1.78748466439, 而 $\alpha = -0.048$ 对应行波.

这些小数怎样算出. 本例公共分母为 $a^2 + b^2 = 6.25$. 逐项代入得

$$A_b = -4 \cdot 0.1 \cdot 1.5^2 - 2 \cdot 0.1 \cdot 1^2 - \frac{0.6}{6.25}$$

$$= -0.9 - 0.2 - 0.096 = -1.196,$$

$$B_b = -1 \cdot 1.5 - \frac{0.6 \cdot 1.5}{2 \cdot 6.25} = -1.5 - 0.072 = -1.572,$$

$$T_t = \frac{\pi}{\dfrac{\sqrt{5}}{2} \cdot 1.572} \approx 1.78748466439.$$

当只把 α 改成 0.5 时, A_b 的表达式中没有 α, 所以传播速度不变, 而

$$B_b = -0.5 \cdot 1.5 - 0.072 = -0.822, \qquad T_t = \frac{\pi}{\dfrac{\sqrt{5}}{2} \cdot 0.822} \approx 3.41840132897.$$

当 $\alpha = -0.048$ 时,

$$B_b = -(-0.048) \cdot 1.5 - 0.072 = 0.072 - 0.072 = 0.$$

同一个数也由临界参数式给出:

$$-\frac{\eta_0}{a(a^2+b^2)} = -\frac{0.6}{2 \cdot 6.25} = -0.048.$$

因此三条中心曲线的差别是内部振荡变化, 不是中心沿 x 方向的移动速度变化. 图左在固定随动位置比较不同 t 的截面, 正是为了能直接看见这个内部变化.

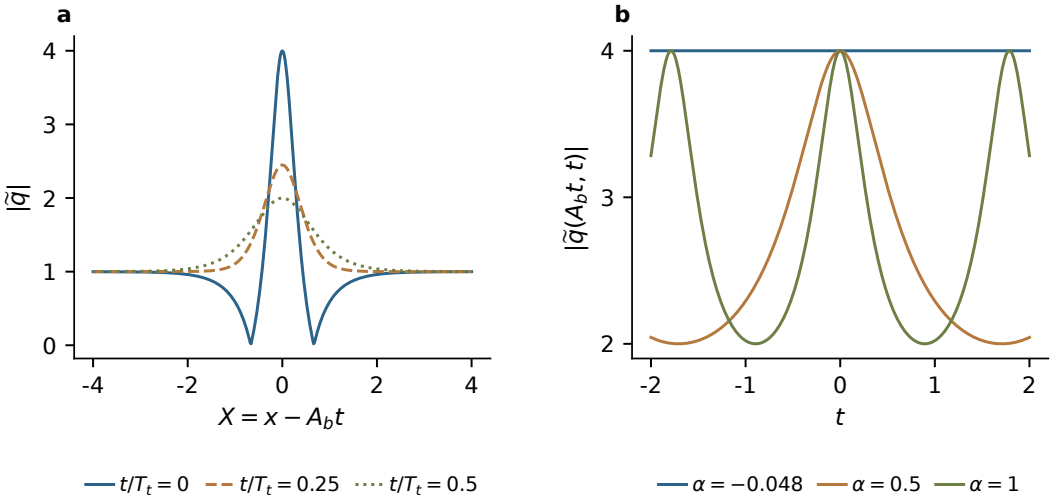


图 9.2　单轨道光场的局域化与内部振荡. (a) 参数 (9.1) 下的随动截面. (b) 改变 α 时 $|\tilde{q}(A_b t, t)|$ 的变化, 其余参数固定.

9.3　参数影响与数值验证

β 改变式 (9.2) 中的传播速度, 而不改变式 (9.3) 中的内部频率. 图 9.3 取 $\beta = 0, 0.15$, 相应的 A_b 为 $-0.096, -1.746$; 两者均有 $B_b = -1.572$ 和相同的随动周期. 虚线 $x = A_b t$ 表示中心轨迹.

分离两个参数作用的直接计算. 在当前参数下, 速度对 β 的依赖直接合并成

$$A_b = -4\beta \cdot 2.25 - 2\beta - 0.096 = -11\beta - 0.096.$$

代入图中两个取值得

$$\beta = 0: \quad A_b = -0.096, \qquad \beta = 0.15: \quad A_b = -11 \cdot 0.15 - 0.096 = -1.746.$$

两者都是负数, 所以 t 增加时中心向更小的 x 传播. 在固定 q_0, a, η_0, b 下, 对原表达式求参数导数还可直接看出

$$\frac{\partial A_b}{\partial \beta} = -4b^2 - 2q_0^2, \qquad \frac{\partial B_b}{\partial \beta} = 0, \qquad \frac{\partial A_b}{\partial \alpha} = 0, \qquad \frac{\partial B_b}{\partial \alpha} = -b.$$

因此在这个一轨道族中, 改变 β 直接改变包络速度, 改变 α 直接改变内部振荡频率. 这几条参数偏导数只是原式的求导, 不需要额外的扰动理论. α 还通过 Ω 改变原复场的共同相位; 模长图没有显示这一相位变化.

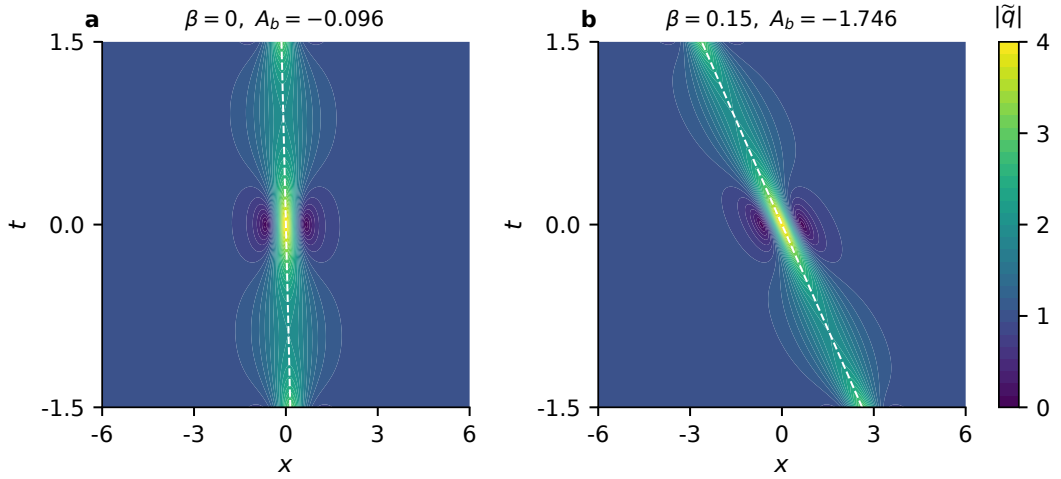


图 9.3 改变 β 时的光场传播速度. 两图分别取 $\beta = 0, 0.15$, 其余参数同 (9.1); 白色虚线为 $x = A_b t$.

对参数 (9.1), 采用 70 位十进制精度求解留数系统并对重构场求导, 得到表 9.1. 导数由重构表达式直接计算. 双精度绘图实现与高精度实现的三个场在相同样点上的差均小于 10^{-14}; 等值图网格上的 Bloch 长度平方偏差及 η 虚部均小于 10^{-14}. 两端 $x = \pm 30$ 的三场误差均小于 5.02×10^{-29}.

表中各行的残差究竟怎样形成. 先在一个给定样点计算场及其所需导数, 再把方程的全部项移到左边. 表中前三行对应以下三个复数或实数的绝对值:

$$\left| \tilde{q}_t - \mathrm{i}\alpha \left(\frac{\tilde{q}_{xx}}{2} + |\tilde{q}|^2 \tilde{q} \right) - \beta(\tilde{q}_{xxx} + 6|\tilde{q}|^2 \tilde{q}_x) - 2\tilde{p} \right|,$$

表 9.1　单轨道三场的高精度核验, 表内为样点最大绝对残差的向上舍入值

检验对象	最大绝对误差
光场方程	1.87×10^{-69}
极化方程	8.26×10^{-71}
粒子数反转方程	1.50×10^{-70}
空间 Lax 方程	4.82×10^{-70}
时间 Lax 方程	1.95×10^{-69}
两共振原像的介质重构	1.12×10^{-71}
Bloch 长度平方	4.77×10^{-72}

$$\left|\tilde{p}_x - 2\eta\tilde{q} + 2\mathrm{i}a\tilde{p}\right|,$$
$$\left|\eta_x + \tilde{q}^*\tilde{p} + \tilde{q}\tilde{p}^*\right|.$$

例如, 第二条的加号来自把原方程右端的 $-2\mathrm{i}a\tilde{p}$ 移到左边. 它不是把原方程改成了另一个符号约定. 对每个样点各算一次, 再对所有样点取最大值, 得到表中的最大绝对残差. 在精确算术下这三项都为零; 高精度计算中的小非零值来自有限精度求值和求导.

原场导数与规范场导数的关系.　共同相位只依赖 t, 所以所有 x 导数都可以把它提出. 按原文的光场和介质重构式,

$$\begin{aligned}
\tilde{q}_x &= -4be^{-\mathrm{i}\Omega t}\partial_x P_{12},\\
\tilde{q}_{xx} &= -4be^{-\mathrm{i}\Omega t}\partial_x^2 P_{12},\\
\tilde{q}_{xxx} &= -4be^{-\mathrm{i}\Omega t}\partial_x^3 P_{12},\\
\tilde{q}_t &= e^{-\mathrm{i}\Omega t}\left[\mathrm{i}\Omega(q_0 + 4bP_{12}) - 4b\partial_t P_{12}\right],\\
\tilde{p}_x &= -e^{-\mathrm{i}\Omega t}\partial_x R_{12}, \qquad \eta_x = \partial_x R_{11}.
\end{aligned}$$

时间导数中必须保留 $\mathrm{i}\Omega(q_0 + 4bP_{12})$; 漏掉它就会把原方程与规范后的方程混用. 原文已有指数的导数也可直接计算:

$$\begin{aligned}
\partial_x T &= 2\kappa T, & \partial_x T^* &= 2\kappa T^*,\\
\partial_t T &= -2\kappa F(\mathrm{i}b)T, & \partial_t T^* &= -2\kappa F(\mathrm{i}b)^* T^*.
\end{aligned}$$

在这组式子里使用 $\partial_t T$ 表示偏导, 避免与原文的周期名称 T_t 混淆. 将这些导数用于 P 的原有有理表达式, 就能以乘法法则和商法则生成场导数, 不必使用网格差分. 本节末尾的 “投影矩阵与三场导数的逐项求值” 继续写出这些商法则的三阶

展开、全部投影元的一阶导数, 以及介质矩阵的逐元导数, 可按该顺序直接执行求值.

两条 Lax 残差的符号. 由式 (8.16) 及 $\phi = Me^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}$, 对修正矩阵计算的两条残差是

$$M_x - UM - \mathrm{i}\lambda M\sigma_3, \qquad M_t - VM + \mathrm{i}\lambda FM\sigma_3.$$

空间式的右乘项是负号移到左边, 时间式则因 $\theta_t = \lambda F$ 带相反的符号. 对每个谱测试点先取每个矩阵元绝对值的最大值, 再跨样点取最大值, 即得到表中两条 Lax 行. 两共振原像的核验则分别用 z_a^+、z_a^- 代入式 (8.14), 取两个矩阵之差的最大元绝对值. Bloch 行直接计算

$$\left|\,|\tilde{p}|^2 + \eta^2 - \eta_0^2\left(1 + \frac{q_0^2}{a^2}\right)\right|.$$

误差量级与边界检查怎样解释. 70 位十进制精度是内部运算的精度设定, 不是说每个结果都有 70 位相对有效数字. 对接近零的残差, 表格报告的是绝对误差. “向上舍入” 表示显示值不低于本次样点计算的最大值. 原文表格保留底稿的数值; 本详细版的复核结果另存于工程的检查报告中, 不把一次重跑得到的末位变化写成新的解析结论. 其中三条 PDE、两条 Lax 方程、留数系统和两共振重构的本次高精度结果保存在 `calculations/direct-rhp-results.json`; 原点三场、传播参数及指数因子保存在 `calculations/expanded-numerics-check.json`. 原文所述完整绘图网格误差按底稿保留, 本次没有重新生成全部网格和图像.

本例 $\kappa = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$, 所以固定 t 时理论端态衰减含有因子 $e^{-\sqrt{5}|x|}$. 在 $|x| = 30$ 时,

$$e^{-2\kappa\cdot 30} = e^{-30\sqrt{5}} \approx 7.36 \times 10^{-30}.$$

这只是指数部分的数量级, 还要乘上依赖固定 t 和场分量的有限系数, 所以不能直接把它当作三场误差的共同上界. 实际边界检查分别计算

$$|\tilde{q} - q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}|, \qquad \left|\tilde{p} + \frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} e^{-\mathrm{i}\Omega t}\right|, \qquad |\eta - \eta_0|.$$

解析证明说明对所有允许参数和全部实 x, t 的结构结论, 数值检查则检验本次实现是否在具体样点上正确执行了公式. 两者在本节中的作用由此区分.

补充计算: 投影矩阵与三场导数的逐项求值

这一段继续使用原文的 $T, h_0, \kappa, \Delta_-, P, N, n_{jk}$, 不为任何分子或分母另取名称. 求偏导时固定全部模型参数和离散谱参数. 下面所有式子都只含原文已经定

义的量及它们的导数, 所以既可以手工依次计算, 也可以按所写顺序直接用于数值求值.

先展开模平方及其空间、时间导数. 原有指数满足

$$\partial_x T = 2\kappa T, \qquad \partial_x T^* = 2\kappa T^*,$$
$$\partial_t T = -2\kappa F(\mathrm{i}b) T, \qquad \partial_t T^* = -2\kappa F(\mathrm{i}b)^* T^*.$$

因此不能把 $|T|^2$ 当成常数, 而须按两个指数的乘积求导:

$$\begin{aligned}
|T|^2 &= TT^*, \\
\partial_x |T|^2 &= (2\kappa T)T^* + T(2\kappa T^*) = 4\kappa |T|^2, \\
\partial_x^2 |T|^2 &= 4\kappa \partial_x |T|^2 = 16\kappa^2 |T|^2, \\
\partial_x^3 |T|^2 &= 16\kappa^2 \partial_x |T|^2 = 64\kappa^3 |T|^2, \\
\partial_t |T|^2 &= -2\kappa F(\mathrm{i}b) TT^* - 2\kappa F(\mathrm{i}b)^* TT^* \\
&= -2\kappa \big(F(\mathrm{i}b) + F(\mathrm{i}b)^* \big) |T|^2.
\end{aligned}$$

同样, 对两个一次指数分别有

$$\partial_x^2 T = 4\kappa^2 T, \qquad \partial_x^2 T^* = 4\kappa^2 T^*,$$
$$\partial_x^3 T = 8\kappa^3 T, \qquad \partial_x^3 T^* = 8\kappa^3 T^*.$$

模平方的空间导数系数是 4κ, 一次指数的系数则是 2κ, 后面出现的 $2, 4, 8$ 倍数正是由这一区别产生.

把原分母的所有所需导数写全. 原分母不作换名, 直接展开为

$$\Delta_- = (1 + h_0^2)(1 + |T|^2) - 2h_0(T + T^*).$$

连续求三次 x 导数, 得

$$\begin{aligned}
\partial_x \Delta_- &= (1 + h_0^2)\partial_x |T|^2 - 2h_0(\partial_x T + \partial_x T^*) \\
&= 4\kappa(1 + h_0^2)|T|^2 - 4\kappa h_0(T + T^*), \\
\partial_x^2 \Delta_- &= 4\kappa(1 + h_0^2)\partial_x |T|^2 - 4\kappa h_0(\partial_x T + \partial_x T^*) \\
&= 16\kappa^2(1 + h_0^2)|T|^2 - 8\kappa^2 h_0(T + T^*), \\
\partial_x^3 \Delta_- &= 16\kappa^2(1 + h_0^2)\partial_x |T|^2 - 8\kappa^2 h_0(\partial_x T + \partial_x T^*) \\
&= 64\kappa^3(1 + h_0^2)|T|^2 - 16\kappa^3 h_0(T + T^*).
\end{aligned}$$

时间导数则保留原有传播函数及其共轭:

$$\begin{aligned}\partial_t \Delta_- &= (1+h_0^2)\partial_t|T|^2 - 2h_0(\partial_t T + \partial_t T^*)\\ &= -2\kappa(1+h_0^2)\big(F(\mathrm{i}b)+F(\mathrm{i}b)^*\big)|T|^2\\ &\quad + 4\kappa h_0\big(F(\mathrm{i}b)T + F(\mathrm{i}b)^*T^*\big).\end{aligned}$$

这些式子都可以只用已知的 T, T^* 直接求值. 后面出现 $\partial_x\Delta_-$ 等记法时, 它们就是以上完全写出的表达式, 并不代表需要另外求解的未知量.

右上投影元的乘积恒等式及其各阶右端. 从原投影公式开始,

$$\begin{aligned}\Delta_- P_{12} &= (T-h_0)(1-h_0T^*)\\ &= T - h_0 - h_0|T|^2 + h_0^2T^*.\end{aligned}$$

右端的一至三阶空间导数依次是

$$\begin{aligned}\partial_x\big[(T-h_0)(1-h_0T^*)\big] &= 2\kappa T - 4\kappa h_0|T|^2 + 2\kappa h_0^2T^*\\ &= 2\kappa\big(T + h_0^2T^* - 2h_0|T|^2\big),\\ \partial_x^2\big[(T-h_0)(1-h_0T^*)\big] &= 4\kappa^2 T - 16\kappa^2 h_0|T|^2 + 4\kappa^2h_0^2T^*\\ &= 4\kappa^2\big(T + h_0^2T^* - 4h_0|T|^2\big),\\ \partial_x^3\big[(T-h_0)(1-h_0T^*)\big] &= 8\kappa^3 T - 64\kappa^3 h_0|T|^2 + 8\kappa^3h_0^2T^*\\ &= 8\kappa^3\big(T + h_0^2T^* - 8h_0|T|^2\big).\end{aligned}$$

时间导数也从原乘积直接展开:

$$\begin{aligned}\partial_t\big[(T-h_0)(1-h_0T^*)\big] &= (-2\kappa F(\mathrm{i}b)T)(1-h_0T^*)\\ &\quad + (T-h_0)\big(2\kappa h_0F(\mathrm{i}b)^*T^*\big)\\ &= -2\kappa F(\mathrm{i}b)T + 2\kappa h_0F(\mathrm{i}b)|T|^2\\ &\quad + 2\kappa h_0F(\mathrm{i}b)^*|T|^2 - 2\kappa h_0^2F(\mathrm{i}b)^*T^*\\ &= -2\kappa\left[F(\mathrm{i}b)T + h_0^2F(\mathrm{i}b)^*T^* - h_0\big(F(\mathrm{i}b)+F(\mathrm{i}b)^*\big)|T|^2\right].\end{aligned}$$

由乘积恒等式连续求导, 得到可依次执行的递推. 对 Δ_-P_{12} 求一次导数时, 两个因子都要求导:

$$\Delta_-\partial_xP_{12} + (\partial_x\Delta_-)P_{12} = 2\kappa\big(T + h_0^2T^* - 2h_0|T|^2\big).$$

再求一次导数, 有

$$\Delta_-\partial_x^2P_{12} + 2(\partial_x\Delta_-)\partial_xP_{12} + (\partial_x^2\Delta_-)P_{12} = 4\kappa^2\big(T + h_0^2T^* - 4h_0|T|^2\big).$$

这里两个相同的中间项分别来自对 $\Delta_-\partial_x P_{12}$ 和 $(\partial_x\Delta_-)P_{12}$ 求导. 第三次求导时,

$$\begin{aligned}\Delta_-\partial_x^3 P_{12} + 3(\partial_x\Delta_-)\partial_x^2 P_{12} &\\ + 3(\partial_x^2\Delta_-)\partial_x P_{12} + (\partial_x^3\Delta_-)P_{12} &\\ = 8\kappa^3\big(T + h_0^2T^* - 8h_0|T|^2\big).&\end{aligned}$$

因此实际求值时可以按以下顺序, 每次只使用前面已经算出的低阶导数:

$$\begin{aligned}\partial_x P_{12} &= \frac{2\kappa(T + h_0^2T^* - 2h_0|T|^2) - (\partial_x\Delta_-)P_{12}}{\Delta_-},\\ \partial_x^2 P_{12} &= \frac{4\kappa^2(T + h_0^2T^* - 4h_0|T|^2)}{\Delta_-}\\ &\quad - \frac{2(\partial_x\Delta_-)\partial_x P_{12} + (\partial_x^2\Delta_-)P_{12}}{\Delta_-},\\ \partial_x^3 P_{12} &= \frac{8\kappa^3(T + h_0^2T^* - 8h_0|T|^2)}{\Delta_-}\\ &\quad - \frac{3(\partial_x\Delta_-)\partial_x^2 P_{12} + 3(\partial_x^2\Delta_-)\partial_x P_{12} + (\partial_x^3\Delta_-)P_{12}}{\Delta_-}.\end{aligned}$$

原文已经证明 $\Delta_- > 0$, 所以每一次除法在所有实 x, t 上都有意义. 这个递推没有引入分子的新名字, 也不需要用相邻网格点近似导数.

把递推消去, 写成完全展开的商法则形式. 先把原 P_{12} 代入一次导数公式:

$$\begin{aligned}\partial_x P_{12} &= \frac{2\kappa(T + h_0^2T^* - 2h_0|T|^2)}{\Delta_-}\\ &\quad - \frac{(T - h_0)(1 - h_0T^*)\partial_x\Delta_-}{\Delta_-^2}.\end{aligned}$$

对这一行逐项再求导, 相同项合并后得到

$$\begin{aligned}\partial_x^2 P_{12} &= \frac{4\kappa^2(T + h_0^2T^* - 4h_0|T|^2)}{\Delta_-}\\ &\quad - \frac{4\kappa(T + h_0^2T^* - 2h_0|T|^2)\partial_x\Delta_-}{\Delta_-^2}\\ &\quad - \frac{(T - h_0)(1 - h_0T^*)\partial_x^2\Delta_-}{\Delta_-^2}\\ &\quad + \frac{2(T - h_0)(1 - h_0T^*)(\partial_x\Delta_-)^2}{\Delta_-^3}.\end{aligned}$$

再对各项求导, 三阶结果为

$$\partial_x^3 P_{12} = \frac{8\kappa^3(T + h_0^2T^* - 8h_0|T|^2)}{\Delta_-}$$

$$
\begin{aligned}
&- \frac{12\kappa^2(T + h_0^2 T^* - 4h_0|T|^2)\partial_x \Delta_-}{\Delta_-^2} \\
&- \frac{6\kappa(T + h_0^2 T^* - 2h_0|T|^2)\partial_x^2 \Delta_-}{\Delta_-^2} \\
&+ \frac{12\kappa(T + h_0^2 T^* - 2h_0|T|^2)(\partial_x \Delta_-)^2}{\Delta_-^3} \\
&- \frac{(T - h_0)(1 - h_0 T^*)\partial_x^3 \Delta_-}{\Delta_-^2} \\
&+ \frac{6(T - h_0)(1 - h_0 T^*)(\partial_x \Delta_-)(\partial_x^2 \Delta_-)}{\Delta_-^3} \\
&- \frac{6(T - h_0)(1 - h_0 T^*)(\partial_x \Delta_-)^3}{\Delta_-^4}.
\end{aligned}
$$

这两种写法完全等价: 递推形式依次利用低阶结果, 展开形式则只有 T, T^*、原分母及其已写出的导数. 例如三阶式中的系数 3, 来自第三次对乘积求导时导数分配到两个因子的三种位置; 展开后对应系数 $12\kappa^2$, 6κ, 12κ.

右上投影元的时间导数. 对原乘积恒等式求 t 导数, 先得到

$$
\begin{aligned}
\Delta_- \partial_t P_{12} + (\partial_t \Delta_-) P_{12} = -2\kappa \big[& F(\mathrm{i}b) T + h_0^2 F(\mathrm{i}b)^* T^* \\
& - h_0 \big(F(\mathrm{i}b) + F(\mathrm{i}b)^* \big) |T|^2 \big].
\end{aligned}
$$

移项并代回原 P_{12}, 就有

$$
\begin{aligned}
\partial_t P_{12} = -\frac{2\kappa}{\Delta_-} \big[& F(\mathrm{i}b) T + h_0^2 F(\mathrm{i}b)^* T^* \\
& - h_0 \big(F(\mathrm{i}b) + F(\mathrm{i}b)^* \big) |T|^2 \big] \\
& - \frac{(T - h_0)(1 - h_0 T^*)\partial_t \Delta_-}{\Delta_-^2}.
\end{aligned}
$$

原场所需导数于是全部可以直接算出:

$$
\begin{aligned}
\tilde{q}_x &= -4b e^{-\mathrm{i}\Omega t} \partial_x P_{12}, \\
\tilde{q}_{xx} &= -4b e^{-\mathrm{i}\Omega t} \partial_x^2 P_{12}, \\
\tilde{q}_{xxx} &= -4b e^{-\mathrm{i}\Omega t} \partial_x^3 P_{12}, \\
\tilde{q}_t &= e^{-\mathrm{i}\Omega t} \big[\mathrm{i}\Omega (q_0 + 4b P_{12}) - 4b \partial_t P_{12} \big].
\end{aligned}
$$

这里时间导数中的共同相位项仍须保留; 以上投影导数本身不能替代它.

其余三个投影元的一阶空间导数. 先把原分子逐个展开, 不给它们另起名字:

$$\begin{aligned}
|T-h_0|^2 &= |T|^2 - h_0(T+T^*) + h_0^2,\\
(1-h_0T)(T^*-h_0) &= T^* - h_0 - h_0|T|^2 + h_0^2 T,\\
|1-h_0T|^2 &= 1 - h_0(T+T^*) + h_0^2|T|^2.
\end{aligned}$$

故它们的导数分别为

$$\begin{aligned}
\partial_x|T-h_0|^2 &= 4\kappa|T|^2 - 2\kappa h_0(T+T^*),\\
\partial_x\big[(1-h_0T)(T^*-h_0)\big] &= 2\kappa\big(T^* + h_0^2T - 2h_0|T|^2\big),\\
\partial_x|1-h_0T|^2 &= -2\kappa h_0(T+T^*) + 4\kappa h_0^2|T|^2.
\end{aligned}$$

逐个应用商法则, 得

$$\begin{aligned}
\partial_x P_{11} &= \frac{4\kappa|T|^2 - 2\kappa h_0(T+T^*)}{\Delta_-} - \frac{|T-h_0|^2\partial_x\Delta_-}{\Delta_-^2},\\
\partial_x P_{21} &= \frac{2\kappa(T^* + h_0^2T - 2h_0|T|^2)}{\Delta_-}\\
&\quad - \frac{(1-h_0T)(T^*-h_0)\partial_x\Delta_-}{\Delta_-^2},\\
\partial_x P_{22} &= \frac{-2\kappa h_0(T+T^*) + 4\kappa h_0^2|T|^2}{\Delta_-} - \frac{|1-h_0T|^2\partial_x\Delta_-}{\Delta_-^2}.
\end{aligned}$$

因为 Δ_- 是实函数, 可直接从这些表达式检查

$$\partial_x P_{21} = \partial_x P_{12}{}^*, \qquad \partial_x P_{11} + \partial_x P_{22} = 0.$$

第二式也可以从 $P_{11}+P_{22}=1$ 求导得到, 因而是检查实际实现的一项独立恒等式.

其余三个投影元的一阶时间导数. 同样先求原分子的导数:

$$\begin{aligned}
\partial_t|T-h_0|^2 &= -2\kappa\big(F(\mathrm{i}b) + F(\mathrm{i}b)^*\big)|T|^2\\
&\quad + 2\kappa h_0\big(F(\mathrm{i}b)T + F(\mathrm{i}b)^*T^*\big),\\
\partial_t\big[(1-h_0T)(T^*-h_0)\big] &= -2\kappa\left[F(\mathrm{i}b)^*T^* + h_0^2F(\mathrm{i}b)T\right.\\
&\quad \left. - h_0\big(F(\mathrm{i}b) + F(\mathrm{i}b)^*\big)|T|^2\right],\\
\partial_t|1-h_0T|^2 &= 2\kappa h_0\big(F(\mathrm{i}b)T + F(\mathrm{i}b)^*T^*\big)\\
&\quad - 2\kappa h_0^2\big(F(\mathrm{i}b) + F(\mathrm{i}b)^*\big)|T|^2.
\end{aligned}$$

再除以原分母并减去分母求导项:

$$\begin{aligned}
\partial_t P_{11} &= -\frac{2\kappa(F(\mathrm{i}b)+F(\mathrm{i}b)^*)|T|^2}{\Delta_-} \\
&\quad + \frac{2\kappa h_0(F(\mathrm{i}b)T+F(\mathrm{i}b)^*T^*)}{\Delta_-} - \frac{|T-h_0|^2\partial_t\Delta_-}{\Delta_-^2}, \\
\partial_t P_{21} &= -\frac{2\kappa}{\Delta_-}\left[F(\mathrm{i}b)^*T^* + h_0^2F(\mathrm{i}b)T\right. \\
&\qquad\qquad \left. -h_0(F(\mathrm{i}b)+F(\mathrm{i}b)^*)|T|^2\right] \\
&\quad - \frac{(1-h_0T)(T^*-h_0)\partial_t\Delta_-}{\Delta_-^2}, \\
\partial_t P_{22} &= \frac{2\kappa h_0(F(\mathrm{i}b)T+F(\mathrm{i}b)^*T^*)}{\Delta_-} \\
&\quad - \frac{2\kappa h_0^2(F(\mathrm{i}b)+F(\mathrm{i}b)^*)|T|^2}{\Delta_-} - \frac{|1-h_0T|^2\partial_t\Delta_-}{\Delta_-^2}.
\end{aligned}$$

它们满足 $\partial_t P_{21} = \partial_t P_{12}{}^*$ 及 $\partial_t P_{11} + \partial_t P_{22} = 0$. 因而需要时间 Lax 检查时, 原矩阵 P 的全部一阶时间导数也已具备.

从投影导数逐元得到 $N(a)$ 的导数. 原定义 $N(k) = (k+\mathrm{i}b)I - 2\mathrm{i}bP$ 在 $k=a$ 时给出

$$\begin{aligned}
n_{11} &= a + \mathrm{i}b - 2\mathrm{i}bP_{11}, & n_{12} &= -2\mathrm{i}bP_{12}, \\
n_{21} &= -2\mathrm{i}bP_{21}, & n_{22} &= a + \mathrm{i}b - 2\mathrm{i}bP_{22}.
\end{aligned}$$

因此逐元求导的结果为

$$\begin{aligned}
\partial_x n_{11} &= -2\mathrm{i}b\partial_x P_{11}, & \partial_x n_{12} &= -2\mathrm{i}b\partial_x P_{12}, \\
\partial_x n_{21} &= -2\mathrm{i}b\partial_x P_{21}, & \partial_x n_{22} &= -2\mathrm{i}b\partial_x P_{22}.
\end{aligned}$$

将它们合为矩阵, 得

$$\partial_x N(a) = -2\mathrm{i}b\partial_x P.$$

由于 b 为实数且 $P^\dagger = P$, 求导与共轭转置交换, 所以

$$\begin{aligned}
\partial_x N(a)^\dagger &= (\partial_x N(a))^\dagger \\
&= (-2\mathrm{i}b\partial_x P)^\dagger = 2\mathrm{i}b\partial_x P.
\end{aligned}$$

逐个标量共轭时, 同样应使用

$$\partial_x n_{jk}{}^* = 2\mathrm{i}b\partial_x P_{jk}{}^*.$$

这里 n_{jk} 是原论文已有的 $N(a)$ 元素, 没有引入一个新的场或新的系数矩阵.

介质矩阵求导时的两个乘积及非对角负号. 原介质矩阵为

$$R = \frac{H N(a) R_\infty N(a)^\dagger H^{-1}}{a^2+b^2}, \qquad H = \mathrm{diag}(\mathrm{i}, -\mathrm{i}).$$

H, R_∞, a, b 对 x 都是常数, 所以乘积法则严格给出

$$R_x = \frac{H\left[(\partial_x N(a)) R_\infty N(a)^\dagger + N(a) R_\infty (\partial_x N(a))^\dagger\right] H^{-1}}{a^2+b^2}.$$

这个式子包含两项, 分别来自左右两个 N 因子, 不可以只对左边的因子求导. 在 H 的对角共轭作用下, 对角元不变, 两个非对角元反号. 特别地,

$$(R_x)_{11} = \frac{\left[(\partial_x N(a)) R_\infty N(a)^\dagger + N(a) R_\infty (\partial_x N(a))^\dagger\right]_{11}}{a^2+b^2},$$
$$(R_x)_{12} = -\frac{\left[(\partial_x N(a)) R_\infty N(a)^\dagger + N(a) R_\infty (\partial_x N(a))^\dagger\right]_{12}}{a^2+b^2}.$$

结合原物理场 $\tilde{p} = -e^{-\mathrm{i}\Omega t} R_{12}$, 这个非对角负号与恢复极化的负号相消:

$$\eta_x = (R_x)_{11},$$
$$\tilde{p}_x = \frac{e^{-\mathrm{i}\Omega t}}{a^2+b^2}\left[(\partial_x N(a)) R_\infty N(a)^\dagger + N(a) R_\infty (\partial_x N(a))^\dagger\right]_{12}.$$

这解释了为什么以下极化导数公式整体带正号, 虽然 R 的右上元在原定义中等于 $-p$.

反转导数按原 n_{jk} 分量式完全展开. 由式 (8.43), 对每个乘积的两个因子分别求导, 得

$$\begin{aligned}\eta_x = \frac{\eta_0}{a^2+b^2}\Big[&(\partial_x n_{11}) {n_{11}}^* + n_{11}\partial_x {n_{11}}^* \\ &- (\partial_x n_{12}) {n_{12}}^* - n_{12}\partial_x {n_{12}}^* \\ &+ \frac{\mathrm{i}q_0}{a}\big((\partial_x n_{11}) {n_{12}}^* + n_{11}\partial_x {n_{12}}^* \\ &\qquad -(\partial_x n_{12}) {n_{11}}^* - n_{12}\partial_x {n_{11}}^*\big)\Big].\end{aligned}$$

再用已经得到的四个 $\partial_x n_{jk}$ 消去这些导数, 可以写成

$$\begin{aligned}\eta_x = \frac{2\mathrm{i}b\eta_0}{a^2+b^2}\Big[&-(\partial_x P_{11}) {n_{11}}^* + n_{11}\partial_x {P_{11}}^* \\ &+ (\partial_x P_{12}) {n_{12}}^* - n_{12}\partial_x {P_{12}}^* \\ &+ \frac{\mathrm{i}q_0}{a}\big(-(\partial_x P_{11}) {n_{12}}^* + n_{11}\partial_x {P_{12}}^* \\ &\qquad +(\partial_x P_{12}) {n_{11}}^* - n_{12}\partial_x {P_{11}}^*\big)\Big].\end{aligned}$$

虽然这个写法显式含有 i, 整体仍为实数, 因为它与 Hermitian 矩阵 R_x 的对角元相同. 实际计算中出现的极小虚部可以作为舍入误差的监测量, 不应先在代数推导中随意删去一项.

极化导数按原 n_{jk} 分量式完全展开. 由于 $e^{\mathrm{i}\Omega t}$ 不依赖 x, 对式 (8.44) 求导得到

$$\begin{aligned}\tilde{p}_x = \frac{\eta_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}}{a^2+b^2}\,\big[&(\partial_x n_{11}){n_{21}}^* + n_{11}\partial_x {n_{21}}^* \\ &- (\partial_x n_{12}){n_{22}}^* - n_{12}\partial_x {n_{22}}^* \\ &+ \frac{\mathrm{i}q_0}{a}\big((\partial_x n_{11}){n_{22}}^* + n_{11}\partial_x {n_{22}}^* \\ &\qquad -(\partial_x n_{12}){n_{21}}^* - n_{12}\partial_x {n_{21}}^*\big)\big].\end{aligned}$$

继续代入 $\partial_x n_{jk} = -2\mathrm{i}b\partial_x P_{jk}$, 得

$$\begin{aligned}\tilde{p}_x = \frac{2\mathrm{i}b\eta_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}}{a^2+b^2}\,\big[&-(\partial_x P_{11}){n_{21}}^* + n_{11}\partial_x {P_{21}}^* \\ &+ (\partial_x P_{12}){n_{22}}^* - n_{12}\partial_x {P_{22}}^* \\ &+ \frac{\mathrm{i}q_0}{a}\big(-(\partial_x P_{11}){n_{22}}^* + n_{11}\partial_x {P_{22}}^* \\ &\qquad +(\partial_x P_{12}){n_{21}}^* - n_{12}\partial_x {P_{21}}^*\big)\big].\end{aligned}$$

右端的每个投影导数都已经由前面的商法则明示. 因而检查介质 PDE 时, 可以先从显式场求导, 再与 $2\eta\tilde{q} - 2\mathrm{i}a\tilde{p}$ 及 $-(\tilde{q}^*\tilde{p} + \tilde{q}\tilde{p}^*)$ 比较; 不必预先把待检查的 PDE 当作计算导数的公式.

补充计算: 投影端态误差的四个分量

先以减去端态并通分的方式计算, 不只读出极限. 原文给出的两个端态投影是

$$P_- = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} h_0^2 & -h_0 \\ -h_0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P_+ = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} 1 & -h_0 \\ -h_0 & h_0^2 \end{pmatrix}.$$

例如在负端, 第 1 行第 1 列的差通分后为

$$\begin{aligned}P_{11} - (P_-)_{11} &= \frac{|T-h_0|^2}{\Delta_-} - \frac{h_0^2}{1+h_0^2} \\ &= \frac{(1+h_0^2)|T-h_0|^2 - h_0^2\Delta_-}{(1+h_0^2)\Delta_-}.\end{aligned}$$

这个分子完全展开并抵消常数项, 得

$$\begin{aligned}&(1+h_0^2)\big[|T|^2 - h_0(T+T^*) + h_0^2\big] \\ &\quad - h_0^2\big[(1+h_0^2)(1+|T|^2) - 2h_0(T+T^*)\big] \\ &= (1-h_0^2)\big[(1+h_0^2)|T|^2 - h_0(T+T^*)\big].\end{aligned}$$

非对角元的相同计算是

$$\begin{aligned} P_{12}-(P_-)_{12} &= \frac{(T-h_0)(1-h_0T^*)}{\Delta_-}+\frac{h_0}{1+h_0^2} \\ &= \frac{(1+h_0^2)(T-h_0-h_0|T|^2+h_0^2T^*)+h_0\Delta_-}{(1+h_0^2)\Delta_-} \\ &= \frac{(1-h_0^2)(T-h_0^2T^*)}{(1+h_0^2)\Delta_-}. \end{aligned}$$

因此负端的四个差值全部为

$$\begin{aligned} P_{11}-(P_-)_{11} &= \frac{(1-h_0^2)\big[T((1+h_0^2)T^*-h_0)-h_0T^*\big]}{(1+h_0^2)\Delta_-}, \\ P_{12}-(P_-)_{12} &= \frac{(1-h_0^2)(T-h_0^2T^*)}{(1+h_0^2)\Delta_-}, \\ P_{21}-(P_-)_{21} &= \frac{(1-h_0^2)(T^*-h_0^2T)}{(1+h_0^2)\Delta_-}, \\ P_{22}-(P_-)_{22} &= -\frac{(1-h_0^2)\big[T((1+h_0^2)T^*-h_0)-h_0T^*\big]}{(1+h_0^2)\Delta_-}. \end{aligned}$$

每个分子都明确带有 T 或 T^* 因子. 在 $|T|\to 0$ 时, 分母趋于 $(1+h_0^2)^2>0$, 所以四个差值逐个都是 $O(|T|)$.

正端也先给出精确差值. 两个端态的非对角元相同, 故两条非对角差值与刚才完全一致. 对角元则得到

$$\begin{aligned} P_{11}-(P_+)_{11} &= \frac{(1+h_0^2)|T-h_0|^2-\Delta_-}{(1+h_0^2)\Delta_-} \\ &= \frac{(1-h_0^2)\big[h_0(T+T^*)-(1+h_0^2)\big]}{(1+h_0^2)\Delta_-}, \\ P_{12}-(P_+)_{12} &= \frac{(1-h_0^2)(T-h_0^2T^*)}{(1+h_0^2)\Delta_-}, \\ P_{21}-(P_+)_{21} &= \frac{(1-h_0^2)(T^*-h_0^2T)}{(1+h_0^2)\Delta_-}, \\ P_{22}-(P_+)_{22} &= -\frac{(1-h_0^2)\big[h_0(T+T^*)-(1+h_0^2)\big]}{(1+h_0^2)\Delta_-}. \end{aligned}$$

在 $|T|\to\infty$ 时, 必须比较分子与分母的阶数, 不能看到分子也增长就断言误差不衰减. 先把原分母除以 $|T|^2$, 得

$$\frac{\Delta_-}{|T|^2}=(1+h_0^2)\left(1+\frac{1}{|T|^2}\right)-2h_0\left(\frac{1}{T}+\frac{1}{T^*}\right).$$

其中用了 $\dfrac{T}{|T|^2}=\dfrac{1}{T^*}$ 和 $\dfrac{T^*}{|T|^2}=\dfrac{1}{T}$. 将四个差值的分子分母同时除以 $|T|^2$, 它们逐个变成

$$
\begin{aligned}
P_{11}-(P_+)_{11} &= \frac{(1-h_0^2)\left[h_0\left(\dfrac{1}{T}+\dfrac{1}{T^*}\right)-\dfrac{1+h_0^2}{|T|^2}\right]}{(1+h_0^2)\dfrac{\Delta_-}{|T|^2}},\\
P_{12}-(P_+)_{12} &= \frac{(1-h_0^2)\left(\dfrac{1}{T^*}-\dfrac{h_0^2}{T}\right)}{(1+h_0^2)\dfrac{\Delta_-}{|T|^2}},\\
P_{21}-(P_+)_{21} &= \frac{(1-h_0^2)\left(\dfrac{1}{T}-\dfrac{h_0^2}{T^*}\right)}{(1+h_0^2)\dfrac{\Delta_-}{|T|^2}},\\
P_{22}-(P_+)_{22} &= -\frac{(1-h_0^2)\left[h_0\left(\dfrac{1}{T}+\dfrac{1}{T^*}\right)-\dfrac{1+h_0^2}{|T|^2}\right]}{(1+h_0^2)\dfrac{\Delta_-}{|T|^2}}.
\end{aligned}
$$

现在分子明确含有 $1/T$, $1/T^*$ 或 $1/|T|^2$, 分母趋于 $(1+h_0^2)^2>0$. 因而正端的四个差值逐个都是 $O(|T|^{-1})$. 这也是在较大 $|T|$ 处求值时可用的精确等价表达式, 可以避免先形成过大的共同因子再相除.

从投影误差具体传递到三个场. 两端都有 $(P_\pm)_{12}=-h_0/(1+h_0^2)$, 而原恒等式 $2bh_0=q_0(1+h_0^2)$ 给出

$$
-q_0-4b(P_\pm)_{12}=-q_0+\frac{4bh_0}{1+h_0^2}=-q_0+2q_0=q_0.
$$

所以光场的端态差精确为

$$
\tilde{q}-q_0e^{-\mathrm{i}\Omega t}=-4be^{-\mathrm{i}\Omega t}\big(P_{12}-(P_\pm)_{12}\big).
$$

对介质使用原来的 $N_\pm=(a+\mathrm{i}b)I-2\mathrm{i}bP_\pm$, 有

$$
N(a)-N_\pm=-2\mathrm{i}b(P-P_\pm).
$$

将两个乘积相减, 可以不遗漏任何交叉项地写成

$$
N(a)R_\infty N(a)^\dagger-N_\pm R_\infty N_\pm^\dagger
$$

$$= (N(a) - N_\pm) R_\infty N(a)^\dagger + N_\pm R_\infty (N(a)^\dagger - N_\pm^\dagger).$$

右边展开后中间的 $-N_\pm R_\infty N(a)^\dagger$ 和 $+N_\pm R_\infty N(a)^\dagger$ 相消, 正好只留下左边的两项. 再使用前文已证明的端态介质等式, 就有

$$R - R_\infty = \frac{1}{a^2+b^2} H \Big[(N(a) - N_\pm) R_\infty N(a)^\dagger + N_\pm R_\infty (N(a)^\dagger - N_\pm^\dagger) \Big] H^{-1}.$$

再把 $N(a) - N_\pm = -2\mathrm{i}b(P - P_\pm)$ 及其 Hermitian 共轭代入, 得到

$$R - R_\infty = -\frac{2\mathrm{i}b}{a^2+b^2} H (P - P_\pm) R_\infty N(a)^\dagger H^{-1} + \frac{2\mathrm{i}b}{a^2+b^2} H N_\pm R_\infty (P - P_\pm) H^{-1}.$$

因为 $P, P_\pm$ 是正交投影, 它们有界, 从而 $N(a), N_\pm$ 也有界. 上式的每个乘积都明确含有一个 $P - P_\pm$ 因子, 故介质误差与投影误差同阶. 最后由

$$\tilde{p} + \frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} e^{-\mathrm{i}\Omega t} = -e^{-\mathrm{i}\Omega t}(R_{12} - (R_\infty)_{12}), \qquad \eta - \eta_0 = R_{11} - (R_\infty)_{11},$$

得到两个物理介质分量的端态误差. 这就把 $O(|T|)$ 和 $O(|T|^{-1})$ 明确传递到三场. 用原有 $|T| = e^{2\kappa X}$, 负端为 $O(e^{2\kappa X})$, 正端为 $O(e^{-2\kappa X})$, 合起来是 $O(e^{-2\kappa|X|})$.

本例范数常数的根式化简. 在 $q_0 = 1, b = 1.5$ 的给定参数下,

$$\begin{aligned} h_0^2 &= \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{7-3\sqrt{5}}{2}, \\ 1 + h_0^2 &= \frac{9-3\sqrt{5}}{2} = 3h_0, \\ c_1 &= \frac{4\mathrm{i}\kappa}{1+h_0^2} = \frac{4\mathrm{i}\sqrt{5}}{3(3-\sqrt{5})} \\ &= \frac{4\mathrm{i}\sqrt{5}(3+\sqrt{5})}{3(9-5)} = \frac{\mathrm{i}(5+3\sqrt{5})}{3}, \\ c_2 &= -h_0^2 c_1 = -\frac{4\mathrm{i}\kappa h_0}{3} \\ &= -\frac{\mathrm{i}\sqrt{5}(3-\sqrt{5})}{3} = \frac{\mathrm{i}(5-3\sqrt{5})}{3}. \end{aligned}$$

所以本例可直接使用

$$c_1 \approx 3.902734644166456\mathrm{i}, \qquad c_2 \approx -0.569401310833123\mathrm{i}.$$

两者仍是原文的范数常数, 这些根式和小数只是把原式进一步算完, 不引入新的谱数据.

原公式逐式定位表

本表按原论文的出现顺序列出带标签的公式. 左列编号与原论文一致, 点击编号跳到本册相应原式, 其附近是不编号的详细计算. 表内页码是本册页码. 同一编号内含有多行计算时, 由该编号定位整组原式.

1. 绪论

原式编号	公式内容	本册页码
(1.1)	原 HMB 三场方程	1
(1.2)	两端同相的原物理场边界	1

2. 谱分析

原式编号	公式内容	本册页码
(2.1)	相容平面波及其共同相位频率	3
(2.2)	Bloch 长度的空间导数	4
(2.3)	由端态固定的 Bloch 长度平方	4
(2.4)	光场矩阵、介质矩阵和第三 Pauli 矩阵	7
(2.5)	原场的空间与演化 Lax 对	7
(2.6)	演化矩阵的三次和二次系数	7
(2.7)	演化矩阵的一次系数	7
(2.8)	演化矩阵的常数系数	7
(2.9)	零曲率相容条件	8
(2.10)	Lax 矩阵的反 Hermitian 约化	8
(2.11)	共振有理项与常数项的分离	8
(2.12)	原论文的规范变换	20
(2.13)	常背景规范下的完整 Lax 对	20
(2.14)	背景介质矩阵与空间谱矩阵的关系	20
(2.15)	背景传播函数	20
(2.16)	规范后的光场方程	20
(2.17)	背景特征根的两叶谱曲面	25
(2.18)	原论文的单值化及其反解	25
(2.19)	原谱平面上的连续谱	26
(2.20)	单值化平面上的连续谱轮廓	26
(2.21)	谱根虚部决定的两个解析域	26
(2.22)	换叶映射和两个谱函数的变化	26

原式编号	公式内容	本册页码
(2.23)	背景特征向量矩阵	26
(2.24)	背景对角化、行列式与逆矩阵	26
(2.25)	背景同时 Lax 解与传播相位	26
(2.26)	实共振点的两个单值化原像	26

3. Jost 解

原式编号	公式内容	本册页码
(3.1)	两端 Jost 归一化	37
(3.2)	去除背景指数的修正 Jost 解	38
(3.3)	矩阵 Volterra 积分方程	39
(3.4)	单列的背景传播核	40
(3.5)	负端第一列的积分方程	40
(3.6)	第一列的显式传播核矩阵	41
(3.7)	积分核的具体范数控制	42
(3.8)	Neumann 逐次迭代级数	42
(3.9)	有序积分的阶乘估计	43
(3.10)	分支点延拓所需的加权可积条件	45
(3.11)	分支点的端点 Volterra 方程	45
(3.12)	背景传播矩阵的分支极限	45
(3.13)	可在分支点连续取值的列核	45

4. 散射矩阵

原式编号	公式内容	本册页码
(4.1)	散射方向和散射矩阵定义	47
(4.2)	散射关系的两条列等式	48
(4.3)	Jost 矩阵与散射矩阵的行列式	48
(4.4)	四个散射系数的 Wronskian	48
(4.5)	两个反射系数的定义	50
(4.6)	行列式恒等式的反射系数形式	50
(4.7)	散射演化所用的正则性假设	51
(4.8)	空间归一化散射矩阵的时间演化	51

原式编号	公式内容	本册页码
(4.9)	两个空间反射系数的时间相位	51

5. 对称性

原式编号	公式内容	本册页码
(5.1)	共轭和换叶对解析域的作用	55
(5.2)	Jost 矩阵的共轭约化	56
(5.3)	Jost 矩阵的换叶约化	56
(5.4)	Jost 共轭约化的逐列形式	56
(5.5)	Jost 换叶约化的逐列形式	56
(5.6)	背景矩阵的换叶计算	58
(5.7)	散射矩阵的两种约化	60
(5.8)	散射系数的共轭关系	60
(5.9)	散射系数的换叶关系	60
(5.10)	反射系数的共轭与换叶关系	60
(5.11)	实谱上的酉性及模平方关系	60

6. 离散谱与留数条件

原式编号	公式内容	本册页码
(6.1)	一般离散谱的完整四点轨道	63
(6.2)	两个解析域中的离散点编号	63
(6.3)	列相关常数与范数常数	63
(6.4)	正解析域的第二列留数	63
(6.5)	负解析域的第一列留数	64
(6.6)	换叶伙伴点的范数常数	64
(6.7)	含传播指数的留数系数约化	64

7. 渐近行为

原式编号	公式内容	本册页码
(7.1)	谱渐近展开的正则性条件	70
(7.2)	非对角系数与两端对角积分	71
(7.3)	修正 Jost 矩阵的大谱参数展开	71

原式编号	公式内容	本册页码
(7.4)	透射系数的大谱参数展开	71
(7.5)	修正 Jost 矩阵的小谱参数展开	71
(7.6)	透射系数在谱零点的展开	71
(7.7)	散射矩阵的两处归一化	71
(7.8)	大谱参数比较系数的矩阵方程	71
(7.9)	带积分余项的列分量方程	72
(7.10)	控制渐近余项的积分估计	72

8. Riemann–Hilbert 问题

原式编号	公式内容	本册页码
(8.1)	分片亚纯 RHP 矩阵的组装	84
(8.2)	定向轮廓上的跳跃矩阵	84
(8.3)	RHP 矩阵的固定行列式	84
(8.4)	RHP 矩阵的无穷远归一化	84
(8.5)	RHP 矩阵的零点主部	84
(8.6)	RHP 矩阵的两种约化	84
(8.7)	逆跳跃矩阵与加性跳跃密度	86
(8.8)	含反射的主部与 Cauchy 积分表示	87
(8.9)	第一类正则列的积分–代数关系	88
(8.10)	第二类正则列的积分–代数关系	88
(8.11)	含反射表示的光场重构	88
(8.12)	无穷远一阶系数的完整表示	88
(8.13)	交换子与光场的无穷远重构	91
(8.14)	两个共振原像处的介质重构	91
(8.15)	恢复规范前的三个物理场	91
(8.16)	修正 RHP 矩阵的空间方程	91
(8.17)	透射系数的离散与连续谱迹公式	93
(8.18)	相同左右端态的相位条件	93
(8.19)	完整多轨道的谱点与范数常数配对	96
(8.20)	无反射完整多轨道的同相乘积约束	96
(8.21)	无反射矩阵的部分分式表示	96
(8.22)	无反射第一类正则列方程	96
(8.23)	无反射第二类正则列方程	96

原式编号	公式内容	本册页码
(8.24)	完整多轨道的分块留数系统	97
(8.25)	有限维系统的 Schur 消元	97
(8.26)	无反射有限系统的光场	97
(8.27)	行列式重构的系数列与右端	97
(8.28)	完整多轨道光场的边框行列式	97
(8.29)	完整多轨道的两共振原像介质重构	98
(8.30)	原论文的纯虚轨道及其参数	103
(8.31)	一轨道的两个零点与透射函数	103
(8.32)	一轨道两个范数常数的具体取值	103
(8.33)	原论文的轨道传播相位和指数	103
(8.34)	消元中的两个实分母	105
(8.35)	外部轨道正则列的显式解	105
(8.36)	其余两个正则列的显式关系	105
(8.37)	一轨道两个有限维系数矩阵	106
(8.38)	严格正的 Schur 行列式	106
(8.39)	由显式正则列得到的投影矩阵	110
(8.40)	完整四点轨道的显式 RHP 矩阵	110
(8.41)	显式解的矩阵分子	111
(8.42)	单轨道三个原物理场	117
(8.43)	粒子数反转的逐元表达式	117
(8.44)	复极化的逐元表达式	117
(8.45)	介质重构与两谱叶无关的矩阵式	118
(8.46)	投影矩阵的两个空间端态	118
(8.47)	RHP 矩阵的两个空间端态	118
(8.48)	恢复 Lax 对的两个矩阵对数导数	118
(8.49)	恢复演化矩阵的多项式与共振部分	119
(8.50)	投影非对角元的双曲三角表达式	124

9. 数值结果与动力学分析

原式编号	公式内容	本册页码
(9.1)	原论文数值图的固定参数	133
(9.2)	局域包络的传播速度	135
(9.3)	内部相位的变化系数	135

原式编号	公式内容	本册页码
(9.4)	沿随动位置的内部周期	136
(9.5)	全局光场振幅上界及取等点	137

参考文献

[1] PORSEZIAN K, NAKKEERAN K. Optical Soliton Propagation in an Erbium Doped Nonlinear Light Guide with Higher Order Dispersion[J/OL]. Physical Review Letters, 1995, 74(15):2941-2944. https://doi.org/10.1103/physrevlett.74.2941.

[2] LI C, HE J, PORSEZIAN K. Rogue waves of the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Physical Review E, 2013, 87(1):012913. https://doi.org/10.1103/physreve.87.012913.

[3] ZHAO Y, ZHAQILAO. Breathers and rogue waves on the periodic background in the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Wave Motion, 2026, 142: 103696. https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2025.103696.

[4] LI J, XIA T, WEI H. The N-soliton solutions to the Hirota and Maxwell–Bloch equation via the Riemann–Hilbert approach[J/OL]. International Journal of Modern Physics B, 2021, 35(11):2150153. https://doi.org/10.1142/s0217979221501538.

[5] LIU S, LIU Y. Inverse scattering transform and soliton solutions for the coupled Hirota-Maxwell-Bloch system with nonzero background[J/OL]. Nonlinear Dynamics, 2026, 114(12):821. https://doi.org/10.1007/s11071-026-12724-0.

[6] 范恩贵. 可积系统、正交多项式和随机矩阵：Riemann-Hilbert 方法[M]. 北京: 科学出版社, 2022.

[7] ZHANG Z, FAN E. Inverse scattering transform for the Gerdjikov–Ivanov equation with nonzero boundary conditions[J/OL]. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik, 2020, 71:149. https://doi.org/10.1007/s00033-020-01371-z.

[8] ZHAO Y, FAN E. Inverse scattering transformation for the Fokas–Lenells equation with nonzero boundary conditions[EB/OL]. 2019. https://arxiv.org/abs/1912.12400v1. DOI: 10.48550/arXiv.1912.12400.

[9] ZHANG G, CHEN S, YAN Z. Focusing and defocusing Hirota equations with non-zero boundary conditions: Inverse scattering transforms and soliton solutions [J/OL]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2020, 80:104927. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2019.104927.

[10] BIONDINI G, GABITOV I, KOVAČIČ G, et al. Inverse scattering transform for two-level systems with nonzero background[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 2019, 60(7):073510. https://doi.org/10.1063/1.5084720.